

Prof. Dr. Mustafa . Pınar

DIŞBÜKEYLİK VE OPTİMİZASYON

DERS NOTLARI

Kavram - Teori - Örnekler

- ⇒ Dışbükey Kümeler
- ⇒ Dışbükey Fonksiyonlar
- ⇒ Dışbükey Optimizasyon
- ⇒ Lagrange Eştersliği
- ⇒ Fenchel Eştersliği
- ⇒ Konik Optimizasyon
- ⇒ Genelleştirilmiş Dışbükeylik
- ⇒ Optimallik Koşulları
- ⇒ Matris Değişkenli Problemler
- ⇒ Disiplinli Dışbükey Programlama

92 örnek, 122 çözümlü Alıştırma

SEÇKİN | Fen Bilimleri

Ankara 2020



Akademik ve Mesleki Yayınlar

Dışbükeylik ve Optimizasyon Ders Notları

Mustafa Ç. Pınar

SEÇKİN | Fen Bilimleri

No: 66

ISBN 978 975 02 ?

Birinci Baskı: Ekim 2020

Kapak Tasarımı:

Yiğit Can AYDIN

292 Sayfa, 16x23,5 cm.

1. Mühendislik
2. Makine
3. Küme
4. Bilgisayar
5. Matematik

© Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

Satış ve Dağıtım:

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sokak No: 13 Çankaya/ANKARA
T: 0-312-435 30 30 – F: 0-312-435 24 72 – seckin@seckin.com.tr

İstanbul Çağlayan Adliyesi Şubesi

D Blok 2. Bodrum Kat No: 5
Çağlayan
T: (212) 240 00 15
F: (212) 240 00 15
caglayan@seckin.com.tr

İstanbul Kartal Adliyesi Şubesi

C Blok Zemin Kat No: 29 Kartal
T: (216) 303 11 23
F: (216) 303 11 23
kartalsube@seckin.com.tr

İstanbul Şişli Şubesi

Abide-i Hürriyet Cad.
No: 183/A Şişli
T: (212) 234 34 77
F: (212) 231 24 69
sislisube@seckin.com.tr

Ankara Sıhhiye Şubesi

Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye
T: (312) 230 52 62
F: (312) 230 52 62
ankarasube@seckin.com.tr

Web Sitesi: www.seckin.com.tr

Seçkin Yayıncılık Sertifika No: 45644

Baskı:

Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş. – Sertifika No: 46519
Beytepe Köyü No: 3 06800 Bilkent - Çankaya/ANKARA - T: (312) 266 44 10

Ertan Pınar (1935-1978), Münire Pınar (R. 1325-1976) ve Mustafa Akşin (1930-2020)'in aziz hatıralarına adanmıştır..

Önsöz

Elinizdeki kitap bir önceki ders kitabımın ([38]: Doğrusal Optimizasyon'dan Çıkış: Ders Notları, Seçkin, Ankara, 2020) devamı niteliğindedir. Söz konusu kitapta Doğrusal Optimizasyon problemleri konu edilmişti. Bu kitapta doğrusal olmayabilen ancak dışbükeylik (İngilizce convexity) adı verilen bir özelliğe sahip problemler sonlu boyutlu uzaylarda ele alındı. Dışbükey analiz (convex analysis) 1950'li yıllardan bu yana müstakil bir analiz alt konusu olarak geliştiği halde bildiğim kadarıyla konu üzerine Türkçe bir kitap mevcut değil. Tabii dışbükeylik ve optimizasyon ilişkisine yer veren bazı Türkçe kaynaklar mevcuttur; örneğin, benim bulabildiklerim [4, 17, 35] numaralı kaynaklardır. Ancak söz konusu kitaplar başka birçok konu yanında dışbükeyliğe de değinirler. Yine belirtmeliyim ki benim yukarıda sayılan kitaplara üstünlük iddiasında olmam söz konusu olamaz. Ancak yardımcı kaynak olabilirim.

Öte yandan bu kitap da bir dışbükey analiz kitabı olmak iddiasında değildir. O tarz bir kitabı matematikçilerin yazması daha uygun olur. Ben mütevazı biçimde daha ziyade dışbükeyliğin optimizasyonda kullanımına ışık tutmayı hedefledim. O bakımdan kanımca mühendislik ve iktisat öğrencileri de kitaptan faydalanabilirler. Kitap esas olarak matematik kitabı olmakla birlikte kuvveti azaltılmış aşı mikrobiyolojisi gibidir. Okuru hasta etmeden konuya aşına ve hatta (ümit ediyorum ki) müptela kılacak ve ayrıca okunması daha çok çaba gerektiren ileri düzey kitaplara karşı direnç geliştirmesini sağlayacaktır (tabii, dirençten kastımız ileri kitaplardan ürkmeden, onları da okuyabilme yetisidir). Kitap, mühendislik, iktisat ve matematik dallarında son sınıf ve lisanüstü öğrencilerin başvurabileceği bir Türkçe kaynaktır. Kitabı kendi başına takip etmek isteyen okurun biraz doğrusal cebir ve biraz matematiksel analiz (calculus) bilmesi gerekir.

Dışbükeyliği önemli kılan iki husus mevcuttur: birincisi her yerel minimum noktası dışbükey fonksiyonlar için bir global (kapsamlı) minimum noktasıdır; ikinci özellik de birçok dışbükey problem için yakınsama hızı hesaplanabilen ve problemin büyüklüğünün bir polinom fonksiyonu olan algoritmaların biliniyor olmasıdır. Son cümlede bahsi geçen yöntemler son 25 yılın gelişmeleridir. Doğrusal optimizasyonun başlangıcı en az 1940'lar sonuna kadar gider, ancak 1980'li yıllara kadar doğrusal olmayan dışbükey problemler için sayısal yön-

temler bazı özel problem sınıfları dışında kısıtlı etkiye sahipti. 1990'lı yılların ortalarından itibaren bu görüntü değişmeye başladı. Bazı etki alanı daha geniş dışbükey problemler için hızlı yöntemler geliştirildi ve uygulamalar çeşitlendi. Bu kitap gelişmelerin en azından bir kısmını okura sunuyor. Öte yandan algoritmalar üzerine araştırma yapması gerekmeyen okur için esas hedef çözmeye çalıştığı problemi dışbükey bir yapıda oluşturmak (dışbükey fonksiyonun dışbükey küme üzerinde minimumunu ara!) ve mevcut yazılımları kullanmaktır. Kitabın asıl hedef kitlesi de söz konusu okurlardır. Bu noktada bir uyarı: her dışbükey problem kolaylıkla çözülür değildir; bkz. Bölüm 11.4 eksi olmayan polinomlar kümesi veya Ders 10 kopozitif matrisler konisi.

Bir önceki kitaptaki gibi her bölüm bir dersten oluşur. Dersler bazen iki saatlik ya da biraz daha uzun bir oturumda çalışılabilir. Daha uzun dersler iki haftaya bölünebilir ya da dersi veren kişi bazı bölümleri dışarıda bırakmayı tercih edebilir. Ancak kitabın bir sömestirlik, mesela 45 saatlik, bir ders için yeterli malzemeyi kapsadığını umuyorum. Önceki kitabıma kıyasla önemli bir fark mevcut: bu kez çözüm algoritmalarına değinmedim; sadece Disiplinli Dışbükey Programlama başlığı altında son yıllarda gelişen bir hesaplama akımına yer verdim. Algoritmaları inceleyen bir başka kitap geleceğe bıraktığım bir proje oldu çünkü algoritmalar ister istemez dışbükey olmayan problemlere ve piyasada mevcut yazılımlara da önemli bir yer ayırmak zorunluluğu içeriyor.

Kitabı yazarken hem klasik (örneğin [3, 39]) hem de nispeten yeni kaynaklardan ([12, 14, 22]) yararlandım. Kitap yeni ve klasik kaynakların bir sentezi olarak görülebilir. Belirtmek isterim ki özgün bir araştırma eseri değil bir ders kitabıdır ama Türkçe kaynaklarda – bildiğim kadarıyla – yer almayan bazı konuları kapsamaması bakımından yeni kabul edilebilir. Daha ayrıntılı olarak, Ders 1 ile 5 arası kısımlar [12] ve [14]'dan ilgili bölümler kullanılarak ve kişisel tercihlerimin sonucu oluşan bir damıtmadır. Ders 6 ve Ders 7 için ise daha çok [3] ve [12]'den yararlandım. Ders 8 ve Ders 9 daha çok kaynak [14]'den yararlanarak oluşturuldu. Ders 10 için kaynaklar [1, 7, 19]'den yararlandım. Ders 11, kaynaklar [1, 12, 26]'den yararlanarak hazırlandı. Her dersin sonunda yararlandığım kaynakların ilgili kısımlarını ve okurun göz atabileceği başka kaynakları işaret ettim. Ayrıca, her dersin sonunda alıştırma okurun dikkatine sunulmuştur. Kitabı dikkatle okuyan, önerilerde bulunan ve bazı alıştırma çözümlerini hazırlayan IE513 dersi öğrencilerine minnettarım. Çözümleri talep eden okurlara çözümleri e-posta yoluyla ulaştıracam. Tabii ki tüm eksiklerin ve hataların sorumlusu

benim. Okurların beni hatalardan haberdar etmelerini rica ederim.
Kitap tüm öğrencilerime armağandır.

2020, Bilkent, Ankara

İçindekiler

1	Ders 1: Dışbükey Kümeler	17
1.1	Açık ve Kapalı Kümeler	17
1.2	Dışbükey Kümeler, İlgin Kümeler ve Koniler	18
1.2.1	Örnekler	20
1.3	Dışbükeyliği Koruyan Küme İşlemleri	22
1.3.1	Kesişim	22
1.3.2	İlgin Dönüşüm	24
1.3.3	Perspektif ve Kesirli Doğrusal Dönüşümler	26
1.4	Dışbükey Kümelerin Ayrılığı	26
1.5	Dışbükey Kümelerin Kombinatoriyal Özellikleri	29
1.6	Alıştırmalar	30
2	Ders 2: Dışbükey Fonksiyonlar	33
2.1	Genel Tanımlar	33
2.1.1	Genişletilmiş Değerli Fonksiyonlar	34
2.1.2	Epigrafi ve Dilim Katı	35
2.1.3	Dışbükeyliğin Farklı Nitelemeleri	36
2.2	Dışbükeyliği Koruyan Fonksiyon İşlemleri	42
2.2.1	Pozitif Ağırlıklı Toplam	42
2.2.2	Noktasal Maksimum ve Supremum	43
2.2.3	Kısmi Minimizasyon	47
2.2.4	Bileşim Sonucu Oluşan Fonksiyonlar	48
2.3	Jensen Eşitsizliği	49
2.4	Alıştırmalar	51
3	Ders 3: Dışbükey Problemler	55
3.1	Dışbükey Problem Tanımı	55
3.2	Yerel ve Kapsamlı Optimal Noktalar	58
3.3	Minimum Noktaların Varlığı Meselesi	59
3.3.1	Minimum Noktaların Tekliği Meselesi	60

3.4	Problem Dönüşümleri	60
3.4.1	Monoton Amaç Fonksiyonu ve/veya Kısıt Dönüşümü	61
3.4.2	Değişken Değiştirme	62
3.4.3	Gevşeklik Değişkenleri Ekleme	63
3.4.4	Eşitlik Kısıtlarını Eşitsizliğe Çevirme	65
3.4.5	Aktif Olmayan Kısıtların Problemden Çıkarılması	66
3.5	Özel Dışbükey Problem Tipleri	67
3.5.1	Doğrusal ve Karesel Optimizasyon	67
3.5.2	Geometrik Optimizasyon Problemleri	68
3.5.3	İkinci Derece Koni Optimizasyonu	68
3.5.4	Yarı Belirli Optimizasyon	68
3.6	Alıştırmalar	69
4	Ders 4: Optimallik Koşulları	71
4.1	Kısıtlar Altında Optimallik	71
4.1.1	Kısıtsız Problemler	72
4.1.2	Yalnız Eşitlik Kısıtları	73
4.1.3	Yalnız Eksi Olmayan Bölge Kısıtları	74
4.1.4	Matris Değişkenleri	76
4.2	Türevsiz Durumlar	78
4.2.1	Alt Gradyan Hesabı	79
4.2.2	Türevli Olmayan Fonksiyonlar için Optimallik Koşulları	83
4.3	Alıştırmalar	83
5	Ders 5: Lagrange ve Eşterslik	87
5.1	Eşterslik Tanımları	87
5.1.1	Eşters Fonksiyon	88
5.1.2	Örnekler	89
5.2	Lagrange Usulü Eşters Problem	91
5.3	Zayıf ve Güçlü Eşterslik	94
5.3.1	Güçlü Eştersliğin Sağlaması	95
5.3.2	Örnekler	98
5.4	Karush-Kuhn-Tucker Koşulları	101
5.5	Max-Min Eşitsizliği ve Eyer Noktaları	104
5.6	Saklı Dışbükeylik	107
5.6.1	Doğrusal Ayraç ve Sınıflandırma	111
5.7	Alıştırmalar	114

6	Ders 6: Fenchel ve Eşterslik	119
6.1	Fenchel Eşleniği	119
6.1.1	Fenchel Eşleniğinin Özellikleri	125
6.2	Fenchel Eşleniği ile Lagrange Eştersi	126
6.3	Fenchel Usulü Eşters Problemler	129
6.4	Fenchel ve Lagrange Eşterslikleri	134
6.4.1	Konik Eşterslik	139
6.5	Büyük Sapmalar ve Fenchel Eşleniği	140
6.6	Alıştırmalar	143
7	Ders 7: Genelleştirilmiş Dışbükeylik	147
7.1	Yarı-Dışbükey Fonksiyonlar	147
7.2	Bazı Yarı-Dışbükeylik Özellikleri	149
7.3	Türevli Yarı-Dışbükey Fonksiyonlar	151
7.4	Yarı-Dışbükeyliği Koruyan İşlemler	152
7.5	Sözde Dışbükeylik	154
7.6	Log-Dışbükeylik ve Log-İçbükeylik	155
7.6.1	Log-Dışbükeylik ve Log-İçbükeyliğin Bazı Özel- likleri	157
7.7	Alıştırmalar	158
8	Ders 8: İkinci Derece Koni	161
8.1	İkinci Derece Koni Problemleri	161
8.1.1	İDEK Olarak İfade Edilebilen Dışbükey Kümeler	163
8.2	İDEK Optimizasyonu	166
8.3	İDEK Eştersliği	171
8.4	Seçilmiş İDEKOP Uygulama Alanları	174
8.4.1	Elipslerin Ayrılması	174
8.4.2	En Küçük Yüzey Alanı Problemleri	176
8.4.3	Tümel Değişim Bazlı İmge Onarımı	177
8.4.4	Kararlı Doğrusal Optimizasyon	178
8.4.5	Kararlı En Küçük Kareler Problemi	179
8.5	Alıştırmalar	181
9	Ders 9: Pozitif Yarı Belirli Koni	185
9.1	Doğrusal Matris Eşitsizlikleri	185
9.2	DME Dönüşümleri	187
9.2.1	Birden Çok DME	187
9.2.2	Schur Tümleri ve Öbek Matrisler	187
9.2.3	Eşleşim Dönüşümü	189

9.2.4	Finsler Önsavı ve Değişken Atma	189
9.2.5	DME için Kararlılık Önsavı	190
9.2.6	Karesel ve İDEK Eşitsizliklerinin DME Denkliği	191
9.3	Pozitif Yarı Belirli Optimizasyon	192
9.3.1	PYBOP Eştersliği	192
9.4	Dışbükey Olmayan Karesel Optimizasyon ve PYBOP	196
9.5	Bazı Matris Problemleri	200
9.5.1	Özdeğerler	200
9.5.2	Spektral Düzge Minimizasyonu	202
9.5.3	Matris Koşul Katsayısı Minimizasyonu	203
9.5.4	Frobenius Düzgesi Minimizasyonu	206
9.5.5	En Yakın İlinti Matrisi	207
9.6	Geometrik Problemler	208
9.6.1	Bir Çokgentop İçindeki En Büyük Elips	208
9.6.2	Bir Çokgentopu İçinde Taşıyan En Küçük Elips	210
9.7	Dinamik Sistemlerin Kararlılığı	213
9.8	Olasılık Kuramında Moment Problemleri	215
9.9	Alıştırmalar	217
10	Ders 10: PYBOP ve Kombinatorial Problemler	221
10.1	En Büyük Kararlı Küme Problemi	221
10.2	En Büyük Kesi Problemi	224
10.3	En Büyük İkiye Bölme Problemi	227
10.4	Karesel Amaç Fonksiyonu ve İkili Değişkenler	229
10.5	Kopozitif Koni	232
10.5.1	Kopozitif Matrisler ve Kararlı Kümeler	234
10.6	Temel Bileşen Analizi ve PYBOP	237
10.7	Alıştırmalar	241
11	Ders 11: Dışbükey Seçenek Teoremleri	245
11.1	Zayıf Seçenek Sonuçları	245
11.1.1	Mutlak Eşitsizlikler	247
11.2	Kesin Seçenekler	248
11.3	S-Önsavı	252
11.3.1	Ara Önsavın İspatı	255
11.3.2	S-Önsavının Sağlaması	256
11.3.3	S-Önsavı ve Karesel Optimizasyon	258
11.3.4	S-Önsavının Düzenlilik Varsayımı	260
11.4	Eksi Olmayan Polinomlar	261
11.5	Alıştırmalar	265

12 Ders 12: Disiplinli Dışbükey Programlama	269
12.1 CVX İle Tanışma	270
12.2 CVX Kuralları ve Örnekler	271
12.3 Alıştırmalar	279

Şekil Listesi

2.1	Birinci derece koşullar $n = 1$ için örneklenmiştir. . . .	37
5.1	Bir eyer noktası örneği.	106
6.1	Fenchel eşlenik fonksiyonu.	121
7.1	Tek değişkenli bir yarı-dışbükey fonksiyon (dışbükey de- ğildir).	148
10.1	v_1 ve v_2 düzleminde v_1 'e dik çizgi bd çizgisi ile v_2 'ye dik çizgi ac ile gösterilmiştir. v_1 ve v_2 arasındaki açı ile ab ve cd açıları eşittir. Eğer r izdüşümü ab ya da cd arasına rastlarsa, 1 ve 2 kesinin farklı kümelerinde kalmış olurlar.226	

Bölüm 1

Ders 1: Dışbükey Kümeler

İlk dersimizde dışbükey kümeleri ele alacağız. Önce ihtiyacımız olan bazı (çok basit düzeyde) topolojik kavramlar ile başlayalım. Her zaman n boyutlu gerçel sayılar uzayı $\mathbb{R}^n$ 'de (ya da n boyutlu vektörler kümesi) çalışıyoruz. Kitap boyunca tüm vektörler sütun vektörü kabul edilecektir.

1.1 Açık ve Kapalı Kümeler

Herhangi bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesine **açık küme** diyebilmemiz için her $x \in \mathcal{X}$ noktasında x 'de merkezi olan bir kürenin $\mathcal{X}$ 'in içinde olması gerekir. Daha açık bir ifade için önce $\mathbb{R}^n$ 'de küre tanımı yapalım: herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ ve $\epsilon > 0$ için ϵ yarıçaplı x merkezli küre

$$B_\epsilon(x) = \{z : \|z - x\|_2 < \epsilon\}$$

olarak tanımlanır¹ ($\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ olduğunu hatırlayalım). O halde, eğer aşağıdaki koşul sağlanıyorsa $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ açık kümedir:

$$\forall x \in \mathcal{X} \exists \epsilon > 0 : B_\epsilon(x) \subset \mathcal{X}.$$

Herhangi bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi eğer tümleyen kümesi $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{X}$ açık ise **kapalı kümedir**. Uzayımız $\mathbb{R}^n$ ve $\emptyset$ açık küme kabul edilirler. Fakat, diğer yandan tanım gereği kapalı olarak da kabul edilebilirler. Yani açık ve kapalı olmak birbirini dışlayan özellikler değildir.

Bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin **içi** aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathcal{X}^\circ = \{z \in \mathcal{X} : \exists \epsilon > 0 : B_\epsilon(z) \subset \mathcal{X}\}.$$

¹Bu küre $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ metrik uzayında tanımlıdır.

Bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin **kapanışı** ise aşağıdaki gibi tanımlıdır:

$$\bar{\mathcal{X}} = \{z \in \mathbb{R}^n : z = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k, x_k \in \mathcal{X}, \forall k\}.$$

Diğer bir deyişle, bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin **kapanışı** $\mathcal{X}$ içinde tanımlı dizilerin limit noktalarından oluşur.

Bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin **sınırı** ise

$$\partial\mathcal{X} = \bar{\mathcal{X}} \setminus \mathcal{X}$$

şeklinde tanımlanır ($\partial\mathcal{X}$ kümesinin elemanlarına $\mathcal{X}$ 'in sınır noktaları deriz). Son tanımlardan hareketle herhangi bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi ancak ve ancak $\mathcal{X} = \mathcal{X}^\circ$ koşulu doğruysa açıktır. Açık bir küme hiçbir sınır noktasını içermez. Buna karşılık kapalı küme tüm sınır noktalarını içerir. Açık kümelerin (sonlu sayıda) birleşim ve kesişimleri de açık kümedir. Keza, kapalı kümelerin (sonlu sayıda) bileşim ve kesişimleri de kapalı bir kümedir.

Herhangi bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi eğer sonlu yarıçapı olan bir kürenin alt kümesi ise **sınırlı** olarak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle, eğer herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ noktası ve $r > 0$ sayısı için $\mathcal{X} \subseteq B_r(x)$ ise $\mathcal{X}$ sınırlıdır. Herhangi bir $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi eğer hem kapalı hem de sınırlı ise, **tıkız** küme olarak adlandırılır.

Örnek 1.1.1 Gerçel sayılar kümesinde aralıklar. *Herhangi iki gerçel sayı a ve b 'yi ele alalım. $[a, b]$ aralığı kapalı kümedir. Sınırı $\{a, b\}$ kümesidir. İçi ise $\{x : a < x < b\}$ aralığıdır. Bir önceki kümeyi (a, b) aralığı olarak da yazabiliriz ki söz konusu aralık açık kümedir. Eğer $[a, b]$ aralığı söz konusu ise ne açık ne kapalı diyebiliriz. Buna karşılık, bir ucu sonsuz aralık $[a, +\infty)$ kapalıdır çünkü tümleyeni $(-\infty, a)$ açık kümedir.*

1.2 Dışbükey Kümeler, İlgin Kümeler ve Koniler

Yine n boyutlu uzayda $(\mathbb{R}^n)$ $v_1, \dots, v_k$ noktaları verilmiş olsun.

Tanım 1.2.1 *Verili $v_1, \dots, v_k$ noktalarının dışbükey bileşimi x 'i k sayıda $\theta_i, i = 1, \dots, k$ katsayısı yardımıyla aşağıdaki gibi yazarız:*

$$x = \theta_1 v_1 + \theta_2 v_2 + \dots + \theta_k v_k,$$

ki burada katsayılar için $\theta_i \geq 0, i = 1, \dots, k$ ve $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ koşulları geçerlidir.

1.2. DIŞBÜKEY KÜMELER, İLGİN KÜMELER VE KONİLER 19

Eğer $k = 2$ ise iki noktanın dışbükey bileşimi iki nokta arasında doğru parçasının cebirsel gösterimine denk düşer.

Tanım 1.2.2 Eğer bir $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi her $x, y \in C$ noktaları için $[x, y] \subseteq C$ özelliğine sahipse o kümeye dışbükey küme (convex set) denir.

Önerme 1.2.3 Eğer bir $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi elemanlarının tüm dışbükey bileşimlerini barındırıyorsa o kümeye dışbükey küme (convex set) denir.

Tanım 1.2.4 Herhangi bir $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesinin elemanlarının tüm dışbükey bileşimlerinden oluşan kümeye S kümesinin dışbükey zarfı (convex hull of S) denir ve $co(S)$ sembolüyle gösterilir.

İlginlik.

Şimdi **ilgin bağımsızlık** (affine independence) ve **ilgin küme** (affine set) kavramlarını hatırlayalım. Her iki elemanı x, y ve herhangi iki gerçel sayı α, β ($\alpha + \beta = 1$ olmak kaydıyla) için $\alpha x + \beta y$ **ilgin bileşimini** içinde bulunduran kümeye ilgin küme diyoruz. Tümevarım prensibi kullanarak bu tanımı ikiden fazla eleman için de tekrarlayabiliriz. Her ilgin küme bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi olarak yazılabilir (bu sonuç klasik bir doğrusal cebir sonucudur). Elimizde $v_1, \dots, v_k$ verili vektörleri olsun. Eğer $v_2 - v_1, v_3 - v_1, \dots, v_k - v_1$ vektörleri doğrusal bağımsız (linearly independent) ise $v_1, \dots, v_k$ vektörleri ilgin bağımsızdır (affinely independent). Eğer $v_1, \dots, v_k$ vektörleri **ilgin bağımlı** ise

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 0$$

sistemini doğrulayan α_i çarpanlarının hepsi sıfıra eşit olamazlar.

Herhangi $v_1, \dots, v_k$ vektör topluluğunun tüm ilgin bileşimlerini barındıran en küçük ilgin kümeye **ilgin (afin) zarfı** adı veriyoruz. Bir ilgin kümenin boyutundan kastımız ise o kümede bulunabilecek en çok sayıda ilgin bağımsız vektörlerin sayısının bir eksigidir. Demek ki n boyutlu vektör uzayında en çok $n + 1$ sayıda ilgin bağımsız vektör olabilir.

Herhangi bir $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin ilgin zarfı – ki $\text{aff}(C)$ sembolüyle gösterilir– o kümenin elemanlarının ürettiği tüm ilgin bileşimlerin oluştuğu kümedir.

Herhangi bir dışbükey $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin **boyutu** d o kümenin ilgin zarfının boyutuna eşittir. Küme boyutu d uzayın boyutu n 'den küçük olabilir.

Örnek 1.2.5 Şimdi $C = \{x = (\alpha \ 0)^T : \alpha \in [0, 1]\}$ kümesini ele alalım. Bu küme $\mathbb{R}^2$ uzayının dışbükey bir alt kümesidir. Fakat, C kümesinin ilgin zarfı $\{x = (\alpha \ 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$ 'dir ve boyutu bire eşittir.

Eğer bir $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin boyutu n den küçükse o halde küme kendi ilgin zarfının ($\text{aff}(C)$) parçasıdır. Bu durumda kümenin **izafi içi** (relative interior) $\text{iziç}(C)$ tanımlanır:

$$\text{iziç}(C) = \{x \in C \mid \text{uygun bir } r > 0 \text{ için } B_r(x) \cap \text{aff}(C) \subseteq C\}.$$

Dışbükey Analiz konusunun sonuçlarından biri her dışbükey kümenin içi olmasa dahi bir iziçi olduğudur.

Örnek 1.2.6 Aşağıda verilmiş $\mathbb{R}^3$ uzayının alt kümesini ele alalım:

$$C = \{(x_1, x_2, x_3) : -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1, x_3 = 0\}.$$

C kümesinin içi boş kümedir çünkü $\mathbb{R}^3$ 'de içinde bir küre barındırmaz. Buna karşılık ilgin zarfı, yani $\text{aff}(C) = \{(x_1, x_2, x_3) : x_3 = 0\}$ kümesidir. O halde ilgin zarfa izafi olarak iziçi vardır ve şöyle gösterilir:

$$\text{iziç}(C) = \{(x_1, x_2, x_3) : -1 < x_1 < 1, -1 < x_2 < 1, x_3 = 0\}.$$

Herhangi bir C kümesi eğer her $x \in C$ noktası için $\alpha x \in C$ ($\alpha \geq 0$ olmak koşuluyla) özelliğini taşıyorsa o küme bir **konidir**. Eğer koni dışbükey bir küme ise **dışbükey koni** olarak adlandırılır.

1.2.1 Örnekler

Bazı dışbükey küme örnekleri şöyledir:

Örnek 1.2.7 Tüm alt uzaylar dışbükey konidir.

Örnek 1.2.8 Bir ışın, ki herhangi bir x_0 noktası ve $v \neq 0$ vektörü için şöyle gösterilir:

$$\{x_0 + \theta v\}$$

dışbükey bir kümedir (fakat ilgin değildir). Eğer $x_0 = 0$ ise (ve sadece o zaman) ışın dışbükey bir konidir.

Örnek 1.2.9 İlgin kümeler dışbükeydir. S bir ilgin küme ise, daha önce belirttiğimiz gibi S 'in her elemanı bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesinin elemanıdır. Kümeden herhangi iki nokta alalım, örneğin x ve y . O halde, diyelim ki $Cx = d$ and $Cy = d$. Bu durumda doğrusallığın sonucu olarak aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz.

$$C(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Cx + (1 - \theta)Cy = d, \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Örnek 1.2.10 Yarım-uzay. Yarım-uzay bir doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesi olarak tanımlanır, yani H yarım-uzayı

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b\}$$

(ki burada $a \neq 0$ 'dur) olarak tanımlıdır.

Yukarıdaki örneklerde tanımları kullanarak dışbükeylik sağlaması yapılır, yani gelişigüzel küme elemanı x, y noktaları ve herhangi bir $\theta \in [0, 1]$ için $\theta x + (1 - \theta)y$ 'nin kümenin elemanı olduğu gösterilir. Okurun bu basit egzersizleri yapması tavsiye olunur. Bir örnek de biz verelim.

Örnek 1.2.11 Çokyüzlüler (bir doğrusal eşitsizlikler topluluğunun çözüm kümesine, yani $\{x : Ax \leq b\}$ kümesine, çokyüzlü (polyhedron) deriz) dışbükeydir. Eğer x ve y noktaları için $Ax \leq b$ ve $Ay \leq b$ ise aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$A(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Ax + (1 - \theta)Ay \leq b, \forall \theta \in [0, 1].$$

Düzgeler (norms) cebir ve analizde bol bol kullandığımız ve bir vektörün boyunu farklı şekillerde ölçen fonksiyonlardır. Genel olarak herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörü için $\|x\|$ sembolü ile gösterilirler ve aşağıdaki özelliklere sahiptirler:

- $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$ (sadece $x = 0$ durumunda $\|x\| = 0$ olur)
- $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ her $\alpha \in \mathbb{R}$ için geçerlidir
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (eşitlik ancak x ve y 'nin birbirlerinin katları olması durumunda gerçekleşir).

En çok bilinen ve kullanılan Öklid düzgesi ya da L-2 düzgesi $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ olarak tanımlanır ve bir başka ifade şekli de iç çarpım kullanılarak elde edilir: $\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$. Bu kitapta aksi bir işaret olmadıkça $\|x\|$ ifadesiyle Öklid düzgesi kastedilir.

Örnek 1.2.12 Öklid Düzge Küreleri. *Bir Öklid (kapalı) düzge küresi aşağıdaki gibi tanımlanır (daha önce verdiğimiz küre tanımını açık küre tanımındı!):*

$$B(x_c, r) = \{x \mid \|x - x_c\|_2 \leq r\}$$

ki burada x_c kürenin merkezi, $r > 0$ de yarıçapıdır. Kürenin bir başka eşdeğer gösterimi de

$$B(x_c, r) = \{x_c + ru \mid \|u\|_2 \leq 1\}.$$

şeklindedir. Norm özellikleri kullanarak $B(x_c, r)$ 'nin dışbükey olduğu doğrudan tanımdan yola çıkarak gösterilir (bkz. Alıştırmalar). Öte yandan herhangi bir düzge için tanımlı küre her zaman dışbükeydir (yani bu özellik Öklid düzgesi ile sınırlı değildir).

Örnek 1.2.13 Elipsler. *Bir önceki örnekle akraba olan diğer bir küme elipstir:*

$$E = \{x \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$$

ki burada $P = P^T$ simetrik ve pozitif belirli bir matristir ($z^T P z > 0 \forall z \neq 0$ pozitif belirli olma tanımındır ve $P \succ 0$ olarak gösterilir; ayrıca simetrik pozitif belirli matrislerin tüm özdeğerleri de pozitifdir). Elipsin merkezi x_c olup P matrisi elipsin eksenler boyunca ne kadar uzadığını gösterir. Elips de dışbükey bir küme tanımlar.

1.3 Dışbükeyliği Koruyan Küme İşlemleri

Dışbükey bir küme bazı işlemlere maruz kalsa da sonuç olarak elde edilen yeni küme dışbükey olmaya devam edebilir. Optimizasyon kuramı açısından önemli olan bu husus örneğin kesişim, izdüşüm ve perspektif dönüşümü gibi işlemler için geçerlidir.

1.3.1 Kesişim

$C_1, \dots, C_m$ dışbükey kümeleri verilmiş olsun. Kesişim kümesi

$$C = \bigcap_{i=1, \dots, m} C_i$$

dışbükey bir kümedir. Önermenin sağlaması dışbükeylik tanımı kullanılarak kolayca yapılabilir (bir egzersiz olarak okura bırakılmıştır). Öte yandan yukarıdaki özellik sonsuz sayıda dışbükey kümenin kesişimi için de doğrudur: eğer $C(\alpha)$ her $\alpha \in \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^q$ için verili dışbükey kümeler topluluğu ise,

$$C = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} C(\alpha)$$

dışbükey bir kümedir.

Örnek 1.3.1 İkinci derece koni. $\mathbb{R}^{n+1}$ uzayında tanımlı

$$\mathcal{K}_n = \{(x, t), x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} : \|x\|_2 \leq t\}$$

kümesi dışbükey bir konidir. $\mathcal{K}_n$ 'in bir koni olduğunu koni tanımından derhal görebiliriz. $\mathcal{K}_n$ 'in dışbükey olduğunu görmek için kesişimin dışbükeyliği koruyucu özelliğini kullanabiliriz. Cauchy-Schwartz eşitsizliğinden² yararlanarak aşağıdaki denklik ifadesini yazalım:

$$t \geq \|x\|_2 \Leftrightarrow \forall u, \|u\|_2 \leq 1 : t \geq u^T x.$$

O halde, $\mathcal{K}_n$ aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$\mathcal{K}_n = \bigcap_{u, \|u\|_2 \leq 1} \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : t \geq u^T x\}.$$

Yukarıdaki kesişime katılan her bir küme, sabit u için, (x, t) cinsinden bir yarım-uzaydır. Her yarım-uzay dışbükey olduğuna göre, demek ki $\mathcal{K}_n$ de dışbükeydir.

Örnek 1.3.2 Pozitif Yarı Belirli Matrisler Kümesi (ya da konisi). Simetrik $n \times n$ matrisler kümesi S^n ile gösterilir. Pozitif Yarı Belirli Simetrik Matrisler Kümesi ise S_+^n sembolü ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$S_+^n = \bigcap_{z \neq 0} \{X \in S^n; z^T X z \geq 0\}.$$

Her sıfır vektöründen farklı z vektörü için $z^T X z$ her vakit sıfıra eşit olmayan ve X cinsinden doğrusal bir fonksiyon tanımlar. O halde, her bir $\{X \in S^n; z^T X z \geq 0\}$ kümesi S^n uzayının bir yarım-uzayıdır. Demek ki, pozitif yarı belirli simetrik matrisler kümesi S_+^n sonsuz sayıda yarım-uzayın kesişimi olduğundan, dışbükeydir. Koni olma özelliğini okurun kontrol etmesini tavsiye ederiz.

²Cauchy-Schwartz eşitsizliğini kısaca hatırlayalım: $u \in \mathbb{R}^n$ ve $v \in \mathbb{R}^n$ vektörleri için $|u^T v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$ eşitsizliği doğrudur, eşitlik ancak u ve v arasında $u = \alpha v$ (α bir gerçel sayı olmak üzere) gibi bir ilişki varsa doğrudur.

1.3.2 İlgin Dönüşüm

Herhangi bir ilgin $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ fonksiyonu ve C dışbükey kümesi için imge kümesi $f(C)$

$$f(C) = \{f(x) : x \in C\}$$

dışbükeydir. Bu özelliğin sağlaması da son derece kolaydır. Her ilgin fonksiyonun $f(x) = Ax + b$ şeklinde bir gösterimi mevcuttur. İmge kümesinden $y^{(1)}$ ve $y^{(2)}$ adında gelişigüzel iki eleman seçelim. O halde $y^{(1)}, y^{(2)} \in f(C)$ 'ye karşılık gelen C elemanı $x^{(1)}$ ve $x^{(2)}$ vardır ve aşağıdaki bağıntıları sağlarlar:

$$y^{(1)} = Ax^{(1)} + b, y^{(2)} = Ax^{(2)} + b.$$

O halde, her $\lambda \in [0, 1]$ için aşağıdaki bağıntıları yazarız:

$$\lambda y^{(1)} + (1 - \lambda)y^{(2)} = A(\lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)}) + b = f(x)$$

ki burada $x = \lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)}$ olarak tanımlanır.

Benzer şekilde, eğer herhangi bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin bir ilgin dönüşüm altında imge kümesi $f(S)$ dışbükey ise S de dışbükey kümedir. Yani S dışbükey $f(S)$ kümesinin ters imge kümesi olduğu için dışbükeydir.

Örnek 1.3.3 Pozitif Sabitle Çarpma. Eğer $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ fonksiyonu pozitif bir sabit λ için $f(x) = \lambda x$ olarak tanımlanmışsa C dışbükey kümesi için $f(C)$ imge kümesi dışbükeydir.

Örnek 1.3.4 Öteleme. Eğer $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ fonksiyonu pozitif bir sabit $a \in \mathbb{R}^n$ için $f(x) = x + a$ olarak tanımlanmışsa C dışbükey kümesi için $f(C)$ imge kümesi dışbükeydir.

Örnek 1.3.5 Alt Uzaya Dik İzdüşüm. Dik izdüşüm kavramını hatırlayalım. $\mathbb{R}^n$ uzayında verili bir x vektörü ve d adet doğrusal bağımsız, birbirlerine dik ve birim uzunlukta $b_1, \dots, b_d \in \mathbb{R}^n$ olduğunu varsayalım (yani $b_i^T b_j = 0 \forall i \neq j$ ve $\|b_i\|_2 = 1 \forall i$ özelliklerini de varsayalım). Her bir b_i bir B matrisinin i 'nci sütunu olacak şekilde $B \in \mathbb{R}^{n \times d}$ matrisini oluşturalım. Bu durumda x 'in $b_1, \dots, b_d \in \mathbb{R}^n$ 'nin gerdiği alt uzaya dik izdüşümü x^*

$$x^* = BB^T x$$

olarak bulunur. Demek ki bir alt uzaya dik izdüşüm ilgin (hatta doğrusal) bir dönüşümdür. O halde dışbükey bir kümenin bir alt uzaya dik izdüşümünden elde edilen imge kümesi de dışbükeydir.

Daha önceki bir örnekte n boyutlu uzayda elipslerin dışbükey olduğunu görmüştük. Şimdi yeri gelmişken elipslerle ilgili bir başka özelliğe değinelim. Elips gösterimi olarak

$$E = \{x | (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$$

ki burada $P = P^T$ simetrik ve pozitif belirli bir matristir, kullanmıştık. Elips n boyutlu bir kürenin ilgin dönüşüm altında imge kümesi olarak da görülebilir:

$$E = \{x | x = x_c + Az : \|z\| \leq 1\}.$$

Bir önceki gösterimden son gösterimi elde etmek için her simetrik pozitif belirli $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrisin $P = AA^T$ olarak yazıldığını hatırlayalım ($A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ve tüm sütunları doğrusal bağımsız bir matristir.) O halde $P^{-1} = (A^T)^{-1}A^{-1} = (A^{-1})^T A^{-1}$ olur, ve aşağıdaki bağıntıları yazarız:

$$\begin{aligned} E &= \{x \in \mathbb{R}^n | \|A^{-1}(x - x_c)\| \leq 1\} \\ &= \{y + x_c | y \in \mathbb{R}^n, \|A^{-1}y\| \leq 1\} \text{ (} y = x - x_c \text{ koyduk)} \\ &= \{Az + x_c | z \in \mathbb{R}^n, \|z\| \leq 1\}. \end{aligned}$$

Benzer şekilde, eğer herhangi bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin bir ilgin dönüşüm altında imge kümesi $f(S)$ dışbükey ise S de dışbükey kümedir.

Örnek 1.3.6 Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DME). Doğrusal matris eşitsizliği aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\mathcal{A}(x) = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n \succeq B,$$

ki burada B ve A_i matrislerinin herbiri $m \times m$ boyutlu simetrik matrislerdir. Herhangi iki simetrik ve aynı boyutlu matrix X ve Y için $X \succeq Y$ ifadesi $Z = X - Y$ matrisinin pozitif yarı belirli olması demektir. Pozitif yarı belirli simetrik matris olma tanımını da hatırlayalım: eğer her sıfırdan farklı x vektörü için $x^T Z x \geq 0$ ise Z pozitif yarı belirlidir ve $Z \succeq 0$ olarak kısaca gösterilir.

Bir doğrusal matris eşitsizliğinin çözüm kümesinin, yani

$$\{x | \mathcal{A}(x) \succeq B\}$$

kümesinin dışbükey olduğunu hemen söyleriz çünkü söz konusu küme $f(x) = B - \mathcal{A}(x)$ olarak tanımlı ilgin fonksiyon dönüşümü altında pozitif yarı belirli matrisler kümesinin ters imge kümesidir.

1.3.3 Perspektif ve Kesirli Doğrusal Dönüşümler

Perspektif dönüşüm $P : \mathbb{R}^{n+1} \mapsto \mathbb{R}^n$

$$P(x, t) = x/t$$

şeklinde tanımlıdır ve tanım alanı $\text{dom}P = \{(x, t) | t > 0\}$ olarak alınır. Dışbükey bir kümenin perspektif dönüşüm altında izdüşüm imgesi küme de dışbükeydir.

Kesirli Doğrusal dönüşüm $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$

$$f(x) = \frac{Ax + b}{c^T x + d}$$

şeklinde tanımlıdır ve tanım alanı $\text{dom}f = \{x | c^T x + d > 0\}$ olarak alınır. Dışbükey bir kümenin kesirli doğrusal dönüşüm altında izdüşüm imgesi küme de dışbükeydir.

Benzer şekilde, eğer herhangi bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin bir perspektif ya da kesirli doğrusal dönüşüm altında imge kümesi $f(S)$ dışbükey ise S de dışbükey kümedir.

Örnek 1.3.7 Koşullu olasılıklar. u ve v 'nin kesikli birer rassal değişken olduğunu ve sırasıyla $\{1, \dots, n\}$ ile $\{1, \dots, m\}$ değerlerini aldığını kabul edelim. p_{ij} sembolü ile $\text{prob}(u = i, v = j)$ müsterek olasılığın gösterelim. O halde, koşullu olasılıklar $f_{ij} = \text{prob}(u = i | v = j)$ aşağıdaki formülden elde edilir:

$$f_{ij} = \frac{p_{ij}}{\sum_{k=1}^n p_{kj}}.$$

Demek ki f p 'den kesirli doğrusal bir dönüşümle elde edilir. Sonuç olarak eğer C bir müsterek olasılıklar kümesi olarak dışbükey ise, o halde koşullu olasılıklar kümesi de dışbükeydir.

1.4 Dışbükey Kümelerin Ayrılığı

Mani oluyor halimi takrire hicabım Üzme yetişir üzme firakınla harabım ³

³Firak = ayrılık, separation. Nigar hanımın güftesi üzerine Tatyos efendinin hicazkar şarkısı.

Bu bölümde son derece önemli ve faydalı sonuçlara odaklanacağız: dışbükeylerin ayrılması (separation theorems).

En temel ayrılma sonucu ile başlayalım.

Teorem 1.4.1 $C, D \subseteq \mathbb{R}^n$ kesişmeyen iki dışbükey küme ise ($C \cap D = \emptyset$) öyle bir $a \in \mathbb{R}^n, a \neq 0$ vektörü ve $b \in \mathbb{R}$ sayısı vardır ki tüm $x \in C$ için $a^T x \leq b$, tüm $x \in D$ için $a^T x \geq b$ eşitsizlikleri sağlanır.

Not edelim ki teoremden verilen iki eşitsizlik de kesin olamaz. Örnek olarak $C = \{(x_1, x_2)^T : x_1 \leq 0, x_2 \geq 0\}$ kümesi ve tümleyen kümesi $D = C^c$ için ayrılma teoremine bakalım. $a = (1, 0)^T$ ve $b = 0$ ile teorem sağlanır. Ancak tüm $x \in C$ için $a^T x \leq b$ sağlanırken tüm $x \in D$ için $a^T x > b$ sağlayan a, b yoktur.

İki dışbükey C, D kümelerinin kesin ayrılması için, öyle bir a, b olmalıdır ki $a^T x < b; \forall x \in C$ and $a^T x > b; \forall x \in D$ eşitsizlikleri doğrulansın. Yukarıdaki teoremin sağlamasını yapmak yerine kesin ayrılma mümkün kılan koşulları veren aşağıdaki sonuca bakalım.

Teorem 1.4.2 $C, D \in \mathbb{R}^n$ en az biri sınırlı olmak üzere iki kapalı küme olsun. Dahası $C \cap D = \emptyset$ kabul edelim. O zaman öyle bir a, b vardır ki $a^T x < b; \forall x \in C$ and $a^T x > b; \forall x \in D$ kesin eşitsizlikleri tutar.

Şimdi teoremin neden doğru olduğuna bakalım. Önce iki küme arasındaki mesafeyi aşağıdaki gibi tanımlayalım:

$$\text{dist}(C, D) = \inf_{u \in C, v \in D} \|u - v\|$$

Yukarıdaki infimum pozitif bir sayıdır ve her vakit ulaşılabilir, diğer bir deyişle minimum ile değiştirilebilir (bkz. Ders 3-4: Alıştırma). c^*, d^* minimum değeri veren iki nokta olsun. a, b 'yi

$$a = d^* - c^*, b = \frac{\|d^*\|^2 - \|c^*\|^2}{2}$$

olarak tanımlayalım ($a \neq 0$ 'dır, neden?) İki küme ayırma görevini yapacak doğru düzlemi $f(x) = a^T x - b$ ilgin fonksiyonu olarak görelim. İddiamız şudur:

$$f(x) > 0, \forall x \in D \text{ ve } f(x) < 0, \forall x \in C.$$

$f(x) > 0 \forall x \in D$ kısmını gösterelim; $f(x) < 0 \forall x \in C$ kısmı da aynı şekilde gösterilir. O sebepten okura egzersiz olarak bırakılmıştır. Varsayalım ki $\tilde{d} \in D$ için $f(\tilde{d}) \leq 0$. Diğer bir ifadeyle,

$$(d^* - c^*)^T \tilde{d} - \frac{\|d^*\|^2 - \|c^*\|^2}{2} \leq 0$$

olduğunu farz edelim. $g(x) = \|x - c^*\|^2$ fonksiyonunu tanımlayalım ve $\tilde{d} - d$ doğrultusunun g fonksiyonu için d^* noktasında bir azalma sağladığını gösterelim:

$$\begin{aligned}
\nabla g(d^*)^T(\tilde{d} - d^*) &= (2d^* - 2c^*)^T(\tilde{d} - d^*) \\
&= 2(-\|d^*\|^2 + d^{*T}\tilde{d} - c^{*T}\tilde{d} + c^{*T}d^*) \\
&= 2(-\|d^*\|^2 + (d^* - c^*)^T\tilde{d} + c^{*T}d^*) \\
&\leq 2(-\|d^*\|^2 + \frac{\|d^*\|^2 - \|c^*\|^2}{2} + c^{*T}d^*) \\
&= -\|d^*\|^2 - \|c^*\|^2 + 2c^{*T}d^* \\
&= -\|d^* - c^*\|^2 < 0.
\end{aligned}$$

O halde öyle bir $\alpha^* > 0$ vardır ki her $\alpha \in (0, \alpha^*)$ için

$$g(d^* + \alpha(\tilde{d} - d^*)) < g(d^*)$$

eşitsizliği doğru olur. Başka bir ifadeyle,

$$\|d^* + \alpha(\tilde{d} - d^*) - c^*\| < \|d^* - c^*\|$$

doğru olmalıdır ki bu da c^*, d^* 'ın en küçük mesafeyi veren noktalar olduğu hareket noktası ile çelişir.

Aşağıdaki sonuç bir önceki teoremin uzantısıdır.

Çıkarım 1.4.3 $C \in \mathbb{R}^n$ kapalı dışbükey bir küme, $x \notin C$ bir nokta olsun. x ve C 'yi kesin ayıran bir doğru düzlemi mevcuttur.

Ayrılma teoremleri fonksiyonel analiznin Hahn-Banach uzantı teoreminin sonlu boyutlu uzaylardaki temsilcileridir. Özellikle, ileriki derslerde göreceğimiz Karush-Kuhn-Tucker optimallik koşulları, eşerslik gibi konularda ispatların temel taşlarıdır.

Tanım 1.4.4 $\mathcal{H} = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = b\}$ aşırıdüzlemi herhangi bir C dışbükey kümesinin $z \in \partial C$ sınır noktasında taşıyıcı aşırıdüzlemi olarak adlandırılması için gerekli ve yeterli koşullar (1) $z \in \mathcal{H}$, ve (2) $\mathcal{H}_- = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b\}$ yarım-uzayı için $C \subseteq \mathcal{H}_-$ koşullarıdır.

Dışbükey analizin önemli sonuçlarından biri her dışbükey kümenin her bir sınır noktasında bir taşıyıcı aşırıdüzleme sahip olduğudur.

Teorem 1.4.5 Eğer $C \subseteq \mathbb{R}^n$ dışbükey bir küme ve $z \in \partial C$ bir sınır noktası ise, C 'nin z de taşıyıcı aşırıdüzlemi vardır.

1.5 Dışbükey Kümelerin Kombinatoriyal Özellikleri

Bu bölümde dışbükey kümelerin "Helly tipi" teoremler olarak da bilinen kombinatoriyal özelliklerine kısaca değineceğiz. Söz konusu sonuçlar aşağıdaki genel biçimde tezahür ederler:

Bir dışbükey kümeler topluluğu $\mathcal{F}$ ve sabit bir tamsayı k verili olsun. Eğer $\mathcal{F}$ içinde her k kümenin O özelliği varsa, tüm kümelerin O özelliği vardır.

İlk sonucumuz Radon teoremi olarak bilinen temel bir sonuçtur.

Teorem 1.5.1 *Elemanları $x_1, \dots, x_r \in \mathbb{R}^n$ olan bir $S = \{x_1, \dots, x_r\}$ kümesi verili olsun. Eğer $r \geq n+2$ ise, S iki kesişimleri boş küme olan S_1 ve S_2 alt kümesine ayrılabilir ki $co(S_1) \cap co(S_2) \neq \emptyset$ olur.*

Bu ilginç sonucun sağlamasına bakalım. $r \geq n+2$ geçerli ise, $x_1, \dots, x_r \in \mathbb{R}^n$ ilgin bağımsız olamazlar. O halde hepsi birden sıfıra eşit olmayan $a_1, \dots, a_r$ çarpanları için

$$\sum_{i=1}^r a_i x_i = 0, \sum_{i=1}^r a_i = 0$$

bağıntıları geçerlidir. Bu durumda en az bir negatif a_i çarpanı ve en az bir pozitif a_j çarpanı olmalıdır. Herhangi bir bilgi kaybına meydan vermeden $1 \leq k \leq r$ indisi varsayabiliriz ki

$$a_1 \geq 0, \dots, a_k \geq 0; a_{k+1} < 0, \dots, a_r < 0$$

geçerlidir. a çarpanlarının toplamı sıfıra eşit olduğundan

$$\alpha = \sum_{i=1}^k a_i = - \sum_{j=k+1}^r a_j$$

eşitliği yazılır. α pozitif bir sayı olduğundan aşağıdaki ifadeyi yazabiliriz:

$$x = \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{\alpha} x_i = \sum_{j=k+1}^r \left(-\frac{a_j}{\alpha}\right) x_j.$$

Demek ki, x vektörü $x_1, \dots, x_k$ 'nın bir dışbükey bileşimidir ve bu nedenle $co\{x_1, \dots, x_k\}$ dışbükey zarfının elemanıdır. Aynı şekilde x

vektörü $x_{k+1}, \dots, x_r$ 'nin bir dışbükey bileşimidir ve $\text{co}\{x_{k+1}, \dots, x_r\}$ dışbükey zarfının elemanıdır. O zaman $S_1 = \text{co}\{x_1, \dots, x_k\}$ ve $S_2 = \text{co}\{x_{k+1}, \dots, x_r\}$ tanımlarsak sağlama yapılmış olur.

Radon teoremini kullanarak tümevarım yöntemi ile kanıtlanabilen Helly teoremini verelim.

Teorem 1.5.2 $\mathcal{F} = \{B_1, \dots, B_r\}$ olarak $r \geq n + 1$ dışbükey kümeden (her küme $\mathbb{R}^n$ uzayının alt kümesi olmak kaydıyla) oluşan bir kümeler topluluğu olsun. Şayet $\mathcal{F}$ 'nin her $n+1$ kümesinin boş olmayan kesişimi varsa, $\mathcal{F}$ 'nin tüm kümelerinin boş olmayan kesişimi vardır.

Helly teoreminin sonsuz sayıda küme barındıran bir küme topluluğu için geçerli bir çeşidi mevcuttur ancak kümelerin tıkHz olma koşulu altında geçerlidir.

1.6 Alıştırılmalar

1. Üç boyutlu olasılık basitgeni (probability simplex)

$$\Delta_3 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$$

olarak tanımlanır. Δ_3 kapalı mı yoksa açık mı bir kümedir? Eğer kapalı bir küme ise içi var mıdır? Dışbükey bir küme midir? İziçi var mıdır? Gösteriniz.

2. Her elemanı sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olan n boyutlu vektörler kümesi $\mathbb{R}_+^n$ dışbükey bir küme midir? İçi hangi kümedir? Sınırı hangi kümedir?

3. "Eğer herhangi bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin bir perspektif ya da kesirli doğrusal dönüşüm altında imge kümesi $f(S)$ dışbükey ise S de dışbükey kümedir" önermesinin sağlamasını yapınız.

4. "Eğer herhangi bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin bir ilgin fonksiyon dönüşümü altında imge kümesi $f(S)$ dışbükey ise S de dışbükey kümedir" önermesinin sağlamasını yapınız.

5. Örnek 1.2.12'de verilen $B(x_c, r)$ küresinin dışbükey olduğunu gösteriniz.

6. Örnek 1.2.13'de verilen kümenin dışbükey olduğunu gösteriniz.

7. Radon teoremini kullanarak Bölüm 1.5’de verilen Helly teoreminin sağlamasını yapınız.

8. $x_1 = (2, 0, -1)^T$, $x_2 = (1, 1, 2)^T$, $x_3 = (0, -1, 1)^T$, $x_4 = (-1, 0, 0)^T$, $x_5 = (1, 0, 1)^T$, $x_6 = (0, -3, 3)^T$ noktalarından oluşan S kümesi verilmiştir. Ayrıca

$$x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - 2x_5 + x_6 = (0, 0, 0)^T$$

olduğu bilinir. S ’i oluşturan altı vektörü öyle iki S_1 ve S_2 kümesine paylaştırmamız ki $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ iken $\text{co}(S_1) \cap \text{co}(S_2) \neq \emptyset$ olsun.

Kaynaklar

Ders 1 [14] numaralı kaynağın Bölüm 8.1’inden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 2’sinden oluşturulmuştur. Ayrıca ayrılma teoremleri kısmında A.A. Ahmadi’nin açık ders notlarından (internet üzerinden ulaşılabilir, [1]) istifade ettim. Meraklı okur ayrıca [5] Bölüm 6’dan da yararlanabilir. Daha derin ve teorik bir referans [22], Bölüm 5’in kümelerle ilgili kısımlarıdır.

Bölüm 2

Ders 2: Dışbükey Fonksiyonlar

İki numaralı dersimizin konusu dışbükey fonksiyonlar olacak.

2.1 Genel Tanımlar

Herhangi bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonunun "müessir alanı" (effective domain) aşağıda tanımlı kümedir:

$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n : -\infty < f(x) < \infty\},$$

yani fonksiyonun sonlu değerler almasını sağlayan kümedir.

Şimdi dışbükey fonksiyon tanımını yapalım:

Tanım 2.1.1 *Herhangi bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu eğer müessir alanı dışbükey ise ve müessir alanından her x, y noktaları ve her $\lambda \in [0, 1]$ için*

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (2.1)$$

eşitsizliğini sağlıyorsa dışbükey fonksiyondur.

Eğer bir fonksiyon f dışbükey ise $-f$ içbükeydir. Tabii tam simetrik önerme de doğrudur.

Tanım 2.1.2 *Herhangi bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu eğer müessir alanından her x, y noktaları ve her $\lambda \in (0, 1)$ için aşağıdaki eşitsizliği sağlıyorsa*

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

kesin dışbükey fonksiyondur.

Dışbükey fonksiyonların önemli bir özelliği ($\text{dom} f$ içinde) sürekli olmalarıdır.

Yukarıdaki tanımı kullanarak aşağıdaki $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlı fonksiyonların dışbükeyliği derhal görülebilir:

Üstel fonksiyon e^{ax} her $a \in \mathbb{R}$ için dışbükeydir.

Üstler x^a fonksiyonu $\mathbb{R}_{++}$ üzerinde tanımlı olup $a \geq 1$ veya $a \leq 0$ için dışbükey; $0 \leq a \leq 1$ için içbükeydir.

Mutlak değer ve üstler $|x|^p$ her $p \geq 1$ için tüm $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlı olup dışbükeydir.

Logaritma $\ln x$ fonksiyonu $\mathbb{R}_{++}$ üzerinde tanımlı olup içbükeydir; dolayısıyla $-\ln x$ dışbükeydir.

Negatif entropi $x \ln x$ fonksiyonu $\mathbb{R}_{++}$ üzerinde ya da $\mathbb{R}_+$ (0 için 0 değeri aldığı kabul edilerek) dışbükeydir.

Şimdi de $\mathbb{R}^n$ tanımlı birkaç (kolay) örneğe bakalım:

Örnek 2.1.3 Düzgeler. Eğer $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ bir düzge ise $0 \leq \theta \leq 1$ için aşağıdaki ifadeleri yazabiliriz:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

ki burada düzgelerin iki özelliğinden yararlandık (hangileri?).

Örnek 2.1.4 Maksimum fonksiyon. $f(x) = \max_i x_i$ fonksiyonunu ele alalım. $0 \leq \theta \leq 1$ için

$$\begin{aligned} f(\theta x + (1 - \theta)y) &= \max_i (\theta x_i + (1 - \theta)y_i) \\ &\leq \theta \max_i x_i + (1 - \theta) \max_i y_i \\ &= \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \end{aligned}$$

bağıntıları hemen doğrulanır.

2.1.1 Genişletilmiş Değerli Fonksiyonlar

Dışbükeylik tanımını sadece müessir alana sınırlamaktansa, fonksiyonu tüm uzayda tanımlı imiş gibi düşünmek son derece kullanışlıdır. Dolayısıyla, herhangi bir fonksiyon f için, genişletilmiş değerli hali $\tilde{f}$ şöyle

tanımlarız: müessir alanda iki fonksiyon yapışıktır, müessir alan dışında fonksiyonun değerini $\pm\infty$ kabul ederiz. Örneğin logaritma fonksiyonu $f(x) = \ln x$ 'i düşünelim. Bu fonksiyonun sadece pozitif reel sayılar üzerinde tanımlı olduğunu biliyoruz. Buna karşılık

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \ln x & \text{eğer } x > 0 \\ -\infty & \text{eğer } x \leq 0. \end{cases}$$

şeklinde tanımlı fonksiyon f 'in genişletilmiş değerli halidir. Bu konuya fazla zaman ve yer harcamadan bazı koşullara riayet edildiği müddetçe (genişletilmiş aritmetik işlemler ve fonksiyonun en az bir noktada sonlu değeri olması ve asla eksi sonsuz değeri almaması gibi), dışbükeylik ve kesin dışbükeylik tanımlarının her dışbükey fonksiyonun genişletilmiş değerli hali için de geçerli olduğunu söyleyelim. Kitap boyunca aksi belirtilmediği sürece tüm uzayda tanımlı gerekirse genişletilmiş değerli fonksiyonlarla çalışacağız.

Önemli bir genişletilmiş değerli dışbükey fonksiyon $\mathcal{X}$ adlı dışbükey kümenin **gösterge** fonksiyonu I 'dir ve şöyle tanımlanır:

$$I(x) = \begin{cases} 0 & \text{eğer } x \in \mathcal{X} \\ +\infty & \text{diğer durumda.} \end{cases}$$

2.1.2 Epigrafi ve Dilim Katı

Herhangi bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto (-\infty + \infty]$ fonksiyonu için, epigrafi adı verilen küme (fonksiyonun eğrisi üzerinde kalan noktalardan oluşur) şöyle tanımlanır:

$$\text{epi} f = \{(x, t), x \in \text{dom} f, t \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\}.$$

Ancak ve ancak f dışbükey ise, $\text{epi} f$ dışbükey bir kümedir.

Örnek 2.1.5 Kesirli Matris Fonksiyonu. *Kesirli matris fonksiyonu $f : \mathbb{R}^n \times S^n \mapsto \mathbb{R}$ aşağıdaki gibi tanımlıdır:*

$$f(x, Y) = x^T Y^{-1} x.$$

Fonksiyonun müessir alanı $\mathbb{R}^n \times S_{++}^n$ üzerinde dışbükey olduğunu göstermek için epigrafisini kullanmak pratik olacak.

$$\begin{aligned} \text{epi} f &= \{(x, Y, t) | Y \succ 0, x^T Y^{-1} x \leq t\} \\ &= \left\{ (x, Y, t) : \begin{pmatrix} Y & x \\ x^T & t \end{pmatrix} \succeq 0, Y \succ 0 \right\}. \end{aligned}$$

Yukarıdaki ikinci satırı yazarken bir bloklu matrisin (öbek yapılı matris) Schur tümleci adı verilen dönüşüm özelliğini kullandık. Bu önemli yöntemi de burada hatırlayalım: simetrik bir bloklu matris X

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$$

ki burada $A \in S^k$ olur, verili olsun. Eğer $\det A \neq 0$ ise,

$$S = C - B^T A^{-1} B$$

matrisine A 'nın X içinde Schur tümleci denir. Schur tümleci için şu bağıntı doğrudur: eğer $A \succ 0$ ise, ancak ve ancak $S \succeq 0$ ise o zaman $X \succeq 0$ doğru olur.

Şimdi yukarıdaki hesaplamaya dönelim ve C yerine t , B yerine x A yerine de Y koyalım. Bu şekilde epif'in bir DME olarak gösterimini elde ettik. DME'nin çözüm kümesi dışbükey olduğuna göre (bkz. Örnek 1.3.6), epif dışbükey bir kümedir, dolayısıyla kesirli matris fonksiyonu dışbükeydir.

Öte yandan, herhangi bir $\alpha \in \mathbb{R}$ sabiti için f 'in dilim katı şöyle tanımlanır:

$$S_\alpha = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq \alpha\}.$$

Eğer f dışbükey ise, S_α dışbükey bir kümedir. Bu önermenin tersi her vakit doğru değildir. Örneğin $f(x) = \ln x$ dışbükey olmadığı halde, dilim katları $(0, e^\alpha]$ olup dışbükeydir.

2.1.3 Dışbükeyliğin Farklı Nitelemeleri

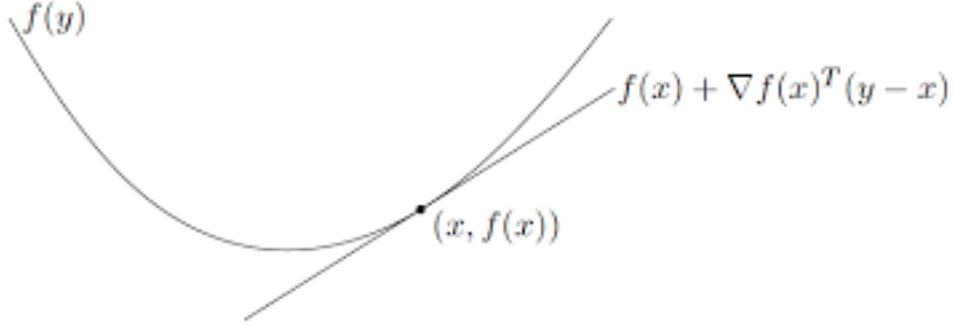
Tanımın yanısıra dışbükeyliği teşhis etmenin başka yolları da mevcuttur. Bu bölümde ve daha sonra $\text{dom} f$ müessir alanın dışbükey olduğunu varsayacağız.

Birinci derece koşullar. Eğer f türevli bir fonksiyonsa (yani müessir alan $\text{dom} f$ açık ise ve müessir alanın her elemanında gradyan tanımlı ise) ancak ve ancak

$$\forall x, y \in \text{dom} f, f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$

koşulu tutuyorsa, f dışbükey bir fonksiyondur. Benzer şekilde, ancak ve ancak

$$\forall x, y \in \text{dom} f, x \neq y, f(y) > f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$



Şekil 2.1: Birinci derece koşullar $n = 1$ için örneklenmiştir.

koşulu tutuyorsa, f kesin dışbükey bir fonksiyondur.

Şekil 2.1.3'dan da görülebildiği gibi, geometrik olarak eşitsizliğin sağ tarafı fonksiyon eğrisine $(x, f(x))$ noktasında teğet olup, fonksiyonun eğrisi her yerde teğet doğrunun üzerinde kalmakla en azından eşit olabilmektedir.

Yukarıdaki ilk koşulun ispatı için gelişigüzel $x, y \in \text{dom} f$ ve herhangi bir $\lambda \in (0, 1]$ alalım ve tanımı kullanarak

$$\frac{f(x + \lambda(y - x)) - f(x)}{\lambda} \leq f(y) - f(x)$$

yazalım. Bu eşitsizliğin sol tarafının λ sıfıra yaklaşırken limitini alırsak $\nabla f(x)^T(y - x) \leq f(y) - f(x)$ elde ederiz ki bu ispatın bir yönünü tamamlar. Diğer yön için gelişigüzel $x, y \in \text{dom} f$ ve herhangi bir $\lambda \in [0, 1]$ alalım ve $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ vektörünü tanımlayalım. Şimdi

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(x - z)$$

ve

$$f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(y - z)$$

eşitsizliklerini yazıp dışbükey bileşimlerini alalım. Sonuç

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T 0 = f(z)$$

olur ki bu eşitsizlik tanım gereği f 'in dışbükey olduğunu ortaya koyar. Kesin dışbükeylik sınıflandırması için bütün yapılması gereken yukarıdaki $\leq$ ibarelerini $<$ ile değiştirmektir.

İkinci derece koşullar. Eğer f 'in ikinci kısmi türevleri de tanımlı ve sürekli ise, o zaman farklı bir niteleme daha kazanırız: ancak ve ancak f 'in Hesyan (ikinci kısmi türev matrisi; simetriktir) matrisi f 'in (açık) müessir alanında pozitif yarı belirli ise f dışbükeydir. Yani ancak ve ancak

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \forall x \in \text{dom} f.$$

Yukarıda gördüğümüz özellik lise yıllarında dahi gerçel sayılar üzerinde tanımlı fonksiyonlar için kullandığımız dışbükeylik ölçütüdür!

Şimdi ikinci derece koşulların neden doğru olduğuna bakalım. Önce f 'in ikinci kısmi türevleri de tanımlı ve sürekli dışbükey olduğunu varsayalım. Herhangi bir $x_0 \in \text{dom} f$ ve $v \in \mathbb{R}^n$ alalım. $\text{dom} f$ açık küme olduğundan, $z = x_0 + \lambda v$ yeterince küçük $\lambda > 0$ için hala $\text{dom} f$ 'in elemanıdır. O halde Taylor açılımı kullanarak

$$f(z) = f(x_0) + \lambda \nabla f(x_0)^T v + \frac{1}{2} \lambda^2 v^T \nabla^2 f(x_0) v + O(\lambda^3)$$

ifadesini yazarız. Buradan

$$\frac{1}{2} \lambda^2 v^T \nabla^2 f(x_0) v + O(\lambda^3) = f(z) - f(x_0) - \lambda \nabla f(x_0)^T v \geq 0$$

bağıntısını elde ederiz. İki tarafı da $\lambda^2 > 0$ ya bölerek

$$\frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(x_0) v + \frac{O(\lambda^3)}{\lambda^2} \geq 0$$

eşitsizliğini buluruz. Eşitsizliğin sol tarafının λ sıfıra yaklaşırken limitini alırsak aşağıdaki ifadeyi buluruz:

$$\frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(x_0) v \geq 0.$$

Bu sayede sonucumuzun bir yönünü gösterdik. Şimdi diğer yönü, yani $\nabla^2 f(x_0) \succeq 0 \forall x \in \text{dom} f$ koşulundan yola çıkıp dışbükeyliğe varma yönünü gösterelim. Yine, Taylor ikinci derece yaklaştırma sonucunu kullanarak, herhangi bir $y \in \text{dom} f$ ve $[x, y]$ doğru parçasından gelişigüzel seçilmiş bir z için

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^T (y - x) + \frac{1}{2} (y - x)^T \nabla^2 f(z) (y - x)$$

yazarız. Son terim Hesyan'ın pozitif yarı belirli olmasından dolayı sıfırdan büyük ya da sıfıra eşittir. O halde

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$

elde edilir ki bu da dışbükeylik için yeterlidir.

Örnek 2.1.6 Karesel fonksiyonlar. *Karesel fonksiyonlar her zaman aşağıdaki biçimde yazılabilirler:*

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x + d,$$

ki burada H matrisi simetrik bir matristir. Bu durumda $\nabla^2 f(x) = H$ olur. O halde ancak ve ancak H matrisi pozitif yarı belirli ise karesel bir fonksiyon dışbükeydir.

Örnek 2.1.7 Şimdi aşağıdaki "kare altı doğrusal" fonksiyona bakalım:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^T x & \text{eğer } y > 0 \\ +\infty & \text{diğer durumda.} \end{cases}$$

Fonksiyonun müessir alanı $\text{dom} f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y > 0\}$ olup dışbükey kümedir. Hesyan matrisi

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{2}{y^3} \begin{pmatrix} y^2 I & -yx \\ -yx^T & x^T x \end{pmatrix}$$

Tanımı kullanarak herhangi bir $w = (z, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ için

$$\frac{2}{y^3} w^T \nabla^2 f(x, y) w = \begin{pmatrix} z \\ t \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} y^2 I & -yx \\ -yx^T & x^T x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ t \end{pmatrix}.$$

Halbuki sağdaki ifade $\|yz - tx\|_2^2$ ifadesine eşittir ve her zaman sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir.

Örnek 2.1.8 Log-toplam-üstel fonksiyon (LTÜ). $LT\ddot{U}$ fonksiyonu

$$f(x) = \ln \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right)$$

şeklinde tanımlanır. $LT\ddot{U}$ fonksiyonu tüm $\mathbb{R}^n$ 'de tanımlı devamlı olarak artan ve dışbükey bir fonksiyondur. Dışbükeyliği yine ikinci derece koşulları kullanarak gösteririz. Önce $z = (e^{x_1} \dots e^{x_n})$ vektörünü ve $Z = \sum_{i=1}^n z_i$ sayısını tanımlayalım. Bu tanımlardan sonra fonksiyonun Hesyan matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir¹ (okurun sağlama yapmasını tavsiye ederiz):

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{Z^2} (Z \text{diag}(z) - zz^T).$$

¹**Hatırlatma:** $\text{diag}(z)$ ile diyagonalinde z vektörü elemanları bulunan ve kalanı sıfırlarla dolu matris kastedilir; zz^T ise dış vektör çarpımı olup sonucu $n \times n$ simetrik matrisdir.

Şimdi yukarıdaki matrisin pozitif yarı belirli olduğunu gösterelim. Herhangi bir $w \in \mathbb{R}^n$ için

$$Z^2 w^T \nabla^2 f(x) w = Z w^T \text{diag}(z) w - w^T z z^T w.$$

Sağdaki ifade bir başka şekilde yazılabilir:

$$\left(\sum_{i=1}^n z_i \right) \left(\sum_{i=1}^n z_i w_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n z_i w_i \right)^2.$$

Halbuki son yazdığımız ifade her zaman sıfırdan büyük ya da eşittir çünkü Cauchy-Schwarz eşitsizliğinden yararlanarak aşağıdaki eşitsizliği yazarız:

$$\left| \begin{bmatrix} w_1 \sqrt{z_1} \\ \vdots \\ w_n \sqrt{z_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{z_1} \\ \vdots \\ \sqrt{z_n} \end{bmatrix} \right|^2 \leq \left\| \begin{bmatrix} w_1 \sqrt{z_1} \\ \vdots \\ w_n \sqrt{z_n} \end{bmatrix} \right\|^2 \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{z_1} \\ \vdots \\ \sqrt{z_n} \end{bmatrix} \right\|^2.$$

Bir Doğru Üzerinde Kısıtlama (DÜK). Bazen çok boyutlu uzayda tanımlı bir fonksiyonun dışbükeyliğini incelemek için fonksiyonu gelişigüzel bir doğrultuya kısıtlayarak tek boyut üzerindeki, yani gerçel sayılar için tanımlı, haline bakmak son derece faydalıdır. Bu yöntem şu gözlemin sonucudur: Bir f fonksiyonu ancak ve ancak bir doğru üzerine kısıtlaması DÜK dışbükey ise, dışbükeydir. DÜK g şöyle tanımlanır: her $x_0 \in \text{dom} f$ ve $v \in \mathbb{R}^n$ için

$$g(t) = f(x_0 + tv).$$

Örnek 2.1.9 Log-determinant Fonksiyonu. Şimdi yukarıdaki özelliği simetrik ve pozitif belirli matrisler için tanımlı $f(X) = -\ln \det X$ ($\text{dom} f = S_{++}^n$) fonksiyonunun dışbükeyliğini incelemek için kullanacağız. Bu amaçla, bir $X_0 \in S_{++}^n$ ve $V \in S^n$ alalım ve fonksiyonun DÜK'sını yazalım:

$$g(t) = -\ln \det(X_0 + tV).$$

X_0 matrisi pozitif belirli olduğuna göre, matris karekökü $X_0^{1/2}$ tanım-

lıdır: $X_0 = X_0^{1/2} X_0^{1/2}$. O halde aşağıdaki ifadeler silsilesini yazabiliriz:

$$\begin{aligned}
 \det(X_0 + tV) &= \det(X_0^{1/2} X_0^{1/2} + tV) \\
 &= \det(X_0^{1/2} (I + tX_0^{-1/2} V X_0^{-1/2}) (X_0^{1/2})) \\
 &= \det X_0^{1/2} \det(I + tX_0^{-1/2} V X_0^{-1/2}) \det X_0^{1/2} \\
 &= \det X_0 \det(I + tX_0^{-1/2} V X_0^{-1/2}) \\
 &= \det X_0 \prod_{i=1, \dots, n} (1 + t\lambda_i(Z)),
 \end{aligned}$$

ki burada $\lambda_i(Z)$, $i = 1, \dots, n$ $Z = X_0^{-1/2} V X_0^{-1/2}$ matrisinin özdeğerleridir. Son ifadenin logaritmasını alırsak

$$g(t) = -\ln \det X_0 + \sum_{i=1}^n -\ln(1 + t\lambda_i(Z))$$

ifadesini elde ederiz. Burada ilk terim bir sabittir, ikinci terim ise dışbükey fonksiyonlar toplamıdır². Demek ki $g(t)$ her $X_0 \in S_{++}^n$ ve $V \in S^n$ için dışbükeydir. O halde $-\ln \det X$ de S_{++}^n müessir alanında dışbükeydir.

Log-determinant fonksiyonun içbükeyliği ile bağlantılı bir sonuç **Minkowski Determinant Eşitsizliği**³ olarak bilinen sonuçtur: Herhangi iki matris $A, B \in S_{++}^n$ için

$$(\det(A + B))^{1/n} \geq (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n}$$

eşitsizliği geçerlidir. Sonucun sağlanması için $A + B$ matrisini

$$A + B = A^{1/2} (I + A^{-1/2} B A^{-1/2}) A^{1/2} = A^{1/2} (I + C) A^{1/2}$$

olarak yazalım ki burada $C = A^{-1/2} B A^{-1/2} \in S_+^n$ olsun. Şimdi determinantın $\det(MN) = \det(M) \det(N)$ özelliğini kullanarak aşağıdaki bağıntıları yazarız:

$$\begin{aligned}
 (\det(A + B))^{1/n} &= (\det A)^{1/n} (\det(I + C))^{1/n}, \\
 (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n} &= (\det A)^{1/n} (1 + (\det C)^{1/n})
 \end{aligned}$$

² f ve g iki dışbükey fonksiyon ise $f + g$ de dışbükeydir. Bu gözlem ikiden fazla fonksiyona da tümevarım ile genişletilir. Okurun sağlama yapmasını tavsiye ederiz.

³ Hermann Minkowski (1864-1909) Litvanyalı matematikçi. Sayılar kuramı ve izafiyet kuramı matematiğine temel katkılarıyla bilinir.

(okurun bu eşitliklerin sağlamasını yapmasını isteriz). Şimdi aşağıdaki eşitsizliğe ihtiyaç var:

$$(\det(I + C))^{1/n} \geq 1 + (\det C)^{1/n}.$$

Bu son eşitsizlik geçerliyse, Minkowski determinant eşitsizliğinin sağlanması tamamlanır. C simetrik ve pozitif yarı belirli olduğundan özdeğerleri $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ eksi olamaz. Diğer taraftan

$$(\det(I + C))^{1/n} = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)^{1/n}$$

ve

$$(\det C)^{1/n} = \prod_{i=1}^n \lambda_i^{1/n}$$

olduğundan yukarıdaki eşitsizlik

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)^{1/n} \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i^{1/n}$$

eşitsizliğine denktir. Bu son eşitsizlik de Geometrik-Aritmetik Ortalama eşitsizliğinden elde edilir (bkz. Örnek 2.3.2). Bu sağlamayı okura egzersiz olarak bıraktık (bkz. Alıştırmalar).

2.2 Dışbükeyliği Koruyan Fonksiyon İşlemleri

Kümeler bahsinde yaptığımız gibi, dışbükey fonksiyonların maruz kaldığı bazı işlemlerin yine dışbükey yeni fonksiyonlar doğurduğunu göreceğiz.

2.2.1 Pozitif Ağırlıklı Toplam

İki dışbükey fonksiyon, f, g için $f+g$ fonksiyonunun dışbükey olduğunu daha önce söylemiş ve kullanmıştık. Keza verili bir $\alpha \in \mathbb{R}_+$ için αf fonksiyonu da dışbükeydir. Bu iki gözlemi tümevarım ilkesi kullanarak çoğaltırsak

$$\sum_{i=1}^m w_i f_i$$

pozitif ağırlıklı toplam fonksiyonunun da dışbükey olduğunu kolayca görürüz.

Yukarıdaki özellik sonsuz toplam ve integraller için de geçerli kalır. Örneğin, eğer $f(x, y)$ her $y \in \mathcal{A}$ için x cinsinden dışbükey ise ve $w(y) \geq 0$ ağırlık fonksiyonu veriliyse

$$g(x) = \int_{\mathcal{A}} w(y) f(x, y) dy$$

fonksiyonu dışbükeydir yeter ki integral hesaplanabilir olsun.

2.2.2 Noktasal Maksimum ve Supremum

Eğer f_1 ve f_2 dışbükey fonksiyonlar ise, noktasal maksimumları f aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\},$$

ve tanım alanı $\text{dom} f = \text{dom} f_1 \cap \text{dom} f_2$ olur. Noktasal maksimum da dışbükey bir fonksiyondur. Özellik, tümevarım prensibi ile ikiden daha çok sayıda fonksiyonun noktasal maksimumu için de geçerlidir: Eğer $f_1, \dots, f_m$ dışbükey ise,

$$f(x) = \max\{f_1(x), \dots, f_m(x)\}$$

dışbükeydir.

Örnek 2.2.1 Parçalı Doğrusal Fonksiyonlar. *Aşağıda tanımlı parçalı doğrusal fonksiyon*

$$f(x) = \max\{a_1^T x + b_1, \dots, a_L^T x + b_L\}$$

dışbükeydir. Parçalı doğrusal fonksiyonlar üzerine bir önceki kitabımızın ikinci bölümünde daha çok bilgi mevcuttur (bkz. [38]).

Noktasal maksimum özelliği sonsuz sayıda dışbükey fonksiyon için de noktasal supremum olarak geçerlidir. Eğer her $y \in \mathcal{A}$ için $f(x, y)$ dışbükey ise, g fonksiyonu, ki şöyle tanımlanır

$$g(x) = \sup_{y \in \mathcal{A}} f(x, y),$$

dışbükeydir. Burada g 'nin tanım alanı

$$\text{dom} g = \{x | (x, y) \in \text{dom} f, \forall y \in \mathcal{A}, \sup_{y \in \mathcal{A}} f(x, y) < \infty\}$$

olarak tanımlanır. Benzer şekilde bir içbükey fonksiyonlar topluluğunun noktasal infimumu da içbükey fonksiyondur. Epigrafler açısından, noktasal maksimumun epigrafisi fonksiyonların epigraflerinin kesimine eşittir: yukarıda tanımladığımız f, g , and $\mathcal{A}$ için

$$\text{epig} = \bigcap_{y \in \mathcal{A}} \text{epi} f(., y)$$

geçerlidir. O halde epig dışbükey bir kümedir. Demek ki g 'nin dışbükeyliği epigrafisinin dışbükeyliğinden kolayca görülür.

Örnek 2.2.2 Bir Kümenin Destek Fonksiyonu. *Herhangi bir boş olmayan $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi için destek fonksiyonu S_C aşağıdaki gibi tanımlanır:*

$$S_C(x) = \sup\{x^T y | y \in C\}$$

(tanım alanı $\text{dom} S_C = \{x | \sup_{y \in C} x^T y < \infty\}$ olur). Her $y \in C$ için, $x^T y$ x 'in bir doğrusal fonksiyonudur, o halde S_C bir doğrusal fonksiyonlar topluluğunun noktasal supremumu olarak dışbükeydir.

Örnek 2.2.3 Bir Kümenin en Uzak Noktasına Mesafe. *Verili bir $C \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi için herhangi bir düzge kullanarak C 'nin en uzak noktasına olan mesafe aşağıdaki gibi tanımlanır:*

$$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|,$$

ve dışbükey bir fonksiyondur çünkü herhangi bir y için $\|x - y\|$ x cinsinden dışbükeydir; dolayısıyla f bir dışbükey fonksiyonlar topluluğunun noktasal supremumu olarak dışbükeydir.

Örnek 2.2.4 Simetrik Matrisin En Büyük Özdeğeri. *Simetrik bir $X \in S^m$ matrisinin özdeğerlerini $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ ile gösterirsek (ki simetrik gerçel matrislerin tüm özdeğerleri gerçeldir)*

$$f(X) = \lambda_{\max}(X)$$

fonksiyonu en büyük özdeğeri X matrisinin bir fonksiyonu yapar. Tanım alanı $\text{dom} f = S^m$ olup, dışbükey bir fonksiyondur çünkü f 'i aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$f(X) = \sup\{y^T X y | \|y\|_2 = 1\},$$

yani, X cinsinden doğrusal bir fonksiyonlar topluluğunun noktasal supremumudur ($\|y\|_2 = 1$ 'yi doğrulayan her $y \in \mathbb{R}^m$ için $y^T X y$ X bakımından doğrusaldır), dolayısıyla f dışbükeydir.

Örnek 2.2.5 Matrisin En Büyük Tekil Değeri. Bir $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matrisin en büyük tekil değeri (singular value) $\sigma_{\max}$ aşağıdaki formül-den bir fonksiyon olarak tanımlanırsa:

$$f(X) = \sigma_{\max}(X) = \sup_{v: \|v\|_2=1} \|Xv\|_2,$$

(tanım alanı $\mathbb{R}^{m \times n}$ olur) bir önceki örnekteki akıl yürütmeyi kullanarak f 'in dışbükey bir fonksiyon olduğu görülür.

Örnek 2.2.6 Vektör Düzgeleri ve Eşters Düzge (Dual Norm). Vektör düzgelerinin eşters düzgesi vektörün bir fonksiyonu olarak, yani

$$f(x) = \|x\|^* = \sup_{y: \|y\| \leq 1} y^T x$$

tanımlanır. O halde, bu bölümün diğer örneklerinde olduğu gibi f dışbükeydir. $\|\cdot\|$ ve $\|\cdot\|^*$ eşters düzgeler olarak adlandırılırlar. Örneğin Öklid düzgesi için

$$\|x\|_2^* = \sup_{y: \|y\|_2 \leq 1} y^T x = \|x\|_2$$

geçerlidir; yani Öklid düzgesi öz-eştersdir. Buna karşılık,

$$\|x\|_\infty^* = \sup_{y: \|y\|_\infty \leq 1} y^T x = \|x\|_1$$

ve

$$\|x\|_1^* = \sup_{y: \|y\|_1 \leq 1} y^T x = \|x\|_\infty$$

gösterimleri geçerlidir.

Örnek 2.2.7 Matris Düzgeleri. Vektörlere uygulanan düzgeler yanında matrisler içinde düzge tipi fonksiyonlar tanımlanır. Düzge özelliklerinin tümü matris düzgeleri için de geçerlidir. Önce $f(X) = \|X\|_2$ düzge fonksiyonundan başlayalım ($\text{dom} f = \mathbb{R}^{p \times q}$ olur). $\|X\|_2 = \sigma_{\max}(X)$ olarak hesaplanır. Bu düzgeye spektrum düzgesi adı verilir. Fakat bu fonksiyonun dışbükeyliğini bir önceki örnekte irdeledik.

Genel durumda, eğer $\|\cdot\|_a$ ve $\|\cdot\|_b$ vektör düzgeleri için, $X \in \mathbb{R}^{p \times q}$ matrisinin kaynaklı düzgesi (induced norm) aşağıdaki gibi tanımlıdır:

$$\|X\|_{a,b} = \sup_{v: \|v\|_b=1} \|Xv\|_a.$$

Yukarıdaki genel formül $a = b = 2$ için spektrum düzgesini verir. Kaynaklı düzgeler vektör düzgelerinin eşterslik gösteriminden yararlanarak aşağıdaki şekilde de yazılabilirler:

$$\begin{aligned}\|X\|_{a,b} &= \sup\{\|Xv\|_a \mid \|v\|_b = 1\} \\ &= \sup\{u^T Xv \mid \|u\|_a^* = 1, \|v\|_b = 1\},\end{aligned}$$

burada $\|\cdot\|_a^*$ $\|\cdot\|_a$ düzgesinin eşters düzgesidir ve eşters düzge formülü de daha önce gördüğümüz gibidir

$$\|z\|_a = \sup\{u^T z \mid \|u\|_a^* = 1\}.$$

O halde $\|X\|_{a,b}$ 'yi X 'in doğrusal fonksiyonlarının noktasal supremumu olarak gösterdiğimizize göre $\|X\|_{a,b}$ 'de dışbükeydir.

Örnek 2.2.8 Bir Vektörün En Büyük Elemanlarının Toplamı.

Bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün elemanları en büyüktен en küçüğe sıralandığını düşünelim: $x_{[i]}$ i 'nci en büyük elemanı olsun, örneğin $x_{[1]}$ en büyük eleman, $x_{[2]}$ ikinci büyük vs. olur. Şimdi ilgilendiğimiz fonksiyon en büyük k elemanın toplamıdır:

$$s_k(x) = \sum_{i=1}^k x_{[i]}.$$

s_k fonksiyonu dışbükeydir çünkü doğrusal fonksiyonlar topluluğunun noktasal maksimumudur:

$$s_k(x) = \max_{(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k} x_{i_1} + \dots + x_{i_k}.$$

Burada maksimumu alınan fonksiyonlar çok sayıdadır, $\binom{n}{k}$ sayıda fonksiyonun maksimumu hesaplanır. Örneğin $k = 2$, $n = 4$ için

$$s_2(x) = \max\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1, x_1 + x_4, x_2 + x_4, x_3 + x_4\}.$$

Bu durumda maalesef doğrusal fonksiyonlar sayısı çok büyük olabilir. Daha ekonomik bir gösterim şöyledir (ispatına girmeden verelim):

$$s_k(x) = \min_t kt + \sum_{i=1}^n \max(0, x_i - t).$$

2.2.3 Kısmi Minimizasyon

Eğer $f(x, z)$ dışbükey bir fonksiyon $((x, z)$ cinsinden) ve Z de boş olmayan bir küme ise,

$$g(x) = \inf_{z \in Z} f(x, z)$$

dışbükey bir fonksiyondur (her x için $g(x) > -\infty$ olduğunun garanti olduğu durumda sonuç geçerlidir).

Örnek 2.2.9 Kümeye mesafe. *Herhangi bir x noktasının $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesine uzaklığı $\text{dist}(x, S)$, herhangi bir düzge $\|\cdot\|$ kullanarak aşağıdaki gibi tanımlanır:*

$$\text{dist}(x, S) = \inf_{y \in S} \|x - y\|,$$

$\|x - y\|$ (x, y) bakımından dışbükeydir, dolayısıyla eğer S dışbükey ise, $\text{dist}(x, S)$, x 'in dışbükey fonksiyonudur.

Kısmi minimizasyon özelliğinin bir başka uygulaması da Schur tümleciyle ilgili bir bağıntının ispatıdır. Schur tümlecini hatırlayalım: simetrik bir bloklu matris X

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$$

ki burada $A \in S^k$ olur, verili olsun. Eğer $\det C \neq 0$ ise,

$$S = A - B^T C^{-1} B$$

matrisine C 'nin X içinde Schur tümleci denir (bir öncekinden biraz farklı bir tanım yaptık, ama birisi A 'nın Schur tümleci, diğeri C 'nin tümlecidir). İspatlayacağımız sonuç şöyledir: eğer $C \succ 0$ ise, ancak ve ancak $S \succeq 0$ ise o zaman $X \succeq 0$ doğru olur.

" $S \succeq 0$ ancak ve ancak her x için $x^T S x \geq 0$ " önermesini biliyoruz. x vektörünü (y, z) şeklinde S 'in parçalarıyla uyumlu boyutlarda iki parçalı yazalım. O zaman $S \succeq 0$ ancak ve ancak

$$g(y, z) = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \geq 0, \quad (y, z).$$

Yukarıdaki eşitsizlik hiçbir kayba uğramadan (yani, denk şekilde) aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$0 \leq f(y) = \min_z g(y, z) \quad \forall y.$$

Şimdi f fonksiyonu için açık bir ifade elde etmek için z üzerinden minimumu hesaplayalım. Burada (lise matematiğinden beri kullandığımız) gradyanı sıfıra eşitleme yöntemiyle :

$$\nabla_z g(y, z) = 2(Cz + B^T y) = 0,$$

elde ederiz ki buradan biricik minimum noktası $z^* = -C^{-1}B^T y$ bulunur. Bu değeri fonksiyona yerleştirince

$$f(y) = g(y, z^*(y)) = y^T(A - BC^{-1}B^T)y$$

bulunur. Şimdi $S \succeq 0$ olduğunu varsayalım. Bu durumda g fonksiyonu (y, z) açısından dışbükeydir. O halde kısmi minimizasyon tekniği ile f 'in de dışbükey olduğunu derhal söyleriz. Dışbükey olduğuna göre, ikinci derece koşullardan f 'in Hesyanı pozitif yarı belirli olmalıdır, yani $(A - BC^{-1}B^T) \succeq 0$ olur. Öte yandan, eğer $A - BC^{-1}B^T \succeq 0$ ise her y için $f(y) \geq 0$ olur ki bu da $S \succeq 0$ demektir.

2.2.4 Bileşim Sonucu Oluşan Fonksiyonlar

Bu bölümde $f(x) = h \circ g(x) = h(g(x))$ şeklinde tanımlanmış bileşim fonksiyonları için dışbükeylik ölçütlerine kısaca değineceğiz. Önce $h : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ve $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ durumuna bakalım. Aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Eğer h dışbükey ve azalmayan fonksiyon ise, ve g dışbükey ise f dışbükeydir
- Eğer h içbükey ve artmayan fonksiyon ise, ve g içbükey ise f dışbükeydir
- Eğer h içbükey ve azalmayan fonksiyon ise, ve g içbükey ise f içbükeydir.
- Eğer h içbükey ve artmayan fonksiyon ise, ve g dışbükey ise f içbükeydir

Eğer $h : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ve $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ ise, yukarıdaki kurallar hafif değişikliklerle yine geçerlidir:

- Eğer h dışbükey ve $\tilde{h}$ azalmayan fonksiyon ise, ve g dışbükey ise f dışbükeydir
- Eğer h içbükey ve $\tilde{h}$ artmayan fonksiyon ise, ve g içbükey ise f dışbükeydir

- Eğer h içbükey ve $\tilde{h}$ azalmayan fonksiyon ise, ve g içbükey ise f içbükeydir
- Eğer h içbükey ve $\tilde{h}$ artmayan fonksiyon ise, ve g dışbükey ise f içbükeydir,

burada $\tilde{h}$ h 'ın genişletilmiş değerli halidir.

Örnek 2.2.10 Bazı basit örnekler şöyledir:

- Eğer g dışbükey ise, $e^{g(x)}$ dışbükeydir.
- Eğer g içbükey ise, $\ln g(x)$ içbükeydir.
- Eğer g içbükey ve pozitif ise, $1/g(x)$ dışbükeydir.
- Eğer g dışbükey ve en az sıfır değerli ise ve $p \geq 1$ için, $g(x)^p$ dışbükeydir.
- Eğer g dışbükey ise, $-\ln(-g(x))$ dışbükeydir (tanım alanı $\{x|g(x) < 0\}$ olmak koşuluyla).

2.3 Jensen Eşitsizliği

Dışbükeylik konusunda son derece faydalı bir eşitsizlik Jensen eşitsizliğidir. $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyon ve $z \in \mathbb{R}^n$ bir rassal değişken vektörü olsun ($z \in \text{icdom} f$ koşulunun bire eşit olasılıkla sağlandığını ve f ölçülebilir olduğunu varsayıyoruz). Bu durumda

$$f(\mathbb{E}[z]) \leq \mathbb{E}[f(z)]$$

eşitsizliği geçerlidir (ortalama değerlerin hesaplanabilir olduğu varsayılmıştır). Eğer $z = x_1, x_2, \dots, x_n$ değerlerinden birini (aynı sırada) $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ olasılıklarıyla ($\theta_i \geq 0, i = 1, \dots, n$ ve $\sum_{i=1}^n \theta_i = 1$ olmak kaydıyla) alan kesikli bir rassal değişken ise, Jensen eşitsizliği aşağıdaki biçimi alır:

$$f\left(\sum_{i=1}^n \theta_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \theta_i f(x_i),$$

ki eşitsizlik her $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ katsayıları ($\theta_i \geq 0, i = 1, \dots, n$ ve $\sum_{i=1}^n \theta_i = 1$ olmak kaydıyla) için geçerlidir. Dikkatli okur eşitsizliğin dışbükey fonksiyon tanımındaki (2.1) eşitsizliğinin ikiden fazla noktaya yayılmış hali olduğunu görecektir.

Eğer f içbükey bir fonksiyon ise, Jensen eşitsizliği yön değiştirir:

$$\mathbb{E}[f(z)] \leq f(\mathbb{E}[z]).$$

Örnek 2.3.1 Gerçek sayılar $x_1, \dots, x_n$ için aşağıdaki eşitsizlik geçerlidir:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Jensen eşitsizliği ile sağlamasını yapalım: $f(x) = x^2$ dışbükey olduğuna göre aşağıdaki bağıntılar geçerlidir:

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2 = f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Örnek 2.3.2 Geometrik-Aritmetik Ortalama Eşitsizliği. Pozitif sayılar vektörü $x = (x_1, \dots, x_n)$ için geometrik ortalama

$$f_g(x) = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n}$$

olarak tanımlanırken, aritmetik ortalama

$$f_a(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

şeklinde tanımlıdır. Şimdi her $x > 0$ vektör için

$$f_g(x) \leq f_a(x)$$

eşitsizliğinin doğru olduğunu göstereceğiz. Önce f_g 'nin logaritmasını alalım:

$$\begin{aligned} \ln f_g(x) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ &\leq \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right) = \ln f_a(x), \end{aligned}$$

ki yukarıdaki ikinci satırdaki eşitsizlik Jensen eşitsizliğinin içbükey $\ln$ fonksiyonuna uygulanmasından gelir. Sonuç olarak, $\ln$ sürekli artan bir

fonksiyon olduğundan $\ln f_g(x) \leq \ln f_a(x)$ ancak ve ancak $f_g(x) \leq f_a(x)$ tutuyorsa doğrudur. Demek ki her pozitif sayılar topluluğu $x_1, \dots, x_n$ için geometrik-aritmetik ortalama eşitsizliği

$$\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

doğrudur.

Örnek 2.3.3 Young Eşitsizliği. Verili $a, b, p, q \geq 0$ sayıları ve p ile q arasında

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

bağıntısı altında, aşağıdaki

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

eşitsizliği geçerlidir ve Young Eşitsizliği olarak adlandırılır. Sağlamasını yapmak için aşağıdaki bağıntıları yazalım:

$$ab = e^{\ln ab} = e^{\ln a + \ln b} = e^{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q}.$$

Şimdi üstel fonksiyonun dışbükey olduğunu anımsayalım. Ayrıca $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ bağıntısı sayesinde yukarıda en sağdaki ifadeye Jensen eşitsizliğini uygulayalım. Aşağıdaki sonucu elde ederiz:

$$ab \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q} = \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q.$$

2.4 Alıştırmalar

1. Bölüm 2.2.2’de tanımlı noktasal fonksiyon f ’in dışbükey olduğunun sağlamasını dışbükeylik tanımı kullanarak yapınız.
2. Bölüm 2.2.3’de tanımlı g ’nin dışbükey olduğunun sağlamasını dışbükeylik tanımı kullanarak yapınız.
3. Bölüm 2.2.10’de verilen özelliklerin sağlamasını yapınız.
4. Örnek 2.3.2’de verilen geometrik ortalama fonksiyonu dışbükey midir yoksa içbükey mi? İrdeleyiniz.

5. Aşağıda verili $x, y, z \in \mathbb{R}$ değişkenleri üzerinden tanımlı fonksiyon dışbükey midir?

$$f(x, y, z) = \frac{(x - z)^2}{y + 1} + \max \left(1 + |x| - y, \frac{1}{\sqrt{z}}, 0 \right)$$

(tanım alanı $y + 1 > 0, z > 0$ olarak verilmiştir).

6. $f(x_1, x_2) = -\sqrt{x_1 x_2}$ fonksiyonunun $\mathbb{R}_{++}^2$ üzerinde dışbükey olduğunu gösteriniz.

7. Aşağıda verili ve tanım alanı

$$\text{dom } f = \{(x, u, v) | uv > x^T x, u, v > 0\}$$

olan fonksiyonun dışbükey olduğunu gösteriniz:

$$f(x, u, v) = -\sqrt{uv - x^T x}$$

Sonuca ulaşmak için $x^T x/u$ fonksiyonunun $u > 0$ koşulu altında dışbükey olduğunu, ve $-\sqrt{x_1 x_2}$ fonksiyonunun $\mathbb{R}_{++}^2$ üzerinde dışbükey olduğunu hatırlayıp kullanabilirsiniz.

8. Kullback-Leibler ıraksaması

$$D_{kl}(u, v) = f(u) - f(v) - \nabla f(v)^T (u - v),$$

şeklinde tanımlıdır. Burada $f(v) = \sum_{i=1}^n v_i \ln v_i$ olarak (negatif entropi fonksiyonu) tanımlanır. Aşağıdaki eşitsizliği gösteriniz:

$$D_{kl}(u, v) \geq 0, \forall u, v \in \mathbb{R}^n.$$

Eşitliğin ancak ve ancak $u = v$ durumunda sağlandığını gösteriniz.

9. Log-determinant fonksiyonu dışbükey/içbükeylik sağlamasında kullandığımıza benzer yöntem kullanarak

(a)

$$f(X) = \text{tr } X^{-1}$$

fonksiyonunun $\text{dom } f = S_{++}^n$ üzerinde dışbükey (b)

$$f(X) = (\det X)^{1/n}$$

fonksiyonunun $\text{dom } f = S_{++}^n$ üzerinde içbükey olduğunu gösteriniz.

10. A, B, C bir üçgenin iç açılarıdır. Aşağıdaki eşitsizliğin sağlamasını yapınız:

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq 3 \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

İpucu: $f(x) = \sin x$ fonksiyonu içbükey mi yoksa dışbükey midir? Saptadıktan sonra Jensen eşitsizliği kullanınız.

11. Aşağıdaki eşitsizliği Minkowski determinant eşitsizliğinin sağlamasında kullanmıştık:

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)^{1/n} \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i^{1/n}$$

Geometrik Aritmetik Ortalama eşitsizliği (bkz. Örnek 2.3.2) kullanarak sağlamasını yapınız.

Kaynaklar

Ders 2 [14] numaralı kaynağın Bölüm 8.2'sinden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 3'ünden yararlanarak yazıldı. Meraklı okur ayrıca [5] numaralı kaynakta Bölüm 7'ye bakabilir. [40] numaralı referansın 6. bölümü pozitif belirli matrisler üzerinden fonksiyonların minimum ve maksimumlarına da eğiliyor. Okur için çok değerli bir kaynaktır. Daha derin ve teorik bir referans yine [22], Bölüm 5'in fonksiyonlarla ilgili kısımlarıdır. Dışbükeylik ve eşitsizlikler için uygun bir kaynak M.H. Duong'un ders notlarıdır [16].

Bölüm 3

Ders 3: Dışbükey Optimizasyon Problemleri

Üç numaralı dersimizde dışbükey optimizasyon problemi dediğimizde hangi tür problemleri kastettiğimizi açık bir şekilde tanımlayacağız.

3.1 Dışbükey Problem Tanımı

Aşağıdaki problemi ele alalım:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.¹

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Problemi "dışbükey optimizasyon problemi" olarak sınıflandırmak için üç koşulumuz olacak:

- amaç fonksiyonu f_0 dışbükeydir
- eşitsizlik kısıtlarını tanımlayan fonksiyonlar $f_i, i = 1, \dots, m$ dışbükeydir
- eşitlik kısıtlarını tanımlayan $h_i, i = 1, \dots, q$ ilgilidir (yani, $h_i(x) = a_i^T x + b_i, i = 1, \dots, q$ olmalıdır).

¹k.a. ibaresini kısıtlar altında anlamında kısaltma olarak kullanıyoruz.

Problemin "olurluluk kümesi" tüm kısıtları sağlayan "olurlu" noktalar kümesidir:

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^n : f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q\}.$$

Burada not edelim ki her bir $\{x \in \mathbb{R}^n : f_i(x) \leq 0\}$ kümesi dışbükey f_i 'nin dilim katı olarak dışbükeydir; her bir $\{x \in \mathbb{R}^n : h_i(x) = 0\}$ kümesi de her h_i ilgin olduğundan dışbükeydir. O halde $\mathcal{X}$ dışbükey kümelerin kesişimi olarak dışbükeydir.

Bir **optimizasyon problemini çözmek** demek p^* "optimal" değerini ve mümkünse p^* değerini veren bir minimum noktası (optimal çözüm) x^* 'ı bulmaktır ($x^* \in \mathcal{X}$ ve $f_0(x^*) = p^*$ olacak şekilde). Eğer $\mathcal{X}$ boş küme ise, problem "imkansızdır". Bu durumda $p^* = +\infty$ kabul edilir. Eğer $\mathcal{X}$ boş küme değilse, problem "olurludur". Buna karşılık, problem olurlu fakat $p^* = -\infty$ durumu olabilir, o halde problem "sınırsızdır". Bazen problem olurlu iken, optimal çözüm olmayabilir. Bu durumun anlamı hiçbir noktada p^* ulaşan sonlu bir çözümün olmamasıdır. "Optimal çözüm kümesi" $\mathcal{X}_{opt}$, optimal değer p^* 'ı veren tüm olurlu noktalardan oluşur:

$$\mathcal{X}_{opt} = \{x \in \mathcal{X} : f_0(x) = p^*\}.$$

Başka bir ifadeyle arg min notasyonu kullanarak $\mathcal{X}_{opt}$ aşağıdaki gibi de yazılabilir:

$$\mathcal{X}_{opt} = \arg \min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x).$$

Herhangi bir $x^* \in \mathcal{X}$ optimal çözümünde eğer $f_i(x^*) < 0$ ise i 'nci kısıt aktif değildir. Ters durumda, yani $f_i(x^*) = 0$ ise i 'nci kısıt aktiftir. Benzer şekilde eğer $x^* \in \text{iziç}(\mathcal{X})$ ise, tüm olurluluk kümesi aktif değildir.

Olurluluk Problemleri. Bazı durumlarda amaç fonksiyonu olmaksızın bir kısıtlar kümesinin boş olup olmadığı incelenir ve eğer boş değilse bir olurlu nokta aranır. Bu tür problemlere **Olurluluk Problemleri** (fizibilite problemleri de denir) adı verilir.

Şimdi bazı örneklerle bakalım.

Örnek 3.1.1 *Aşağıdaki probleme bakalım:*

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2$$

k.a.

$$x_1^2 \leq 2,$$

$$x_2^2 \leq 1.$$

Problemin olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ boş değildir ve bir dikdörtgendir: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times [-1, 1]$. Optimal değer $p^* = -\sqrt{2} - 1$ olur ve biricik optimal çözüm $x^* = (-\sqrt{2}, -1)^T$ 'den elde edilir.

Örnek 3.1.2 Aşağıdaki problemi ele alalım:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^2} x_2$$

k. a.

$$(x_1 - 2)^2 \leq 4,$$

$$x_2 \geq 0.$$

Problemin olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ boş değildir. Optimal değer $p^* = 0$ olur ve sonsuz sayıda optimal çözüm mevcuttur; optimal çözüm kümesi $\mathcal{X}^* = \{(x_1 \ 0)^T; x_1 \in [0, 4]\}$ olur.

Örnek 3.1.3 Aşağıdaki problem söz konusudur:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^2} e^{x_2}$$

k. a.

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 1.$$

Problemin olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ boş kümedir. Optimal değer $p^* = +\infty$ olur.

Örnek 3.1.4 Aşağıdaki problem için:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}} e^{-x}$$

k. a.

$$x \geq 0.$$

olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ boş değildir. Optimal değer $p^* = 0$ 'dır ancak hiçbir optimal nokta yoktur, çünkü 0 değeri ancak limitte $x \rightarrow \infty$ iken elde edilir.

Örnek 3.1.5 Aşağıdaki problem söz konusudur:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^2} x_2$$

k.a.

$$x_1 + x_2 \geq 1.$$

Problemin olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ boş olmayıp bir yarım-uzaydır. Optimal değer $p^* = -\infty$ olur çünkü problem sınırsızdır.

3.2 Yerel ve Kapsamlı Optimal Noktalar

Genel bir optimizasyon problemi $\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$ için yerel optimal noktalar şöyle tanımlanır: eğer bir $r > 0$ sayısı varsa ve z aşağıdaki problemin optimal bir çözümü ise

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$$

k.a.

$$\|x - z\|_2 \leq r$$

z bir yerel optimal noktadır. Yani, diğer bir deyişle, z f_0 fonksiyonunu yerel (r çaplı z merkezli bir küre içinde kalmak koşuluyla) olarak minimum değere ulaştıran bir noktadır. Dışbükey problemlerin çekiciliği ve önemi işte tam bu noktada belirgin olur: çünkü dışbükey problemler için her yerel minimum noktası bir kapsamlı minimum noktasıdır. Daha kesin bir ifadeyle, aşağıdaki sonucu gösteririz.

Teorem 3.2.1

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$$

problemi için f_0 dışbükey fonksiyon ve $\mathcal{X}$ dışbükey küme ise, her yerel optimal nokta kapsamlı optimaldir, ve optimal çözümler kümesi $\mathcal{X}_{\text{opt}}$ dışbükey bir kümedir.

Sonucun sağlanmasını yapmak için herhangi bir $x^* \in \mathcal{X}$ yerel minimum noktası için $p^* = f_0(x^*)$ olur. Bir başka olurlu nokta $y \in \mathcal{X}$ alalım. Gösterilmesi gereken $f_0(y) \geq f_0(x^*) = p^*$. f_0 'ın ve $\mathcal{X}$ dışbükeyliğini kullanarak ve herhangi bir $\theta \in [0, 1]$ için $x_\theta = \theta y + (1 - \theta)x^* \in \mathcal{X}$ ve

$$f_0(x_\theta) \leq \theta f_0(y) + (1 - \theta)f_0(x^*)$$

olduğunu söyleriz. İki taraftan da $f_0(x^*)$ çıkarırsak

$$f_0(x_\theta) - f_0(x^*) \leq \theta(f_0(y) - f_0(x^*))$$

eşitsizliğini elde ederiz. x^* yerel minimum noktası olduğundan sol taraf $\theta > 0$ 'nın yeterince küçük değerleri için sıfırdan büyük veya eşittir. Demek ki sağ taraf da öyledir, yani $f_0(y) \geq f_0(x^*)$. Optimal çözüm kümesi de dışbükeydir çünkü dışbükey bir fonksiyonun dilim katıdır:

$$\mathcal{X}_{opt} = \{x \in \mathcal{X} : f_0(x) \leq p^*\}.$$

3.3 Minimum Noktaların Varlığı Meselesi

Klasik bir sonuç olan Weierstrass teoremi sayesinde minimum noktaların varolduğu en azından bazı durumlar için garanti edilir.

Teorem 3.3.1 *Her sürekli $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu boş olmayan tıkkız bir küme üzerinde minimum ve maksimum değerlerine ulaşır.*

Bu sonucu kendi problemimize uygularsak aşağıdaki sonucu elde ederiz.

Önsav 3.3.2 *Eğer $\mathcal{X}$ olurluluk kümesi boş olmayan ve tıkkız bir küme ise ve amaç fonksiyonu f_0 , $\mathcal{X}$ üzerinde sürekli ise $\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$ probleminin minimum değerine ulaştığı bir kapsamlı minimum noktası vardır.*

Dışbükey fonksiyonlar açık kümeler üzerinde sürekli olduğundan ve $\mathcal{X} \subseteq (\text{dom } f_0)^\circ$ ise, f_0 da dışbükey olduğundan $\mathcal{X}$ üzerinde süreklidir, dolayısıyla Önsav 3.3.2 koşulları sağlanır.

Yukarıdaki sonuçlar anlamlı olsa da bir miktar sınırlıdır çünkü her zaman olurluluk kümesi tıkkız bir küme olmak zorunda değildir. Ayrıca, kısıtsız optimizasyon problemlerinde, yani $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ olduğu durumları kapsamazlar. Varoluş için bir başka yeterli koşul da **zorlayıcı** fonksiyon özelliğidir.

Tanım 3.3.3 *Eğer her $\text{dom } f$ sınırına yaklaşan $\{x_k\} \subset (\text{dom } f)^\circ$ dizisi için $\{f(x_k)\}$ değer dizisi $+\infty$ 'a uzanıyorsa, f fonksiyonu zorlayıcı fonksiyondur.*

Aşağıdaki sonuçları ispatsız vereceğiz çünkü bizim için ispatlarından ziyade kullanımları önceliklidir.

Önsav 3.3.4 Sürekli ve açık tanım alanlı bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu ancak ve ancak dilim katları $S_\alpha = \{x : f(x) \leq \alpha\}$ tıktır ise zorlayıcı fonksiyondur.

Önsav 3.3.5 Sürekli ve zorlayıcı bir $f_0 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ amaç fonksiyonu için $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$ probleminin minimum değerine ulaşan bir kapsamlı minimum noktası vardır.

Eğer Önsav 3.3.2 ve Önsav 3.3.5'i biraraya koyarsak aşağıdaki sonucu elde ederiz.

Önsav 3.3.6 Sürekli ve zorlayıcı bir $f_0 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ amaç fonksiyonu için $\mathcal{X} \subseteq \text{dom} f_0$ boş olmayan ve kapalı küme ise $\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$ probleminin minimum değerine ulaşan bir kapsamlı minimum noktası vardır.

3.3.1 Minimum Noktaların Tekliği Meselesi

Minimum değer p^* tabii ki biriciktir, ancak birden fazla minimum noktası p^* değerini verebilir. Minimum noktasının tek olmasını garanti eden bazı koşul ve durumlar mevcuttur. İlk yeterli koşul kesin dışbükeyliktir.

Teorem 3.3.7 $f_0 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ amaç fonksiyonu kesin dışbükey, $\mathcal{X}$ dışbükey küme ve x^* bir minimum noktası ise x^* tek minimum noktasıdır.

Yukarıdaki sonucun ispatı kolaydır. Eğer x^* bir minimum noktası iken $y^* \neq x^*$ 'in de bir minimum noktası olduğunu varsayalım. O halde y^* ve x^* ikisi de olurludur ve $f_0(x^*) = f_0(y^*) = p^*$ olur. Şimdi $\lambda \in (0, 1)$ seçelim ve $z = \lambda y^* + (1 - \lambda)x^*$ noktasını oluşturalım. $\mathcal{X}$ 'in dışbükeyliği sayesinde z de olurludur ve f_0 kesin dışbükey olduğu için $f_0(z) < \lambda f_0(y^*) + (1 - \lambda)f_0(x^*) = p^*$ elde ederiz ki, bu bir çelişkidir. O halde x^* tek minimum noktası olmalıdır.

3.4 Problem Dönüşümleri

Optimizasyon problemleri bazı yöntemler kullanılarak "eşdeğer" başka problemlere dönüştürülebilirler; örneğin, amaç fonksiyonunun monoton dönüşümü, değişken değiştirme, gevşeklik değişkenleri ekleme, epigrafi kullanma, eşitlik kısıtlarını eşitsizliklerle değiştirme, aktif olmayan kısıtların tasfiyesi. Her birine kısaca değineceğiz.

Eşdeğerlikten kastımız, genel anlamda bir problemin optimal değer ve optimal çözümlerinin bir diğerinden kolayca elde edilir olmasıdır.

3.4.1 Monoton Amaç Fonksiyonu ve/veya Kısıt Dönüşümü

Eğer $\phi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ sürekli ve daima artan bir fonksiyon olarak $\mathcal{X}$ üzerinde tanımlı ise, aşağıdaki problem

$$g^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \phi(f_0(x))$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q,$$

ile

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q,$$

problemi arasındaki eşdeğerlik kolayca gösterilebilir. Yukarıdaki iki problemin optimal çözüm kümeleri aynıdır. Özelliğin sağlaması egzersiz olarak okura bırakılmıştır.

Tipik bir monoton dönüşüm örneği $\phi(\cdot) = \ln(\cdot)$ 'dir çünkü daima artan bir fonksiyondur. Eğer ϕ dışbükey ise dönüşmüş problem de dışbükey olamaya devam eder; örneğin $\phi(\cdot) = (\cdot)^2$ hem dışbükey hem daima artan bir fonksiyon olarak iyi bir adaydır. Keza, dışbükey amaç fonksiyonunu pozitif bir sayıyla çarparak yeni bir amaç dışbükey ve eşdeğer problem elde edilir. Bu noktada en tipik örnek en küçük kareler problemi olarak bilinen problemidir ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$ olsun):

$$\min_x \|b - Ax\|_2$$

Yukarıdaki problemde amaç fonksiyonunun karesini alarak çözüm aramak daha kolaydır çünkü düzgeden gelen karekökten kurtuluruz ve bu dönüşüm problemin çözüm kümesini etkilemez:

$$\min_x \|b - Ax\|_2^2 = (b - Ax)^T (b - Ax).$$

Benzer şekilde daima artan bir c fonksiyonu kullanarak

$$f(x) \leq g(x)$$

kısıtını eşdeğer şekilde

$$c(f(x)) \leq c(g(x))$$

yazmak mümkündür. Bu durumda olurluluk kümesi değişmez.

3.4.2 Değişken Değiştirme

Yine aşağıdaki gibi bir optimizasyon problemi düşünelim:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q,$$

ve $F : X \mapsto Y$ tersi olan bir gönderim (mapping) olsun (yani, her $y \in Y$ için $F(x) = y$ veren tek bir $x \in X$ vardır). F 'i kullanarak bir değişken değişikliği yapalım:

$$y = F(x) \Leftrightarrow x = F^{-1}(y)$$

(X kümesinin $\text{dom} f$ ile olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ 'in kesişimi içinde olduğunu varsayıyoruz). O halde yukarıdaki problemi yeniden y değişkenleri cinsinden yazarız:

$$p^* = \min_{y \in \mathbb{R}^n} g_0(y)$$

k.a.

$$g_i(y) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$s_i(y) = 0, \quad i = 1, \dots, q,$$

ki burada $g_i(y) = f_i(F^{-1}(y))$, $i = 0, 1, \dots, m$ ve $s_i(y) = h_i(F^{-1}(y))$, $i = 1, \dots, q$ olarak tanımlıdır. Açıktır ki, eğer x^* birinci problemde optimal ise, $y^* = F(x^*)$ dönüşmüş problemde optimaldir, ve bu önermenin tam tersi de geçerlidir.

Eğer başlangıç problemi dışbükey ise ve F dönüşümü doğrusal ya da ilgin ise, yani mesela $F(x) = Bx + c$, (B matrisi tersi olan bir matris olmalıdır), dönüşmüş problem de dışbükey kalır. Hatta bazen başlangıç problemi dışbükeylikten yoksun olsa da akıllı bir değişken dönüşümü ile problemi eşdeğer bir dışbükey probleme de dönüştürebiliriz (Bkz. bir sonraki örnek).

Örnek 3.4.1 Aşağıda verili problem

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \alpha_0 x_1^{a_1^{(0)}} x_2^{a_2^{(0)}} \cdots x_n^{a_n^{(0)}}$$

k.a.

$$\alpha_j x_1^{a_1^{(j)}} x_2^{a_2^{(j)}} \cdots x_n^{a_n^{(j)}} \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m,$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

$x_1, \dots, x_n$ değişkenleri bakımından dışbükey değildir. Ancak, bir logaritma dönüşümü altında yeni bir problem elde ederiz:

$$g^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \ln \alpha_0 + \sum_{i=1}^n a_i^{(0)} \ln x_i$$

k.a.

$$\ln \alpha_j + \sum_{i=1}^n a_i^{(j)} \ln x_i \leq \ln b_j, \quad j = 1, \dots, m,$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Eğer değişkenleri $y_i = \ln x_i$ olarak değiştirirsek

$$g^* = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \ln \alpha_0 + \sum_{i=1}^n a_i^{(0)} y_i$$

k.a.

$$\ln \alpha_j + \sum_{i=1}^n a_i^{(j)} y_i \leq \ln b_j, \quad j = 1, \dots, m,$$

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

hiçbir kayba uğramadan dışbükey ve orijinal probleme eşdeğer bir problem elde ederiz (son problem doğrusaldır!).

3.4.3 Gevşeklik Değişkenleri Ekleme

Gevşeklik değişkenleri eklenerek de eşdeğer problemler elde edilebilir. Örnek amaçlı bir duruma bakalım:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \phi(x_i)$$

k.a.

$$x \in \mathcal{X}.$$

Yeni $t_i, i = 1, \dots, n$ değişkenlerini tanımlarsak

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$x \in \mathcal{X}.$$

$$\phi(x_i) \leq t_i, i = 1, \dots, n$$

problemi ortaya çıkar. İki problemin denk (ya da eşdeğer) olduğu kolayca görülebilir.

Gözlem 3.4.2 *Bu bölümle bağlantılı ilginç bir gözlem*

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q,$$

problemini fazladan bir t değişkeni tanımlayarak

$$t^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} t$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q,$$

$$f_0(x) \leq t$$

şeklinde yazmanın problemler arası eşdeğerliği korurken doğrusal bir amaç fonksiyonu ile çalışmanın mümkün olmasıdır. Yukarıdaki ikinci probleme "epigrafik form" adı verilir. Bu gözlemin sonucu her optimizasyon probleminin istenirse doğrusal amaç fonksiyonlu epigrafik formda yazılabileceğidir. Demek ki doğrusal amaç fonksiyonu evrenseldir.

3.4.4 Eşitlik Kısıtlarını Eşitsizliğe Çevirme

Bazı durumlarda problemin çözümü ile ilgili herhangi bir değişikliğe sebep olmadan bir eşitlik kısıtını eşitsizliğe çevirmek mümkündür. Söz konusu dönüşüm sayesinde, $c(x) = z$ kısıtı c dışbükey dahi olsa $\{x|c(x) = z\}$ dışbükey küme olmadığı halde, $c(x) \leq z$ kısıtı c eğer problemin çözümünü etkilemiyorsa $\{x|c(x) \leq z\}$ dışbükey küme olduğundan (c dışbükeyse tabii), bir avantaj elde ederiz. Şimdi bu dönüşümün meşru ve yararlı olduğu bir durumu irdeleyelim.

Aşağıdaki dışbükey olmayan probleme bakalım:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$h(x) = z,$$

(z verili bir sayıdır). Eğer eşitliği eşitsizlik yaparsak

$$q^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$h(x) \leq z,$$

problemini elde ederiz. İlk problemin her olurlu çözümü ikinci problem için de olurlu olduğuna göre derhal $q^* \leq p^*$ deriz. Eğer aşağıdaki koşullar geçerliyse $q^* = p^*$ da diyebiliriz:

- (i) f_0 artmayan bir fonksiyondur,
- (ii) h , ilk problemin olurluluk kümesi $\mathcal{X}$ üzerinde azalmayan bir fonksiyondur
- (iii) Optimal değerler, p^* ve q^* sırasıyla x^* ve $\tilde{x}^*$ noktalarında ulaşılır değerlerdir.

Şimdi yukarıdaki üç koşul altında istediğimiz sonuca ulaştığımızı gösterelim.

İlk koşulun sonucu olarak, her $x, y \in \mathcal{X}$ için

$$f_0(x) \leq f_0(y) \Leftrightarrow x \geq y$$

denkliği doğrudur. İkinci koşul ise

$$h(x) \geq h(y) \Leftrightarrow x \geq y$$

denkliğini verir. Şimdi, $q^* < p^*$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $h(\tilde{x}^*) < z$ olmalıdır çünkü öyle olmasaydı, yani $h(\tilde{x}^*) = z$ olsaydı, $\tilde{x}^*$ ilk problem için de olurlu bir nokta olurdu ki o zaman $q^* = p^*$ olmak zorunda olurdu. O halde

$$h(x^*) = z > h(\tilde{x}^*)$$

doğrudur ki, bu da h 'nin azalmayan özelliği sonucu $x^* \geq \tilde{x}^*$ eşitsizliğini doğurur. Diğer yandan, f_0 'ın artmayan özelliğine dayanarak $f_0(x^*) \leq f_0(\tilde{x}^*)$ eşitsizliğini elde ederiz, yani $p^* \leq q^*$ eşitsizliği meydana çıkar. Fakat, bu son eşitsizlik varsayımımız ile çelişir.

3.4.5 Aktif Olmayan Kısıtların Problemden Çıkarılması

Yine aşağıdaki gibi bir dışbükey optimizasyon problemini ele alalım:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$Ax = b$$

ve optimal çözüme x^* noktasında ulaşıldığını varsayalım. Eşitsizlik kısıtları arasında x^* noktasında aktif olan kısıtların indislerini

$$\mathcal{A}(x^*) = \{i : f_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m\}$$

kümesinde toplayalım ve tümleyen kümesini (yani x^* noktasında aktif olamayan indisleri)² de $\mathcal{A}^c(x^*)$ ile gösterelim. Tüm gevşek kısıtları optimal değer ve optimal sonuç aynı kalacak şekilde problemden çıkartabiliriz.

²ya da gevşek indisler diyebiliriz

Önerme 3.4.3 *Yukarıdaki dışbükey problemin x^* noktası, optimal çözüm ise x^* aşağıdaki problemin de optimal çözümüdür:*

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x) \\ & \text{k.a.} \\ & f_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{A}(x^*), \\ & Ax = b. \end{aligned}$$

Bu özellik sezgi yoluyla rahatlıkla ikna olunabilecek bir sonuç olduğu halde ispatı pek de kısa değildir. Meraklı okur kaynak [14]'ten ispata bakabilir.

3.5 Özel Dışbükey Problem Tipleri

Dışbükey problemler topluluğu bir hayli geniş olsa da bazı özel problemler çeşitli hususiyetleri dolayısıyla ve daha hızlı çözüm algoritmalarına sahip olduklarından daha çok üzerlerinde durulmayı hak ederler. Bu bölümde kısaca söz konusu problem tiplerini tanıttık ancak ayrıntılara daha sonraki derslerde yer vereceğiz.

3.5.1 Doğrusal ve Karesel Optimizasyon

Doğrusal optimizasyon problemleri genel olarak

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \\ & \text{k.a.} \end{aligned}$$

$$Ex \leq d,$$

$$Ax = b,$$

biçiminde ele alınır. Doğrusal problemleri bir önceki kitabımızda ([38]) çalıştığımızdan bu kitapta onlara yer vermeyeceğiz. Öte yandan karesel optimizasyon problemleri

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T H x + c^T x + d \\ & \text{k.a.} \end{aligned}$$

$$Ax \geq b,$$

genel biçiminde ifade edilirler. Karesel optimizasyon problemleri eğer H pozitif yarı belirli (simetrik) bir matris ise dışbükeydirler.

3.5.2 Geometrik Optimizasyon Problemleri

Geometrik optimizasyon problemleri sıfırdan büyük (ya da eşit) değişkenli olup amaç fonksiyonu ile kısıt fonksiyonları değişkenlerin üstlü hallerinin pozitif ağırlıklı toplamlarından oluşan problemlerdir:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^k \alpha_j^{(0)} x_1^{a_{j,1}^{(0)}} x_2^{a_{j,2}^{(0)}} \cdots x_n^{a_{j,n}^{(0)}}$$

k.a.

$$\sum_{j=1}^k \alpha_j^{(i)} x_1^{a_{j,1}^{(i)}} x_2^{a_{j,2}^{(i)}} \cdots x_n^{a_{j,n}^{(i)}} \leq b_i, \quad j = 1, \dots, m,$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, n,$$

Esasında dışbükey olmayıp logaritma dönüşümü ile dışbükey bir denk probleme dönüşürler (Bkz. Örnek 3.4.1). Birçok mühendislik tasarım problemi geometrik optimizasyon problemi olarak formüle edilir.

3.5.3 İkinci Derece Koni Optimizasyonu

İkinci derece koni optimizasyon problemleri dışbükey karesel optimizasyon problemlerinin daha genel bir biçimidir:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f^T x$$

k.a.

$$\|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i, i = 1, \dots, m$$

ki burada $A_i \in \mathbb{R}^{m_i \times n}$ matrisler, $b_i \in \mathbb{R}^{m_i}$, $c_i \in \mathbb{R}^n$ vektörler ve $d_i \in \mathbb{R}$ verilidir. İkinci derece koni optimizasyonu problemlerine daha ileride bir ders ayıracağız.

3.5.4 Yarı Belirli Optimizasyon

Yarı belirli optimizasyon problemleri dışbükey optimizasyon problemleri olup kısıtları bir matrisin pozitif yarı belirli olma koşulu şeklindedir:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f^T x$$

k.a.

$$F(x) \succeq 0$$

ki burada $F(x) = F_0 + \sum_{i=1}^n x_i F_i$ olarak tanımlıdır ve $F_i \in S^m$ verili matrislerdir. Yarı belirli optimizasyon problemleri doğrusal, karesel ve ikinci derece koni optimizasyon problemlerinin hepsini özel durum olarak kapsayan daha genel bir yapıdır. Yarı belirli optimizasyon problemlerine de daha ileride bir ders ayıracağız.

3.6 Alıştırmalar

1. Bölüm 3.4.1’de konu edilen monoton dönüşüm özelliğini ispatlayınız. **İpucu:** ϕ fonksiyonunun tersi ϕ^{-1} kullanılmalıdır.

2. Bölüm 3.4.3’de konu edilen eşdeğerlik özelliğini ispatlayınız.

3. En küçük kareler problemini Bölüm 3.5’te ele alınan hangi özel problemler olarak yeniden yazabiliriz? İrdeleyiniz.

4. Aşağıdaki eşitsizliği doğrusal eşitsizlikler halinde (denkliği muhafaza ederek) yeniden yazınız:

$$a_1^T x + b_1 + \max(a_2^T x + b_2, a_3^T x + b_3) \leq 0.$$

5. Bir önceki soruyu bu kez de aşağıdaki kısıt için irdeleyelim:

$$a_1^T x + b_1 - \max(a_2^T x + b_2, a_3^T x + b_3) \leq 0$$

Acaba bu kısıt kendisine denk doğrusal eşitsizlikler halinde yeniden yazılabilir mi?

6. Aşağıdaki optimizasyon problemine bakalım:

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b$$

$$Hx = d$$

$$a_1^T x + b_1 - \max(a_2^T x + b_2, a_3^T x + b_3) \leq 0$$

Problem dışbükey değildir (bkz. önceki soru) ama iddiamız iki doğrusal problem çözerek çözülebileceğidir. Bu iddianın doğruluğunu inceleyiniz.

Kaynaklar

Ders 3 [14] numaralı kaynağın Bölüm 8.3'ünden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 4'ünden oluşturulmuştur.

Bölüm 4

Ders 4: Dışbükey Optimizasyon ve Optimallik Koşulları

Bu derste dışbükey optimizasyon problemleri için yeterli ve gerekli optimallik koşullarını çalışacağız.

4.1 Kısıtlar Altında Optimallik

Hemen ilk sonuç ile başlayalım.

Önerme 4.1.1 f_0 dışbükey türevli fonksiyon ve $\mathcal{X}$ dışbükey kümesi için $\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$ dışbükey optimizasyon probleminin optimallik koşulu şöyledir:

$$x \in \mathcal{X} \text{ optimaldir} \Leftrightarrow \nabla f_0(x)^T(y - x) \geq 0, \forall y \in \mathcal{X}.$$

Şimdi önermenin sağlamasını yapalım. Dışbükeylik ölçütünden biliyoruz ki her $x, y \in \text{dom} f_0$ için

$$f_0(y) \geq f_0(x) + \nabla f_0(x)^T(y - x)$$

eşitsizliği doğrudur. O halde önermedeki sonucun sağ tarafının sol tarafını doğurduğu açıktır çünkü $f_0(y) \geq f_0(x) + \nabla f_0(x)^T(y - x), \forall y \in \mathcal{X}$ demek $f_0(y) \geq f_0(x), \forall y \in \mathcal{X}$ demektir. Yani, x optimal noktadır. Sonucun diğer yöndeki ispatı için x 'in optimal bir nokta olduğunu varsayalım. $\nabla f_0(x)^T(y - x) \geq 0, \forall y \in \mathcal{X}$ eşitsizliğine varmak zorundayız. Eğer $\nabla f_0(x) = 0$ ise açık ki sonuç doğrudur. O halde, $\nabla f_0(x) \neq 0$ olduğunu varsayalım ve x optimal nokta olduğu halde, $\nabla f_0(x)^T(y - x) < 0$

veren bir $y \in \mathcal{X}$ olduğunu farz edelim. Bu durumda, herhangi bir $x_\theta = \theta y + (1 - \theta)x, \theta \in [0, 1]$ noktası olurludur ve yeterince küçük bir θ değeri için x_θ x 'in komşuluğunda Taylor açılımında birinci türev terimi diğer terimlere ağır basacak şekilde seçilebilir. Yani

$$\begin{aligned} f_0(x_\theta) &= f_0(x) + \nabla f_0(x)^T(x_\theta - x) + o(\|x_\theta - x\|) \\ &= f_0(x) + \theta \nabla f_0(x)^T(y - x) + o(\theta \|y - x\|) \\ &= f_0(x) + \text{negatif sayı} \end{aligned}$$

ki, bu durumda yukarıda tarif ettiğimiz şekilde seçilmiş θ için $f_0(x_\theta) < f_0(x)$ olur. Bu sonuç bir çelişki doğurur.

Şimdi bazı özel durumları inceleyelim.

4.1.1 Kısıtsız Problemler

Eğer problemimiz kısıtsız ise, yani $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ ise, bir önceki sonuçta gördüğümüz koşul $\nabla f_0(x)^T(y - x) \geq 0, \forall y \in \mathbb{R}^n$ haline gelir. Bu durumda koşul herhangi bir y_1 için tutuyorsa $y_2 = 2x - y_1$ için de tutmalıdır. O halde

$$\nabla f_0(x)^T(y_1 - x) \geq 0,$$

ve

$$-\nabla f_0(x)^T(y_1 - x) \geq 0,$$

koşulları elde edilir ki, ikisinin birden doğru olması için ancak $\nabla f_0(x) = 0$ sağlanmalıdır. Sonuç olarak aşağıdaki önermeye vardık.

Önerme 4.1.2 f_0 dışbükey türevli fonksiyon $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$ dışbükey optimizasyon probleminin optimallik koşulu şöyledir:

$$x \in \mathcal{X} \text{ optimaldir} \Leftrightarrow \nabla f_0(x) = 0.$$

Eğer $\nabla f_0(x) = 0$ sisteminin çözümü yoksa, optimal çözüm de yoktur, optimal değer de ulaşılmazdır. Burada iki farklı durum karşımıza çıkabilir: ya problem alttan sınırsızdır ya da sonlu bir optimal değer olduğu halde ulaşılmazdır. Eğer $\nabla f_0(x) = 0$ sisteminin birden fazla çözümü varsa, her çözüm bir optimal noktadır.

Örnek 4.1.3 Kısıtsız Karesel Optimizasyon. Aşağıdaki problemi ele alalım:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x) = (1/2)x^T P x + q^T x + r,$$

ki burada $P \in S_+^n$ (yani f_0 dışbükeydir). Optimal nokta olma yeterli ve gerekli koşulu

$$\nabla f_0(x) = Px + q = 0$$

olur. Kritik nokta bu doğrusal denklem takımının çözümü olup olmadığdır:

- Eğer $q \notin R(P)$ ($R(P)$ ile P 'nin hedef alt uzayını gösteriyoruz), optimal nokta yoktur, f_0 alttan sınırsızdır.
- Eğer $P \succ 0$ ise (yani P pozitif belirli ise ki bu sayede f_0 kesin dışbükey olur) tek bir optimal nokta mevcuttur: $x^* = -P^{-1}q$.
- Eğer $P \succeq 0$ ve tersi yoksa fakat $q \in R(P)$ ise, bu durumda birden çok çözüm vardır. Çözüm kümesi bir ilgin kümedir: $X_{\text{opt}} = x_1 + N(P)$ (x_1 herhangi bir çözüm, $N(P)$ de P matrisinin hiçlik uzayıdır).

4.1.2 Yalnız Eşitlik Kısıtları

Sadece eşitlik kısıtları olan dışbükey bir optimizasyon problemi ele alalım:

$$\min f_0(x)$$

k.a.

$$Ax = b.$$

Amaç fonksiyonu $f_0 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey ve türevlidir; $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ve $b \in \mathbb{R}^m$ eşitlik kısıtlarını belirlerler. Olurluluk kümesi ilgin kümedir ve boş olmadığı varsayılmıştır çünkü aksi halde problem imkansızdır. Herhangi bir olurlu x için optimallik koşulu

$$\nabla f_0(x)^T(y - x) \geq 0$$

tüm $y : Ay = b$ için tutmalıdır. x olurlu bir nokta olduğuna göre, her olurlu y noktası bir $v \in N(A)$ için $y = x + v$ şeklinde yazılabilir. O halde optimallik koşulu

$$\nabla f_0(x)^T v \geq 0, \forall v \in N(A)$$

haline dönüşür. Fakat eğer bir $z \in N(A)$ için $\nabla f_0(x)^T z \geq 0$ ise $-\nabla f_0(x)^T z \geq 0$ çünkü $-z \in N(A)$ de doğrudur ($N(A)$ bir alt uzaydır!). Demek ki her $z \in N(A)$ için $\nabla f_0(x)^T z = 0$ olmalıdır. Diğer bir ifadeyle,

$$\nabla f_0(x) \perp N(A)$$

koşuluna varırız. Doğrusal cebirin temel sonuçlarından birini hatırlarsak ($N(A) = R(A^T)$) son elde ettiğimiz koşulu

$$\nabla f_0(x) \in R(A^T)$$

olarak yazarız. O halde yukarıdaki gelişmeyi aşağıdaki önermede toplayalım.

Önerme 4.1.4

$$\min f_0(x)$$

k.a.

$$Ax = b$$

dışbükey probleminde ancak ve ancak aşağıdaki koşullar doğrulandıysa x optimal çözümdür:

$$Ax = b, \text{ ve } \exists v \in \mathbb{R}^m : \nabla f_0(x) + A^T v = 0.$$

Önermede yazdığımız şekliyle koşul Lagrange¹ çarpanları koşuluna dönüştü ki

$$\mathcal{L}(x, \nu) = f_0 + \nu^T (Ax - b)$$

olarak yazılan $\mathcal{L}$ Lagrange fonksiyonunun x 'e türevinin sıfıra eşitlenmesi yukarıdaki koşulu verir. Bu yöntem zaten analiz derslerinden aşınayız ve bir sonraki derste bu konuya daha çok yer ayıracağız.

4.1.3 Yalnız Eksi Olmayan Bölge Kısıtları

Bir özel durum olarak

$$\min f_0(x)$$

k.a.

$$x \geq 0$$

problemini ele alalım. Yine $f_0 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, türevli ve dışbükeydir. Optimallik koşulu

$$x \geq 0, \nabla f_0(x)^T (y - x) \geq 0, \forall y \geq 0$$

olur. $\nabla f_0(x)^T y$ terimi y cinsinden doğrusaldır ve eğer $\nabla f_0(x) \geq 0$ koşulu tutmuyorsa $y \geq 0$ bölgesinde alttan sınırsızdır. O halde koşul

¹Giuseppe-Luigi (ya da Joseph-Louis) Lagrange (1736-1813), Torino'lu matematikçi. Calculus of Variations ve mekanik alanına çok temel katkılarıyla tanınır.

$-\nabla f_0(x)^T x \geq 0$ haline gelir. Fakat öte yandan $x \geq 0$ ve $\nabla f_0(x) \geq 0$ da doğru olduğundan $\nabla f_0(x)^T x = 0$ olmalıdır, yani

$$\sum_{i=1}^n (\nabla f_0(x))_i x_i = 0$$

geçerlidir. Oysa bu toplamda her terim iki eksi olmayan terimin çarpımıdır, o halde her terim sıfır olmalıdır: yani

$$(\nabla f_0(x))_i x_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Sonuç olarak, optimallik koşulu

$$x \geq 0, \nabla f_0(x) \geq 0, x_i (\nabla f_0(x))_i = 0, i = 1, \dots, n$$

olarak ifade edilir. Son yazdığımız haliyle koşul "tümlerlik" koşulu (complementarity condition) olarak da bilinir.

Örnek 4.1.5 Bir İlgin Alt Uzaya Dik İzdüşüm. *Bu örnekte bir C ilgin kümesi için:*

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$$

($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, satır vektörleri doğrusal bağımsız ve $b \in \mathbb{R}^m$ olsun) verili bir $y \in \mathbb{R}^n$ 'in C 'ye dik izdüşümünü hesaplama problemini ele alalım. Problem şöyle tanımlanır:

$$\min_{x \in C} \|x - y\|_2^2.$$

Problemin Lagrange fonksiyonunu bir λ Lagrange çarpanı ile yazalım:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \|x - y\|_2^2 + 2\lambda^T (Ax - b)$$

(2'yi sadece türev alırken kolaylık olsun diye yazdık; çözüm açısından hiçbir değişikliğe sebep olmaz). Optimallik koşullarını Lagrange fonksiyonunun x 'e göre kısmi türevlerini sıfıra eşitleyerek yazarız:

$$2(x - y) + 2A^T \lambda = 0.$$

Olurluluk koşulu ile birlikte aşağıdaki optimallik koşullarını elde ettik:

$$x = y - A^T \lambda, Ax = b$$

İkinci denklem takımına x yerine birinci denklem takımında bulduğumuz ifadeyi koyalım:

$$AA^T\lambda = b - Ay.$$

elde ettik. Başlarken A matrisinin satırlarının doğrusal bağımsız olduğunu söylemiştik. O halde, AA^T matrisi pozitif belirli yani tersi de olan bir $m \times m$ simetrik matristir. Bu gözlemin sonucu olarak

$$\lambda = (AA^T)^{-1}(Ay - b)$$

ve

$$x = y - A^T(AA^T)^{-1}(Ay - b)$$

buluruz ki son ifade y 'ye C ilgin kümesinde en yakın (Öklid düzgesine göre) noktadır. O halde en kısa mesafe değeri

$$\|A^T(AA^T)^{-1}(Ay - b)\|$$

olarak bulunur.

Eğer izdüşüm aradığımız küme bir ilgin küme değil de (doğrusal) alt uzay ise; mesela $N = \{x : Ax = 0\}$ hiçlik uzayını ele alalım. Bu durumda izdüşüm noktası

$$x = y - A^T(AA^T)^{-1}Ay = (I - A^T(AA^T)^{-1}A)y$$

olarak bulunur. Burada $(I - A^T(AA^T)^{-1}A)$ matrisine A 'nın "hiçlik uzayına izdüşüm matrisi" adı verilir. Eğer A başta varsaydığımız gibi tüm satırları doğrusal bağımsız bir matris değilse bile, bu durumda da Moore-Penrose genelleştirilmiş ters kullanarak benzer bir inceleme yapılabilir. Okurun bu durumu da araştırmasını salık verimiz.

4.1.4 Matris Değişkenleri

İstatistik ve Ekonometri alanında birçok optimizasyon problemi matris değişkenleri üzerinden yapılandırılır. Bu bölümde bir kaç örnekle bu tarz problemlerle de ünsiyet geliştirme yolunda küçük adımlar atacağız.

Şimdi İstatistik alanında doğrusal regresyon konusunun temel taşlarından Gauss-Markov Teoremi ispatında karşımıza çıkan aşağıdaki probleme bakalım:

$$\min_A \frac{1}{2} \text{Tr} AA^T$$

k.a.

$$AX = I$$

ki burada $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ olarak tanımlı değişken matrisidir ve X de $\mathbb{R}^{n \times k}$ verili tam ayarlı bir matristir (bu sayede $X^T X$ 'in tersi vardır). Sadece doğrusal eşitlik kısıtları olan bu dışbükey problemi (hatta amaç fonksiyonu kesin dışbükeydir çünkü ikinci türev I birim matrisidir!) Lagrange çarpanları yöntemiyle çözüme kavuşturalım. Lagrange çarpan görevi yapan $L \in \mathbb{R}^{k \times k}$ matrisi yardımıyla Lagrange fonksiyonunu $(\frac{1}{2}\text{Tr}AA^T - \text{Tr}L^T(AX - I))$ yazar, A matrisine göre türevini de alıp sıfıra eşitleriz:

$$A^T - XL^T = 0.$$

Olurluluk koşulu ile birlikte aşağıdaki iki parçalı optimalite sistemini elde ettik:

$$A^T = XL^T, AX = I.$$

Bu sistemi çözebiliriz çünkü $I = X^T A^T$ 'dan $I = X^T XL^T$ yazılır. O halde

$$L^T = (X^T X)^{-1}$$

bulunur. Demek ki

$$A = X(X^T X)^{-1}$$

olarak elde edilir.

Gauss-Markov Teoreminin Aitken tarafından genelleştirilmiş halinde de benzer bir optimizasyon problemi ile karşılaşırız:

$$\min_A \frac{1}{2} \text{Tr} A V A^T$$

k.a.

$$AX = W$$

burada V $n \times n$ tersi alınabilir bir matris, W de verili bir $n \times k$ boyutlu bir matristir. Yine Lagrange fonksiyonundan

$$\frac{1}{2} \text{Tr} A V A^T - \text{Tr} L^T (AX - W)$$

birinci derece optimallik koşulları

$$V A^T = X L^T, AX = W$$

olarak yazılır. Bu sistemi çözeriz:

$$L = W(X^T V^{-1} X)^{-1}$$

ve

$$A = W(X^T V^{-1} X)^{-1} X^T V^{-1}$$

olarak bulunur. Problem kesin dışbükey amaç fonksiyonuna sahip olduğundan (neden?), çözüm biriciktir.

4.2 Türevsiz Durumlar

Amaç fonksiyonu f_0 'ın her tanım noktasında türevi olmadığı durumlarda optimallik koşullarını çalışmak için "gradyan altı" kavramına ihtiyaç duyarız. Türevli bir dışbükey fonksiyonu temel eşitsizlik vasıtasıyla tanıdığımızı hatırlayalım:

$$f(y) \geq f(x) + g_x^T(y - x), \forall y \in \text{dom} f$$

ki, burada $g_x = \nabla f(x)$ 'dir. Dışbükey fonksiyonların en göz alıcı özelliklerinden birisi fonksiyon her noktada türevli olmasa bile temel eşitsizliğe benzer bir eşitsizlik yine de bazı g_x vektörleri için doğrudur; bu vektörlere **gradyan altı** ya da **alt gradyan** adı verilir. Gradyan altı vektörler kümesine **alt diferansiyel** denir ve $\partial f(x)$ sembolü ile gösterilir. Eğer fonksiyon x noktasında türevli ise, alt diferansiyel kümesinin tek elemanı vardır ve o da gradyan vektörü $\nabla f(x)$ 'dir.

Alt gradyanlar üzerine bazı temel sonuçları ispatsız vereceğiz.

Teorem 4.2.1 $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey ve $x \in \text{izi}(\text{dom} f)$ olsun. O zaman aşağıdaki sonuçlar geçerlidir:

1. Alt diferansiyel kümesi $\partial f(x)$ kapalı, dışbükey, boş olmayan ve sınırlı bir kümedir,
2. Eğer fonksiyon x noktasında türevli ise, alt diferansiyel kümesinin tek elemanı vardır ve o da gradyan vektörü $\nabla f(x)$ 'dir, yani $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$ olur.

Teoremin sonucu olarak, her dışbükey fonksiyonun tanım alanının izafi içinde alt diferansiyel kümesi boş küme değildir. O halde her dışbükey f ve $x \in \text{izi}(\text{dom} f)$ için

$$f(y) \geq f(x) + g_x^T(y - x), \forall y \in \text{dom} f, \forall g_x \in \partial f$$

eşitsizliği doğrudur ve "alt gradyan eşitsizliği" olarak anılır.

Örnek 4.2.2 *Alt gradyanlar söz konusu olduğunda tüm örneklerin anası mutlak değer yani $f(x) = |x|$ fonksiyonudur. $[-1, 1]$ kapalı aralığındaki her sayı sıfır noktasında mutlak değer fonksiyonunun alt gradyanıdır.*

4.2.1 Alt Gradyan Hesabı

Alt gradyan hesabını pratik kılan bazı kurallar (aynı gradyan hesaplama durumu gibi) mevcuttur. Bu bölümde söz konusu kuralları kısaca gözden geçireceğiz.

Zincirleme Kuralı

Öyle iki $q : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ and $h : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonları olsun ki bileşik $f = q \circ h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu dışbükey olsun. Bu varsayım altında

1. Eğer q x noktasında türevli ise ve $q(x) \in \text{dom}h$ ise

$$\partial f(x) = J_q^T \partial_q h(q(x))$$

olur (J_q , q fonksiyonunun x noktasında Jakobyen matrisidir.)

2. Eğer $m = 1$ ve $h(q(x)) \in \text{dom}h$ noktasında türevli ise

$$\partial f(x) = \frac{dh(q(x))}{dq(x)} \partial q(x)$$

olur.

İlgin Dönüşüm Kuralı

Bir önceki zincirleme kuralını özel bir duruma uygulayalım: $h : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyon ve $q(x) = Ax + b$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ olsun. O halde $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ olan $f(x) = h(q(x)) = h(Ax + b)$ fonksiyonunun alt diferansiyeli

$$\partial f(x) = A^T \partial_q h(q(x))$$

olur ($q(x) \in \text{dom}h$ 'i sağlayan her x noktasında).

Örnek 4.2.3 *Aşağıdaki parçalı doğrusal (daha doğrusu parçalı ilgin) fonksiyonun alt gradyanlarını hesaplayalım:*

$$f(x) = |a^T x - b|, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}.$$

Fonksiyon $h(x) = |x|$ mutlak değer fonksiyonu ile $q(x) = a^T x - b$ ilgin fonksiyonun bileşimidir. Dolayısıyla ilgin dönüşü kuralı uygulanır:

$$\partial|a^T x - b| = a \cdot \partial h(a^T x - b) = \begin{cases} a \cdot \operatorname{sgn}(a^T x - b) & \text{eğer } a^T x - b \neq 0 \\ a \cdot [-1, 1] & \text{eğer } a^T x - b = 0. \end{cases}$$

Burada $\operatorname{sgn}(x)$ eğer x pozitif ise bire eşit, negatif ise eksi bire eşit olan fonksiyondur.

Toplam ve Ağırlıklı Toplam

Alt gradyan hesaplarının önemli bir özelliği (belki de en önemlisi) toplama özelliğidir. $h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ ve $q : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ verili dışbükey fonksiyonlar, α, β da eksi olmayan iki çarpan olsun. Eğer $f(x) = \alpha h(x) + \beta q(x)$ ise tüm $x \in \operatorname{iziç}(\operatorname{dom} f)$ için alt diferansiyel kümesi

$$\partial f(x) = \alpha \partial h(x) + \beta \partial q(x)$$

olarak hesaplanır. Tabiidir ki kural ikiden fazla fonksiyon için de tümevarım ilkesi uyarınca geçerlidir.

Örnek 4.2.4

$$f(x) = \|Ax - b\|_1 = \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|, a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}$$

fonksiyonunun en az bir indis i için $a_i^T x - b_i = 0$ olan x noktalarında türevi yoktur. Yukarıda gördüğümüz toplama kuralını uygularsak (Örnek 4.2.3'dan da faydalananarak):

$$\partial \sum_{i=1}^n |a_i^T x - b_i| = \sum_{i=1}^n \begin{cases} a_i \cdot \operatorname{sgn}(a_i^T x - b_i) & \text{eğer } a_i^T x - b_i \neq 0 \\ a_i \cdot [-1, 1] & \text{eğer } a_i^T x - b_i = 0 \end{cases}$$

buluruz.

Noktasal Maksimum

$f_i : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ verili dışbükey fonksiyonları için

$$f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$$

fonksiyonunun alt diferansiyel kümesi

$$\partial f(x) = \operatorname{co}\{\partial f_i(x); i \in \sigma(x)\}$$

olur ki burada co ile dıřbkey zarf, $\sigma(x)$ ile x noktasında maksimum deęere ulařan tm f_i fonksiyonlarının indisleri anlařılır, yani $f(x) = f_i(x), i \in \sigma(x)$.

rnek 4.2.5

$$f(x) = \max_{i=1,\dots,m} \{a_i^T x - b_i\}, a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}$$

fonksiyonunun en az iki indis k, j iin $a_i^T x - b_i$ maksimuma ulařan x noktalarında trevi yoktur. Burada her f_i trevlidir, yani $\partial f_i(x) = \{a_i\}$ 'dir. O halde

$$\partial f(x) = co\{a_i : i \in \sigma(x)\}$$

olur.

$$f(x) = \|Ax - b\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} |a_i^T x - b_i|, a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}$$

Yukarıda grdğmz noktasal maksimum kuralını uygularsak (rnek 4.2.3'dan da faydalanarak):

$$\partial f(x) = co\{\partial f_i(x) : i \in \sigma(x)\}$$

olur ki

$$\partial |a_i^T x - b_i| = \begin{cases} a_i \cdot \text{sgn}(a_i^T x - b_i) & \text{eęer } a_i^T x - b_i \neq 0 \\ a_i \cdot [-1, 1] & \text{eęer } a_i^T x - b_i = 0 \end{cases}$$

olarak daha evvel hesaplamıřtık.

Noktasal maksimum kullanarak alt gradyan hesaplama konusu ge-liřigzel (sonsuz) fonksiyon toplulukları iin de geerlidir. Eęer $f_\alpha(x)$ fonksiyonları her biri kapalı² ve dıřbkey bir fonksiyonlar topluluęu ise

$$f(x) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} f_\alpha(x)$$

fonksiyonunun bir $x \in \text{dom } f$ noktasında alt diferansiyeli iin ařağıdaki baęıntı doęrudur:

$$\partial f(x) \supseteq co\{\partial f_\alpha : \alpha \in \sigma(x)\}$$

²Bir dıřbkey fonksiyonun epigrafisi kapalı kme ise, fonksiyona kapalı deriz.

ki $\sigma(x) = \{\alpha \in \mathcal{A} : f(x) = f_\alpha(x)\}$ olarak tanımlıdır. Eğer $\mathcal{A}$ tıkız ise ve $\alpha \rightarrow f_\alpha$ kapalı bir gönderim³ ise o zaman eşitlik de tutar:

$$\partial f(x) = \text{co}\{\partial f_\alpha : \alpha \in \sigma(x)\}.$$

Örnek 4.2.6 Bir Fonksiyon Olarak Simetrik Bir Matrisin En Büyük Özdeğeri. *Tüm elemanları bir vektör $x \in \mathbb{R}^n$ 'in ilgin fonksiyonu olan bir $A(x) \in S^m$ matrisi ele alalım:*

$$A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \dots + x_n A_n,$$

ki burada her $A_i \in S^m, i = 0, 1, \dots, n$ olarak verilidir. İnceleyeceğimiz fonksiyon

$$f(x) = \lambda_{\max}(A(x))$$

yani x cinsinden en büyük özdeğer fonksiyonudur. Fonksiyonun alt diferansiyelini arıyoruz. Bu amaçla en büyük özdeğeri veren Rayleigh varyasyonel formülünü hatırlayacağız:

$$\begin{aligned} f(x) = \lambda_{\max}(A(x)) &= \max_{z: \|z\|_2=1} z^T A(x) z \\ &= \max_{z: \|z\|_2=1} z^T A_0 z + \sum_{i=1}^n x_i z^T A_i z. \end{aligned}$$

O halde f birim kürede yer alan tüm z 'ler üzerinden $f_z(x) = z^T A(x) z$ ilgin (x cinsinden) fonksiyonların maksimumu olarak görülür (f bu sebepten dışbükeydir). $\sigma(x)$ kümesi

$$\sigma(x) = \{z : \|z\|_2 = 1, f_z(x) = f(x)\}$$

olarak tanımlanır ve $A(x)$ matrisinin en büyük özdeğerine karşılık gelen özvektörlerinden (birim uzunluğa indirgenmiş hallerinden) oluşur. Sonuç olarak alt diferansiyel

$$\partial f(x) = \text{co}\{\nabla f_z(x) : A(x)z = \lambda_{\max}(A(x))z, \|z\|_2 = 1\},$$

olur ki burada

$$\nabla f_z(x) = (z^T A_1 z, \dots, z^T A_n z)^T$$

olarak hesaplanır. Eğer $\lambda_{\max}(A(x))$ özdeğerine karşılık gelen özvektör tek ise o x noktasında f türevlidir ve o biricik özvektör z 'yi kullanarak (uzunluğu bire eşit olacak şekilde ayarlandıktan sonra) $\partial f(x) = \{\nabla f_z(x)\}$ olarak bulunur.

³Kapalı bir gönderim her kapalı kümeyi bir başka kapalı kümeye gönderen gönderimdir.

4.2.2 Türevli Olmayan Fonksiyonlar için Optimallik Koşulları

Her noktada türevli olmayan fonksiyonlar için de türevli fonksiyonlarınkilere benzer koşullar alt gradyan kavramı sayesinde elde edilir. Türevsiz bir f_0 dışbükey fonksiyon ve $\min_{x \in \mathcal{X}} f_0(x)$ problemi için optimallik koşulu aşağıdaki gibi yazılır (ispatları vermeyeceğiz):

$$x \in \mathcal{X} \text{ optimaldir} \Leftrightarrow \exists g_x \in \partial f_0(x) : g_x^T(y - x) \geq 0, \forall y \in \mathcal{X}.$$

Eğer problem kısıtsız ise, yani $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ durumunda optimallik koşulu aşağıdaki gibi olur:

$$x \in \mathbb{R}^n \text{ optimaldir} \Leftrightarrow 0 \in \partial f_0(x).$$

Örnek 4.2.7 *Parçalı ilgin*

$$f_0(x) = \max_{i=1, \dots, m} \{a_i^T x - b_i\}, a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}$$

fonksiyonunun minimumunu arama problemi için optimallik koşullarını irdelleyelim. Yani

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{i=1, \dots, m} \{a_i^T x - b_i\}$$

problemine bakıyoruz. Alt diferansiyel

$$\partial f(x) = \text{co}\{a_i : a_i^T x + b_i = f_0(x)\}$$

olduğuna göre optimallik koşulu $0 \in \partial f_0(x)$

$$0 \in \text{co}\{a_i : a_i^T x + b_i = f_0(x)\}$$

olarak yazılır.

4.3 Alıştırmalar

1. En küçük kareler problemi

$$\min_x \|b - Ax\|_2$$

için optimallik koşullarını inceleyiniz.

2. Karesel optimizasyon problemi

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T H x + c^T x + d$$

k.a.

$$x \geq 0,$$

($H \in S_+^n$) için optimallik koşullarını en açık haliyle yazınız.

3. Karesel optimizasyon problemi

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T H x + c^T x + d$$

k.a.

$$Ax = b,$$

($H \in S_+^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$) için optimallik koşullarını en açık haliyle yazınız.

4. Örnek 4.2.4'dan yararlanarak $f(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$ fonksiyonunun alt diferansiyel kümesini bulunuz.

5. Örnek 4.2.5'dan yararlanarak $f(x) = \max_{i=1}^n |x_i|$ fonksiyonunun alt diferansiyel kümesini bulunuz.

6. Örnek 4.2.4'dan yararlanarak $f(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$ fonksiyonunun optimallik koşullarını bulunuz.

7. Karesel optimizasyon problemi

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T H x$$

($H \in S^n$), için optimallik koşullarını irdileyiniz. H matrisi üzerinde hangi koşullar yukarıdaki minimumun sonlu olması için yeterli olur?

8. Aşağıdaki problemde a_j, b_j, c_j sabitleri pozitifdir:

$$\min_x \sum_{j=1}^n \frac{c_j}{x_j}$$

k.a.

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j = b, x \geq 0.$$

Problemin optimal değerini hesaplayınız.

Kaynaklar

Ders 4 [14] numaralı kaynağın Bölüm 8.4'ünden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 5'inden bazı kısımlar üzerine bina edildi. Meraklı okurlar ayrıca [5] numaralı kaynaktan Bölüm 2, 9 ve 10'u okumaktan fayda sağlayabilirler. Çok daha ayrıntılı iki kaynaktan biri [22], Bölüm 9'dur. Ayrıca klasik bir referans olarak [34]'ün 6 numaralı bölümüne bakılabilir.

Bölüm 5

Ders 5: Eşterslik ve Optimallik Koşulları

Beş numaralı dersimizde optimizasyonun en önemli konularından eşterslik kuramını çalışacağız. Eşterslik, ana problem olarak adlandırdığımız her optimizasyon probleminin bir eşters problemi olduğunu ve ana problemin özelliklerinden bağımsız olarak eşter problemin her zaman dışbükey bir problem olduğunu söyler. Dahası, eşters problem ana problem için her vakit bir alt sınır sunar. Çözümü zor ana problemler için alt sınır da son derece değerli olabilir. Hatta bazı durumlarda eşters problemi daha kolay bir şekilde çözerek ana problemin optimal çözümüne ulaşmak mümkündür.

5.1 Eşterslik Tanımları

Aşağıdaki problemi ele alalım (probleme P diyelim):

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Problemin tanım alanını $\mathcal{D}$ ile gösterelim; tüm fonksiyonların tanım alanlarının kesişiminden $\mathcal{D}$ kümesini elde ederiz. Önce Lagrange fonksiyonu adı verilen $\mathcal{L} : \mathcal{D} \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^q \mapsto \mathbb{R}$

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^q \nu_i h_i(x)$$

fonksiyonu tanımlayalım. $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ eşitsizlik kısıtlarının Lagrange çarpanları, $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_q)$ ise eşitlik kısıtlarının Lagrange çarpanları olur. Lagrange çarpanları aynı zamanda eşters değişken olarak da adlandırılırlar.

5.1.1 Eşters Fonksiyon

Şimdi eşitsizlik kısıtlarının Lagrange çarpanları $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ eksi olmayacak şekilde ve $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_q)$ çarpanları serbestçe sabitlenmiş olsun. Eşters fonksiyon

$$\begin{aligned} g(\lambda, \nu) &= \inf_{x \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \\ &= \inf_{x \in \mathcal{D}} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^q \nu_i h_i(x) \right) \end{aligned}$$

şeklinde tanımlıdır. Eğer sabit λ, ν için $\mathcal{L}$ x bakımından alttan sınırsız ise, x üzerinden minimum $g(\lambda, \nu) = -\infty$ sonucunu verir. Aksi durumda $g(\lambda, \nu)$ sonlu bir değer alır. $g(\lambda, \nu) : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^q \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonuna Lagrange eşterslik fonksiyonu diyoruz. Şimdi fonksiyonun iki önemli özelliğini göreceğiz.

Önerme 5.1.1 *Lagrange eşterslik fonksiyonu $g(\lambda, \nu)$, (λ, ν) bakımından içbükeydir. Dahası, aşağıdaki eşitsizlik geçerlidir:*

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*, \quad \forall \lambda \geq 0, \forall \nu.$$

Önermenin sağlamasını yapalım. Önce sabit x için $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ fonksiyonunun (λ, ν) cinsinden ilgin olduğunu, dolayısıyla da içbükey olduğunu not edelim. $g(\lambda, \nu)$ x üzerinden noktasal minimum olarak tanımlandığından, daha önceki noktasal maksimum sonucumuzu $-\mathcal{L}$ fonksiyonuna uygulayarak, derhal g 'nin de içbükey olduğunu söyleriz. Burada dikakt çekici husus, g 'nin içbükey oluşunun $f_i, i = 0, 1, \dots, m$ fonksiyonlarının içbükey ya da dışbükeyliğinden tamamiyle bağımsız oluşudur. g her vakit içbükeydir.

Şimdi önermenin ikinci kısmını irdeleyelim. P problemi için olurlu bir nokta x alalım, yani $f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q, \lambda_i \geq 0$ olduğundan $\lambda_i f_i(x) \leq 0, \forall i$ ve $\nu_i h_i(x) = 0$ olur. O

halde

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) &= f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^q \nu_i h_i(x) \\
&= f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) \\
&\leq f_0(x), \quad \forall \text{ olurlu } x, \forall \nu, \forall \lambda \geq 0
\end{aligned}$$

olur. Öte yandan minimum hesabının doğrudan sonucu olarak

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq \mathcal{L}(x, \lambda, \nu), \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

bağıntıları doğrudur. Şimdi yukarıdaki eşitsizlikleri biraraya getirirsek

$$g(\lambda, \nu) \leq \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq f_0(x), \quad \forall \text{ olurlu } x, \forall \nu, \forall \lambda \geq 0$$

elde ederiz. Bu son eşitsizlik her olurlu x için tuttuğuna göre, f_0 'ın optimal değeri için de geçerlidir. Sonuç olarak

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*, \quad \forall \lambda \geq 0, \forall \nu.$$

eşitsizliğine varılır.

5.1.2 Örnekler

Örnek 5.1.2 İlk örnek olarak bir doğrusal denklem takımının en küçük uzunluğa sahip (Öklid düzgesine göre) çözümünü veren optimizasyon problemi için eşters fonksiyonu bulalım:

$$\min_x \{\|x\|_2^2 : Ax = b\}.$$

(Öklid düzgesinin karesini almanın problemin çözümünü değiştirmedini hatırlayalım.) Lagrange eşterslik fonksiyonunu yazalım:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = \|x\|_2^2 + \nu^T(b - Ax),$$

ve eşters fonksiyonu hesaplayalım:

$$g(\nu) = \min_x \{\|x\|_2^2 + \nu^T(b - Ax)\} = b^T \nu + \min_x \{\|x\|_2^2 - \nu^T Ax\}.$$

Sağdaki minimizasyon dışbükey bir fonksiyonu konu aldığından türev alıp sıfıra eşitlemek yeterlidir:

$$2x - A^T \nu = 0.$$

O halde, $x = A^T \nu / 2$ çözümünü Lagrange fonksiyonuna yerleştirirsek

$$g(\nu) = -\frac{1}{4} \nu^T A A^T \nu + b^T \nu$$

elde ederiz. Alt sınır özelliği de bize aşağıdaki eşitsizliği verir:

$$\forall \nu \in \mathbb{R} - \frac{1}{4} \nu^T A A^T \nu + b^T \nu \leq \min_x \{\|x\|_2^2 : Ax = b\}.$$

Diğer bir örnek kombinatoryal bir problemin cebirsel ifadesinden elde edilir.

Örnek 5.1.3 *Elimizde bir $G = (V, E)$ çizgesi olduğunu varsayalım. Çizgenin düğümlerini iki alt kümeye ayırmak isteriz. Ancak bu ayrıştırmayı yaparken iki alt küme arasında bağlantıyı kuran ayrıtların (edges) ağırlıklı bir fonksiyonunu minimum yapmayı hedefleriz. Daha başka bir ifadeyle aşağıdaki probleme bakarız:*

$$\min_x x^T W x$$

k.a.

$$x_i^2 = 1, i = 1, \dots, n.$$

Yukarıdaki problemde $x_i = 1$ değerini alan indislerin kümesi düğümlerin bir alt kümesini, $x_i = -1$ değerini alan indislerin kümesi de diğer alt kümeyi verir. Yani,

$$\{1, \dots, n\} = \{i : x_i = 1\} \cup \{i : x_i = -1\}$$

şeklinde bir ayrıştırma hedefleriz. W matrisi simetrik bir matristir ve W_{ij} elemanı i ve j düğümlerinin aynı kümede olmasının maliyetini, $-W_{ij}$ değeri de i ve j düğümlerinin farklı alt kümelerde olmasının maliyetidir. Demek ki, amaç fonksiyonu ayrıştırmanın toplam maliyetini verir. Biz en az maliyetli ayrıştırmayı arıyoruz.

Şimdi Lagrange eşterslik fonksiyonuna bakalım:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \nu) &= x^T W x + \sum_{i=1}^n \nu_i (x_i^2 - 1) \\ &= x^T (W + \text{diag}(\nu)) x - \sum_{i=1}^n \nu_i. \end{aligned}$$

Buradan hareketle eşters fonksiyonu buluruz:

$$\begin{aligned} g(\nu) &= -\sum_{i=1}^n \nu_i + \min_x x^T(W + \text{diag}(\nu))x \\ &= \begin{cases} -\sum_{i=1}^n \nu_i & \text{eğer } W + \text{diag}(\nu) \succeq 0 \\ -\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases} \end{aligned}$$

Yukarıda x bakımından bir karesel form olan $x^T(W + \text{diag}(\nu))x$ fonksiyonunun minimum değerinin sıfır olması için yeterli koşulun $(W + \text{diag}(\nu))$ pozitif yarı belirli olması gerektiği bilgisini kullandık. g fonksiyonu kombinatoryal problemimiz için bir altı sınır verir. Hatta çok basit bir sınır da gösterebiliriz (tüm elemanları bire eşit olan n boyutlu vektörü $\mathbf{1}$ ile gösterelim, W matrisinin en küçük özdeğeri de $\lambda_{\min}(W)$ ile gösterilsin):

$$\nu = -\lambda_{\min}(W)\mathbf{1}$$

alırsak $(W + \text{diag}(\nu))$ matrisi pozitif yarı belirli olur. O halde

$$-n\lambda_{\min}(W) \leq \min_x \{x^T W x : x_i^2 = 1, i = 1, \dots, n\}$$

alt sınırına ulaşırız. Bulduğumuz alt sınır "özdeğer alt sınırı" olarak literatürde bilinir.

5.2 Lagrange Usulü Eşters Problem

Önceki bölümde Lagrange eşters fonksiyonun çarpanlar doğru biçimde seçildiğinde ana problemin optimal değeri için alt sınır oluşturduğunu gördük. Eğer bulabileceğimiz en yüksek alt sınırı ararsak Lagrange usulü eşters probleme ulaşırız (probleme D problemi diyeceğiz):

$$d^* = \max_{\lambda \geq 0, \nu} g(\lambda, \nu).$$

D problemi için **eşters olurlu** nokta ile $\lambda \geq 0$ olmak üzere $g(\lambda, \nu) > -\infty$ özelliğini sağlayan λ, ν çiftlerini kastederiz. Eşters optimal ya da optimal Lagrange çarpanları ile D probleminin optimal çözümlerini belirtiriz. D problemi dışbükey problem tanımımıza uyar çünkü maksimumunu aradığımız amaç fonksiyonu içbükeydir (dolayısıyla, eksi bir çarpılı hali dışbükeydir ve onun minimumunu aramakla eşdeğerdir) ve kısıtlarımız dışbükey bir küme oluştururlar.

D problemi için $g(\lambda, \nu) > -\infty$ koşulunu sağlayan λ, ν çiftlerini araştırırken bulduğumuz kısıtlar D probleminin kısıtları olarak kullanılır. Örneğin, çizge ayrıştırma örneğinde eşters fonksiyonu

$$g(\nu) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^n \nu_i & \text{eğer } W + \text{diag}(\nu) \succeq 0 \\ -\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

şeklinde hesapladık. Demek ki eşters problemimiz

$$\max_{\nu} -\sum_{i=1}^n \nu_i$$

k.a.

$$W + \text{diag}(\nu) \succeq 0$$

olur. Burada kısıtımız bir DME'dir ve daha önce gördüğümüz gibi, çözüm kümesi dışbükeydir.

Örnek 5.2.1 *Karesel optimizasyon problemi*

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T H x + c^T x$$

k.a.

$$Ax = b,$$

($H \in S_{++}^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$) için eşters problemi irdeleyelim. Lagrange fonksiyonu

$$\mathcal{L}(x, \nu) = \frac{1}{2} x^T H x + c^T x + \nu^T (b - Ax)$$

şeklinde yazıp

$$\begin{aligned} g(\nu) &= \min_x \frac{1}{2} x^T H x + c^T x + \nu^T (b - Ax) \\ &= b^T \nu + \min_x \frac{1}{2} x^T H x + (c - A^T \nu)^T x \end{aligned}$$

eşters fonksiyonunu elde ederiz. Karesel fonksiyonların minimumunu daha önce irdelemiştik. H matrisi simetrik, pozitif belirli olduğuna göre yukarıdaki minimum

$$x^* = H^{-1}(A^T \nu - c)$$

noktasında oluşur. O halde x^* 'i $\mathcal{L}$ fonksiyonu içine x yerine koyduğumuzda aşağıdaki eşters problemi elde ederiz.

$$\max_{\nu} -\frac{1}{2} (A^T \nu - c)^T H^{-1} (A^T \nu - c) + b^T \nu.$$

Daha önce gördüğümüz

$$\min_x \{\|x\|_2^2 : Ax = b\}$$

probleminin de eşters problemi benzer biçimde

$$\max_{\nu} -\frac{1}{4}\nu^T AA^T \nu + b^T \nu$$

olur.

Örnek 5.2.2 *Karesel optimizasyon problemi*

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x$$

k.a.

$$Ax \geq b,$$

($H \in S_+^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$) için eşters problemi irdeleyelim. Burada H sadece pozitif yarı belirli olduğu için tersi yoktur. Dolayısıyla bir evvelki problemde izlediğimiz yolu izleyemeyiz. Ancak pozitif yarı-belirli her matris için, bizim durumumuzda H , öyle bir $R \in \mathbb{R}^{n \times q}$ matrisi vardır ki (sütunları doğrusal bağımsız olmayabilen) $H = R^T R$ şeklinde yazılır. Bu özelliği kullanarak problemi yeniden yazalım:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T R^T R x + c^T x$$

k.a.

$$Ax \geq b,$$

ve yeni bir değişken yardımıyla denk bir probleme dönüştürelim:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^q} \frac{1}{2}y^T y + c^T x$$

k.a.

$$Ax \geq b,$$

$$Rx = y.$$

Şimdi Lagrange fonksiyonunu yazabiliriz ($\lambda \geq 0$ olmak üzere)

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda, \nu) = \frac{1}{2}y^T y + c^T x + \lambda^T(-Ax + b) + \nu^T(Rx - y).$$

Eşters fonksiyon

$$g(\lambda, \nu) = \min_{x, y} \frac{1}{2}y^T y + c^T x + \lambda^T(-Ax + b) + \nu^T(Rx - y).$$

şeklindedir. x ve y değişkenleri cinsinden terimler bağımsız olduğuna göre

$$g(\lambda, \nu) = b^T \lambda + \min_x \{c^T x + \lambda^T(-Ax) + \nu^T Rx\} + \min_y \left\{ \frac{1}{2}y^T y - \nu^T y \right\}$$

şeklinde yeniden yazılabilir. x cinsinden minimum eğer $c - A^T \lambda + R^T \nu = 0$ ise sıfıra eşit olur (aksi durumda $-\infty$ 'a gider). y cinsinden minimumu türev alarak buluruz (çünkü y cinsinden fonksiyon kesin dışbükeydir):

$$\min_y \frac{1}{2}y^T y - \nu^T y = -\frac{1}{2}\nu^T \nu.$$

O halde eşters problem

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} -\frac{1}{2}\nu^T \nu + b^T \lambda$$

k. a.

$$A^T \lambda - R^T \nu = c$$

olarak bulunur.

5.3 Zayıf ve Güçlü Eşterslik

Daha önce gördüğümüz gibi her olurlu $\lambda \geq 0$ ve ν seçimi için

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*$$

eşitsizliği doğrudur. Dolayısıyla,

$$d^* \leq p^*$$

eşitsizliği de bir önceki eşitsizlikten derhal elde edilir. Bu eşitsizliğe **zayıf eşterslik** özelliği denir.¹ İki optimal değer arasındaki farka **optimallik yada eşterslik gediği** ya da kısaca **gedik** deriz:

$$\delta^* = p^* - d^*.$$

Eşterslik kuramının önemli meselelerinden biri δ^* 'ın sıfıra eşit olduğu durumları tespit etmektir. δ^* 'ın sıfıra eşit olduğu hallerde **güçlü eşterslik** özelliğinin tuttuğu söylenir. Güçlü eştersliği doğuran koşullar arasında en kolay sağlanması yapılan koşul **Slater koşulu** olarak bilinen koşuldur.

Önerme 5.3.1 *P probleminde $f_i, i = 0, 1, \dots, m$ dışbükey fonksiyonlar, $h_i, i = 1, \dots, q$ da ilgin fonksiyonlar olsun. Ayrıca ilk k tane (yani $i = 1, \dots, k$) f_i kısıt fonksiyonlarını da ilgin varsayalım. Eğer bir $x \in \text{iziç}(\mathcal{D})$ noktası için*

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, k; f_i(x) < 0, i = k+1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q$$

bağıntıları tutuyorsa, güçlü eşterslik özelliği sağlanır, yani $p^ = d^*$ olur. Dahası, eğer $p^* > -\infty$ doğruysa, d^* değerine ulaşan optimal λ^*, ν çözümleri vardır, yani $g(\lambda^*, \nu^*) = d^* = p^*$ olur.*

Dışbükey problemler için eşterslik kuramı bir simetri özelliği barındırır. Yani, P ve D problemlerinin yerlerini değiştirebiliriz. D problemi ana, P eşters problem olarak görülebilir. Sonuç olarak yukarıdaki önermede eğer D problemi için Slater koşulu tutuyorsa, p^* değerine ulaşan optima x^* olduğu söylenir. Her iki problem için de Slater koşulu tutuyorsa iki problem için de min ve max yazma hakkımız teslim edilmiş olur. Dışbükeylik ve eşterslikte simetri konusuna ileriki bir derste tekrar değineceğiz.

5.3.1 Güçlü Eştersliğin Sağlaması

Slater koşulu altında dışbükey problemler için güçlü eştersliğin sağlandığını gösterelim. Ele alacağımız problem P aşağıdaki gibidir:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f_0(x)$$

¹Ana ve eşters problemleri yazarken min ve max yerine sırasıyla inf ve sup yazmak daha uygun olurdu. Ancak çalışacağımız problemlerde ekseriyetle inf ve sup ulaşılır olduğundan bu konuda biraz gevşek davranmayı büyük bir hata saymıyoruz.

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = (Ax - b)_i = 0, \quad i = 1, \dots, p,$$

yani $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ olduğunu varsayıyoruz. Sağlamasını yapacağımız güçlü eşterslik özelliği şöyledir: $\tilde{x} \in \text{iziç}(\mathcal{D})$ vardır ki $f_i(\tilde{x}) < 0, i = 1, \dots, m$, ve $A\tilde{x} = b$. Sağlamayı basitleştirmek için iki kabulde daha bulunalım: $\mathcal{D}^\circ \neq \emptyset$ (yani, $\text{iziç}(\mathcal{D}) = \mathcal{D}^\circ$) olsun ve $\text{ayar}(A) = p$. Ayrıca, p^* 'ın sonlu bir sayı olduğunu varsayalım. P olurlu bir problem olduğundan $p^* + \infty$ olamaz. Eğer $-\infty$ olursa zaten zayıf eşterslikten dolayı $d^* = -\infty$ olur.

Şimdi aşağıdaki epigrafi benzeri kümeyi tanımlayalım:

$$\mathcal{A} = \{(u, v, t) | \exists x \in \mathcal{D}, f_i(x) \leq u_i, \forall i, h_i(x) = v_i, \forall i, f_0(x) \leq t\},$$

(not edelim ki problemimizin optimal değerini $\mathcal{A}$ kümesini kullanarak yeniden yazabiliriz: $p^* = \inf\{t | (0, 0, t) \in \mathcal{A}\}$.) Problemimiz P dışbükey olduğundan $\mathcal{A}$ kümesi de dışbükeydir (bkz. Alıştırma 1.2.1.) İkinci bir dışbükey küme olarak

$$\mathcal{B} = \{(0, 0, s) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \times \mathbb{R} | s < p^*\}$$

kümesini tanımlayalım. $\mathcal{A}$ ve $\mathcal{B}$ kümelerinin kesişimi boş kümedir. İddiayı kanıtlamak için $(u, v, t) \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ varsayalım. $(u, v, t) \in \mathcal{B}$ olduğundan $u = v = 0$ ve $t < p^*$ olur. $(u, v, t) \in \mathcal{A}$ olduğundan öyle bir x vardır ki $f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$, $Ax = b$ ve $f_0(x) \leq t < p^*$ geçerli olmalıdır. halbuki bu imkansızdır çünkü p^* , P probleminin optimal değeridir.

O halde dışbükey kümelerin ayrılması teoremini yardıma çağırabiliriz: öyle bir $(\tilde{\lambda}, \tilde{v}, \mu) \neq 0$ ve α vardır ki

$$(u, v, t) \in \mathcal{A} \Rightarrow \tilde{\lambda}^T u + \tilde{v}^T v + \mu t \geq \alpha$$

$$(u, v, t) \in \mathcal{B} \Rightarrow \tilde{\lambda}^T u + \tilde{v}^T v + \mu t \leq \alpha.$$

Birinci koşuldan $\tilde{\lambda} \geq 0$ ve $\mu \geq 0$ çıkarımında bulunuruz çünkü eğer öyle olmasaydı $\tilde{\lambda}^T u + \mu t$ $\mathcal{A}$ kümesi üzerinde aşağıdan sınırsız olurdu ki bu da bir çelişkiye yol açardı çünkü α sonlu aşağı sınırdır. İkinci koşuldan $\mu t \leq \alpha$ olduğunu görürüz. O halde birinci koşul ile birlikte aşağıdaki sonuca varırız: her $x \in \mathcal{D}$ için

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(x) + \tilde{v}^T (Ax - b) + \mu f_0(x) \geq \alpha \geq \mu p^*$$

Önce $\mu > 0$ varsayalım. O zaman son yazdığımız eşitsizlik zincirini μ ile bölebiliriz ve tüm $x \in \mathcal{D}$ için

$$\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}/\mu, \tilde{\nu}/\mu) \geq p^*$$

elde ederiz. Şimdi $\lambda = \tilde{\lambda}/\mu$ ve $\nu = \tilde{\nu}/\mu$ tanımlarsak ve $x \in \mathcal{D}$ üzerinden infimum alırsak

$$g(\lambda, \nu) \geq p^*$$

buluruz. Zayıf eşterlikten $g(\lambda, \nu) \leq p^*$ geldiğine göre, iki eşitsizlikten en azından $\mu > 0$ durumunda güçlü eşterlik elde ettik.

Şimdi $\mu = 0$ durumuna bakalım. Yukarıdaki

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(x) + \tilde{\nu}^T(Ax - b) + \mu f_0(x) \geq \alpha \geq \mu p^*$$

bağıntılarından tüm $x \in \mathcal{D}$ için

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(x) + \tilde{\nu}^T(Ax - b) \geq 0$$

buluruz. Şimdi bu son eşitsizliği Slater koşulunu sağlayan $\tilde{x}$ noktasına uygulayalım. O halde

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(\tilde{x}) \geq 0$$

eşitsizliğine varırız. Her i için $f_i(\tilde{x})$ ve $\tilde{\lambda}_i \geq 0$ olduğuna göre, eşitsizliğin doğrulanması için $\tilde{\lambda} = 0$ olmalıdır. Ama $(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}, \mu) \neq 0$ olduğuna göre $\tilde{\nu} \neq 0$ olmalıdır. O zaman

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(x) + \tilde{\nu}^T(Ax - b) \geq 0$$

eşitsizliğinden tüm $x \in \mathcal{D}$ için $\tilde{\nu}^T(Ax - b) \geq 0$ olduğu hükmüne varırız. Fakat $\tilde{x}$ için $A\tilde{x} = b$ olur. Ayrıca, $\tilde{x} \in \mathcal{D}^\circ$ olduğundan $\mathcal{D}$ içinde eğer $A^T\tilde{\nu} = 0$ değilse muhakkak $\tilde{\nu}^T(Ax - b) < 0$ 'ı sağlayan bazı x noktaları vardır. O halde $\tilde{\nu} \neq 0$ A^T 'in hiçlik uzayında olmalıdır. Fakat bu da A 'nın ayarının p 'ye eşit olduğu ile çelişir.

5.3.2 Örnekler

Daha önce gördüğümüz ana problem

$$p^* = \min_x \{\|x\|_2^2 : Ax = b\}$$

probleminin de eşters problemini

$$d^* = \max_{\nu} -\frac{1}{4}\nu^T AA^T \nu + b^T \nu$$

olarak bulmuştuk. Ana problem için Slater koşulu sadece doğrusal denklem takımı $Ax = b$ 'nin çözümlü olmasıdır, yani $b \in R(A)$ koşulu altında $p^* = d^*$ için yeterlidir. D problemi kısıtsız olduğu için Slater koşulu boş olarak tutar. Dolayısıyla her iki problem için de sırasıyla min ve max yazmakta sakınca yoktur. Esasında bu iki problem için $p^* = d^*$ hep geçerlidir çünkü eğer $b \notin R(A)$ ise (yani $p^* = +\infty$) öyle bir z vardır ki $A^T z = 0, b^T z \neq 0$ koşullarını sağlar. O halde eşters amaç fonksiyonunu $\{tz | t \in \mathbb{R}\}$ hattı üzerinde $+\infty$ 'ye götürmek mümkündür. Yani, $p^* = +\infty$ olduğunda $d^* = +\infty$ olur.

Örnek 5.3.2 Karesel Kısıtlı Karesel Optimizasyon. *Aşağıdaki problemi (KKKO - Karesel Kısıtlı Karesel Optimizasyon) eşterslik bakımından inceleyelim:*

$$\min_x (1/2)x^T P_0 x + q_0^T x + r_0$$

k.a.

$$(1/2)x^T P_i x + q_i^T x + r_i \leq 0, i = 1, \dots, m;$$

problemde $P_0 \in S_{++}^n$ ve $P_i \in S_+^n$ olarak verilmiştir. Lagrange fonksiyonunu $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m$ için aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = (1/2)x^T P(\lambda)x + q(\lambda)^T x + r(\lambda)$$

burada

$$P(\lambda) = P_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i P_i, q(\lambda) = q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q_i, r(\lambda) = r_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i r_i$$

olarak tanımlıdır. Eşters fonksiyonu hesaplırsak:

$$g(\lambda) = \min_x (1/2)x^T P(\lambda)x + q(\lambda)^T x + r(\lambda)$$

P_0 pozitif belirli, $P_i, i = 1, \dots, m$ pozitif yarı belirli olduğuna göre ve $\lambda \geq 0$ seçildiği için $P(\lambda)$ matrisi de pozitif belirli olur. O halde $P(\lambda)$ matrisinin tersi de vardır, ve g eşters fonksiyonu için daha önce çalıştığımız karesel minimizasyon örneğinden faydalananarak açık bir ifade bulabiliriz:

$$g(\lambda) = -(1/2)q(\lambda)^T P(\lambda)^{-1} q(\lambda) + r(\lambda).$$

O halde eşters problemimiz

$$\max_{\lambda} -(1/2)q(\lambda)^T P(\lambda)^{-1} q(\lambda) + r(\lambda)$$

k.a.

$$\lambda \geq 0.$$

Eşters problem için Slater koşulu net bir biçimde sağlandığına göre, güçlü terslik tutar ve p^* 'a ulaşan optimal bir x^* bulunur. Öte yandan, ana problem için Slater koşulunun tutması için

$$(1/2)x^T P_i x + q_i^T x + r_i < 0, i = 1, \dots, m$$

kesin eşitsizliklerini sağlayan bir x noktasının varlığı gerekir.

Şimdi biraz daha farklı bir örneği ele alalım.

Örnek 5.3.3 Pozitif $r_1, \dots, r_n$ gerçel sayıları, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ve $c \in \mathbb{R}^m$ verilmiş olsun. Aşağıdaki probleme bakalım:

$$\min_x \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right)$$

k.a.

$$x \in \Delta_n, Ax \leq c$$

($\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$ olarak daha evvelden tanımlamıştık). Şimdi bu problemin eştersini bulalım. Lagrange fonksiyonu ve eşterslik hesabı yaparken biraz farklı bir yol izleyelim: $x \in \Delta_n$ kısıtlarını Lagrange fonksiyonuna taşımak yerine ayrıca ele alacağız. Lagrange fonksiyonunu ($\lambda \geq 0$ için)

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right) + \lambda^T (Ax - c)$$

olarak yazalım. O halde eşters fonksiyon g

$$g(\lambda) = \min_{x \in \Delta_n} \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right) + \lambda^T (Ax - c)$$

olarak yazılmalıdır. $\mathcal{L}(x, \lambda)$ x üzerinden sürekli bir fonksiyon, Δ_n de tıkkız bir küme olduğuna göre g hesaplarken minimuma ulaşan bir nokta mutlaka mevcuttur. Minimum noktasını hesaplamak için $(\mathcal{L}(x, \lambda))$ x bakımından dışbükey olduğuna göre) türev alıp sıfıra eşitlersek

$$\min_x \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right) + \lambda^T (Ax - c)$$

kısıtsız probleminin minimum noktalarını

$$x_i^* = r_i e^{(-1 - A^T \lambda)_i}, i = 1, \dots, n$$

olarak buluruz. Bulduğumuz x_i^* değerleri pozitifdir. Eğer her birini toplamalarına bölersek

$$\hat{x}_i^* = \frac{r_i e^{(-A^T \lambda)_i}}{\sum_{i=1}^n r_i e^{(-A^T \lambda)_i}}, i = 1, \dots, n$$

bulduğumuz $\hat{x}$ vektörü sadece her elemanı pozitif olmakla kalmaz aynı zamanda $\sum_{i=1}^n \hat{x}_i = 1$ kısıtını da sağlar ve dahası

$$\min_{x \in \Delta_n} \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right) + \lambda^T (Ax - c)$$

probleminin minimum noktasıdır (okurdan bir egzersiz olarak daha sonra sağlama yapmasını isteyeceğiz ama yukarıdaki dışbükey Lagrange probleminin kısıtsız halini çözerek bulduğumuz noktanın kısıtlar kümesine izdüşümünü hesaplamış olduk ki bu nokta da kısıtlı Lagrange problem için de minimum noktası olur; bu özellik Δ_n kümesinin de özel bir küme olmasından kaynaklanır.) Sonuç olarak ana problemin eşters problemi $\hat{x}$ değerlerini $\mathcal{L}$ fonksiyonuna yerleştirdikten sonra

$$\mathcal{L}(\hat{x}, \lambda) = -\ln \left(\sum_{i=1}^n r_i e^{(-A^T \lambda)_i + c^T \lambda} \right),$$

aşağıdaki gibi olur:

$$\max_{\lambda \geq 0} \sum_{i=1}^n r_i e^{(-A^T \lambda)_i + c^T \lambda}$$

Ana problemin kısıtları doğrusal olduğundan Slater koşulu apaçık biçimde sağlanır, yani güçlü eşterslik tutar ve d^* eşters optimal değerine ulaşan λ^* vardır. Ters iddia da doğrudur. $\lambda > 0$ tabii olarak olurlu olduğu için p^* ana problem optimal değerine de ulaşan x^* değeri mevcuttur. Yani, özetle yine min ve max yazmakla bir suç işlememiş olduk! Esasında eşters için optimal λ^* noktası elimizde olursa yukarıda tanımladığımız $\hat{x}^*$ ana problem optimal çözümünü hemen verir.

5.4 Karush-Kuhn-Tucker Koşulları

So, so you think you can tell Heaven from hell? Blue skies
from pain? Can you tell a green field From a cold steel rail?
A smile from a veil? Do you think you can tell? ²

Bu bölümde Lagrange fonksiyonundan yararlanarak türevli dışbükey problemlerde optimallik koşullarında bir adım daha ileri gidecek ve gerekli ve yeterli Karush-Kuhn-Tucker koşullarını³ çalışacağız.

Bir P ana problemi ve eşters problemi D için Karush-Kuhn-Tucker (KKT olarak kısaltırız) koşulları aşağıdaki gibi ifade edilir:

Birinci Derece Koşullar

$$\nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + \sum_{i=1}^q \nu_i \nabla h_i(x) = 0,$$

Olurluluk

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, q, \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m,$$

Tümler Gevşeklik

$$\lambda_i f_i(x) = 0, i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki birinci derece koşullar kısmında verilen denklemin Lagrange fonksiyonu $\mathcal{L}$ 'nin x değişkenlerine göre kısmi türevi olduğunu not edelim, yani birinci derece koşullar

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = 0$$

sisteminin açık yazılmış halidir.

Aşağıdaki teoremi kısmen ispatsız vereceğiz.

Teorem 5.4.1 *Herhangi bir dışbükey ve türevli P ana problemi ve eşters problemi D için, sırasıyla bir x^* noktası ve λ^*, ν^* çifti KKT koşullarını sağlıyorsa, x^* P için, λ^*, ν^* çifti de D için optimal çözümdür ve eşterslik gediği sıfırdır.*

Eğer P probleminde Slater koşulu sağlanıyorsa, KKT koşulları optimallik için gereklidir: yani, eğer sırasıyla bir $\tilde{x}$ noktası ve $\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}$ çifti P ve D problemlerinde optimal çözüm ise, KKT koşullarını sağlarlar.

²David Gilmour-Roger Waters, Pink Floyd, Wish you were here, 1975.

³William Karush (1917-1997), ABD'li matematikçi. Sonradan H.W. Kuhn (1925-2014) ve A.W. Tucker (1905-1995) tarafından meşhur edilen koşulları 1939'da Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans tezinde ispatladı.

Teoremin ilk kısmının sağlamasını yapmak kolaydır. Önce KKT koşullarını sağlayan $\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}$ olduğunu varsayalım. Öncelikle $\tilde{x}$ olurludur. $\tilde{\lambda}$ çarpanları eksi olmadığına göre $\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ fonksiyonu x açısından dışbükeydir. KKT birinci derece koşulları $\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ fonksiyonunun x 'e göre türevinin $x = \tilde{x}$ noktasında sıfıra eşit olduğunu söyler. O halde $\tilde{x}$ $\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ fonksiyonunun minimum noktasıdır. Demek ki aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$\begin{aligned} g(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) &= L(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) \\ &= f_0(\tilde{x}) + \sum_{i=1}^m \tilde{\lambda}_i f_i(\tilde{x}) + \sum_{i=1}^q \tilde{\nu}_i h_i(\tilde{x}) \\ &= f_0(\tilde{x}). \end{aligned}$$

KKT koşulları optimizasyonda son derece önemlidir çünkü P problemi dışbükey olmasa dahi KKT koşulları optimallik için gereklidir. Daha net bir ifadeyle sırasıyla bir $\tilde{x}$ noktası ve $\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}$ çifti P ve D problemlerinde optimal çözüm ise ve eşterslik gediği sıfıra eşitse, $\tilde{x}$ noktası ve $\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}$ çifti KKT koşullarını sağlarlar.

Bazı optimizasyon problemlerinin çözümünü KKT koşullarını irdeleyerek sayısal hesap yapmak zorunda kalmadan bulabiliriz.

Örnek 5.4.2 Doğrusal Kısıtlar Altında Dışbükey Karesel Optimizasyon. $P \in S_+^n$ matrisi ve uygun boyutlu diğer veriler altında aşağıdaki probleme bakalım:

$$\min_x (1/2)x^T P x + q^T x + r$$

k.a.

$$Ax = b.$$

KKT koşulları

$$Ax^* = b, Px^* + q + A^T \nu^* = 0,$$

olarak yazılır ve yukarıdaki teoremin koşulları yerine geldiğinden optimallik için yeterli ve gereklidirler. KKT koşullarını aşağıdaki gibi bir denklem takımı olarak yeniden yazabiliriz:

$$\begin{pmatrix} P & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ \nu^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q \\ b \end{pmatrix}.$$

Şimdi Bilgi Kuramı (Information Theory) çerçevesinde anlamlı bir dışbükey optimizasyon problemini KKT koşulları yardımıyla çözelim.

Örnek 5.4.3 *Problem pozitif α_i sabitleri ile aşağıdaki gibi verilidir:*

$$\min - \sum_{i=1}^n \ln(\alpha_i + x_i)$$

k.a.

$$x \in \Delta_n.$$

Problem n adet haberleşme kanalının her birine güç ataması problemi ifade eder: x_i değişkenleri i vericisine atanan gücü, $\ln(\alpha_i + x_i)$ ifadesi de kanalın kapasitesini ya da kanalın iletim hızını gösterir. Problemin hedefi bir birimlik bir toplam gücü n adet kanal arasında optimal bir biçimde (kanal kapasitesini ya da iletim hızını maksimum yapacak şekilde) dağıtmaktır. Problemin dışbükey olduğu hemen görülür. KKT koşulları optimallik için yeterli ve gereklidir.

Eksi olmama kısıtları için $\lambda^ \in \mathbb{R}^n$ Lagrange çarpanları ve bire toplanma kısıtı için ν^* çarpanlarını kullanarak x^* noktasında KKT koşullarını yazalım:*

$$x^* \geq 0, \mathbf{1}^T x^* = 1, \lambda^* \geq 0,$$

$$\lambda_i^* x_i^* = 0, i = 1, \dots, n,$$

$$\frac{-1}{\alpha_i + x_i^*} - \lambda_i^* + \nu^* = 0, i = 1, \dots, n.$$

Yukarıdaki sistem doğrudan çözmek ve x^, λ^* ve ν^* 'i bulmak mümkündür. Önce λ^* 'in lüzumsuz olduğunu ve denklem sisteminden çıkarılabileceğini gözlemleyelim, yani, sistemi hiçbir kayba uğramadan aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz:*

$$x^* \geq 0, \mathbf{1}^T x^* = 1,$$

$$\left(\nu - \frac{1}{\alpha_i + x_i^*}\right)x_i^* = 0, i = 1, \dots, n,$$

$$\nu \geq \frac{1}{\alpha_i + x_i^*}, i = 1, \dots, n.$$

Şimdi iki farklı durumu ele alalım. Eğer $\nu^ < 1/\alpha_i$ ise, yukarıdaki son koşulun tutması için x_i^* 'nin pozitif olması gerekir ki bu durumda ikinci koşul (tümler gevşeklik) gereği*

$$\nu^* = 1/(\alpha_i + x_i^*)$$

elde edilir. Şimdi x^* 'i ararsak

$$x_i^* = 1/\nu^* - \alpha_i$$

sonucunu buluruz ($\nu^* < 1/\alpha_i$ koşulu altında).

Diğer taraftan eğer $\nu^* \geq 1/\alpha_i$ ise $x_i^* > 0$ imkansızdır çünkü bu durumda $\nu^* \geq 1/\alpha_i > 1/(\alpha_i + x_i^*)$ olurdu ki bu da tümler gevşeklik koşulunun ihlali demek olurdu. Demek ki eğer $\nu^* \geq 1/\alpha_i$ ise $x_i^* = 0$ olur. Özetlersek:

$$x_i^* = \begin{cases} 1/\nu^* - \alpha_i & \text{eğer } \nu^* < 1/\alpha_i \\ 0 & \text{eğer } \nu^* \geq 1/\alpha_i, \end{cases}$$

ya da $x_i^* = \max(0, 1/\nu^* - \alpha_i)$ olur. Şimdi tespit etmemiz gereken ν^* 'in değeridir. Onu da x_i^* ifadelerini $\mathbf{1}^T x^* = 1$ kısıtı içine yerleştirerek bulduğumuz

$$\sum_{i=1}^n \max(0, 1/\nu^* - \alpha_i) = 1$$

denkleminin (parçalı doğrusal bir denklem olup, α_i değerleri kırılma noktalarıdır.) tek çözümünü hesaplayarak elde ederiz.

5.5 Max-Min Eşitsizliği ve Eyer Noktaları

Eşters problem D tanımını anımsarsak, eşters optimal değer aşağıdaki max-min optimal değer olarak da yazılabilir:

$$d^* = \max_{\lambda \geq 0, \nu} \min_{x \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu).$$

Diğer bir açıdan bakılırsa aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = \begin{cases} f_0(x) & \text{eğer } f_i(x) \leq 0, h_i(x) = 0 \forall i \\ +\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Yukarıdaki gözlemin sonucu olarak ana problemin optimal değeri p^*

$$p^* = \min_{x \in \mathcal{D}} \max_{\lambda \geq 0, \nu} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$$

olarak yazılabilir. O halde zayıf eşterslik eşitsizliği aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} \min_{x \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq \min_{x \in \mathcal{D}} \max_{\lambda \geq 0, \nu} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu).$$

Güçlü eşterslik özelliği ise

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} \min_{x \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = \min_{x \in \mathcal{D}} \max_{\lambda \geq 0, \nu} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$$

eşitliğini doğurur. Bu son eşitliğin derin bir anlamı vardır: max ve min işlemleri herhangi bir kayba uğramadan yer değiştirebilir demektir. Eğer p^* ve d^* değerlerine ulaşan ana ve eşters olurlu noktalar da mevcutsa, o zaman $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ fonksiyonunun x^* ve λ^*, ν^* optimal noktalarına **eyer noktası** denir (bkz. Resim 5.5). Eyer noktaları oyun kuramında son derece önemlidir (bkz. [38]).

Yukarıdaki max-min eşitliği aslında çok daha genel bir eşitsizliğin, "max-min" eşitsizliğinin özel bir durumudur: herhangi bir $\phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu ve boş olmayan iki küme $X \in \mathbb{R}^n$ ve $Y \in \mathbb{R}^m$ için

$$\sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} \phi(x, y) \leq \inf_{x \in X} \sup_{y \in Y} \phi(x, y)$$

(okurun bu eşitsizliğin sağlamasını egzersiz olarak yapmasını tavsiye ederiz) eşitsizliği doğrudur. Hangi koşullar altında eşitsizliğin eşitliğe döndüğünü bilmek isteriz. Yeterli bir koşul Sion teoremi olarak bilinir:

Teorem 5.5.1 $X \subset \mathbb{R}^n$ dışbükey ve tıkkız bir küme ve $Y \subset \mathbb{R}^m$ ise dışbükey bir küme olsun. $\phi : X \times Y \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu her sabit $y \in Y$ için x bakımından dışbükey ve X üzerinde sürekli, her sabit $x \in X$ için y bakımından içbükey ve Y üzerinde sürekli olsun. O zaman max-min eşitsizliği eşitliğe döner:

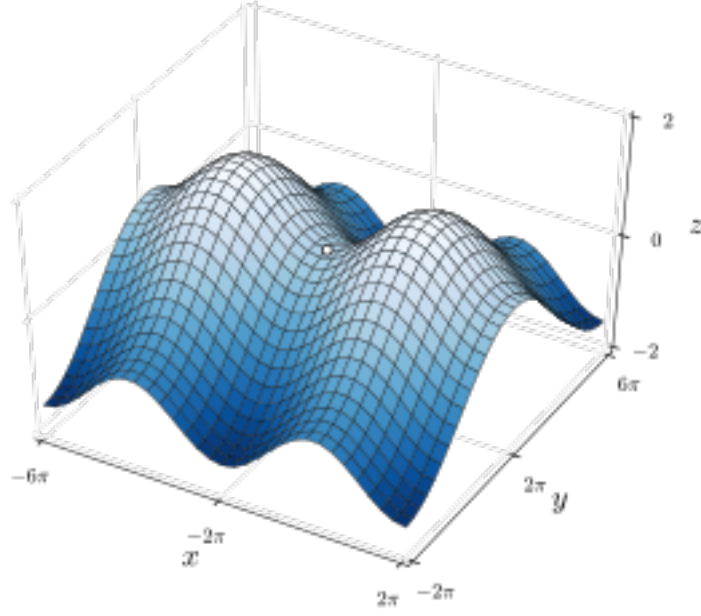
$$\sup_{y \in Y} \min_{x \in X} \phi(x, y) = \min_{x \in X} \sup_{y \in Y} \phi(x, y).$$

Yukarıdaki teoremden $\psi(y, x) = -\phi(x, y)$ koyarsak X kümesi yerine Y kümesini tıkkız olarak alabilir ve teoremdenki diğer koşulları değiştirerek ($\psi : Y \times X \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu her sabit $x \in X$ için y bakımından dışbükey ve Y üzerinde sürekli, her sabit $y \in Y$ için x bakımından içbükey ve X üzerinde sürekli)

$$\inf_{x \in X} \max_{y \in Y} \psi(y, x) = \max_{y \in Y} \inf_{x \in X} \psi(y, x)$$

min-max eşitliğini elde ederiz. Teorem iki durumda da kullanılabilir.

Yukarıdaki Teoremi kullanarak da bazı dışbükey optimizasyon problemlerine eşters problemler türetebiliriz. Bir örneğe bakalım.



Şekil 5.1: Bir eyer noktası örneği.

Örnek 5.5.2 Karekök LASSO Yöntemi. *Mühendislik tasarım problemlerinde sıkça kullanılan bir teknik Karekök Lasso yöntemi olarak bilinir. Burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ ve pozitif bir sabit $\lambda > 0$ verilidir ve*

$$p^* = \min_x \|Ax - b\|_2 + \lambda \|x\|_1$$

probleminin çözümü aranır. $\lambda \|x\|_1$ terimi çözüm vektörü x^ 'in birçok elemanını sıfır değerinde tutmaya yarar. Şimdi problemi düzgelerin daha önce gördüğümüz formülünü kullanarak yeniden yazalım:*

$$p^* = \min_x \max_{(u,v) \in Y} u^T(Ax - b) + v^T x,$$

burada $Y = \{(u, v) : \|u\|_2 \leq 1, \|v\|_\infty \leq \lambda\}$ olur. Şimdi Teorem 5.5.1 uygulanabilir çünkü önkoşulları sağlanır. O halde

$$p^* = \max_{(u,v) \in Y} \min_x u^T(Ax - b) + v^T x,$$

Eğer $(A^T u + v)$ vektörü sıfıra eşit değilse (yani herhangi bir elemanı sıfırdan farklı ise) $(A^T u + v)x$ teriminin x üzerinden minimum değeri $-\infty$ olur. Bu durumu engellemek için $A^T u + v = 0$ şartını koyarız.

Demek ki

$$p^* = \max_{(u,v)} \{-b^T u : A^T u + v = 0, \|u\|_2 \leq 1, \|v\|_\infty \leq \lambda\}$$

olarak yazabiliriz. Hatta v değişkeninden kurtulabiliriz:

$$p^* = \max_u \{-b^T u : \|u\|_2 \leq 1, \|A^T u\|_\infty \leq \lambda\}$$

Bu yöntemle, ana probleme denk eşters bir problem elde ettik ve eşters problemi Lagrange eşterslik metoduna başvurmadan bulduk. Alıştırmalar kısmında okurun aynı eşters problemi Lagrange yöntemi ile bulmasını istiyoruz.

5.6 Saklı Dışbükeylik

Rompres l'os et sucer la substantifique moelle⁴

Bu bölümde özel bir problem üzerinden dışbükey olma özelliğine sahip olmayan ana problemin, eştersinden hareket ederek dışbükey bir probleme denk olduğunu göstereceğiz. Bu özelliğe **saklı dışbükeylik** demek uygun olur. Bu bölüm [6] numaralı kaynaktan alınmıştır.

Önce problemin verilerini sıralayalım. Q $n \times n$ simetrik bir matris, g $\mathbb{R}^n$ 'de verili vektör, M $n \times n$ bir matrix, l, u da $\mathbb{R}^n$ 'de verili vektörlerdir. Şimdi ele alacağımız probleme bakalım:

$$\min_z q(z) = z^T Q z - 2g^T z$$

k.a.

$$l \leq z^T M z \leq u.$$

Problemin özelliği hem Q , hem de M matrisinin belirsiz (indefinite) olmasıdır. Problemi incelemeyi doğrusal cebirden önemli bir sonucu hatırlayalım [24]: eşzamanlı köşegenleştirme (bir teknik koşul altında iki simetrik matrisi aynı anda diyagonal yapan bir tersi alınabilir matris vardır):

Teorem 5.6.1 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ iki simetrik matris olsun

$$\alpha A + \beta B \succ 0$$

koşulunu sağlayan iki reel sayı α, β 'nin olduğunu varsayalım. O zaman öyle bir tersi alınabilir $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matris vardır ki hem $C^T A C$ hem de $C^T B C$ diyagonal matris olurlar.

⁴François Rabelais.

Bu bölüm boyunca aşağıdaki varsayımları doğru kabul edeceğiz:

- (a) Problemimiz olurludur
- (b) Öyle bir reel α vardır ki $Q + \alpha M \succ 0$ geçerlidir.

Varsayım (b) sayesinde, Theorem 5.6.1'i kullanarak aşağıdaki sonuca ulaşırız. Tersine alınabilir bir C matrisi vardır ki

$$C^T Q C = D := \text{diag}(d_1 \dots d_n), d_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, n,$$

$$C^T M C = S := \text{diag}(s_1 \dots s_n), s_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, n.$$

bağıntıları geçerlidir. O halde $z = Cx$ dönüşümü ve $c = C^T g$ olarak tanımlanmış c vektörü aracılığıyla yukarıdaki ifadeleri de kullanarak problemi yeniden yazarız:

$$\min_x x^T D x - 2c^T x$$

k.a.

$$l \leq x^T S x \leq u.$$

Saklı dışbükeylik sonucunu son yazdığımız problem üzerinden vereceğiz. Yukarıda yaptığımız varsayımları son problem için tekrarlayalım:

- (a) Problemimiz olurludur
- (b) Öyle bir reel η vardır ki $D + \eta S \succ 0$ geçerlidir.

Şimdi son yazdığımız karesel problemin Lagrange eştersini bulalım: Lagrange fonksiyonu

$$\mathcal{L}(x, \mu, \nu) = x^T D x - 2c^T x + \mu^T (l - x^T S x) + \nu^T (x^T S x - u)$$

olarak yazılır. Eşters problem içbükey bir fonksiyonun maksimumunu arama olarak

$$\sup \{h(\mu, \nu) : (\mu, \nu) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n\},$$

şeklinde yazılır ki burada eşters fonksiyon

$$h(\mu, \nu) := \inf_x \mathcal{L}(x, \mu, \nu)$$

olur, ve tanım alanı $\text{dom} h = \{(\mu, \nu) : h(\mu, \nu) > -\infty\}$ 'dur. Matrisi köşegenleştirdiğimizden (diyagonal) eğer

$$\gamma_j = d_j + (\nu - \mu)s_j, j = 1, \dots, n$$

adını verdiğimiz yeni parameterler tanımlarsak infimum işlemini her bir değişken üzerinden alınan infimumlar toplamı olarak yeniden yazabiliriz:

$$\inf_x \mathcal{L}(x, \mu, \nu) = \sum_{j=1}^n \inf_{x_j} \{\gamma_j x_j^2 - 2c_j x_j\} + \mu l - \nu u.$$

Şimdi aşağıdaki kümeleri tanımlayalım:

$$J_0 = \{j \in \{1, \dots, n\} : c_j = 0\}, J_1 = \{j \in \{1, \dots, n\} : c_j \neq 0\}.$$

O halde infimum hesaplamalarını iki hamlede yaparız: önce $j \in J_1$ için

$$\inf_{x_j} \{\gamma_j x_j^2 - 2c_j x_j\} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_j} c_j^2 & \text{eğer } \gamma_j > 0 \\ -\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ve $j \in J_0$ için

$$\inf_{x_j} \{\gamma_j x_j^2 - 2c_j x_j\} = \inf_{x_j} \{\gamma_j x_j^2\} = \begin{cases} 0 & \text{eğer } \gamma_j \geq 0 \\ -\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

O halde aşağıdaki eşters fonksiyonu elde ederiz:

$$\sup h(\mu, \nu) = \begin{cases} \mu l - \nu u - \sum_{j \in J_1} \frac{c_j^2}{\gamma_j} & \text{eğer } \gamma_j > 0, j \in J_1, \text{ ve } \gamma_j \geq 0, j \in J_0 \\ -\infty & \text{aksi halde.} \end{cases}$$

Eşters problemi açık yazarsak

$$\sup_{\mu \geq 0, \nu \geq 0} \mu l - \nu u - \sum_{j \in J_1} \frac{c_j^2}{d_j + (\nu - \mu)s_j}$$

k.a.

$$d_j + (\nu - \mu)s_j > 0, j \in J_1$$

$$d_j + (\nu - \mu)s_j \geq 0, j \in J_0$$

sonucuna varırız. Şu ana dek yaptığımız dışbükey olmayan bir problemin dışbükey (içbükey maksimizasyon) eştersini bulmaktan ibaret oldu. Şimdi eşters problemin de eştersini alacağız. Eğer başlangıç problemi dışbükey olsaydı, ikinci eşterslik işlemi ile muhakkak başlangıç problemine geri dönerdik. Ancak burada böyle bir sonuç söz konusu

olamaz. Buna karşılık bulduğumuz eştersin eştersi de bir dışbükey problem olacaktır çünkü eşters alma daha önce gördüğümüz gibi her zaman dışbükey bir problem doğurur.

Eşters problemi aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz:

$$\sup_{\mu \geq 0, \nu \geq 0} \mu l - \nu u - \sum_{j \in J_1} \frac{c_j^2}{t_j}$$

k.a.

$$d_j + (\nu - \mu)s_j = t_j, j \in J_1$$

$$d_j + (\nu - \mu)s_j \geq 0, j \in J_0$$

$$t_j > 0, j \in J_1.$$

Doğrusal eşitlik kısıtları için $y_j, j \in J_1$ Lagrange çarpanlarını, eşitsizlik kısıtları içinde $y_j \geq 0, j \in J_0$ çarpanlarını tanımlar ve

$$v(y) = \sum_{j \in J_1} \sup_{t_j > 0} \{-t_j y_j - c_j^2/t_j\}$$

ifadesini de kullanırsak, ikinci eşters problem

$$\inf_{y \in Y} \left\{ d^T y + v(y) + \sup_{\mu \geq 0, \nu \geq 0} \{ \mu(l - s^T y) + \nu(s^T y - u) \} \right\}$$

($Y = \{y : y_j, j \in J_1, y_j \geq 0, j \in J_0\}$ olarak tanımladık) olur. İçerideki μ, ν üzerinden alınan supremum hesabı eğer $l \leq s^T y \leq u$ koşulları sağlanıyorsa sıfır sonucu verir (aksi halde artı sonsuz olur). $j \in J_1$ için

$$\sup_{t_j > 0} \{-t_j y_j - c_j^2/t_j\} = \begin{cases} -2|c_j|\sqrt{y_j} & \text{eğer } y_j \geq 0 \\ +\infty & \text{aksi halde} \end{cases}$$

elde ederiz. O halde ikinci eşters problem dışbükey minimizasyon

$$\inf_{y \in \mathbb{R}_+^n} \sum_{j=1}^n d_j y_j - 2|c_j|\sqrt{y_j}$$

k.a.

$$l \leq s^T y \leq u$$

olur. Ben-Tal ve Teboulle [6]'de ikinci eştersi çözen bir optimal y olduğunu ispatlarlar. Biz bu kısmı atlayarak (ve kabul ederek) ikinci

eşters ile başlangıç problemi arasındaki ilişkiye bakalım. Normal koşullarda problemlerin optimal değerleri (ana problemin optimal değeri v_1 , eştersinki v_2 ve ikinci eştersinki v_3 olsun⁵) arasındaki ilişki şöyledir:

$$v_1 \geq v_2 = v_3$$

Fakat ikinci eştersin optimal bir çözümü y_j^* 'ler üzerinden

$$x_j^* = \text{sgn}(c_j) \sqrt{y_j^*}, j = 1, \dots, n$$

tanımlanırsa⁶, x_j^* 'lerin ana problemde olurlu olduğu ve amaç fonksiyonu değerinin ikinci eşters amaç fonksiyonu değerine eşit olduğu görülür. Demek ki, x_j^* 'ler ana problemde optimaldir! Diğer bir ifadeyle $v_1 = v_3$ eşitliği sağlanır. Özetlersek, dışbükey olmayan bir karesel problemden yola çıkarak onun dışbükey bir probleme denk olduğunu, yani dışbükey problem çözülerek dışbükey olmayan problemin optimal çözümüne varılabileceğini gördük. Bu şaşırtıcı ve harika sonuç eşterslik sayesinde elde edildi.

5.6.1 Doğrusal Ayraç ve Sınıflandırma

Bir başka saklı dışbükeylik taşıyan optimizasyon problemine Sınıflandırma (Classification) bahsinde rastlarız. $\mathbb{R}^n$ uzayında verili

$$x_1, \dots, x_m$$

noktalarına A tipi noktalar,

$$x_{m+1}, \dots, x_{m+p}$$

noktalarına da B tipi noktalar diyelim. Amaç n boyutlu uzayda A tipi ve B tipi noktaların birbirinden ayrılmasını sağlayan bir $w^T x + \beta$ aşırıdüzlemi (hyperplane) bulmaktır. Ayrılmadan kasıt, örneğin

$$w^T x_i + \beta < 0, i = 1, \dots, m$$

$$w^T x_i + \beta > 0, i = m + 1, \dots, m + p$$

⁵ v_1 ve v_2 sonlu olsa da ulaşılabilir olamayabilir fakat [6] v_2 'nin ulaşılır olduğunu gösterir.

⁶ $\text{sgn}(c)$ fonksiyonu c pozitifse 1, negatifse -1 , sıfır ise sıfır veren signum fonksiyonudur.

eşitsizliklerini sağlamaktır. Bu noktada yukarıdaki sistemin (w, β) cinsinden bir çözümü olduğunu varsayınız, yani A ve B tipi noktalarının "doğrusal ayrılabilir" olduğu varsayılır. Ancak bu durumda sonsuz sayıda aşırıdüzlem vardır. İçlerinden hangisini seçmeliyiz? Eğer seçtiğimiz aşırıdüzlem iki nokta kümesi içinde de **en yakın noktalara olan mesafeyi** en büyük hale getiriyorsa o aşırıdüzleme "en büyük ayırım payı (largest margin)" sağlayan aşırıdüzlem denir. O halde herhangi bir noktanın verili bir aşırıdüzleme mesafesini hesaplayalım.

Önsav 5.6.2 Bir $H(a, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = b\}$ aşırı düzlemi olsun ($a \neq 0$ olmak üzere). Herhangi bir $y \in \mathbb{R}^n$ noktasının $H(a, b)$ aşırıdüzlemine uzaklığı

$$d(y, H(a, b)) = \frac{|a^T y - b|}{\|a\|}$$

olur.

Önsavın sağlanmasına daha sonra döneceğiz. Önsavın sonucu olarak her iki noktalar kümesi için ayırım payı şöyle bulunur ($H(w, -\beta)$ aşırıdüzlemine mesafe formülü kullanarak):

$$\min_{i=1,2,\dots,m+p} \frac{|w^T x_i + \beta|}{\|w\|}.$$

O halde problemin ilk formülasyonu şöyledir:

$$\max_{w, \beta} \min_{i=1,2,\dots,m+p} \frac{|w^T x_i + \beta|}{\|w\|}$$

k.a.

$$w^T x_i + \beta < 0, i = 1, \dots, m$$

$$w^T x_i + \beta > 0, i = m + 1, \dots, m + p.$$

Fakat maalesef yukarıdaki formülasyonda amaç fonksiyonu içbükey değildir (maksimizasyon için içbükey amaç fonksiyonu isteriz!). Ancak problemi eşdeğrliği yitirmeden yeniden yazmak mümkündür çünkü eğer herhangi bir (w, β) noktası problemin çözümü ise $\alpha \in \mathbb{R}$ için $(\alpha w, \alpha \beta)$ noktası da çözüm olur ve amaç fonksiyonu değeri değişmez. O halde, pay tarafındaki ifadeyi bire sabitlersek hiçbir kayba uğramayız:

$$\min_{i=1,\dots,m+p} |w^T x_i + \beta| = 1.$$

O halde, problemi denk bir şekilde aşağıdaki gibi yazarız:

$$\max_{w, \beta} \frac{1}{\|w\|}$$

k.a.

$$\min_{i=1, \dots, m+p} |w^T x_i + \beta| = 1,$$

$$w^T x_i + \beta < 0, i = 1, \dots, m$$

$$w^T x_i + \beta > 0, i = m + 1, \dots, m + p.$$

Bu durumda birinci kısıt ve diğer eşitsizlikleri kullanarak problemi aşağıdaki gibi denk biçime dönüştürebiliriz:

$$\min_{w, \beta} \frac{1}{2} \|w\|_2^2$$

k.a.

$$\min_{i=1, \dots, m+p} |w^T x_i + \beta| = 1,$$

$$w^T x_i + \beta \leq -1, i = 1, \dots, m,$$

$$w^T x_i + \beta \geq 1, i = m + 1, \dots, m + p,$$

çünkü $\frac{1}{\|w\|}$ ifadesini en büyük yapmak ile $\|w\|_2^2$ ifadesini en küçük yapmak denk işlemlerdir. Son olarak her olurlu çözüm için

$$|w^T x_i + \beta| \geq 1$$

eşitsizliği tutar ve optimal çözüm için $\|w\|$ 'yi minimum yapmak istediğimizden yukarıdaki son eşitsizlik eşitlik olarak tutacaktır. O halde

$$\min_{i=1, \dots, m+p} |w^T x_i + \beta| = 1,$$

kısıtı lüzumsuzdur çünkü optimal durumda zaten tutar. Sonuç olarak aşağıdaki dışbükey optimizasyon problemine ulaştık:

$$\min_{w, \beta} \frac{1}{2} \|w\|_2^2$$

k.a.

$$\begin{aligned} w^T x_i + \beta &\leq -1, i = 1, \dots, m, \\ w^T x_i + \beta &\geq 1, i = m + 1, \dots, m + p. \end{aligned}$$

Şimdi önsavın sağlaması için daha önce gördüğümüz ilgin kümeye dik izdüşüm problemini anımsayalım, bkz. Örnek 4.1.5. Orada herhangi bir $y \in \mathbb{R}^n$ noktasının $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ ilgin kümesine mesafesini

$$\|A^T(AA^T)^{-1}(Ay - b)\|$$

olarak hesaplamıştık. O halde, şimdi aradığımız mesafe

$$\|a(a^T a)^{-1}(a^T y - b)\| = |a^T y - b| \frac{\|a\|}{\|a\|^2} = \frac{|a^T y - b|}{\|a\|}$$

olur.

5.7 Alıştırılmalar

1. Yukarıdaki Örnek 5.3.3'te

$$\min_{x \in \Delta_n} \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{x_i}{r_i}\right) + \lambda^T(Ax - c)$$

probleminin çözümünü kısıtları ihmal ederek bulmuştuk. Şimdi KKT koşulları kullanarak Örnek 5.3.3'te bulunan sonucun doğruluğunun sağlamasını yapınız.

2. Yukarıdaki Örnek 5.4.3'ten de faydalanarak pozitif c ve $\alpha_i, i = 1, \dots, n$ sabitleri ile verilmiş

$$\max \sum_{i=1}^n \alpha_i \ln(x_i)$$

k.a.

$$x \geq 0, \mathbf{1}^T x = c$$

problemin KKT koşulları kullanarak çözümünü yapınız.

3. Teorem 5.5.1'u kullanarak

$$\inf_{x \in X} \max_{y \in Y} \psi(y, x) = \max_{y \in Y} \inf_{x \in X} \psi(y, x)$$

eşitliğini elde ediniz.

4. Aşağıdaki probleme bakalım :

$$\inf_y \{\|y\|_2 + z^T y\}.$$

Eğer $z \in \mathbb{R}^n$ $\|z\|_2 \leq 1$ ise yukarıdaki inf'in sıfıra eşit olduğunu gösteriniz. Eğer $\|z\|_2 > 1$ seçilirse ne olur?

5.

$$p^* = \min_x \|Ax - b\|_2 + \lambda \|x\|_1$$

problemni ele alalım. Problemi eşdeğer bir tarzda (fazladan değişkenler kullanarak) yeniden yazabiliriz:

$$p^* = \min_{x,t} \|Ax - b\|_2 + \lambda \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$-t_i \leq x_i \leq t_i, i = 1, \dots, n$$

($t = (t_1, \dots, t_n)^T$). Şimdi yukarıdaki iki problem denktir (neden?). İkinci problemin Lagrange eşterslik fonksiyonunu oluşturunuz. Karşınıza çıkan Lagrange fonksiyonunun x, t üzerinden minimumu aranacaktır. Bulduğunuz eşters problemi Örnek 5.5.2'de verilen eşters problem (denkliği korunacak şekilde)dönüştürebilir misiniz?(**İpucu:** Bir önceki sorunun sonucundan yararlanmanız gerekecek.)

6. Bölüm 5.5'teki yöntemi kullanarak

$$p^* = \min_x \|Ax - b\|_\infty + \lambda \|x\|_2$$

probleminin eşters problemni bulunuz.

7. Bir önceki soruda verilen problemi aşağıdaki gibi (denkliği muhafaza ederek)

$$p^* = \min_{x,t} \lambda \|x\|_2 + t$$

k.a.

$$-t \leq (Ax - b)_i \leq t, i = 1, \dots, n$$

($t \in \mathbb{R}$) biçiminde yazabiliriz. Buradan yola çıkarak Lagrange usulü eşters problemi bulunuz ve bir önceki sorudaki eşters probleme dönüştürünüz.

8.

$$\max c^T x$$

k.a.

$$x^T A x \leq 1$$

problemde $A \in S_{++}^n$ ve $c \in \mathbb{R}^n$ verilmiştir. KKT koşulları kullanarak problemin optimal çözümü ve optimal değerini bulunuz.

9. Bir önceki soruda verilen problemin eşters problemini bulunuz.

10. Aşağıdaki problem

$$\min_x \sum_{i=1}^p \|A_i x + b_i\|_2 + \|x - x_0\|_2^2$$

olarak verilidir (burada her $A_i \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b_i \in \mathbb{R}^m$ ve $x_0 \in \mathbb{R}^n$ olarak verilmiştir). Problemin eştersini bulunuz.

11. Bölüm 5.6'daki sonucu kullanarak aşağıdaki probleme bakalım:

$$\min_{z \in \mathbb{R}^n} z^T Q z - 2g^T z$$

k.a.

$$\|z\|_2 \leq r$$

($r > 0$ bir sayı, Q simetrik belirsiz bir matrisdir). Dışbükey olmayan problemin hangi dışbükey probleme denk olduğunu bulunuz (burada eşzamanlı köşegenleştirmeye ihtiyaç yoktur!).

12. Bölüm 5.3.1'de tanımlı

$$\mathcal{A} = \{(u, v, t) | \exists x \in \mathcal{D}, f_i(x) \leq u_i, \forall i, h_i(x) = v_i, \forall i, f_0(x) \leq t\},$$

kümesinin dışbükey olduğunu gösteriniz ($f_i, i = 0, 1, 2, \dots, m$ dışbükey, h_i 'lar ilgin fonksiyondur).

13. Elips üzerinde doğrusal optimizasyon

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$(x - \hat{x})^T P^{-1} (x - \hat{x}) \leq 1$$

problemde $P \in S_{++}^n$ ve $c \in \mathbb{R}^n$ verilmiştir. KKT koşulları kullanarak problemin optimal çözümü ve optimal değerini bulunuz.

14. Karush-Kuhn-Tucker koşulları kullanarak bir $y \in \mathbb{R}^n$ noktasının bir yarım uzaya

$$H^-(a, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b\},$$

dik izdüşümünü veren noktayı ve dolayısıyla, en küçük mesafe formülünü bulunuz.

Kaynaklar

Ders 5 [14] numaralı kaynağın Bölüm 8.5'inden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 5'inden uygun kısımlar üzerine oluşturuldu. Meraklı okurlar ayrıca [5] numaralı kaynaktan Bölüm 11 ve 12'yi okumaktan çok fayda sağlayabilirler. Çok daha ayrıntılı iki kaynaktan biri [22], Bölüm 9'dur. Ayrıca klasik bir referans olarak [34]'ün 7 ve 8 numaralı bölümleri son derece yararlıdır.

Bölüm 6

Ders 6: Fenchel Usulü Eşterslik

Ders 3'te dışbükey fonksiyonları çalışırken bir ilgin fonksiyonlar topluluğunun noktasal maksimumunun (ya da supremumunun) dışbükey bir fonksiyon olduğunu gördük. Küçük bir fazladan koşul¹ altında bu özelliğin tersi de doğrudur: hemen hemen tüm dışbükey fonksiyonlar bir ilgin fonksiyonlar topluluğunun noktasal supremumu olarak görülebilirler. Bu özellik sayesinde her fonksiyon için **Fenchel eşleniği**² adı verilen bir nevi eşters fonksiyon tanımlayacak ve o noktadan hareketle Fenchel usulü eşterslik tanımlayacağız. Fenchel usulü eşterslik ile daha önce gördüğümüz Lagrange usulü eşterslik birbirlerine denktir, yani aynı eşters problemleri verirler.

6.1 Fenchel Eşleniği

Dışbükey analizin sonuçlarından biri şöyle der: eğer $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ muntazam kapalı dışbükey bir fonksiyon ($\text{dom} f = \mathbb{R}^n$) ise

$$f(x) = \sup\{h(x) \mid h \text{ ilgin}, h(z) \leq f(z) \forall z\}$$

gösterimi geçerlidir. Diğer bir deyişle, f kendisine göre hep altta kalan tüm ilgin fonksiyonların noktasal supremumuna eşittir. Şimdi $h(x) = \xi^T x \vee b$ olduğunu varsayalım. Aşağıdaki soruyu soralım: verili bir $\xi \in \mathbb{R}^n$ için b 'nin hangi değerleri için h fonksiyonu f fonksiyonundan her

¹Söz konusu koşul, dışbükey fonksiyonun muntazam ve kapalı olma koşuludur: dışbükey f fonksiyonu hiçbir zaman $-\infty$ değeri almıyorsa, ve daima $+\infty$ 'ye eşit değilse muntazam, epigrafisi kapalı küme ise kapalı olarak adlandırılır.

²M. Werner Fenchel (1905-1988) Alman matematikçi, geometri ve dışbükey analize çok önemli katkılar yaptı. 1933'den sonra kariyerini Danimarka'da sürdürdü.

$x \in \mathbb{R}^n$ küçük ya da en çok eşit olur? Açıktır ki b her $x \in \mathbb{R}^n$ için

$$b \geq \xi^T x - f(x)$$

koşulunu sağlamalıdır. Diğer bir ifadeyle,

$$b \geq \sup_x \{\xi^T x - f(x)\}$$

koşulu tutmalıdır. b çarpanı için bulduğumuz bu en büyük alt sınır ξ vektörünün bir fonksiyonudur ve Fenchel Eşleniği olarak adlandırılır, $f^*(\xi)$ ile gösterilir:

$$f^*(\xi) = \sup_x \{\xi^T x - f(x)\}.$$

Fenchel eşleniğinin öncelikle bir dışbükey fonksiyon olduğunu görelim. Epigrafisini yazalım:

$$\text{epi}(f^*) = \{(\xi, \alpha), \xi \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}, \sup_x \{\xi^T x - f(x)\} \leq \alpha\}.$$

Epigrafiyi yukarıdaki ifadeye denk olacak şekilde şöyle de yazabiliriz:

$$\text{epi}(f^*) = \{(\xi, \alpha), \xi \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}, \xi^T x - f(x) \leq \alpha, \forall x \in \mathbb{R}^n\}.$$

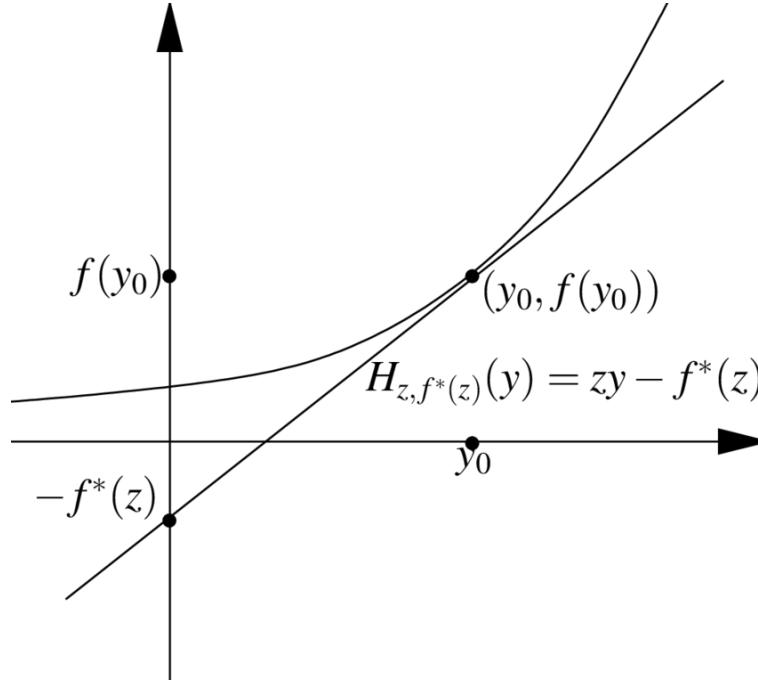
İkinci gösterimden f^* 'ın dışbükey olduğunu derhal görürüz çünkü her $x \in \mathbb{R}^n$ için $\{(\xi, \alpha), \xi \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}, \xi^T x - \alpha \leq f(x)\}$ kümesi bir yarım-uzay tanımlar ve dışbükeydir. O halde $\text{epi}(f^*)$ tüm bu yarım-uzayların kesişimi olarak dışbükeydir. Not edelim ki

$$\{(\xi, \alpha), \xi \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}, \xi^T x - f(x) \leq \alpha, \forall x \in \mathbb{R}^n\}$$

kümesine aynı zamanda f fonksiyonunun **destek kümesi** denir ve $L(f)$ ile gösterilir. Diğer bir ifadeyle f fonksiyonunun destek kümesi Fenchel eşleniğinin epigrafisine eşittir.

Şekil 6.1'de Fenchel eşleniğinin geometrik bir anlam vermek mümkündür. f fonksiyonu altında kalan ve çarpanları z vektörü olan en büyük doğrusal fonksiyonun f eksenini kestiği nokta $-f^*(z)$ noktasıdır. z değerlerini değiştirmek $-f^*(z)$ değerini de etkiler ve doğrusal fonksiyonun f eğrisine teğet olduğu nokta y_0 değişir (eğer böyle bir nokta mevcutsa tabii).

Diğer taraftan Fenchel eşleniğine iktisadi bir anlam yüklemek de mümkündür. $x_1, \dots, x_n$ değişkenlerinin farklı ürünlerin üretim miktarının temsil ettiğini ve $f(x)$ değerinin toplam üretim maliyeti olduğunu



Şekil 6.1: Fenchel eşlenik fonksiyonu.

düşünelim. $\xi_1, \dots, \xi_n$ değişkenleri de ürünlerin birim fiyatı olsun. Üretici mamul miktarlarını karını en yüksek kılma amacıyla seçer. Karı satış hasılatından üretim maliyeti düşülerek elde edilir: $\sum_j \xi_j x_j - f(x)$. Fiyatların bir fonksiyonu olarak en yüksek kar miktarı $f^*(\xi)$ olarak hesaplanır.

Şimdi önce tek değişkenli fonksiyonlar üzerinden bazı örneklerle bakalım.

Örnek 6.1.1 İlgin fonksiyon. $f(x) = ax + b$. x 'in fonksiyonu olarak, ancak ve ancak $\xi = a$ ise $\xi x - ax - b$ yukarıdan sınırlıdır ve bu durumda bir sabittir. Bu durumda f^* fonksiyonunun tanım alanı $\{a\}$ kümesidir ve $f^*(a) = -b$ olur.

Negatif logaritma. $f(x) = -\ln x$, $\text{dom} f = \mathbb{R}_{++}$. Eğer $\xi \leq 0$ ise $x\xi + \ln x$ fonksiyonu yukarıdan sınırsızdır. Aksi durumda maksimum değerine $x = -1/\xi$ noktasında ulaşır. O halde $\text{dom} f^* = \{\xi | \xi < 0\}$ olur ve $f^*(\xi) = -\ln(-\xi) - 1$ olarak bulunur.

Üstel fonksiyon. $f(x) = e^x$. Eğer $\xi < 0$ ise $x\xi - e^x$ fonksiyonu sınırsızdır. Eğer $\xi > 0$ ise, $x\xi - e^x$ fonksiyonu en yüksek değerine $x = \ln \xi$ noktasında ulaşır. Bu durumda $f^*(\xi) = \xi \ln \xi - \xi$. Eğer $\xi = 0$ ise,

$f^*(\xi) = \sup_x -e^x = 0$ olur. Özetle, $\text{dom} f^* = \mathbb{R}_+$ ve $f^*(\xi) = \xi \ln \xi - \xi$ olur ($0 \ln 0 = 0$ kabul ettik).

Negatif Entropi. $f(x) = x \ln x$, $\text{dom} f = \mathbb{R}_+$ (ve $f(0) = 0$ kabul edilir). Her ξ için $x\xi - x \ln x$ tüm $\mathbb{R}_+$ için üstten sınırlıdır, dolayısıyla $\text{dom} f^* = \mathbb{R}$. Fonksiyon $x = e^\xi - 1$ en üst değerine ulaşır ve $f^*(\xi) = e^{\xi-1}$ bulunur.

Ters fonksiyon. $f(x) = 1/x$ $\mathbb{R}_{++}$ üzerinde tanımlı olsun. Eğer $\xi > 0$ ise $\xi x - 1/x$ yukarıdan sınırlıdır. Eğer $\xi = 0$ fonksiyonun supremumu sifıra eşittir. Eğer $\xi < 0$ ise supremuma $x = (-\xi)^{-1/2}$ noktasında ulaşılır. O halde $f^*(\xi) = -2(-\xi)^{1/2}$ bulunur ve $\text{dom} f^* = -\mathbb{R}_+$ olur.

Birden çok değişkenli fonksiyon örneklerine geçebiliriz.

Örnek 6.1.2 Kesin dışbükey karesel fonksiyon.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx,$$

($Q \in S_{++}^n$) fonksiyonunu ele alalım. $\xi^T x - 1/2x^T Qx$ her ξ için x açısından yukarıdan sınırlıdır. En yüksek değerine $x = Q^{-1}\xi$ noktasında ulaşır. O halde

$$f^*(\xi) = \frac{1}{2}\xi^T Q^{-1}\xi$$

olarak bulunur.

Örnek 6.1.3 Gösterge fonksiyonu. I_S (dışbükey olmak zorunda olmayan) bir $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesinin gösterge fonksiyonu olsun: yani, her $x \in S$ için $I_S(x) = 0$ olur, aksi durumda $+\infty$ değerini alır. Fenchel eşleniği

$$I_S^*(\xi) = \sup_{x \in S} \xi^T x,$$

olur ki, bu fonksiyon da S kümesinin destek fonksiyonudur.

Örnek 6.1.4 Düzgeller. $\mathbb{R}^n$ uzayında $\|\cdot\|$ düzgesi ve eşters düzgesi $\|\cdot\|_*$ 'ni ele alalım. $f(x) = \|x\|$ fonksiyonunun Fenchel eşleniğinin

$$f^*(\xi) = \begin{cases} 0 & \|\xi\|_* \leq 1 \\ \infty & \text{aksi halde,} \end{cases}$$

olduğunu gösterelim. Diğer bir deyişle bir düzgenin eşlenik fonksiyonu eşters düzgeye göre birim yarıçaplı kürenin gösterge fonksiyonudur.

Eğer $\|\xi\|_* > 1$ ise, eşters düzge tanımından hareketle öyle bir $z \in \mathbb{R}^n$ vardır ki $\|z\| \leq 1$ ve $\xi^T z > 1$ özelliklerini taşır. O halde $x = tz$ alıp $t \rightarrow \infty$ yaparsak

$$\xi^T x - \|x\| = t(\xi^T z - \|z\|) \rightarrow \infty,$$

buluruz. Demek ki, bu durumda $f^*(\xi) = \infty$ olur.

Şimdi diğer duruma bakalım, yani $\|\xi\|_* \leq 1$ durumu. Bu durumda her x için $\xi^T x \leq \|x\| \|\xi\|_*$ eşitsizliği tutar. O halde her x için $\xi^T x - \|x\| \leq 0$ geçerli olur. Demek ki $x = 0$ değeri $\xi^T x - \|x\|$ ifadesini en yüksek değeri olan sifıra ulaştırır.

Örnek 6.1.5 Logaritma-toplam-üstel LTÜ fonksiyon. LTÜ fonksiyonu hatırlayalım:

$$f(x) = \ln \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right).$$

Önce $\xi^T x - f(x)$ ifadesini maksimum yapan ξ değerlerini bulalım. Gradyan vektörünü (x 'e göre türev alıp) sifıra eşitleyerek

$$\xi_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}}, i = 1, \dots, n$$

bulunur. Yukarıdaki denklem takımı ancak ve ancak $\xi > 0$ ve $\mathbf{1}^T \xi = 1$ koşulları altında çözümlüdür. Bu durumda ξ ifadesini $\xi^T x - f(x)$ içine yerleştirerek

$$f^*(\xi) = \sum_{i=1}^n \xi_i \ln \xi_i$$

eşleniğini buluruz. Bu ifadede bazı ξ elemanları sifıra eşit olabilir ancak $\xi > 0$ ve $\mathbf{1}^T \xi = 1$ koşulları sağlanmalı ve $0 \ln 0$ ifadesi sifıra eşit kabul edilmelidir.

Gerçekten de f^* 'in tanım alanı $\xi > 0$ ve $\mathbf{1}^T \xi = 1$ koşullarını sağlayan ξ vektörleridir. Şimdi bu iddianın doğruluğunu kanıtlayalım. Eğer mesela $\xi_k < 0$ ise, $\xi^T x - f(x)$ yukarıdan sınırsızdır çünkü bu durumda $\xi_k = -t$ ve $\xi_i = 0, i \neq k$ seçer ve t 'yi sonsuza götürürüz. Bu şekilde $\xi^T x - f(x)$ ifadesi de sonsuz olur.

Eğer $\xi \geq 0$ fakat $\mathbf{1}^T \xi \neq 1$ ise $x = t\mathbf{1}$ seçelim ki bu durumda

$$\xi^T x - f(x) = t\mathbf{1}^T \xi - t - \ln n$$

bağıntısı doğru olur. Eğer $\mathbf{1}^T \xi > 1$, yukarıda soldaki ifade t artı sonsuza giderken ($t \rightarrow +\infty$) sınırsız olur ; eğer $\mathbf{1}^T \xi < 1$ ise, bu sefer yukarıda soldaki ifade t eksi sonsuza giderken ($t \rightarrow \infty$) sınırsız olur. Sonuç olarak Fenchel eşleniği

$$f^*(\xi) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n \xi_i \ln \xi_i & \text{eğer } \xi \geq 0, \mathbf{1}^T \xi = 1 \\ \infty & \text{aksi durumda,} \end{cases}$$

olarak bulunmuş olur. Diğer bir deyişle $LT\ddot{U}$ fonksiyonun Fenchel eşleniği olasılık basitgeni üzerinde tanımlı negatif entropi fonksiyonudur.

Şimdi de matris uzayından bir örneği inceleyelim.

Örnek 6.1.6 Log-determinant fonksiyonu. Pozitif belirli matrisler uzayında tanımlı

$$f(X) = \ln \det X$$

fonksiyonu için eşlenik hesaplayacağız. Pozitif belirli matrisler uzayı S_{++}^n için standart iç çarpım iz çarpımıdır: $\text{tr}(XY)$.³ Eşlenik fonksiyon

$$f^*(Y) = \sup_{X \succ 0} \text{tr}(YX) + \ln \det X,$$

olarak tanımlıdır. Önce $\text{tr}(XY) + \ln \det X$ ifadesinin $Y \prec 0$ (negatif belirli) olmadığı takdirde sınırsız olduğunu tespit edelim. Aksi durumda Y 'nin eksi olmayan bir özdeğeri $\lambda \geq 0$ ve bu özdeğer için v özvektörü vardır (bu özvektörü herhangi bir değişikliğe yol açmaksızın birim uzunlukta, yani $\|v\|_2 = 1$, olarak kabul edebiliriz). Şimdi $X = I + tvv^T$ matrisini ele alalım (matris simetriktir) ve $\text{tr}(XY) + \ln \det X$ içerisine yerleştirelim:

$$\text{tr}(YX) + \ln \det X = \text{tr} Y + t\lambda + \ln \det(I + tvv^T) = \text{tr} Y + t\lambda + \ln(1 + t)$$

(yukarıdaki iki eşitlik özdeğerler ve iz özelliklerinden gelir, bkz. Alıştırmalar bölümü). En soldaki ifade $t \rightarrow \infty$ için sınırsızdır.

Şimdi $Y \prec 0$ durumuna bakalım. $\text{tr}(XY) + \ln \det X$ fonksiyonunun X matrisine göre türevi alınıp sıfıra eşitlenirse

$$\nabla_X (\text{tr}(YX) + \ln \det X) = Y + X^{-1} = 0$$

($\nabla_X \ln \det X = X^{-1}$ bağıntısını not edelim çünkü ileride yine kullanacağız) elde ederiz. Buradan maksimuma ulaşan $X = -Y^{-1}$ olarak bulunur ve pozitif belirlidir. Sonuç olarak, eşlenik fonksiyon

$$f^*(Y) = \ln \det(-Y^{-1}) - n,$$

ve tanım alanı $\text{dom} f^* = S_{++}^n$ olur.

³ $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrisinin izi diyagonal elemanların toplamıdır: $\text{tr}(X) = \sum_{i=1}^n X_{ii}$.

6.1.1 Fenchel Eşleniğinin Özellikleri

$f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyon, α bir gerçel sayı ve $z \in \mathbb{R}^n$ bir vektör olsun. Aşağıdaki eşlenik özellikleri kolaylıkla doğrulanır:

1. Eğer $\phi(x) = f(x) + \alpha$ ise, $\phi^*(\xi) = f^*(\xi) - \alpha$ olur,
2. Eğer $\phi(x) = f(x + z)$ ise, $\phi^*(\xi) = f^*(\xi) - \xi^T z$ olur,
3. Eğer $\phi(x) = f(\alpha x)$ ise, $\phi^*(\xi) = f^*(\xi/\alpha)$ olur,
4. Eğer $\phi(x) = \alpha f(x)$ ($\alpha > 0$) ise, $\phi^*(\xi) = \alpha f^*(\xi/\alpha)$ olur.

Fenchel ya da Young Eşitsizliği. Eşlenik fonksiyon tanımından derhal aşağıdaki eşitsizliği elde ederiz:

$$f(x) + f^*(\xi) \geq x^T \xi, \forall x, \xi.$$

Bu eşitsizliğe Fenchel eşitsizliği (ya da f türevli ise Young eşitsizliği) denir. Örneğin, eğer $f(x) = (1/2)x^T Q x$ ise ($Q \in S_{++}^n$ olmak üzere) aşağıdaki eşitsizlik elde edilir:

$$x^T y \leq (1/2)x^T Q x + (1/2)y^T Q^{-1} y.$$

İkinci Eşlenik. Şimdi, f 'in ikinci eşleniği f^{**} , ki eşleniğin bir kez daha eşleniği alınarak bulunur (yani, $f^{**} = (f^*)^*$), üzerine eğilelim:

$$f^{**}(x) = \sup_{\xi} \{ \xi^T x - f^*(\xi) \},$$

diğer bir ifadeyle

$$f^{**}(x) = \sup_{(\xi, \alpha^*): f^*(\xi) \leq \alpha^*} \{ \xi^T x - \alpha^* \},$$

ya da

$$f^{**}(x) = \sup_{\{(\xi, \alpha^*): f^*(\xi) - \alpha^* \leq f(y) \forall y \in \mathbb{R}^n\}} \{ \xi^T x - \alpha^* \}.$$

Son ifade ile ikinci eşlenik

$$f^{**}(x) = \sup_{\{(\xi, \alpha^*) \in L(f)\}} \{ \xi^T x - \alpha^* \}$$

olur ki soldaki ifade de, eğer f kapalı ise f 'in kendisine eşittir. Özetle, eğer f kapalı bir dışbükey fonksiyonsa, f 'in ikinci eşleniği f^{**} , kendisine eşittir. Dahası f^* kapalı bir dışbükey fonksiyondur ve ancak f muntazam ise muntazamdır.

Türevli Fonksiyonlar. Türevli bir fonksiyonun Fenchel eşleniği matematikçilerin bilinen bir kavramına dönüşür: **Legendre dönüşümü**⁴ f 'in dışbükey ve türevli olduğunu ve tanım alanının $\mathbb{R}^n$ olduğunu varsayalım. $\xi^T x - f(x)$ ifadesini maksimum yapan bir x^* noktası $\xi = \nabla f(x^*)$ eşitliğini sağlar ki bu önermenin tam tersi de doğrudur, yani eğer bir x^* noktası $\xi = \nabla f(x^*)$ eşitliğini sağlıyorsa o zaman x^* , $\xi^T x - f(x)$ içbükey fonksiyonunun maksimum noktasıdır. Demek ki, eğer $\xi = \nabla f(x^*)$ ise

$$f^*(\xi) = x^{*T} \nabla f(x^*) - f(x^*).$$

eşitliğini yazabiliriz. Bu eşitlik sayesinde $\xi = \nabla f(z)$ denklemini çözebildiğimiz her ξ için $f^*(\xi)$ derhal buluruz. Başka bir ifadeyle, $z \in \mathbb{R}^n$ gelişigüzel bir vektör ve $y = \nabla f(z)$ olsun. O halde

$$f^*(y) = z^T \nabla f(z) - f(z)$$

yazabiliriz. Özetle, ξ ve $\nabla f(z)$ arasında gidip gelebilmemizi sağlayan dönüşüm Legendre dönüşümüdür. Daha kesin bir ifadeyle, eğer ∇f fonksiyonu birebir bir dönüşüm ise tersi, yani ∇f^{-1} vardır ve o da birebirdir. O halde yukarıdaki bağıntıları

$$H(\xi) = \xi^T \nabla f^{-1}(\xi) - f(\nabla f^{-1}(\xi))$$

biçiminde yazabiliriz. Eğer ∇f 'in tanım alanı C , ∇f^{-1} 'in tanım alanı D ise $(c, f(x))$ çifti ile $D, H(\xi)$ arasında gidip gelmeyi sağlayan dönüşüm **Legendre dönüşümü**'dür.

6.2 Fenchel Eşleniği ile Lagrange Eştersi

Fenchel eşleniği kullanmak bazı durumlarda Lagrange usulü eşters problemi bulmak için son derece pratik olabilir. Özellikle doğrusal kısıtları olan dışbükey problemler söz tekniğinin kullanımı için elverişlidir:

$$\min f_0(x)$$

⁴Adrien-Marie Legendre (1752-1833) Fransız matematikçi, Kendi adıyla anılan polinomlar ve dönüşümle bilinir.

k.a.

$$Ax \leq b, Cx = d.$$

Şimdi f_0 'nın eşleniğini kullanarak yukarıdaki problemin eşters fonksiyonunu yazalım:

$$\begin{aligned} g(\lambda, \nu) &= \inf_x \{f_0(x) + \lambda^T(Ax - b) + \nu^T(Cx - d)\} \\ &= -b^T\lambda - d^T\nu + \inf_x f_0(x) + (A^T\lambda + C^T\nu)^T x \\ &= -b^T\lambda - d^T\nu - f_0^*(-A^T\lambda - C^T\nu). \end{aligned}$$

Eşters fonksiyonu g 'nin tanım alanı f_0^* 'ın tanım alanından hareketle

$$\text{dom } g = \{(\lambda, \nu) \mid -A^T\lambda - C^T\nu \in \text{dom } f_0^*\}.$$

olur.

Şimdi bir örneğe bakalım.

Örnek 6.2.1 Entropi Maksimizasyonu. Özellikle *Bilgi Kuramında (Information Theory)* sık kullanılan entropi maksimizasyonu için Lagrange eşters problemini Fenchel eşleniği yardımıyla bulalım:

$$\min_x f_0(x) = \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i$$

k.a.

$$Ax \leq b, \mathbf{1}^T x = 1, x \geq 0.$$

Anımsayalım ki $\text{dom } f_0 = \mathbb{R}_{++}^n$ 'dir. Negatif entropinin $(u \ln u)$ Fenchel eşleniği daha evvelden gördüğümüz gibi $e^{\nu-1}$ fonksiyonudur. f_0 negatif entropi fonksiyonların toplamı olduğuna göre eşleniği de

$$f_0^*(\xi) = \sum_{i=1}^n e^{\xi-1}$$

olur. Yukarıdaki genel durumu kullanarak Lagrange eşters fonksiyonu

$$g(\lambda, \nu) = -b^T\lambda - \nu - \sum_{i=1}^n e^{a_i^T\lambda - \nu - 1} = -b^T\lambda - \nu - e^{-\nu-1} \sum_{i=1}^n e^{a_i^T\lambda}$$

ki burada a_i A matrisinin i numaralı sütunudur. O halde eşters problem kısıtsız olarak

$$\min_{\lambda, \nu} -b^T \lambda - \nu - e^{-\nu-1} \sum_{i=1}^n e^{a_i^T \lambda}$$

halinde yazılır. Slater koşulu uyarınca eğer $Ax \leq b$ ve $\mathbf{1}^T x = 1$ koşullarını sağlayan $x > 0$ pozitif varsa ana ve eşters problemler arasında güçlü eşterslik sağlanır. Eşters problemi basitleştirmek mümkündür: ν değişkeni üzerinden maksimizasyon yapalım. Sabir λ değişkeni için fonksiyonun ν 'ya göre türevi alınıp sıfıra eşitlenirse

$$\nu = \ln \sum_{i=1}^n e^{a_i^T \lambda} - 1$$

bulunur. Bu ifadeyi eşters probleme yerleştirirsek aşağıdaki probleme varırız:

$$\max_{\lambda \geq 0} -b^T \lambda - \ln \sum_{i=1}^n e^{a_i^T \lambda},$$

ki son haliyle elde ettiğimiz problem bir geometrik optimizasyon problemidir.

Simetrik matris uzayından geometrik bir probleme bakalım.

Örnek 6.2.2 En Küçük Hacimli Kapsayan Elips Problemi. Değişkenler $X \in S^n$ matrisleri olmak üzere

$$\min_X f_0(X) = \ln \det X^{-1}$$

k.a.

$$a_i^T X a_i \leq 1, i = 1, \dots, m,$$

burada $\text{dom} f_0 = S_{++}^n$ olur. Problemin geometrik anlamı şudur. Her $X \in S_{++}^n$ için merkezi orijin noktası olan bir elips tanımlayalım:

$$\mathcal{E}_X = \{z | z^T X z \leq 1\}.$$

Bu elipsin hacmi $\sqrt{\det X^{-1}}$ büyüklüğü ile doğru orantılıdır (bir sabit çarpan haricinde). Dolayısıyla, yukarıdaki amaç fonksiyonu en küçük hacimli elipsi arar. Problemin kısıtlarının her biri de a_i vektörlerinin elipsin elemanı olması gerekliliğini ifade eder. Kısıtların sol tarafı X

matrisi cinsinden ilgin fonksiyonlardır. Aşağıdaki gibi de ifade edilebilirler:

$$\text{Tr}((a_i a_i^T)X) \leq 1.$$

Amaç fonksiyonunun Fenchel eşleniği

$$f_0^*(Y) = \ln \det(-Y)^{-1} - n$$

yukarıda hesaplanmıştı (bkz. Örnek 6.1.6: $\text{dom} f_0^* = -S_{++}^n$ 'dir). Bu bölümdeki sonuçlardan yararlanarak Lagrange eşters fonksiyonunu aşağıdaki gibi ifade ederiz:

$$g(\lambda) = \begin{cases} \ln \det(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i a_i^T) - \mathbf{1}^T \lambda + n & \text{eğer } \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i a_i^T \succ 0 \\ -\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Sonuç olarak, her pozitif $\lambda_i > 0, i = 1, \dots, m$ çarpanları için eğer $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i a_i^T \succ 0$ olursa, $\ln \det(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i a_i^T) - \mathbf{1}^T \lambda + n$ sayısı en küçük hacimli elipsin hacmi için bir alt sınır verir. Eşters problemi aşağıdaki gibi yazılır:

$$\max_{\lambda} \ln \det\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i a_i^T\right) - \mathbf{1}^T \lambda + n$$

k.a.

$$\lambda \geq 0,$$

(burada eğer X pozitif belirli değilse $\ln \det X = -\infty$ ederiz). Ana problem için Slater koşulu $a_i^T X a_i \leq 1, i = 1, \dots, m$ kısıtlarını sağlayan bir pozitif belirli $X \in S_{++}^n$ bulunmasıdır. Böyle bir X matrisi muhakkak var olduğuna göre, ana ve eşters problem arasında güçlü eşterslik geçerlidir. Dahası maksimum ve minimum değerlere ulaşan optimal çözümler de vardır.

6.3 Fenchel Usulü Eşters Problemler

Fenchel usulü eşterslik ana problemin kısıtlarında sağ taraf vektörünün bir sarsımından (pertürbasyon) elde edilen değer fonksiyonu aracılığıyla tanımlanır. Bu bölümde bu yöntemi ispatlara yer vermeden çalışacağız. Meraklı okur ispatlar için klasik referans [3]'e bakabilir.

Önce hedef aldığımız ana dışbükey problemi yazalım (probleme SP adını verelim):

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$g_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m$$

burada f muntazam bir dışbükey fonksiyon, g_i fonksiyonları da muntazam birer içbükey fonksiyondur. Şimdi sağ taraf sarsımına uğramış kısıtları yazalım:

$$g_i(x) \geq u_i, i = 1, \dots, m$$

burada u_i 'lar gerçel sayılardır. f fonksiyonunun müessir alanını C ile göstererek yeni bir dışbükey fonksiyon tanımlayalım:

$$\phi(x, u) = \begin{cases} f(x) & \text{eğer } x \in C \text{ ve } g_i(x) \geq u_i \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

O halde SP problemini çözmek demek $\phi(x, 0)$ fonksiyonunu minimum yapan $x \in \mathbb{R}^n$ noktasını aramak ile eşdeğer olur.

Şimdi ϕ fonksiyonunun eşleniğini tanımlayalım:

$$\phi^*(\xi, \lambda) = \sup_{x, u} \{\xi^T x + \lambda^T u - \phi(x, u)\}$$

Tanımdan hareketle her $x \in \mathbb{R}^n$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, ve $\lambda \in \mathbb{R}^m$ için

$$\phi(x, u) + \phi^*(\xi, \lambda) \geq \xi^T x + \lambda^T u$$

eşitsizliği tutar. Eşitsizlikte $u = 0$ ve $\xi = 0$ alırsak

$$\phi(x, 0) + \phi^*(0, \lambda) \geq 0,$$

eşitsizliğini buluruz. Son eşitsizlik aşağıdaki ana ve eşters problemlerini tanımlamayı geçerli kılar:

$$(P_f) \quad \min_x \phi(x, 0)$$

ve

$$(D_f) \quad \max_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda).$$

Yukarıdaki P_f (P_f başta tanımladığımız SP problemine denktir) ve D_f problemlerinde infimum ve supremum değerleri sonlu dahi olsa min ve max her vakit ulaşılır olmayabilir. Infimum ve supremum değerlerine sırasıyla ana optimal değer ve eşters optimal değer adı verelim. Aşağıdaki ilk sonuç Lagrange usulü eşterslikte de gördüğümüz zayıf eşterslik özelliğidir ve yukarıdaki son eşitsizliğin doğrudan sonucudur:

Teorem 6.3.1

$$\inf_x \phi(x, 0) \geq \sup_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda).$$

Çıkarım 6.3.2 *Eğer*

$$\phi(x^*, 0) = -\phi^*(0, \lambda^*)$$

ise x^ P_f 'in, λ^* 'da D_f 'in optimal çözümleridir.*

Şimdi ana ve eşters problemler için **sarsım** fonksiyonlarını tanımlayalım:

$$\Phi(u) = \inf_x \phi(x, u), \quad \Psi(\xi) = \inf_{\lambda} \phi^*(\xi, \lambda).$$

Teorem 6.3.3 *Eğer $\phi : \mathbb{R}^{n+m} \mapsto \mathbb{R}$ muntazam dışbükey bir fonksiyon ise, sarsım fonksiyonu Φ $\mathbb{R}^m$ üzerinde dışbükeydir.*

Bu teoremin ispatı sarsım fonksiyonunun epigrafisinin dışbükey küme olduğu gösterilerek yapılır. Eğer u^1, α_1 ve u^2, α_2 epigrafi elemanları ise, her $\epsilon > 0$ için

$$\phi(x^1, u^1) < \inf_x \phi(x, u^1) + \epsilon = \Phi(u^1) + \epsilon \leq \alpha_1 + \epsilon$$

ve

$$\phi(x^2, u^2) < \inf_x \phi(x, u^2) + \epsilon = \Phi(u^2) + \epsilon \leq \alpha_2 + \epsilon$$

bağıntılarını sağlayan x^1 ve x^2 vektörleri bulunabilir. Bu noktadan itibaren ϕ dışbükey epigrafisi kullanılarak ispat tamamlanır (okura egzersiz olarak bırakılmıştır.)

Güçlü eşterslik sonucu için **istikrarlı** problem tanımına ihtiyacımız var.

Tanım 6.3.4 *Ana problem P_f için aşağıdaki koşulların biri yerine gelirse P_f istikrarlıdır denir:*

- (a) $\Phi(0)$ sonlu bir değerdir ve sıfır noktasında sağ türevi $D^+\Phi(0; y) = -\infty$ yapan bir y doğrultusu mevcut değildir
- (b) $\Phi(0) = -\infty$.

İstikrarlı olmanın bir başka nitelemesi de mevcuttur: P_f ancak ve ancak alt diferansiyel $\partial\Phi(0)$ kümesi boş küme değilse istikrarlıdır.

Birkaç istikrarlılık örneğine bakalım.

Örnek 6.3.5 1. Fonksiyonumuz

$$\phi_1(x, u) = \begin{cases} x & \text{eğer } x \geq u \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

($x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$ olmak üzere) tanımlıdır. Hemen görülebileceği gibi her sabit $u \in \mathbb{R}$ için

$$\Phi_1(u) = \inf_x \phi_1(x, u) = u$$

olur ve $\Phi_1(0) = 0$ 'dır. Demek ki, Φ_1 sıfır noktasında sonludur. Diğer taraftan Φ_1 türevidir ve sıfır noktasında alt diferansiyel tek elemanlı bir kümedir:

$$\partial\Phi_1(0) = \{\nabla\Phi_1(0)\} = \{1\}.$$

O halde, bu durumda P_f istikrarlıdır.

2. İkinci örnek

$$\phi_2(x, u) = \begin{cases} -x & \text{eğer } x \geq u \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

($x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$ olmak üzere) olarak tanımlıdır. Hemen görülebileceği gibi her sabit $u \in \mathbb{R}$ için

$$\Phi_2(u) = \inf_x \phi_2(x, u) = -\infty$$

olur ve $\Phi_2(0) = -\infty$ 'dır. O halde P_f istikrarlıdır.

3. Bir de istikrarlı olmayan bir örneğe bakalım.

$$\phi_3(x, u) = \begin{cases} x & \text{eğer } x^2 \leq u \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

($x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$ olmak üzere) tanımlıdır. Bu durumda

$$\Phi_3(u) = \begin{cases} -\sqrt{u} & \text{eğer } u \geq 0 \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olur ve Φ_3 muntazam dışbükeydir. $u = 0$ noktasında $\Phi_3(0) = 0$ olur fakat sıfır noktasında 1 doğrultusunda sağ türevi $-\infty$ verir:

$$D^+\Phi_3(0; 1) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\Phi_3(u) - \Phi_3(0)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\sqrt{u}}{u} = -\infty.$$

O halde P_f istikrarlı değildir.

Şimdi güçlü eşterslik sonucunu verebiliriz.

Teorem 6.3.6 $\phi : \mathbb{R}^{n+m} \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyon ve $\Phi(0)$ sonlu bir değer olsun. O zaman D_f eşters probleminin λ^* ile gösterilen optimal çözümü vardır ve ancak ve ancak P_f istikrarlı ise aşağıdaki bağıntılar doğrudur.

$$\Phi(0) = \inf_x \phi(x, 0) = \max_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda) = -\phi^*(0, \lambda^*).$$

Dahası, ancak ve ancak yukarıdaki bağıntılar geçerliyse, $\lambda^* \Phi(0)$ 'nin bir alt gradyanıdır.

Bir önceki teoremin uygun koşullar altında eşters karşılığı da mevcuttur.

Teorem 6.3.7 $\phi : \mathbb{R}^{n+m} \mapsto \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyon ve $\Psi(0)$ sonlu bir değer olsun. O zaman P_f eşters probleminin x^* ile gösterilen optimal çözümü vardır ve ancak ve ancak D_f istikrarlı ise aşağıdaki bağıntılar doğrudur.

$$\phi(x^*, 0) = \min_x \phi(x, 0) = \sup_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda).$$

Dahası, ancak ve ancak yukarıdaki bağıntılar geçerliyse, $x^* \Psi(0)$ 'nin bir alt gradyanıdır.

Yukarıdaki iki teoremin doğrudan sonucu olan iki çıkarım önemlidir.

Çıkarım 6.3.8 $\phi : \mathbb{R}^{n+m} \mapsto \mathbb{R}$ kapalı dışbükey bir fonksiyon ve $\Phi(0)$ sonlu bir değer olsun. Eğer P_f ve D_f problemlerinin her ikisi de istikrarlı ise, her ikisinin de optimal çözümleri vardır ve

$$+\infty > \min_x \phi(x, 0) = \max_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda) > -\infty$$

bağıntıları geçerlidir.

Çıkarım 6.3.9 $\phi : \mathbb{R}^{n+m} \mapsto \mathbb{R}$ muntazam kapalı dışbükey bir fonksiyon olsun. Ancak ve ancak D_f problemi istikrarlı ise ve λ^* optimal çözümü mevcutsa, P_f istikrarlıdır ve x^* ile gösterilen optimal bir çözümü vardır.

Örnek 6.3.10 1. Daha önce çalıştığımız

$$\phi_1(x, u) = \begin{cases} x & \text{eğer } x \geq u \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

($x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$) fonksiyonunu ele alalım. Bu durumda eşleniği

$$\phi_1^*(\xi, \lambda) = \begin{cases} 0 & \text{eğer } \xi + \lambda = 1, \lambda \geq 0 \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olur. Ana problem P_f istikrarlıdır ve

$$\min_x \phi_1(x, 0) = \min_{x \geq 0} x$$

olur. Buna karşılık, eşters problem D_f

$$\max_{\lambda} -\phi_1^*(0, \lambda) = \max_{\lambda=1} 0$$

olur. Açıktır ki, P_f 'in optimal çözümü $x^* = 0$, D_f 'in optimal çözümü $\lambda^* = 1$ 'dir. Ψ_1 fonksiyonuna bakalım:

$$\Psi_1(\xi) = \begin{cases} 0 & \text{eğer } \xi \leq 0 \\ +\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Demek ki $\Psi_1(0) = 0$ 'dır ve $\partial\Psi_1(0) = \{0\}$ olduğundan D_f fonksiyonu da istikrarlıdır.

6.4 Fenchel ve Lagrange Eşterslikleri

Bu bölümde Fenchel ve Lagrange eşterslikleri arasındaki geçişliliği göreceğiz.

Önce hedef aldığımız ana dışbükey problemi hatırlayalım (önceki bölümde probleme SP adını vermiştik):

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$g_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m$$

burada f bir dışbükey fonksiyon, g_i fonksiyonları da muntazam birer içbükey fonksiyondur. Şimdi sağ taraf sarsımına uğramış kısıtları yazalım:

$$g_i(x) \geq w_i, i = 1, \dots, m$$

burada w_i 'lar gerçel sayılardır. Önce $\phi(x)$ fonksiyonunu

$$\phi(x, u) = \begin{cases} f(x) & \text{eğer } x \in C \text{ ve } g_i(x) \geq u_i \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ve ardından sarsım fonksiyonu Φ 'i tanımlayalım:

$$\Phi(w) = \inf_x \phi(x, w).$$

Şimdi bir önceki bölümde tanımladığımız ana ve eşters problemleri anımsayalım:

$$(P_f) \quad \min_x \phi(x, 0)$$

ve

$$(D_f) \quad \max_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda).$$

Lagrange usulü eştersliği geçiş yapmak için Lagrange fonksiyonunu ($\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$, $\lambda \geq 0$) ve eşterslik fonksiyonu g 'yi ($g(\lambda) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda)$) aşağıdaki bağıntıdan Fenchel usulü eştersliğe bağlarız:

$$g(\lambda) = -\phi^*(0, \lambda).$$

Yukarıdaki eşitliği türetmek mümkündür. Ana problemi sarsım $y \in \mathbb{R}^m$ altında yazalım:

$$\min_x f(x)$$

k.a.

$$g(x) - y \geq 0.$$

$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} : g(x) \geq y\}$ kümesini tanımlarsak sarsıma uğramış problem

$$\min_x f(x) + I_C(x, y)$$

ki burada $I_C(x, y)$ C kümesinin gösterge fonksiyonudur.

Diğer bir deyişle, sarsım fonksiyonu

$$\Phi(x, y) = f(x) + I_C(x, y)$$

olarak tanımlı olsun. Fenchel eşleniği kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yaparız:

$$\begin{aligned} \Phi^*(0, y^*) &= \sup_{x, y} y^T y^* - \Phi(x, y) \\ &= \sup_{x, y: g(x) \geq y} y^T y^* - f(x) \\ &= \sup_{x, z \geq 0} y^{*T} (g(x) - z) - f(x) \\ &= - \inf_{x, z \geq 0} f(x) - y^{*T} g(x) + y^{*T} z \\ &= - \inf_x \{f(x) - y^{*T} g(x)\} + \inf_{z \geq 0} y^{*T} z \\ &= - \inf_x \{f(x) - y^{*T} g(x)\} + I_{\mathbb{R}_+^m}(y^*), \end{aligned}$$

Son bulduğumuz eşitliğin sağ tarafı tam da Lagrange eşterslik fonksiyonu g 'nin eksi bir ile çarpılmış halidir.

Daha fazla ayrıntıya girmeksizin (tüm detaylar meraklı okur için [3]'de verilmiştir), eğer SP problemi Slater koşulunu sağlıyorsa, Çıkarm 6.3.8 koşulları (ki geçerli olurlar) altında⁵

$$\min_x \phi(x, 0) = \max_{\lambda} -\phi^*(0, \lambda) = \max_{\lambda} \min_x \mathcal{L}(x, \lambda) = \min_x \max_{\lambda} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

bağıntıları geçerli olur.

Şimdi karesel optimizasyon üzerinden bir örnekle, Fenchel ve Lagrange eştersliklerini kullanarak aynı eşters probleme varalım.

Örnek 6.4.1 *Aşağıdaki problem için ($H \in S_{++}^n$)*

$$\min \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x$$

k.a.

$$x \geq 0$$

Fenchel usulü eştersi bulalım. $\phi(x, w)$ fonksiyonu

$$\phi(x, w) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x & \text{eğer } x \geq w \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

Önce $\phi^(\xi, \lambda)$ eşleniğini bulalım:*

$$\phi^*(\xi, \lambda) = \sup_{x \geq w} \{\xi^T x + \lambda^T w - \frac{1}{2}x^T Hx - c^T x\}$$

Eğer $x - s = w, s \geq 0$ olarak yazarsak, w değişkenlerini problemden çıkarırız. O halde yukarıdaki problem

$$\phi^*(\xi, \lambda) = \sup_{x, s \geq 0} \{\xi^T x + \lambda^T (x - s) - \frac{1}{2}x^T Hx - c^T x\}$$

olarak yazılır ve iki ayrı supremumun toplamı olur:

$$\phi^*(\xi, \lambda) = \sup_x \{(\xi + \lambda - c)^T x - \frac{1}{2}x^T Hx\} + \sup_{s \geq 0} -\lambda^T s.$$

⁵Slater koşulu istikrarlı P_f ve D_f için yeterli koşuldur, ama tersi doğru değildir; bkz. [3], 5. bölüm

Soldaki birinci terimi (x cinsinden içbükey bir fonksiyondur) maksimum yapan $x^* = H^{-1}(\xi + \lambda - c)$ 'dir, ikinci terimin maksimumu eğer $\lambda \geq 0$ ise sıfıra eşit olur. O halde

$$\phi^*(\xi, \lambda) = \frac{1}{2}(\xi + \lambda - c)^T H^{-1}(\xi + \lambda - c) + I_{\mathbb{R}_+^n}(\lambda)$$

bulunur ($\lambda \geq 0$ koşulunu gösterge fonksiyonu aracılığı ile yazdık). Demek ki Fenchel eştersini elde etmek için $-\phi^*(0, \lambda)$ fonksiyonunu λ üzerinden maksimize ederiz:

$$\phi^*(0, \lambda) = \frac{1}{2}(\lambda - c)^T H^{-1}(\lambda - c) + I_{\mathbb{R}_+^n}(\lambda)$$

Başka bir ifadeyle, eşters problem

$$\max_{\lambda \geq 0} -\frac{1}{2}(\lambda - c)^T H^{-1}(\lambda - c)$$

olur.

Şimdi aynı eştersi Lagrange yöntemi ile bulalım.

$$\mathcal{L}(x, \eta) = \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x - \eta^T x$$

($\eta \geq 0$ Lagrange çarpanlarıdır; karışıklığa sebebiyet vermemek için λ yerine η kullandık)

$$g(\eta) = \inf_x \left\{ \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x - \eta^T x \right\}$$

hemen tanımlanır. Birinci derece koşullardan $x^* = H^{-1}(\eta - c)$ bulunur. Fonksiyona yerleştirerek

$$\max_{\eta \geq 0} -\frac{1}{2}(\eta - c)^T H^{-1}(\eta - c)$$

Lagrange eştersi bulunur. Hem ana hem de eşters problemlerde Slater koşulu açık olarak sağlanır. Dolayısıyla, örneğin Çıkarım 6.3.8'in koşulları yerine gelir.

Lagrange tekniğine iktisadi bir akıl yürütme ile de yumuşak geçiş yapılabilir. Diyelim ki f yine maliyet fonksiyonu olsun, fakat sarsıma uğramış (w_i 'lu) kısıtlar altında f 'in minimumunu aramak yerine şöyle düşünelim. Eğer her fazladan elimize geçen i kaynağının (fazladan elde

ettiğimiz miktarlar w_i 'ya eşittir) birimine $\lambda_i \geq 0$ fiyat biçiliyorsa, fazladan gelen kaynakların toplam piyasa değeri $\sum_{i=1}^m \lambda_i w_i$ olur. Fazla kaynaklar maliyeti düşürecektir ancak yeterince düşüş sağlamaya yeterli bir x çözümü var mıdır? Ya da acaba hangi şartlar altında fazladan gelen kaynaklara rağmen sarsıma uğramamış SP probleminden gelen çözüm ve maliyeti tercih edilebilir olur? Yani, şu duruma bakalım: aşağıdaki eşitsizlik

$$\Phi(w) - \sum_{i=1}^m \lambda_i w_i \geq \Phi(0)$$

her $w \in \mathbb{R}^m$ için doğru ise, hala SP probleminin çözümünü tercih edebiliriz (tercih edebiliriz çünkü eşitlik durumunda iki durum da iktisadi açıdan kabul edilebilir olur, dolayısıyla iki tercih arasında kayıtsız ya da nötr kalırız). Yukarıdaki eşitsizlik aşağıdaki eşitsizliğe denktir: her $x \in \mathbb{R}^n$ ve $g_i(x) \geq w_i, i = 1, \dots, m$ eşitsizliklerini sağlayan her $w \in \mathbb{R}^m$ için

$$f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i w_i \geq \Phi(0)$$

eşitsizliği tutmalıdır. Eğer $\Phi(0)$ sonlu bir sayı ise, son eşitsizlik

$$f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) \geq \Phi(0)$$

eşitsizliğine denktir (her $x \in \mathbb{R}^n$ ve $g_i(x) \geq w_i, i = 1, \dots, m$ eşitsizliklerini sağlayan her $w \in \mathbb{R}^m$ için). Fakat son yazdığımız eşitsizliğin sol tarafı Lagrange fonksiyonudur ($\mathcal{L} = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$)! λ_i çarpanları da Lagrange çarpanlarıdır. Dolayısıyla sol taraftaki fonksiyonun x üzerinden infimumunu arar ve infimumu $\Phi(0)$ 'a (yani SP probleminin optimal değerine) eşitleyen λ_i^* değerleri varsa, onları optimal Lagrange çarpanları olarak görürüz. Bu optimal çarpanlar aynı zamanda **denge fiyatları** olarak adlandırılırlar.

Fenchel-Lagrange denkleğini çalışan okuması zor olmayan hoş bir referans için okur [32] numaralı kaynağa bakabilir. Bu bahsi kapatırken Fenchel usulü eştersliğe Rockafellar'ın yaklaşımından ([39], Teorem 31.1) da kısaca bahsedelim çünkü bazı kaynaklar Fenchel usulü eştersliğe bu açıdan yaklaşırlar. Eğer ana problem (f ve $-g$ muntazam kapalı dışbükey fonksiyonlar olmak üzere)

$$v(P) = \inf_x \{f(x) - g(x), x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g\}$$

olarak, eşters problem de

$$v(D) = \sup_y \{f^*(y) - g^*(y)\}$$

olarak yazılırsa ve aşağıdaki koşullardan biri tutarsa

$$\text{dom} f \cap \text{iziç}(\text{dom} g) \neq \emptyset,$$

$$\text{iziç}(\text{dom} f) \cap \text{iziç}(\text{dom} g^*) \neq \emptyset,$$

$v(P) = v(D)$ olur, yani güçlü eşterslik sağlanır.

6.4.1 Konik Eşterslik

Bertsekas [8] Fenchel usulü eşterliği aşağıdaki problem üzerinden inceler:

$$\min_x f_1(x) + f_2(Ax)$$

(ki burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ bir matristir, f_1, f_2 kapalı dışbükey fonksiyonlardır. Bertsekas, Fenchel eşters problemi (bir işaret değişikliğinden sonra)

$$\min_{\lambda} f_1^*(A^T \lambda) + f_2^*(-\lambda)$$

olarak yazar. Eğer ana problemin optimal değeri sonlu bir sayı ise ve

$$A \cdot \text{iziç}(\text{dom} f_1) \cap \text{iziç}(\text{dom} f_2) \neq \emptyset$$

koşulu sağlanırsa, güçlü eşterslik tutar ve eşters problemin optimal değerine ulaşan bir optimal nokta vardır. Bu yaklaşım bize **konik kısıtları** olan dışbükey problemler için bir açılım imkanı sunar. Bu amaçla aşağıdaki dışbükey **konik** probleme bakalım:

$$\min_x f(x)$$

k.a.

$$x \in C$$

ki burada f kapalı muntazam dışbükey bir fonksiyon, ve C de kapalı bir dışbükey konidir. Konik optimizasyon problemlerinin bazı özel durumlarına Ders 8 ve Ders 9'da daha ayrıntılı bakacağız. Probleme bu bölümde verdiğimiz şekliyle Fenchel eştersliği uygularsak

$$f_1^*(\lambda) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{\lambda^T x - f(x)\},$$

ve

$$f_2^*(\lambda) = \sup_{x \in C} \lambda^T x = \begin{cases} 0 & \text{eğer } \lambda \in C^* \\ \infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

elde ederiz ki, burada $\hat{C}$ C 'nin kutupsal konisidir:

$$\hat{C} = \{\lambda | \lambda^T x \leq 0, \forall x \in C\}$$

(yani, kutupsal koni, koninin tüm elemanları ile 90 dereceden daha büyük açısı olan vektörler kümesidir). Bu arada f_2^* 'ın da C konisinin destek fonksiyonu olduğunu not edelim! O halde, eşters problem

$$\min_{\lambda} f_1^*(\lambda) = f^*(\lambda)$$

k.a.

$$\lambda \in C^*$$

olur ki burada C^* C 'nin negatif kutupsal konisidir:

$$C^* = -\hat{C} = \{\lambda | \lambda^T x \geq 0, \forall x \in C\}.$$

Negatif kutupsal koniye kısaca "eşters koni" denir. O halde Bertsekas usulü Fenchel eşterslik teoremlerinden konik eşterslik teoremini hemen elde ederiz: eğer ana konik problemin optimal değeri sonlu ise ve $\text{iziç}(\text{dom } f) \cap \text{iziç}(C) \neq \emptyset$ ise, ana ve eşters problemlerin optimal değerleri eşittir, ve eşters problemin optimal değerine ulaşan eşters çözüm mevcuttur. Bu önermeyi ters yüz edebiliriz: eğer eşters konik problemin sonlu optimal değeri varsa ve $\text{iziç}(\text{dom } f^*) \cap \text{iziç}(C^*) \neq \emptyset$ ise, ana ve eşters problemlerin optimal değerleri eşittir ve ana problemin optimal değerine ulaşan ana çözüm vardır.

Keza, konik problemlerde eştersliği genel Önerme 5.3.1'dan yola çıkarak da çalışabiliriz ancak bu bölümde yaptığımız işin pratik kolaylığı ana ve eşters konik problemler arasındaki simetriyi ortaya koymak oldu. Mesela güçlü eşterslik tutarsa

$$\inf_{x \in C} f(x) = - \inf_{\lambda \in C^*} f^*(\lambda)$$

tutar.

6.5 Olasılık Kuramında Nadir Olaylar, Büyük Sapmalar ve Fenchel Eşleniği

Bu bölümde Fenchel eşleniğinin optimizasyon kuramı dışında ilginç bir kullanımını kısaca anlatacağız.

$X_1, X_2, \dots$ bağımsız, aynı dağılıma sahip (ortalama değer μ , ve varyans $\sigma^2 < \infty$ olmak üzere) rassal değişkenler olsun. Kısmi toplam

$$S_n := \sum_{i=1}^n X_i$$

olarak tanımlanır. Zayıf Büyük Sayılar yasasına göre herhangi bir $\epsilon > 0$ için

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} S_n - \mu \right| > \epsilon \right) = 0,$$

olur. Bu önermenin anlamı ampirik ortalamanın n sonsuza giderken olasılık anlamında gerçek ortalamaya yakınsamasıdır. Buna karşılık daha kuvvetli bir önerme Güçlü Büyük Sayılar yasasından gelir:

$$\mathbb{P} \left(\frac{1}{n} S_n = \mu \right) = 1.$$

Fakat Güçlü Büyük Sayılar yasası için Büyük Sapma⁶ olayları denen ve aşağıdaki gibi gösterilen

$$\left\{ \frac{1}{n} S_n > \mu + \epsilon \right\}$$

olayların olasılığı için uygun (toplanabilir) bir kestirime ihtiyaç duyulur. Daha başka bir ifadeyle,

$$\mathbb{P} \left(\frac{1}{n} S_n > \mu + \epsilon \right)$$

olasılığının⁷ hangi hızda sıfıra yakınsadığını kestirmek gerekir. Önce bir rassal değişken X için "moment ortaya çıkaran fonksiyonunu"

$$M(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$$

ve logaritması alınmış halini

$$\phi(\lambda) = \ln \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$$

tanımlayalım ve

$$\phi(\lambda) < \infty, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

varsayımını yapalım.

⁶Ampirik ortalamanın gerçek ortalamanın ϵ kadar üzerinde olmasına Büyük Sapma (Large Deviation) denir, küçük bir ihtimal olması nedeniyle Nadir Olay olarak adlandırılır.

⁷Bu olasılığa Büyük Sapma olasılığı (large deviation probability) denir. Aynı zamanda bu olasılığa kuyruk olasılığı (tail probability) de denir.

Örnek 6.5.1 X 'in normal standart dağılıma sahip olduğu duruma bakalım. Bu durumda moment ortaya çıkaran fonksiyonu $M(\lambda) = e^{\lambda^2/2}$ 'dir ve $\phi(\lambda) = \lambda^2/2$ olur.

Bu bölümde uğraştığımız rassal değişkenlerin ϕ fonksiyonunun yukarıdaki sonlu değer alma özelliğini sağladığını varsayalım. Bu koşullar altında Büyük Sapma olasılıkları üstel biçimde sifıra giderler, dahası sifıra gitme hızını bize veren bir Teorem vardır: Cramér Teoremi.

Teorem 6.5.2 $X_1, X_2, \dots$ ortalaması μ olan ve

$$\phi(\lambda) < \infty, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

özelliğini sağlayan aynı dağılıma sahip bağımsız rassal değişkenler olsun. S_n de kısmi toplamlarıdır. O zaman, her $x > \mu$ için aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \mathbb{P}(S_n \geq x) = -\phi^*(x),$$

ki burada ϕ^* fonksiyonu ϕ 'nin Fenchel (Legendre) eşleniğidir.

ϕ^* fonksiyonu Büyük Sapmalar kuramında hız fonksiyonu olarak adlandırılır.

Cramér teoreminin bir başka şekli de şöyledir:

Teorem 6.5.3 $X_1, X_2, \dots$ ortalaması μ olan ve

$$\phi(\lambda) < \infty, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

özelliğini sağlayan aynı dağılıma sahip bağımsız rassal değişkenler olsun. S_n de kısmi toplamlarıdır. O zaman, her $F \subset \mathbb{R}$ kapalı kümesi için aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \mathbb{P}(S_n \in F) \leq -\inf_{x \in F} \phi^*(x),$$

ve her $G \subset \mathbb{R}$ açık kümesi için

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \mathbb{P}(S_n \in G) \geq -\inf_{x \in G} \phi^*(x),$$

geçerlidir.

Örnek 6.5.4 Şimdi hileli olabilecek bir madeni para atışı sonucunu aşağıdaki rassal değişken olarak görelim:

$$X = \begin{cases} 0 & 1-p \text{ olasılıkla} \\ 1 & p \text{ olasılıkla.} \end{cases}$$

Bu durumda $\phi(\lambda) = \ln(pe^\lambda + (1-p))$ olur. O halde, $0 < x < 1$ için,

$$\phi^*(x) = x \ln \frac{x}{p} + (1-x) \ln \frac{1-x}{1-p}$$

ki bu fonksiyon da $(x, 1-x)$ çiftinin $p, 1-p$ dağılımına göre entropisini verir.

Cramer teoremi sayesinde

$$\{S_n - \mu n \geq nx\}$$

tarzında büyük sapma olaylarının ($x > 0$ için) olasılığının üstel fonksiyon hızıyla sıfıra gittiğini gördük. Diğer bir deyişle kısmi toplamın ortalamasını nx 'den daha fazla aşması olasılığının üstel fonksiyon hızıyla, yani

$$e^{-n \inf_{x \in [x-\mu, \infty)} \phi^*(x)}$$

terimiyle orantılı davranarak sıfıra gittiğini gördük.

Bu bölümü kapatırken Büyük Sapmalar kuramının çok geniş ve derin bir konu olduğunu ve birçok kitap ve makalede ele alındığını (örneğin, [13, 15]) meraklı okur için belirtelim.

6.6 Alıştırmalar

1. Örnek 6.1.6'de

$$\text{tr}(YX) + \ln \det X = \text{tr} Y + t\lambda + \ln \det(I + tvv^T) = \text{tr} Y + t\lambda + \ln(1+t)$$

eşitlikler silsilesinin sağlamasını ayrıntılı biçimde yapınız. (**İpucu:** $X \in S^n$ için $\text{tr} X = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ (λ_i , $i = 1, \dots, n$, X 'in özdeğerleridir) ve $\det X = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 'a eşittir. vv^T nasıl bir matristir, özdeğerleri nelerdir?)

2. Bölüm 6.1.1 başlangıcında listelenen dört özelliğin sağlamasını yapınız.

3. En küçük Evrişim (Infimal Convolution). $\mathbb{R}^n$ uzayında tanımlı iki muntazam ve dışbükey f_1 ve f_2 fonksiyonlarının en küçük evrişimi $f_1 \square f_2$ aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f_1 \square f_2 = \inf_y \{f_1(x - y) + f_2(y)\}.$$

Önce $f_1 \square f_2$ 'in dışbükey olduğunu gösterip, sonra da aşağıdaki formülün sağlamasını yapınız:

$$(f_1 \square f_2)^*(\xi) = f_1^*(\xi) + f_2^*(\xi).$$

4. A matrisi $n \times n$ gerçel ve tersi olan bir matris, $b, c \in \mathbb{R}^n$, α bir gerçel sayıdır. $\hat{f}$ fonksiyonu

$$\hat{f}(x) = f(Ax - b) + c^T x + \alpha$$

şeklinde tanımlanır (f dışbükey bir fonksiyondur). $\hat{f}^*$ eşleniğini bulunuz.

5. $f(x) = x^p$ fonksiyonu $\mathbb{R}_{++}$ 'da tanımlıdır. Önce $p > 1$ için sonra da $p < 0$ için Fenchel eşleniğini bulunuz.

6. $f(x) = \max_i x_i$ fonksiyonu $\mathbb{R}^n$ 'de tanımlıdır. Fenchel eşleniğini bulunuz.

7. $f(X) = \text{tr } X^{-1}$ matris fonksiyonu $\mathbb{S}_{++}^n$ 'de tanımlıdır. Fenchel eşleniğini bulunuz. (**İpucu:** $\nabla f(X) = X^{-2}$ bağıntısını kullanabilirsiniz.)

8. $f(x) = (1/2)\|x\|^2$ fonksiyonu, $\|\cdot\|$ düzgesi ve eşters düzgesi $\|\cdot\|_*$ için tanımlanmıştır. Fenchel eşleniğini bulunuz.

9. Örnek 6.3.5'da irdelediğimiz

$$\phi_2(x, u) = \begin{cases} -x & \text{eğer } x \geq u \\ +\infty & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

($x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$ olmak üzere) tanımlı fonksiyondan yola çıkarak ana ve eşters problemleri yazınız. Ana ve eşters problemlerin çözüm durumlarını irdeleyiniz.

10. Aşağıdaki problem için ($H \in S_+^n$)

$$\min \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x$$

k.a.

$$x \geq 0$$

Fenchel usulü eştersi bulunuz. Lagrange usulü eştersliği de bulunuz ve iki eştersin denk olduğunun sağlamasını yapınız.

11. Aşağıdaki problem için ($H \in S_{++}^n$)

$$\min \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x$$

k.a.

$$Ax - b \geq 0$$

Fenchel usulü eştersi bulunuz. Lagrange usulü eştersliği de bulunuz ve iki eştersin denk olduğunun sağlamasını yapınız. Slater koşulunu da göz önünde bulundurarak güçlü eşterlik hakkında yorum yapınız.

12. $f(x) = x_1^2 x_2$ fonksiyonunun Fenchel eşleniğini bulunuz (tanım alanı $\mathbb{R}_+^2$ 'dir).

13. Teorem 6.3.3'ün ispatını tamamlayınız.

14. Büyük Sapmalar bahsinde edindiğimiz bilgileri kullanarak üstel dağılım için hız fonksiyonunu bulunuz. Üstel dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}$$

olarak verilir, moment ortaya çıkaran fonksiyonu ise

$$M(\lambda) = \frac{1}{1 - \lambda\mu}$$

olarak bulunur (sağlama yapınız) üstel dağılıma sahip bir rassal değişkenin ortalama değeri μ 'ye eşittir.

Kaynaklar

Ders 6 [3] numaralı kaynağın Bölüm 5.1 ve 5.2'sinden ve [12] numaralı kaynağın Bölüm 5'inden uygun kısımlar üzerine oluşturuldu. Fenchel eştersliği üzerine klasik kaynak [39]'dir. Daha yakın tarihli [10] da 3. Bölümünde Fenchel eştersliğini konu eden nispeten yakın tarihli bir kaynaktır. Mekanik uygulamaları ağırlıklı olmakla birlikte kaynak [25] Bölüm 2 de eşterslik ve optimallik koşulları üzerine yetkin bir referanstır.

Bölüm 7

Ders 7: Genelleştirilmiş Dışbükeylik

Ders 7'nin konusu genelleştirilmiş dışbükeylik (generalized convexity), özellikle yarı-dışbükeylik (quasi-convexity) ve sözde-dışbükeylik (pseudo-convexity) olacak. Dışbükey fonksiyonların özelliklerine ulaşamasa dahi özellikle yarı-dışbükey fonksiyonlar ile optimizasyon yine de bazı avantajlar sunar. Yarı-dışbükeylikle başlayalım.

7.1 Yarı-Dışbükey Fonksiyonlar

Bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonunun eğer tanım alanı dışbükey ve dilim katları $S_\alpha = \{x \in \text{dom} f \mid f(x) \leq \alpha\}$ her $\alpha \in \mathbb{R}$ için dışbükeyse, o fonksiyona yarı-dışbükey denir. Eğer $-f$ yarı-dışbükey ise, f yarı-içbükey olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle, eğer tanım alanı dışbükey ve **dilim üstkatları**

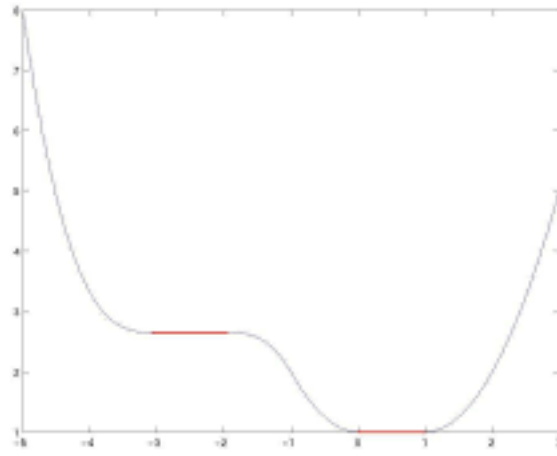
$$\{x \in \text{dom} f \mid f(x) \geq \alpha\}$$

her $\alpha \in \mathbb{R}$ için dışbükey ise, f yarı-içbükeydir. Bir fonksiyon hem yarı-dışbükey hem de yarı-içbükey ise yarı-doğrusal olarak adlandırılır. Eğer f yarı-doğrusal ise, hem tanım alanı hem de **dilim alanı** $\{x \mid f(x) = \alpha\}$ dışbükeydir. Reel sayılar üzerinde tanımlı tek değişkenli fonksiyonlar için dilim katları bir aralık olmalıdır (sonsuz bir aralık da mümkündür).

Tüm dışbükey fonksiyonların dışbükey dilim katları olduğundan tüm dışbükey fonksiyonlar aynı zamanda yarı-dışbükeydir. Fakat tabii ki bu önermenin tersi her zaman doğru değildir (bkz. Resim 7.1).

Bazı tek değişkenli yarı-dışbükey fonksiyon örnekleri şunlardır:

- **Logaritma fonksiyonu:** $\ln x$ fonksiyonu $\mathbb{R}_{++}$ üzerinde tanımlı olup hem yarı-dışbükey hem de yarı-içbükey, yani yarı-doğrusaldır.
- **Tavan fonksiyonu:** $\text{ceil}(x) = \inf\{z \in \mathbb{Z} | z \geq x\}$ hem yarı-dışbükey hem de yarı-içbükeydir.



Şekil 7.1: Tek değişkenli bir yarı-dışbükey fonksiyon (dışbükey değildir).

Şimdi $\mathbb{R}^n$ uzayında bazı örneklerle bakalım.

Örnek 7.1.1 Vektör boyu. Bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün boyu, sıfırdan farklı elemanları arasında en büyük indisli olanın indis numarası olarak tanımlanır, yani, $f(x) = \max\{i | x_i \neq 0\}$. (Tüm elemanları sıfır olan vektörün boyu da sıfır kabul edilir). f yarı-dışbükeydir çünkü dilim katları alt uzaydır:

$$f(x) \leq \alpha \Leftrightarrow x_i = 0, \forall i = \lfloor \alpha \rfloor + 1, \dots, n.$$

Örnek 7.1.2 İki değişkenin çarpımı. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ fonksiyonuna $\mathbb{R}_+^2$ üzerinde bakalım. Fonksiyonun ikinci türev matrisi (Hesyanı) belirsiz bir matristir (bkz. Alıştırma 2). O halde fonksiyon ne dışbükey ne de içbükeydir. Halbuki f yarı-içbükeydir çünkü dilim üstkatları

$$\{x \in \mathbb{R}_+^2 | x_1 x_2 \geq \alpha\}$$

her α için dışbükey kümedir.

Örnek 7.1.3 Kesirli Doğrusal Fonksiyon. f fonksiyonu aşağıdaki gibi verilmiş olsun:

$$f(x) = \frac{a^T x + b}{c^T x + d}.$$

Tanım alanı paydasının pozitif olduğu bölgedir: $\text{dom} f = \{x | c^T x + d > 0\}$. f hem yarı-dışbükey hem de yarı iç-bükeydir, yani yarı-doğrusaldır. Dilim katları

$$\begin{aligned} S_\alpha &= \{x | c^T x + d > 0, (a^T x + b)/(c^T x + d) \leq \alpha\} \\ &= \{x | c^T x + d > 0, a^T x + b \leq \alpha(c^T x + d)\}, \end{aligned}$$

bir açık yarım-uzay ile bir kapalı yarım uzayın kesişimi olduğundan dışbükeydir. Benzer yöntemle üstkat dilimlerinin de dışbükey küme olduğu görülür.

7.2 Bazı Yarı-Dışbükeylik Özellikleri

Yarı-dışbükey fonksiyonlar dışbükey fonksiyonların bazı hususiyetlerinin genelleştirilmiş hallerini bulundurlar, örneğin Jensen eşitsizliği yarı-dışbükey fonksiyonlar için de tutar. Dahası, bazı kaynaklar (örneğin, kaynak [3], Bölüm 6) dışbükey fonksiyonu genelleştirilmiş Jensen eşitsizliği aracılığı ile tanımlar: Bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu eğer tanım alanı dışbükey, ve her $x, y \in \text{dom} f$ ve $\lambda \in [0, 1]$ için

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}$$

eşitsizliğini sağlıyorsa dışbükeydir. Benzer şekilde her $x, y \in \text{dom} f$ ve $\lambda \in [0, 1]$ için

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \min\{f(x), f(y)\}$$

eşitsizliğini sağlıyorsa içbükeydir.

Birkaç örnekle bu yaklaşımı renklendirelim.

Örnek 7.2.1 Vektörün destek boyu. Bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün sıfırdan farklı elemanlarının sayısına **vektörün destek boyu** denir ve genel kabul görmüş olarak $\|x\|_0$ sembolüyle (bir düzgeymiş gibi) gösterilir (halbuki düzge özelliklerini sağlamaz). $\|x\|_0$ fonksiyonu $\mathbb{R}_+^n$ üzerinde yarı-içbükeydir çünkü her $x, y \in \mathbb{R}_+^n$ ve $\theta \in [0, 1]$ için

$$\|(\theta x + (1 - \theta)y)\|_0 \geq \min\{\|x\|_0, \|y\|_0\}$$

eşitsizliğini sağlar.

Örnek 7.2.2 Pozitif yarı belirli matrisin ayarı¹. Matris ayarını $f(X) = \text{rank}X$ ile gösterelim. f fonksiyonu S_+^n üzerinde yarı içbükeydir çünkü her $X, Y \in S_+^n$ için

$$\text{rank}(X + Y) \geq \min\{\text{rank}X, \text{rank}Y\}$$

eşitsizliğini sağlar.

Bazı durumlarda yarı-dışbükeylik sağlaması yapmanın farklı yöntemleri mevcuttur:

- **Bir doğrultu üzerinde yarı-dışbükeylik.** Yarı-dışbükeylik, dışbükeylik konusunda gördüğümüz gibi fonksiyonun bir tanım alanı ile kesişen herhangi bir doğrultu üzerindeki davranışı üzerinden sorgulanabilir. Daha kesin bir ifadeyle, bir f fonksiyonunun tanım alanı ile kesişen herhangi bir hat üzerine sıkıştırılmış (tek değişkenli) hali yarı-dışbükey ise f 'de dışbükeydir.
- **Tek değişkenli sürekli fonksiyonlar .** Sürekli bir $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ancak ve ancak aşağıdaki koşullardan en az biri tutuyorsa yarı-dışbükeydir:
 1. f azalmayan fonksiyondur
 2. f artmayan fonksiyondur
 3. Öyle bir $c \in \text{dom}f$ noktası vardır ki $t \leq c$ (ve $t \in \text{dom}f$) için f artmayan fonksiyondur, $t \geq c$ için f azalmayan fonksiyondur. c noktası f 'nin kapsamlı minimum noktalarından biri olarak seçilebilir.

Ne yazık ki dışbükey fonksiyonlarda olduğu gibi yarı-dışbükey fonksiyonlarda da her yerel minimum noktası kapsamlı minimum noktası değildir. Ancak benzer bir sonuç kesin yerel minimum noktaları için doğrudur.

Teorem 7.2.3 f fonksiyonu $X \subseteq \mathbb{R}^n$ dışbükey kümesi üzerinde tanımlı bir yarı-dışbükey fonksiyon olsun. Eğer x^* f 'in kesin bir yerel minimum noktası ise, x^* f 'in kesin bir kapsamlı minimum noktasıdır.

¹Bir matrisin ayarı en çok doğrusal bağımsız sütun ya da bağımsız sıra sayısından küçük olanıdır.

Teoremin sağlamasına bakalım. x^* noktasının kesin bir yerel minimum noktası olduğunu farz edelim. Bu demektir ki, bir $\delta > 0$ sayısı vardır ki $X \cap N_\delta(x^*)$ kümesi içindeki her x noktası için $f(x) > f(x^*)$ eşitsizliği doğrudur. Burada $N_\delta(x^*)$ aşağıdaki gibi tanımlı x^* için komşuluk kümesidir:

$$N_\delta(x^*) = \{x : x \in \mathbb{R}^n, \|x - x^*\| < \delta\}.$$

Şimdi varsayalım ki x^* X üzerinde f için kesin kapsamlı minimum noktası olmasın, yani bir başka nokta, mesela $\bar{x} \in X$ vardır ki, $\bar{x} \neq x^*$ olsun ve $f(\bar{x}) \leq f(x^*)$ geçerli olsun. Bu durumda yarı-dışbükeylikten

$$f(\theta\bar{x} + (1 - \theta)x^*) \leq f(x^*)$$

eşitsizliği doğrudur (tüm $\theta \in [0, 1]$ için). Fakat eğer θ yeterince sıfıra yakın (pozitif) seçilirse, $\theta\bar{x} + (1 - \theta)x^*$ noktası $N_\delta(x^*)$ kümesinin elemanı olur ve bir çelişkiye varırız.

7.3 Türevli Yarı-Dışbükey Fonksiyonlar

Türevlenebilir dışbükey fonksiyonlar için iki yönlü niteleme sonuçları mevcuttur. Birinci türev (gradyan) içeren koşullarla başlayalım.

Teorem 7.3.1 *f fonksiyonu $X \subseteq \mathbb{R}^n$ açık dışbükey kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olsun. Ancak ve ancak her $x^1 \in X$ ve $x^2 \in X$*

$$f(x^1) \leq f(x^2)$$

bağıntısı

$$(x^1 - x^2)^T \nabla f(x^2) \leq 0$$

bağıntısını doğruluyorsa, f yarı-dışbükeydir.

Teoremin bir yönünün sağlamasını yapalım, diğer yönünü okurlara egzersiz olarak bırakacağız. f 'in yarı-dışbükey olduğunu kabul edelim. Gelişigüzel $x^1, x^2 \in X$ seçelim. O halde $f(x^1) \leq f(x^2)$ bağıntısı her $\lambda \in [0, 1]$ için

$$f(\lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2) \leq f(x^2)$$

eşitsizliğini verir. f türevlenebilir olduğuna göre, $x^1 - x^2$ doğrultusunda ve x^2 'de yön türevi, (ki aşağıdaki gibi tanımlı olduğunu hatırlayalım)

$$Df(x^2; x^1 - x^2) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{f(x^2 + \lambda(x^1 - x^2)) - f(x^2)}{\lambda} = \nabla f(x^2)^T (x^1 - x^2) \leq 0$$

bağıntılar silsilesine yol açar.

Teorem 7.3.1'de verdiğimiz koşulun basit bir geometrik anlamı vardır: eğer $\nabla f(x) \neq 0$ ise, $\nabla f(x)$ vektörü $\{y | f(y) \leq f(x)\}$ dilim katına x noktasında "taşıyıcı aşırıdüzlem" (bkz. Ders 1, Bölüm 4) görevi görür.

Dışbükey fonksiyonlar ve yarı-dışbükey fonksiyonlar için birinci derece koşullar benzer olmakla birlikte arada önemli bir fark mevcuttur. Dikkatli olmakta fayda vardır. Daha önceki derslerden biliyoruz ki f dışbükey ise, $\nabla f(x) = 0$ koşulunu sağlayan her x noktası kapsayan minimum noktasıdır. Ancak, yarı-dışbükey fonksiyonlar için bu doğru olmayabilir, yani herhangi bir x noktasında $\nabla f(x) = 0$ olup x kapsayan bir minimum noktası olmayabilir (bkz. Resim 7.1).

İkinci Türev İçeren Koşullar. İkinci türev içeren koşulları ispat-sız vereceğiz.² Şimdi f 'in sürekli ikinci türevleri olduğunu varsayalım. Önce gerekli bir koşula bakalım. Eğer $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ yarı-dışbükey ise, o zaman her $x \in \text{dom} f$ ve $y \in \mathbb{R}^n$ noktalarında aşağıdaki bağıntı tutar:

$$y^T \nabla f(x) = 0 \Rightarrow y^T \nabla^2 f(x) y \geq 0.$$

Eğer $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ yarı-dışbükey ise, önceki koşul şöyle yazılır:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow f''(x) \geq 0.$$

Diğer bir deyişle, tek değişkenli fonksiyonlar için sıfır eğim veren herhangi bir noktada, ikinci türev eksi olamaz. Buna karşılık n boyutlu uzayda koşulumuzun geometrik anlamı şudur: Hesyan matrisi ancak $\nabla f(x)$ vektörüne dik olan vektörler yarım-uzayında pozitif yarı belirli olmalıdır. Bunun anlamı Hesyan matrisinin en çok bir adet negatif özdeğeri olacağıdır.

Yarı-dışbükeylik için yeterli koşul şöyledir: Eğer f her $x \in \text{dom} f$ ve her $y \in \mathbb{R}^n, y \neq 0$ için

$$y^T \nabla f(x) = 0 \Rightarrow y^T \nabla^2 f(x) y > 0$$

koşulunu sağlarsa, f yarı-dışbükeydir. Koşul, $\nabla f(x)$ 'e dik olan vektörlerden oluşan $(n-1)$ boyutlu yarım-uzayda Hesyan matrisinin pozitif belirli olmasıdır.

7.4 Yarı-Dışbükeyliği Koruyan İşlemler

Bu bölümde yarı-dışbükey fonksiyonların geçirdiği bazı işlemler sonucu elde edilen fonksiyonun da yarı-dışbükey kaldığını göreceğiz.

²Arzu eden okurlar kaynak [12]'yi inceleyebilirler.

Eksi olmayan ağırlıklarla maksimum alma. $f_1, \dots, f_m$ her biri yarı-dışbükey fonksiyonlar ve $w_1, \dots, w_m$ sıfırdan büyük ya da eşit olabilen sayılar ise

$$f = \max\{w_1 f_1, \dots, w_m f_m\},$$

fonksiyonu da yarı-dışbükeydir. Özellik sadece kesikli bir küme üzerinden maksimum alırken değil herhangi bir küme üzerinden noktasal maksimum alırken de doğrudur:

$$f(x) = \sup_{z \in S} \{w(z)h(x, z)\},$$

ki burada, $w(z) \geq 0$ ve $h(x, z)$ her z seçimi için x cinsinden yarı-dışbükeydir. Bu özelliğin sağlamasını yapmak için f 'in dilim katlarının $w(z)h(x, z)$ fonksiyonlarının (x cinsinden) dilim katlarının kesişimi olduğunu görmek yeterlidir. Diğer bir ifadeyle

$$f(x) \leq \alpha$$

ancak ve ancak

$$w(z)h(x, z) \leq \alpha, \forall z \in S$$

doğruysa geçerlidir.

Örnek 7.4.1 En büyük genelleştirilmiş özdeğer. X, Y simetrik matris çiftinin en büyük genelleştirilmiş özdeğeri şöyle tanımlanır:

$$\begin{aligned} \lambda_{\max}(X, Y) &= \sup_{u \neq 0} \frac{u^T X u}{u^T Y u} \\ &= \sup\{\lambda \mid \det(\lambda Y - X) = 0\}. \end{aligned}$$

$f(X, Y) = \lambda_{\max}(X, Y)$ fonksiyonu $\text{dom} f = S^n \times S_{++}^n$ üzerinde yarı-dışbükeydir çünkü $\lambda_{\max}(X, Y) = \sup_{u \neq 0} \frac{u^T X u}{u^T Y u}$ ifadesinde her $u \neq 0$ için $\frac{u^T X u}{u^T Y u}$ ifadesi (X, Y) cinsinden kesirli doğrusaldır ve yarı-dışbükeydir; dolayısıyla, $\lambda_{\max}(X, Y)$ 'de yarı-dışbükey fonksiyonların noktasal maksimumu olarak yarı-dışbükeydir.

Bileşim. Eğer $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ yarı-dışbükey ise ve $h : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ azalmayan fonksiyon ise, o zaman bileşimden oluşan $f = h \circ g$ fonksiyonu da yarı-dışbükeydir. Bir yarı-dışbükey fonksiyon ile bir ilgin fonksiyonun ya da kesirli doğrusal fonksiyonun bileşimi de yarı-dışbükey olur. Eğer

f yarı-dışbükey ise $g(x) = f(Ax + b)$ yarı-dışbükeydir. Dahası $\tilde{g}(x) = f((Ax + b)/(c^T x + d))$ aşağıdaki küme üzerinde tanımlı olduğu sürece

$$\{x | c^T x + d > 0, (Ax + b)/(c^T x + d) \in \text{dom } f\}.$$

dışbükeydir.

Kısmi minimizasyon. Eğer $f(x, y)$ fonksiyonunun (x, y) cinsinden yarı-dışbükey olduğu ve S 'nin dışbükey bir küme olduğu durumda

$$g(x) = \inf_{y \in S} f(x, y)$$

dışbükey fonksiyondur. Sağlama yapmak için $\{x | g(x) \leq \alpha\}$ dilim katlarının gelişigüzel $\alpha \in \mathbb{R}$ için dışbükey olduğunu kanıtlamalıyız. g 'nin tanımından hareketle biliriz ki ancak ve ancak herhangi pozitif bir ϵ için $f(x, y) \leq \alpha + \epsilon$ eşitsizliğini sağlayan bir $y \in S$ varsa, $g(x) \leq \alpha$ doğru olur. O halde α 'ya karşılık gelen g dilim katından iki nokta seçelim, mesela x^1 ve x^2 . O zaman, herhangi bir $\epsilon > 0$ için, $y^1 \in S$ ve $y^2 \in S$ vardır ki

$$f(x^1, y^1) \leq \alpha + \epsilon, f(x^2, y^2) \leq \alpha + \epsilon,$$

eşitsizlikleri sağlanır. Öte yandan, $f(x, y)$ cinsinden yarı-dışbükey olduğuna göre $0 \leq \theta \leq 1$ için

$$f(\theta x^1 + (1 - \theta)x^2, \theta y^1 + (1 - \theta)y^2) \leq \alpha + \epsilon,$$

eşitsizliği doğrudur. Demek ki $g(\theta x^1 + (1 - \theta)x^2) \leq \alpha$ da doğrudur.

7.5 Sözde Dışbükeylik

Bu bölümde başka bir dışbükeylik genelleştirmesine kısaca değineceğiz. Kısaca değinmedi seçtik çünkü mühendislik ve iktisat uygulamalarında yarı-dışbükeylikten daha az ilgi gören bir genelleştirme.

Tanım 7.5.1 Açık bir $X \subseteq \mathbb{R}^n$ kümesi üzerinde türevlenebilir bir f fonksiyonu eğer

$$(x^1 - x^2)^T \nabla f(x^2) \geq 0 \Rightarrow f(x^1) \leq f(x^2)$$

çıkarmını herhangi iki $x^1, x^2 \in X$ noktalarında doğruluyorsa **sözde dışbükey** (*pseudoconvex*) olarak adlandırılır.

Eğer $-f$ sözde dışbükey ise, f sözde içbükeydir. Bir fonksiyon hem sözde içbükey hem de sözde dışbükey ise sözde doğrusal olarak anılır. Bir fonksiyon sözde dışbükey ise dışbükey olmayabilir. Örneğin, $f(x) = x + x^3$ sözde dışbükeydir ama dışbükey değildir. Bir fonksiyon sözde dışbükeyse muhakkak yarı-dışbükeydir ancak bu önermenin tersi doğru değildir. Örneğin $f(x) = x^3$ yarı-dışbükeydir ancak sözde dışbükey değildir.

Sözde dışbükeyliğin ilgi çekici yanı birinci derece optimallik koşullarına bildiğimiz şekliyle imkan tanımasıdır: bir x^* noktası ancak ve ancak gradyan vektörünü sıfır yapıyorsa, yani $\nabla f(x^*) = 0$ ise dışbükey f 'in kapsayan minimum noktasıdır.

Sözde dışbükey bir amaç fonksiyonunun, yarı-dışbükey fonksiyonlarla tanımlanmış $\leq$ eşitsizliklerinden oluşan olurluluk kümesi üzerinden minimum noktasını arama problemi için Karush-Kuhn-Tucker koşulları optimallik için yeterli koşullardır. Daha net ve kapsamlı bir ifade için aşağıdaki problemi ele alırsak

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

k.a.

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Burada f sözde dışbükey, g_i 'ler yarı-dışbükey ve h_i 'ler yarı-doğrusal ise, Karush-Kuhn-Tucker koşullarını sağlayan noktalar (ana değişkenler ve çarpanlar) optimaldir (bkz. kaynak [3] Teorem 6.7).

7.6 Log-Dışbükeylik ve Log-İçbükeylik

Bazı durumlarda faydalanabileceğimiz (örneğin rassal değişkenlerin de problemin parçası olması halinde) bir kavram **log-içbükeylik** ya da **log-dışbükeylik**dir. Bir $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonu eğer $x \in \text{dom } f$ için $f(x) > 0$ ise ve $\ln f$ dışbükey fonksiyon ise, log-dışbükey olarak anılır. Keza, aynı biçimde $\ln f$ içbükey ise, log-içbükey olarak adlandırılır. Demek ki ancak ve ancak $1/f$ log-içbükey ise f log-dışbükeydir (f 'in sıfıra eşit olabileceği durumu da dikkate almak istersek, bu durumda $\ln f(x) = -\infty$ olduğunu kabul ederiz.)

Log-içbükeylik logaritmaya başvurmadan doğrudan da ifade edilebilir: dışbükey bir küme üzerinde tanımlı fonksiyon $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$,

$f(x) > 0, \forall x \in \text{dom} f$ olmak üzere, ancak ve ancak her $x, y \in \text{dom} f$ ve $0 \leq \theta \leq 1$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq f(x)^\theta f(y)^{1-\theta}$$

eşitsizliği tutuyorsa log-içbükeydir. Geometrik bir tefsir yapacak olursak log-içbükey bir fonksiyonun iki noktanın aritmetik ortalamasındaki değeri en az iki noktadaki fonksiyon değerlerinin geometrik ortalaması kadardır.

Ders 2 bileşim kurallarında gördüğümüz gibi eğer h dışbükey ise, e^h de dışbükeydir. O halde her log-dışbükey fonksiyon aynı zamanda dışbükeydir. Benzer biçimde, her eksi değer almayan içbükey fonksiyon aynı zamanda içbükeydir.

Şimdi bazı basit örneklerle bakalım.

Örnek 7.6.1 • **İlgin fonksiyon.** $f(x) = a^T x + b$ ilgin fonksiyonu, $\{x | a^T x + b > 0\}$ tanım alanı üzerinde log-içbükeydir.

- **Üst fonksiyon.** $f(x) = x^a$, tanım alanı $\mathbb{R}_{++}$ olmak üzere, eğer $a \leq 0$ ise log-dışbükey, eğer $a \geq 0$ ise log-içbükeydir.
- **Üstel fonksiyon.** $f(x) = e^{ax}$ hem log-dışbükey hem de log-içbükeydir.
- **Normal olasılık yasasının birikimli dağılım fonksiyonu.** Normal dağılım için birikimli dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$

ve log-içbükeydir. Bu sonuç aşağıdaki özelliğin bir neticesidir:

Teorem 7.6.2 . f ve g , $\mathbb{R}$ üzerinde log-içbükey iki fonksiyon ise aşağıdaki gibi, her $x \in \mathbb{R}$ için, tanımlı evrişimleri

$$h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - z)g(z)dz$$

de log-içbükeydir.

- **Gama fonksiyonu.** Gama fonksiyonu,

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} u^{x-1} e^{-u} du,$$

$x \geq 1$ için log-dışbükeydir.

- **Determinant.** $\det X$ fonksiyonu S_{++}^n tanım alanı üzerinde log-içbükeydir.
- **Determinant-İz Oranı** $\det X/\mathrm{tr} X$, S_{++}^n tanım alanı üzerinde log-içbükeydir.

7.6.1 Log-Dışbükeylik ve Log-İçbükeyliğin Bazı Özellikleri

Bu bölümde log-dışbükey ve log-içbükeyliğin bazı özelliklerine değineceğiz.

İki kez türevli fonksiyonlar. Eğer f iki kez türevi alınabilir bir fonksiyon ise ($\mathrm{dom} f$ dışbükey olmak şartıyla) aşağıdaki ifadeyi türev alma kurallarından elde ederiz:

$$\nabla^2 \ln f(x) = \frac{1}{f(x)} \nabla^2 f(x) - \frac{1}{f(x)^2} \nabla f(x) \nabla f(x)^T.$$

O halde, dışbükeyliğin ikinci türev aracılığıyla nitelemesinden aşağıdaki sonucu çıkartırız: ancak ve ancak her $x \in \mathrm{dom} f$ için

$$f(x) \nabla^2 f(x) \succeq \nabla f(x) \nabla f(x)^T$$

geçerli ise, f log-dışbükeydir. Keza, ancak ve ancak her $x \in \mathrm{dom} f$ için

$$f(x) \nabla^2 f(x) \preceq \nabla f(x) \nabla f(x)^T$$

geçerli ise, f log-içbükeydir.

Çarpma, toplama ve kısmi entegral alma.

Log-dışbükeylik ve log-içbükeylik, fonksiyonların çarpımı ve fonksiyonun pozitif bir sayıyla çarpılma durumunda korunur. Örneğin, eğer f ve g log-içbükey ise $h(x) = f(x)g(x)$ de log-içbükeydir. Buna karşılık, iki log-içbükey fonksiyonun toplamı olan fonksiyon log-içbükey olmayabilir. Örneğin,

$$f_1(x) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, f_2(x) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 x},$$

iki üstel olasılık fonksiyonu olsun ve $\lambda_1 \neq \lambda_2$ varsayalım. f_1 ve f_2 log-içbükey olduğu halde, $f_1 + f_2$ log-içbükey değildir.

Halbuki, log-dışbükey fonksiyonların toplamı da log-dışbükey fonksiyondur. Hatta, bir adım daha ileri giderek eğer $f(x, y)$ fonksiyonu her $y \in S$ için log-dışbükey ise $g(x) = \int_S f(x, y) dy$ fonksiyonu da log-dışbükeydir diyebiliriz.

Örnek 7.6.3 Eksi olmayan fonksiyonların Laplace dönüşümü ve Moment ortaya çıkaran fonksiyonlar. $p : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonunun her x için $p(x) \geq 0$ olduğunu varsayalım. p 'nin Laplace dönüşümü

$$P(z) = \int p(x) e^{-z^T x} dx$$

olarak tanımlıdır ($\text{dom} P = \{z | P(z) < \infty\}$ olmak kaydıyla). P fonksiyonu log-dışbükeydir (neden?).

Şimdi p 'nin bir olasılık fonksiyonu olduğunu varsayalım. Diğer bir ifadeyle, $\int p(x) dx = 1$ 'dir. Bu durumda $M(z) = P(-z)$ olarak tanımlı fonksiyona olasılık fonksiyonunun "moment ortaya çıkaran fonksiyonu" denir (Büyük Sapmalar bahsinde de görmüştük) çünkü bu fonksiyonun türevlerinin $z = 0$ noktasında değeri olasılık fonksiyonunun momentlerini (beklenen değer vs.) verir: (mesela, v p olasılık fonksiyonuna tabi bir rassal değişkense)

$$\nabla M(0) = \mathbb{E}v, \nabla^2 M(0) = \mathbb{E}vv^T.$$

7.7 Alıştırılmalar

1. Örnek 7.1.1'de verilen vektör boyu fonksiyonunun dilim katlarının $\mathbb{R}^n$ 'in alt uzayı olduğunun sağlamasını yapınız.

2. Örnek 7.1.2'de verilen çarpım fonksiyonunun Hessian matrisinin belirsiz olduğunu gösteriniz. Eğer fonksiyonun tanım alanı tüm $\mathbb{R}^2$ olsaydı, fonksiyon yine yarı-içbükey olur muydu?

3. Her $X, Y \in S_+^n$ için

$$\text{rank}(X + Y) \geq \min\{\text{rank} X, \text{rank} Y\}$$

eşitsizliğinin sağlamasını yapınız.

4. Teorem 7.3.1'da verilen "eğer her $x^1 \in X$ ve $x^2 \in X$

$$f(x^1) \leq f(x^2)$$

bağıntısı

$$(x^1 - x^2)^T \nabla f(x^2) \leq 0$$

bağıntısını doğuruyorsa, f yarı-dışbükeydir" önermesinin ispatını yapınız.

5. "Bir yarı-dışbükey fonksiyon ile bir ilgin fonksiyonun bileşimi yarı-dışbükey olur" önermesinin sağlamasını yapınız.

6. "Bir yarı-dışbükey fonksiyon ile bir kesirli doğrusal fonksiyonun bileşimi yarı-dışbükey olur" önermesinin sağlamasını yapınız.

7. $\mathbb{R}^n$ uzayında verili a ve b noktaları için aşağıdaki

$$f(x) = \frac{\|x - a\|_2}{\|x - b\|_2}$$

fonksiyonunun yarı-dışbükey olduğunu gösteriniz.

8. Lojistik fonksiyon $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$, tüm $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlıdır. Lojistik fonksiyonun log-içbükey olduğunu gösteriniz.

9. n pozitif sayının $(x_1, \dots, x_n)$ harmonik ortalaması

$$f(x) = \frac{1}{1/x_1 + \dots + 1/x_n}$$

bir fonksiyon olarak tanımlanır ve tanım alanı $\mathbb{R}_{++}^n$ kabul edilirse fonksiyonun log-içbükey olduğunu gösteriniz.

10. "Eğer f ve g log-içbükey ise $h(x) = f(x)g(x)$ de log-içbükeydir" önermesinin sağlamasını yapınız.

11. "Eğer $f(x, y)$ fonksiyonu her $y \in S$ için log-dışbükey ise $g(x) = \int_S f(x, y) dy$ fonksiyonu da log-dışbükeydir" önermesinin sağlamasını yapınız.

12. **Çarpım-toplam oran fonksiyonu.** $f(x) = \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i}$ $\mathbb{R}_{++}^n$ üzerinde tanımlıdır. Log-içbükey olduğunu gösteriniz.

13. Bu egzersizin konusu **Determinant-İz Oranı** $\det X / \text{tr} X$ fonksiyonunun, S_{++}^n tanım alanı üzerinde log-içbükey olduğunun sağlamasıdır. Sağlama yapmak için $\ln(\det X / \text{tr} X) = \ln \det X - \ln(\text{tr} X)$ fonksiyonunun içbükey olduğunu göstermek gerekir. Daha önce Örnek 2.1.9'de kullandığımız yöntemi tekrar kullanarak herhangi bir $Z \in S_{++}^n$ ve $V \in S^n$ alarak, $g(Z + tV) = \ln \det(Z + tV) - \ln(\text{tr}(Z + tV))$ tek değişkenli ($t \in \mathbb{R}$) fonksiyonun içbükey olduğunu gösterirsek soru çözülmüş olur. Bu amaçla Z 'nin tersi alınabilir simetrik bir karekök

matrisi $Z^{1/2}$ olduğunu hatırlarsak $Z^{-1/2}VZ^{-1/2}$ simetrik matrisi için özdeğer-özvektör açılımını kullanabiliriz:

$$Z^{-1/2}VZ^{-1/2} = Q\Lambda Q^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i q_i q_i^T$$

ki burada $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, $Z^{-1/2}VZ^{-1/2}$ simetrik matrisinin özdeğerleri ve $q_i, i = 1, \dots, n$ de özvektörleridir. Okurun bu ipucunu kullanarak egzersizi sonlandırması beklenir.

14.

$$f_1(x) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, f_2(x) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 x},$$

iki üstel olasılık fonksiyonu olsun ve $\lambda_1 \neq \lambda_2$ varsayalım. f_1 ve f_2 log-içbükey olduğu halde, $f_1 + f_2$ 'nin log-içbükey olmadığını gösteriniz.

15. Bir önceki soruda, $f_1 + f_2$ 'nin log-dışbükey olduğunu gösteriniz.

Kaynaklar

Ders 7 [12] numaralı kaynağın Bölüm 3.4 ve 3.5'inden ve [3]'ün 6. bölümünden yararlanarak yazıldı. Daha çok ayrıntı [3] ve [34]'de mevcuttur.

Bölüm 8

Ders 8: İkinci Derece Koni Üzerinde Optimizasyon

İkinci derece koni Ders 1’de tanımlanmıştı. Daha sonra Ders 3’te dışbükey optimizasyon problemlerinin bazı özel ilgiyi hakeden örneklerini sıralarken ikinci derece koni üzerinden tanımlı problemlere de değinmiştik. Şimdiki dersin konusu ikinci derece koni olacak. Daha doğrusu doğrusal bir problemin içine değişkenlerin ikinci derece bir dışbükey koni içinde yer alması koşulunu koyacak, ve bu tarz problemleri çalışacağız. Ders 9’da benzer bir fikir üzerinden gidecek ve ikinci derece koni yerine pozitif yarı belirli matrisler konisi ile uğraşacağız. Söz konusu iki dersin konusu olan dışbükey problemlere olan ilgi son 25 yıllık araştırmaların sonucudur. Bu gelişme problemleri hızlı ve güvenilir şekilde çözen algoritmaların geliştirilmesinden doğmuştur.

8.1 İkinci Derece Koni Problemleri

Un gelato sul vestito Un gelato sul cuscino Un gelato sulla
spiaggia O un canto sul pattino Ti rinfresca un po la mente
E ti tira un po piu su Poi ti tiene compagnia Ma che cosa
vuoi di piu’¹

İkinci derece koniyi (İDEK) olarak kısaltalım. İDEK yerine bazen **Lorentz konisi** ya da **dondurma (kūlahı) konisi** terimleri de kullanılır. Mesela, $\mathbb{R}^3$ uzayında İDEK (x_1, x_2, t) elemanları $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq t$ eşitsizliğini sağlayan vektörler kümesidir. Bu tanımlı $n + 1$ boyutlu

¹Pubblicità, Ricchi e Poveri, 1987.

uzaya taşırsak İDEK için

$$\mathcal{K}_n = \{(x, t), x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} : \|x\|_2 \leq t\}$$

gösterimini kullanırız. İDEK'in dışbükey olduğunu daha önce Örnek 1.3.1'da görmüştük. Şimdi esasında İDEK olan ama ilk bakışta farklı bir küme gibi gözüken bazı yapılara bakalım.

Döndürülmüş İDEK. Döndürülmüş İDEK aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathcal{K}_n^d = \{(x, y, z)^T, x \in \mathbb{R}^n, y, z \in \mathbb{R} : x^T x \leq 2yz, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

$\mathbb{R}^{n+2}$ uzayında döndürülmüş İDEK, $\mathbb{R}^{n+2}$ 'de İDEK'in doğrusal bir dönüşümden geçmiş halidir çünkü aşağıdaki bağıntı kolayca görülebilir:

$$\|x\|^2 \leq 2yz, y \geq 0, z \geq 0 \Leftrightarrow \left\| \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(y - z) \end{pmatrix} \right\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}(y + z).$$

Demek ki, $(x, y, z)^T \in \mathcal{K}_n^d$ ancak ve ancak $(w, t) \in \mathcal{K}_n$ ise doğru olur, ki burada $w = (x, (y - z)/\sqrt{2})^T, t = (y + z)/\sqrt{2}$ alırız. Eğer D matrisini aşağıdaki gibi tanımlarsak

$$D = \begin{pmatrix} I_n & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

(D bir döndürme (rotation) matrisidir) vektörlerin arasında D aracılığıyla doğrusal bir bağıntı kurarız:

$$\begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(y - z) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(y + z) \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Doğrusal bağıntı sayesinde döndürülmüş İDEK'in de dışbükey olduğunu derhal görürüz. Optimizasyon kuramında $\|x\|^2 \leq 2yz$ tarzı kısıtlara "hiperbolik" kısıt denir.

Karesel eşitsizlikler. Karesel eşitsizlikleri İDEK üzerinde tanımlı vektörlerin özel bir durumu olarak görebiliriz. Daha kesin bir ifadeyle, $Q \in S_+^n$ matrisi için,

$$x^T Q x + c^T x \leq t$$

karesel eşitsizliği aşağıdaki bağıntıları sağlayan w, y, z 'nin varlığına denktir:

$$w^T w \leq 2yz, z = 1/2, w = Q^{1/2}x, y = t - c^T x,$$

($Q^{1/2}$ 'nin Q 'nun simetrik karekök matrisi olduğunu, $Q = Q^{1/2}Q^{1/2}$, ve her pozitif yarı belirli matrisin bir simetrik karekökü olduğunu hatırlayalım, bkz. [40]).

İDEK eşitsizlikleri. Standard İDEK kısıtları olarak adlandırdığımız eşitsizlikler $x \in \mathbb{R}^n$ değişkenlerinin uğradığı bir ilgin dönüşümden çıkan $y \in \mathbb{R}^m, t \in \mathbb{R}$ üzerinden $(y, t)^T \in \mathcal{K}_m$ tarzında kısıtlardır. Daha açık bir ifadeyle, eğer $y = Ax + b$ ve $t = c^T x + d$ ise $(y, t)^T \in \mathcal{K}_m$ koşulu

$$\|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d$$

olarak yazılır ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n, d \in \mathbb{R}$ olmak kaydıyla). Örneğin yukarıda incelediğimiz $x^T Q x + c^T x \leq t$ karesel eşitsizlik

$$\left\| \begin{array}{c} \sqrt{2}Q^{1/2}x \\ t - c^T x - 1/2 \end{array} \right\| \leq t - c^T x + 1/2$$

şeklinde yazılırsa, standard İDEK kısıtı biçiminde yazılmış olur. Yukarıdaki son eşitsizliği tabii ki hiçbir kayba uğramaksızın aşağıdaki gibi de yazabilirdik:

$$\left\| \begin{array}{c} 2Q^{1/2}x \\ t - c^T x - 1 \end{array} \right\| \leq t - c^T x + 1.$$

Sonraki bölümde verilen örneklerde son yazdığımız halini daha çok tercih edeceğiz.

8.1.1 İDEK Olarak İfade Edilebilen Dışbükey Kümeler

Bu bölümde İDEK ya da döndürülmüş İDEK olarak gösterilebilen bazı kümeleri daha sıralayacağız. Bu sayede İDEK repertuarımız daha da genişlemiş olacak.

Önce bazı basit polinom ifadeli örneklere bakalım:

1. $\{(t, x) : |t| \leq \sqrt{x}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (t, x, 1/2) \in \mathcal{K}_1^d\}$
2. $\{(t, x) : t \geq x^{-1}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (\sqrt{2}, x, t) \in \mathcal{K}_1^d\}$

3. $\{(t, x) : t \geq x^{3/2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (x, s, t), (s, x, 1/8) \in \mathcal{K}_1^d\}$
4. $\{(t, x) : t \geq x^{5/2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (x, s, t), (s, 1/8, z), (z, s, x) \in \mathcal{K}_1^d\}$
5. $\{(t, x) : t \geq x^{-2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (s, t, 1/2), (\sqrt{2}, x, s) \in \mathcal{K}_1^d\}$
6. $\{(t, x, y) : t \geq |x|^3/y^2, y \geq 0\}$ kümesinin İDEK gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$\{(t, x, y) : (x, z) \in \mathcal{K}_1, (z, y/2, s), (s, t/2, x) \in \mathcal{K}_1^d\}.$$

Okura yukarıdaki bağıntıların sağlanmasını yapmasını salık verimiz (bkz. Alıştırılmalar).

Geometrik Ortalama. Bir başka İDEK olarak gösterilebilir küme içbükey geometrik ortalama fonksiyonunun hipografisidir:²

$$\mathcal{K}_{gm}^n = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : (x_1 x_2 \cdots x_n)^{1/n} \geq t, x \geq 0\}.$$

Örneğin, $n = 2$ durumunda

$$\mathcal{K}_{gm}^2 = \{(x_1, x_2, t) : (x_1 x_2)^{1/2} \geq t, x_1, x_2 \geq 0\}$$

kümesinin İDEK gösterimi

$$\{(x_1, x_2, t) : (\sqrt{2}t, x_1, x_2) \in \mathcal{K}_1^d\}$$

olur. Bu özelliğin ispatı için okurun [30]'ya bakmasını öneririz.

Harmonik Ortalama. $x_1, \dots, x_n$ eksi olmayan gerçel sayılarının harmonik ortalaması

$$(n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^{-1})^{-1}$$

olarak yazılır. Harmonik ortalama fonksiyonunun hipografisi de İDEK olarak gösterilebilir:

$$\mathcal{H}_n = \{(n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^{-1})^{-1} \geq t, x \geq 0\}.$$

²Bir $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ fonksiyonun hipografisi $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : g(x) \geq t\}$ olarak gösterilen kümedir ve g içbükey ise, dışbükey bir kümedir.

Bu özelliğin sağlaması şöyle yapılır:

$$\begin{aligned}
 (n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^{-1})^{-1} \geq t, x \geq 0 &\Leftrightarrow n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^{-1} \leq y, x \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow x_i z_i \geq 1, \sum_{i=1}^n z_i = ny, x \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow 2x_i z_i \geq 2, \sum_{i=1}^n z_i = ny, x \geq 0, z \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{2}x_i z_i \in \mathcal{K}_1^d, \sum_{i=1}^n z_i = ny.
 \end{aligned}$$

Okurun tüm aşamaları kontrol etmesi önerilir.

Dışbükey ve artan rasyonel üstler. Eğer $p, q \in \mathbb{Z}_+$ $p/q \geq 1$ ise, aşağıdaki kümenin

$$\mathcal{K}_{p/q} = \{(x, t) : x^{p/q} \leq t, x \geq 0\},$$

İDEK gösterimi şöyledir:

$$\{(x, t) : (t\mathbf{1}_q, \mathbf{1}_{p-q}, x) \in \mathcal{K}_{gm}^p\}.$$

Dışbükey ve azalan rasyonel üstler. Eğer $p, q \in \mathbb{Z}_+$ ise, aşağıdaki kümenin

$$\mathcal{K}_{-p/q} = \{(x, t) : x^{-p/q} \leq t, x \geq 0\},$$

İDEK gösterimi şöyledir:

$$\{(x, t) : (x\mathbf{1}_p, t\mathbf{1}_q, 1) \in \mathcal{K}_{gm}^{p+q}\}.$$

Kuvvet Konisi. Verili tamsayılar p_j, q_j , $j = 1, \dots, n$ için eğer $0 < p_j \leq q_j$ ve $\sum_{j=1}^n p_j/q_j = 1$ özellikleri sağlanırsa kuvvet konisi aşağıdaki küme olarak tanımlıdır:

$$\mathcal{K}_{n+1}^\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R} : |y| \leq \prod_{j=1}^n x_j^{p_j/q_j}\}$$

Kuvvet konisi de İDEK gösterimi ile yeniden yazılabilir. Kuvvet konisi ve yukarıdaki son iki örneğin sağlamaları kaynak [7]'de bulunabilir.

8.2 İDEK Optimizasyonu

İkinci derece koni optimizasyon problemlerinin (İDEKOP olarak kısaltacağımız) standart şekli doğrusal bir amaç fonksiyonu altında İDEK kısıtlarıdır:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x$$

k.a.

$$\|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i, i = 1, \dots, p$$

($A_i \in \mathbb{R}^{m \times n}, b_i \in \mathbb{R}^m, c_i \in \mathbb{R}^n, d_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, p$ olmak kaydıyla).

Örnek 8.2.1 Fermat-Torricelli problemi. 1643 yılında Pierre de Fermat Evangelista Torricelli'den aşağıdaki problemi çözmesini istedi: düzlemde verili üç nokta olsun, şimdi öyle bir nokta bulun ki verili üç noktaya toplam uzaklığı en az olsun. Torricelli problemi çözdü, ve problem Fermat-Torricelli adıyla anıldı. Biz problemin biraz daha genel haline bakalım: n boyutlu uzayda verili m noktaya, $a_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, m$, toplam uzaklığı en az olan noktayı bulma istersek problemi aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^m \|x - a_i\|_2.$$

Problem bir İDEKOP olarak yazılabilir:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} t$$

k.a.

$$\|x - a_i\|_2 \leq t, i = 1, \dots, m.$$

Örnek 8.2.2 Karekök LASSO Yöntemi. Bu yöntemi daha önce Örnek 5.5.2'da eşterslik bahsinde görmüştük. Hatırlarsak, burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$ ve pozitif bir sabit $\lambda > 0$ verilidir ve

$$\min_x \|Ax - b\|_2 + \lambda \|x\|_1$$

probleminin çözümü amaçlanır. Bu problem de İDEKOP olarak yazılabilir:

$$\min_{x, u \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} t + \lambda \sum_{i=1}^n u_i$$

k.a.

$$\|Ax - b\|_2 \leq t, i = 1, \dots, m,$$

$$-u_i \leq x_i \leq u_i, i = 1, \dots, n.$$

Örnek 8.2.3 Doğrusal Kısıtlı Karesel Optimizasyon. Doğrusal kısıtlar altında karesel optimizasyon problemi $Q \in S_+^n$ için

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T Q x + c^T x$$

k.a.

$$a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m,$$

şeklinde yazılır. Bu problemi önce uzun yoldan İDEKOP olarak yazalım. $w = Q^{1/2}x$ yeni değişkenlerini ve y gevşeklik değişkenini tanımlarsak yukarıdaki problem eşdeğer olarak şöyle yazılır:

$$\min_{x, w \in \mathbb{R}^n, y} c^T x + y$$

k.a.

$$w^T w \leq y$$

$$w = Q^{1/2}x$$

$$a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Şimdi daha önce gördüğümüz gibi $w^T w \leq y$ eşitsizliğini döndürülmüş İDEK kullanarak yazabiliriz; $w^T w \leq yz$ yazarız ve $z = 1$ olarak tanımlanırsa

$$\min_{x, w \in \mathbb{R}^n, y, z} c^T x + y$$

k.a.

$$w^T w \leq yz, z = 1,$$

$$w = Q^{1/2}x$$

$$a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Şimdi yukarıda gördüğümüz üzere problem

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, y} c^T x + y$$

k.a.

$$\left\| \begin{array}{c} 2Q^{1/2}x \\ y - 1 \end{array} \right\|_2 \leq y + 1$$

$$a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

haline dönüşür. İlave etmek isteriz ki karesel problemleri İDEKOP haline çevirip çözmeyiz çünkü karesel problemler için son derece hızlı, özel algoritma ve yazılımlar mevcuttur.

Örnek 8.2.4 Karesel Kısıtlı Karesel Optimizasyon. Karesel kısıtlar altında karesel optimizasyon problemi $Q \in S_+^n$ için

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T Q_0 x + a_0^T x$$

k.a.

$$x^T Q_i x + a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m,$$

şeklinde yazılır. Önce yeni bir değişken tanımlayalım, $t \in \mathbb{R}$, ve problemi

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} t + a_0^T x$$

k.a.

$$x^T Q_0 x \leq t$$

$$x^T Q_i x + a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m,$$

olarak yazalım. Şimdi yine döndürülmüş İDEK eşitsizliklerini kullanalım: her $x^T Q x + a^T x \leq b$ eşitsizliği aşağıdaki eşitsizliklere denktir: öyle w, y, z vardır ki

$$w^T w \leq yz, z = 1, w = Q^{1/2}x, y = b - a^T x.$$

O halde problem aşağıdaki hale dönüşür:

$$\min_{x, w_i \in \mathbb{R}^n, i=0,1,\dots,n,t} t + a_0^T x$$

k.a.

$$w_0^T w_0 \leq t, w_0 = Q_0^{1/2}x,$$

$$w_i^T w_i \leq b_i - a_i^T x, w_i = Q_i^{1/2}x, i = 1, \dots, m.$$

Şimdi, problemin İDEKOP halini yazabiliriz:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, t} t + a_0^T x$$

k. a.

$$\left\| \begin{array}{c} 2Q_0^{1/2}x \\ t - 1 \end{array} \right\|_2 \leq t + 1$$

$$\left\| \begin{array}{c} 2Q_1^{1/2}x \\ b_i - a_i^T x - 1 \end{array} \right\|_2 \leq b_i - a_i^T x + 1, i = 1, \dots, m.$$

Eğer $Q \in S_{++}^n$ ise, $Q^{1/2}$ tersi de alınabilir bir matristir ve bu sayede daha doğrudan bir yöntemle İDEKOP haline geçebiliriz. Önce

$$x^T Q x + a^T x \leq b$$

eşitsizliğini aşağıdaki gibi yeniden yazalım:

$$x^T Q x + a^T x = (Q^{1/2}x + \frac{1}{2}Q^{-1/2}a)^T (Q^{1/2}x + \frac{1}{2}Q^{-1/2}a) - \frac{1}{4}a^T Q^{-1}a.$$

O halde, karesel eşitsizlik

$$\|Q^{1/2}x + \frac{1}{2}Q^{-1/2}a\|_2^2 \leq b + \frac{1}{4}a^T Q^{-1}a$$

eşitsizliğine denktir. Her iki tarafın karekökünden denkliği muhafaza ederek İDEK eşitsizliğine varırız:

$$\|Q^{1/2}x + \frac{1}{2}Q^{-1/2}a\|_2 \leq \sqrt{b + \frac{1}{4}a^T Q^{-1}a}.$$

Örnek 8.2.5 Karesel/Doğrusal oran. Aşağıdaki optimizasyon problemi karesel/doğrusal oranlar toplamının minimum noktasını doğrusal eşitsizlikler üzerinde arama problemidir:

$$\min_x \sum_{i=1}^m \frac{\|A_i x - b_i\|_2^2}{c_i^T x + d_i}$$

k. a.

$$c_i^T x + d_i > 0, i = 1, \dots, m.$$

Problemi önce fazladan değişkenler aracılığı ile aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_x \sum_{i=1}^m t_i$$

k.a.

$$\|A_i x - b_i\|_2^2 \leq t_i (c_i^T x + d_i), i = 1, \dots, m$$

$$c_i^T x + d_i > 0, i = 1, \dots, m.$$

Şimdi problemi İDEKOP halinde yazabiliriz:

$$\min_x \sum_{i=1}^m t_i$$

k.a.

$$\left\| \begin{array}{c} 2(A_i x - b_i) \\ c_i^T x + d_i - t_i \end{array} \right\|_2 \leq c_i^T x + d_i + t_i, i = 1, \dots, m.$$

Örnek 8.2.6 Logaritma-Çebişev Yaklaştırma Problemi. Şimdi değişken sayısından daha çok denklem bulunduran bir doğrusal denklem sistemine yaklaşık bir çözüm arandığını düşünelim:

$$a_i^T x \simeq y_i, y_i > 0, i = 1, \dots, m.$$

Logaritma-Çebişev ölçütü yaklaşık bir çözüm bulma hedefiyle aşağıdaki probleme götürür:

$$\min_x \max_{i=1, \dots, m} |\ln(a_i^T x) - \ln y_i|$$

k.a.

$$a_i^T x > 0, i = 1, \dots, m.$$

Eğer $a_i^T x > 0$ tutuyorsa aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$|\ln(a_i^T x) - \ln y_i| = \left| \ln \frac{a_i^T x}{y_i} \right| = \ln \max \left\{ \frac{a_i^T x}{y_i}, \frac{y_i}{a_i^T x} \right\}.$$

Dahası, $\ln$ fonksiyonu artan fonksiyon olduğundan

$$\max_{i=1, \dots, m} |\ln(a_i^T x) - \ln y_i| = \ln \max_{i=1, \dots, m} \max \left\{ \frac{a_i^T x}{y_i}, \frac{y_i}{a_i^T x} \right\}.$$

Bir kez daha logaritmanın artan özelliği sayesinde herhangi bir fonksiyonun bir küme üzerinde minimumunu aramak ile fonksiyonun o küme üzerindeki minimumunun logaritmasını almak birbirine denk işlemlerdir. O halde, yukarıdaki problemi

$$\min_x \max_{i=1,\dots,m} \max\left\{\frac{a_i^T x}{y_i}, \frac{y_i}{a_i^T x}\right\}$$

k.a.

$$a_i^T x > 0, i = 1, \dots, m.$$

Problemi epigrafik biçimde yazarsak:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$\frac{a_i^T x}{y_i} \leq t, i = 1, \dots, m$$

$$\frac{a_i^T x}{y_i} \geq 1/t, i = 1, \dots, m.$$

$$a_i^T x > 0, i = 1, \dots, m.$$

$\frac{a_i^T x}{y_i} \geq 1/t$ kısıtları hiperbolik eşitsizliklerdir çünkü $1 \leq t \cdot (a_i^T x)/y_i$ şeklinde de görülebilirler. O halde İDEKOP problemin halini yazabiliriz:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$\frac{a_i^T x}{y_i} \leq t, i = 1, \dots, m$$

$$\left\| t - \frac{2}{a_i^T x / y_i} \right\|_2 \leq t + (a_i^T x)/y_i, i = 1, \dots, m.$$

8.3 İDEK Eştersliği

İDEKOP standart halini ele alalım:

$$p^* = \min_x c^T x$$

k.a.

$$\|A_i x + b_i\|_2 \leq f_i^T x + d_i, i = 1, \dots, p.$$

Önce problemin eştersini daha evvel yaptığımız gibi Lagrange eşterlik yöntemi ile bulalım, koni eşitsizliklerine $\lambda_i \geq 0$ çarpanları atarsak Lagrange fonksiyonunu yazarız:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^T x + \sum_{i=1}^p \lambda_i (\|A_i x + b_i\|_2 - f_i^T x - d_i).$$

Şimdi eşters fonksiyonu bulalım:

$$g(\lambda) = \min_x \mathcal{L}(x, \lambda).$$

Şimdi Öklid dizgesinin optimizasyon formülünü hatırlarsak, $\mathcal{L}$ için herhangi bir $\|z\|_2 \leq 1$ kullanarak bir alt sınır yazarız:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \lambda) &\geq c^T x + \sum_{i=1}^p \lambda_i (z_i^T (A_i x + b_i) - f_i^T x - d_i) \\ &= \sum_{i=1}^p (\lambda_i b_i^T z_i - d_i \lambda_i) + (c + \sum_{i=1}^m \lambda_i A_i^T z_i - f_i)^T x. \end{aligned}$$

Şimdi $\mathcal{L}$ 'in minimumunu x üzerinden alıp eşters fonksiyona geçeceğiz. Yukarıdaki alt sınırı kullanarak

$$\min_x \mathcal{L}(x, \lambda) \geq \min_x \sum_{i=1}^p (\lambda_i b_i^T z_i - d_i \lambda_i) + (c + \sum_{i=1}^m \lambda_i (A_i^T z_i - f_i))^T x$$

yazarız. Şimdi sağ tarafı biraz düzenleyelim:

$$\begin{aligned} \min_x \sum_{i=1}^p (\lambda_i b_i^T z_i - d_i \lambda_i) + (c + \sum_{i=1}^m \lambda_i (A_i^T z_i - f_i))^T x &= \\ \sum_{i=1}^p (\lambda_i b_i^T z_i - d_i \lambda_i) + \min_x (c + \sum_{i=1}^m \lambda_i A_i^T z_i - \lambda_i f_i)^T x. \end{aligned}$$

İçerideki minimum probleminin değeri ancak ve ancak

$$c + \sum_{i=1}^p (\lambda_i A_i^T z_i - \lambda_i f_i) = 0$$

durumunda sıfır olur. O halde $\xi_i = \lambda_i z_i$ tanımlarsak her $\|\xi_i\|_2 \leq \lambda_i$ için ve

$$c + \sum_{i=1}^p (A_i^T \xi_i - \lambda_i f_i) = 0$$

altında

$$\min_x \mathcal{L}(x, \lambda) \geq \sum_{i=1}^p (b_i^T \xi_i - d_i \lambda_i)$$

alt sınırını yazmış oluruz. Şimdi en yüksek alt sınırı bulmak için iki tarafında $\lambda \geq 0$ üzerinden ($\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ vektörüdür) maksimumunu alalım:

$$\max_{\lambda \geq 0} \min_x \mathcal{L}(x, \lambda) \geq \max_{\lambda \geq 0} \sum_{i=1}^p (b_i^T \xi_i - d_i \lambda_i).$$

Sağ taraftaki alt sınırı açık yazarsak bir İDEKOP elde ederiz:

$$\max_{\lambda \geq 0, \xi} \sum_{i=1}^p (b_i^T \xi_i - d_i \lambda_i)$$

k.a.

$$\sum_{i=1}^p (A_i^T \xi_i - \lambda_i f_i) = -c$$

$$\|\xi_i\|_2 \leq \lambda_i, i = 1, \dots, p.$$

Bulabileceğimiz en yüksek alt sınır buradan geldiğine göre, son bulduğumuz problem eşters İDEKOP'tur. Burada, Önerme 5.3.1'i uygularsak, eğer

$$\|\tilde{\xi}_i\|_2 < \tilde{\lambda}_i, i = 1, \dots, p.$$

sağlayan $\tilde{\xi}_i, \tilde{\lambda}_i, i = 1, \dots, p$ mevcutsa güçlü eşterslik tutar ve ana İDEKOP'un optimal çözümüne ulaşan bir çözüm mevcuttur. Tabii, benzer önermeyi ana İDEKOP'dan yola çıkıp da yapabiliriz. Yani, eğer

$$\|A_i x + b_i\|_2 < f_i^T x + d_i, i = 1, \dots, p$$

kesin eşitsizliklerini sağlayan x mevcutsa, güçlü eşterslik tutar ve eşters problemin optimal değerine ulaşan optimal nokta mevcuttur.

Eşters problemin geometrik özelliğine değinerek bitirelim. Eğer $\eta_i = (\xi \ \lambda)^T \in \mathbb{R}^{m+1}, i = 1, \dots, p$ vektörlerini eşters değişkenler vektörü olarak görürsek ve $D_i = [A_i^T | -f_i]$ matrislerini tanımlarsak, eşters

kısıtlar bir ilgin küme ile

$$\sum_{i=1}^p D_i \eta_i = -c$$

ile $\mathcal{K}_m$ ikinci derece koninin kesişimi olarak görülebilir.

8.4 Seçilmiş İDEKOP Uygulama Alanları

Bu bölümde farklı uygulama alanlarından seçtiğimiz problemlere İDEK uygulamasını ele alacağız. Geometrik bir problemle başlayalım.

8.4.1 Elipslerin Ayrılması

$\mathbb{R}^n$ uzayında verili iki elipsi birbirinden ayıran bir aşırıdüzlem arayacağız. Önce, orijin noktasında merkezi olan ve birim yarıçaplı bir küre olan $\mathcal{B} = \{x : \|x\|_2 \leq 1\}$ kümesinin verili bir yarım-uzay, $\mathcal{H} = \{x : a^T x \leq b\}$ ($a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$), içinde kalması için yeterli ve gerekli bir koşul araştıralım. $\mathcal{H}$ kümesinin $\mathcal{B}$ kümesini içinde bulundurması aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{H} \Leftrightarrow a^T x \leq b, \forall x : \|x\|_2 \leq 1.$$

Sağ taraftaki ifade aşağıdaki ifadeye denktir:

$$b \geq \max_{x: \|x\|_2 \leq 1} a^T x.$$

Sağdaki maksimum $x = a/\|a\|_2$ değeri için elde edilir. O halde

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{H} \Leftrightarrow b \geq \|a\|_2$$

yazılabilir. Şimdi bu ön hazırlıktan sonra küre yerine elips olduğunu düşünelim. Daha önce elips ile küre arasında bir ilgin bağıntı olduğunu görmüştük. Şimdi bu bilgiyi kullanmanın tam sırasıdır. Elipsi kürenin ilgin bir dönüşüm altındaki imgesi olarak yazalım:

$$\mathcal{E} = \{x = \hat{x} + Ru : \|u\|_2 \leq 1\},$$

ki burada $\hat{x}$ elipsin merkezi, R 'da elipsin şeklini belirleyen bir matristir. Şimdi $\mathcal{E} \subset \mathcal{H}$ bulundurma koşulunu yazabiliriz:

$$b \geq \max_{u: \|u\|_2 \leq 1} a^T (\hat{x} + Ru).$$

Biraz önceki hesaplamaya benzer biçimde

$$\mathcal{E} \subset \mathcal{H} \Leftrightarrow b \geq a^T \hat{x} + \|R^T a\|_2$$

buluruz. Eğer $\mathcal{H}^c \supset \mathcal{E}$ problemine baksaydık ($\mathcal{H}^c = \{x : a^T x \geq b\}$) a, b yerine $-a, -b$ koyar ve aşağıdaki koşula ulaşırdık:

$$\mathcal{E} \subset \mathcal{H}^c \Leftrightarrow b \leq a^T \hat{x} - \|R^T a\|_2.$$

Şimdi iki elips ile düşünelim:

$$\mathcal{E}_i = \{x = \hat{x}_i + R_i u_i : \|u_i\|_2 \leq 1\}, i = 1, 2,$$

Sırasıyla $\hat{x}_1$ ve $\hat{x}_2$ merkezli R_1 ve R_2 matrisli iki elipsi bir aşırı düzlem $x : a^T x = b$ ile ayırmak istiyoruz. Ayırma ancak ve ancak $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{H}$ ve $\mathcal{E}_2 \subset \mathcal{H}^c$ koşulları (veyahut ta tam tersi) tutarsa gerçekleşir. O halde aşağıdaki koşulları elde ederiz:

$$b_1 \equiv a^T \hat{x}_1 + \|R_1^T a\|_2 \leq b \leq a^T \hat{x}_2 - \|R_2^T a\|_2 \equiv b_2.$$

b 'yi aradan çıkararak koşulu sadece a vektörü üzerinden yazabiliriz: ayrılma olması ancak ve ancak $a \in \mathbb{R}^n$ vektörü

$$a^T(\hat{x}_2 - \hat{x}_1) \geq \|R_1^T a\|_2 + \|R_2^T a\|_2$$

eşitsizliğini sağlarsa mümkündür. Son koşul a vektörünü herhangi bir pozitif sabitle çarpılması sonucu değişmeyeceğinden sol tarafı $a^T(\hat{x}_2 - \hat{x}_1) = 1$ olarak sabitleyebiliriz. O halde ayıran aşırıdüzlemin var olup olmadığını anlamak için aşağıdaki İDEKOP yeterlidir:

$$p^* = \min_{a,t} t$$

k.a.

$$\|R_1^T a\|_2 + \|R_2^T a\|_2 \leq t$$

$$a^T(\hat{x}_2 - \hat{x}_1) = 1.$$

Eğer $p^* \leq 1$ çıkarsa, elipsler ayrılabilir demektir. Bu durumda munasip bir b değeri mesela $b = \frac{b_1+b_2}{2}$ olabilir.

8.4.2 En Küçük Yüzey Alanı Problemleri

Şimdi $\mathbb{R}^3$ uzayında $C = [0, 1] \times [0, 1]$ karesinden gerçel sayılar üreten bir fonksiyonun yarattığı yüzeyi ele alalım. Yüzey alanı aşağıdaki integral hesabından elde edilir:

$$A(f) = \int_c \sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|_2^2} dx dy.$$

Problem en küçük yüzey alanını veren f fonksiyonunu bulmaktır. Problemin kısıtları C üzerindeki sınır değerleridir. Daha net bir ifadeyle, mesela, karenin alt ve üst kenarlarındaki fonksiyon değerleri verili iki fonksiyon l ve u 'ya sabitlensin:

$$f(x, 0) = l(x), f(x, 1) = u(x), x \in [0, 1],$$

Yukarıdaki problem, bir fonksiyon bulma amacı taşıdığı için sonsuz boyutludur ve "Calculus of Variations" olarak bilinen matematik alanının konusudur. Ancak problemi kesikli olarak yaklaşık şekilde ele alırsak, İDEKOP'lardan yararlanabiliriz. Bu amaçla C karesi üzerinde düzenli bir örgü (uniform grid) kuralım. Kareyi bir K tamsayısı ve $h = 1/K$ kullanarak $K + 1 \times K + 1$ bir örgü olarak temsil edelim, öyle ki i, j noktasının koordinatları $((i - 1)h, (j - 1)h)$, $1 \leq i, j \leq K + 1$ olur. Problem değişkeni f fonksiyonunu da bu örgü noktalarındaki fonksiyon değerleri ile temsil edelim: o zaman $F \in \mathbb{R}^{K+1 \times K+1}$ matrisinin elemanları $F_{ij} = f((i - 1)h, (j - 1)h)$ değişkenlerimiz olur. Benzer şekilde L ve U sınır koşullarını temsil eden vektörler olur.

Fonksiyonun gradyanını yaklaşık olarak hesaplamak için birinci derece açılım kullanılırsa

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \simeq \frac{1}{h}(f(x + h, y) - f(x, y))$$

ve

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \simeq \frac{1}{h}(f(x, y + h) - f(x, y))$$

yaklaşık değerlerinden yaklaşık gradyan elemanları G_{ij}

$$G_{ij} = \nabla f((i - 1)h, (j - 1)h) \simeq \begin{pmatrix} K(F_{i+1,j} - F_{i,j}) \\ K(F_{i,j+1} - F_{i,j}) \\ 1 \end{pmatrix}, 1 \leq i, j \leq K.$$

olarak hesaplanır. Integrali de tüm örgü noktaları üzerinden toplama olarak yaklaşık hesaplırsak, problem aşağıdaki İDEKOP haline gelir:

$$\min_{F \in \mathbb{R}^{K+1 \times K+1}} \frac{1}{K^2} \sum_{1 \leq i, j \leq K} \left\| \begin{pmatrix} K(F_{i+1,j} - F_{i,j}) \\ K(F_{i,j+1} - F_{i,j}) \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2$$

k.a.

$$F_{i,1} = L_i = l((i-1)h), 1 \leq i, j \leq K+1$$

$$F_{i,K+1} = U_i = u((i-1)h), 1 \leq i, j \leq K+1.$$

8.4.3 Tümel Değişim Bazlı İmge Onarımı

Bir önceki bölümde ele aldığımız probleme benzer bir mühendislik uygulaması sayısal imge onarımı (digital image restoration) alanında karşımıza çıkar. Sayısal imgeler çoğunlukla hata ve bozulmalara tabidir. Bu hata ve bozulmalara kısaca "gürültü" denir. İmge onarımının amacı gürültüyü gidermek ve temiz bir imge/resim elde etmektir. Genel olarak en küçük kareler tekniği ile imge onarımı yapılagelmıştır ancak bu yöntem imgenin kenarlarında bazı istenmeyen titreşim/salınım etkilerine yol açar. O sebeple imgedeki salınımları ya da değişimleri engelleyecek bir terim en küçük kareler kestirimine ilave edilir.

Bir önceki bölümde olduğu gibi (gürültü bulundurabilen) bir imgeyi $C = [0, 1] \times [0, 1]$ karesi üzerinde gerçel değerler alan bir f fonksiyonu gibi görelim (verilidir). İmge onarım problemini şöyle tanımlarız:

$$\min_{\hat{f}: C \rightarrow \mathbb{R}} \int_C \|\nabla \hat{f}(x)\|_2 dx + \lambda \int_C (\hat{f} - f(x))^2 dx,$$

burada $\hat{f}$ onarılmış imgeyi simgeleyen fonksiyondur. Problem sonsuz boyutlu olduğundan yine kesikli bir yaklaşık yöntem kullanalım. Önce C karesini bir kare örgü olarak yapılandıralım:

$$x_{ij} = \left(\frac{i-1}{\frac{K-1}{K}}, \frac{j-1}{\frac{K-1}{K}} \right), 1 \leq i, j \leq K+1.$$

verili f fonksiyonunu da $F \in \mathbb{R}^{K+1 \times K+1}$ bir matris olarak gösterelim; matris elemanları $F_{ij} = f(x_{ij})$ olur. Benzer şekilde değişken fonksiyonu $\hat{f}$ 'i de $\hat{F} \in \mathbb{R}^{K+1 \times K+1}$ matrisi olarak görürüz. $\hat{f}$ 'in gradyanı da birinci derece açılımdan yaklaşık olarak hesaplanır:

$$\hat{G}_{ij} = \nabla \hat{f}((i-1)h, (j-1)h) \simeq \begin{pmatrix} K(\hat{F}_{i+1,j} - \hat{F}_{i,j}) \\ K(\hat{F}_{i,j+1} - \hat{F}_{i,j}) \end{pmatrix}, 1 \leq i, j \leq K.$$

Bu durumda imge onarım probleminin kesikli hali aşağıdaki gibi olur:

$$\min_{\hat{F} \in \mathbb{R}^{K+1 \times K+1}} \frac{1}{K^2} \sum_{1 \leq i, j \leq K} \left\| \begin{pmatrix} K(\hat{F}_{i+1,j} - \hat{F}_{i,j}) \\ K(\hat{F}_{i,j+1} - \hat{F}_{i,j}) \end{pmatrix} \right\|_2 + \lambda (\hat{F}_{ij} - F_{ij})^2.$$

8.4.4 Kararlı Doğrusal Optimizasyon

Bir doğrusal optimizasyon problemi aşağıdaki gibi verilmiş olsun:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Bazı durumlarda problem verileri, mesela a_i vektörlerinin elemanlarının değerlerinde bazı belirsizlikler bulunabilir. Örneğin bir yiyeceğin içinde bulunan gıda değerleri (protein,şeker, yağ,mineraller vs.) ancak yaklaşık olarak ölçülebilir ve bir miktar hataya tabidir. Keza ilçaların içindeki farklı kimyasal maddelerin miktarları da ancak yaklaşık olarak verilebilir. Bu yaklaşık değeri $\hat{a}_i$ vektörü olarak görürsek, bu değerin etrafında bir miktar salınımına izin vermek doğru yaklaşım olabilir. Ancak salınımlar altında dahi kısıtları sağlayacak bir çözüm istersek o halde "kararlı optimizasyon" alanına gireriz. Salınımları dikkate almak için a_i vektörünün bir belirsizlik kümesindeki herhangi bir değeri alabileceğini düşünelim ve belirsizlik kümesini bir elips olarak gösterelim:

$$P_i = \{a_i = \hat{a}_i + R_i \delta_i : \|\delta_i\|_2 \leq \rho\}.$$

Kararlı optimizasyon kavramı P_i kümesi elemanı her a_i vektörüne karşı olurlu kalacak çözümler arasından amaç fonksiyonunu en büyük (ya da en küçük) yapanı arar:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$a_i^T x \leq b_i, \forall a_i \in P_i, i = 1, \dots, m.$$

Bu haliyle problem yarı-sonsuzdur çünkü her P_i kümesi sonsuz eleman içerir. Ancak problemin muadili şu şekilde yazılabilir:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$\max_{a_i \in P_i} a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

P_i tanımından aşağıdaki probleme geçeriz:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$\max_{\delta_i: \|\delta_i\|_2 \leq \rho} \hat{a}_i^T x + \delta_i^T R_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Düzgelerin optimizasyon formülünden aşağıdaki İDEKOP elde edilir:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$\hat{a}_i^T x + \rho \|R_i^T x\|_2 \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

8.4.5 Kararlı En Küçük Kareler Problemi

Değişkenden daha çok sayıda denklem bulunduran bir doğrusal sistem ele alalım: $Ax \simeq b$, burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ bir matris, $b \in \mathbb{R}^m$ ($m > n$ olmak üzere) bir vektördür. Problemin verileri olan A, b 'de bazı kestirim ya da hesaplama hataları olabilir. Böyle hataların olabileceğini fakat büyüklüklerinin sınırlı olacağını varsayalım, örneğin A matrisini etkileyebilecek hataları bir δA matrisi olarak gösterelim ve δA matrisinin spektrum düzgesinin yukarıdan sınırlı olduğunu düşünelim:

$$\|\delta A\| \leq \rho.$$

Keza b vektörü için de δb hata vektörünün öklid düzgesinin sınırlı olduğunu düşünelim:

$$\|\delta b\| \leq \epsilon.$$

Bizim muhatap olduğumuz problem $Ax \simeq b$ olmaktan ziyade

$$(A + \delta A)x \simeq (b + \delta b)$$

problemidir. O halde hatalara karşı korunmalı bir en küçük kareler çözümünü aşağıdaki problemde ararız:

$$\min_x \max_{\|\delta A\| \leq \rho, \|\delta b\| \leq \epsilon} \|(A + \delta A)x - (b + \delta b)\|_2$$

ki buradan bulacağımız çözüme "kararlı en küçük kareler çözümü" deriz. Şimdi problemin iç kısmındaki maksimum bulma kısmını dönüştürebilir ve açık bir ifade elde edebiliriz:

$$\begin{aligned} & \max_{\|\delta A\| \leq \rho, \|\delta b\| \leq \epsilon} \|(A + \delta A)x - (b + \delta b)\|_2 = \\ & \max_{\|\delta A\| \leq \rho, \|\delta b\| \leq \epsilon} \max_{\|y\| \leq 1} y^T (Ax - b) + y^T \delta A x - y^T \delta b \\ & = \max_{\|z\| \leq \rho} \max_{\|y\| \leq 1} y^T (Ax - b) + z^T x + \epsilon \\ & = \|Ax - b\|_2 + \rho \|x\|_2 + \epsilon, \end{aligned}$$

yukarıdaki sadeleştirmeleri yaparken önce düzgelerin optimizasyon formülünü, sonra da düzgelerin matris-vektör çarpımı açma özelliğini

$$\|\delta Ay\|_2 \leq \|\delta A\| \cdot \|y\| \leq \rho \cdot 1.$$

kullandık.

Demek ki,

$$\min_x \max_{\|\delta A\| \leq \rho, \|\delta b\| \leq \epsilon} \|(A + \delta A)x - (b + \delta b)\|_2$$

kararlı en küçük kareler problemi

$$\min_x \|Ax - b\|_2 + \rho \|x\|_2 + \epsilon$$

problemine denktir. Son problem epigrafik şekilde yazıldığında bir İDEKOP'tur.

Yukarıdaki problem üzerine bir önceki bölümde gördüğümüz elips belirsizliği kullanılarak bir çeşitleme yapılabilir. A matrisinin her satırı a_i 'nin diğer satırlardan bağımsız olarak hataya maruz kaldığını varsayalım ve her satır vektörünün bir elips içinde her değeri alabileceğini kabul edelim:

$$a_i \in \mathcal{E}_i = \{a_i = \hat{a}_i + P_i u_i : \|u_i\|_2 \leq \rho_i\},$$

burada P simetrik $n \times n$ ve pozitif belirli bir matristir. Şimdi kararlı en küçük kareler problemine tekrar bakalım:

$$\min_x \max_{a_i \in \mathcal{E}_i, i=1, \dots, m} \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i^T x - b_i)^2}.$$

İçerideki maksimum problemini dönüştürelim: her bir terimi aşağıdaki gibi yeniden yazalım

$$\begin{aligned} \max_{a_i \in \mathcal{E}_i} |a_i^T x - b_i| &= \max_{\|u_i\|_2 \leq \rho_i} |\hat{a}_i^T x + u_i P_i x - b_i| \\ &= \max_{\|u_i\|_2 \leq \rho_i} \max\{\hat{a}_i^T x + u_i P_i x - b_i, -\hat{a}_i^T x - u_i P_i x + b_i\} \\ &= \max\{\hat{a}_i^T x - b_i + \rho_i \|P_i x\|_2, -\hat{a}_i^T x + b_i + \rho_i \|P_i x\|_2\} \\ &= |\hat{a}_i^T x - b_i| + \rho_i \|P_i x\|_2. \end{aligned}$$

O halde, problem şu hale dönüştü:

$$\min_x \sqrt{\sum_{i=1}^m (|a_i^T x - b_i| + \rho_i \|P_i x\|_2)^2}.$$

Son problemi de İDEKOP olarak yazabiliriz:

$$\begin{aligned} & \min_{x,s,t} s \\ \text{k.a.} \quad & \|t\| \leq s \\ & |a_i^T x - b_i| + \rho_i \|P_i x_i\|_2 \leq t_i, i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

ki, mutlak değerleri de doğrusal olarak (başka değişkenler yardımıyla yazarsak) problem tam İDEKOP olacaktır.

8.5 Alıştırmalar

1. Aşağıdaki problem "öbek seyreklik" (block sparsity) adlı ve mühendislik uygulamalarında karşımıza çıkan bir optimizasyon problemiyle ilgilidir:

$$\min_x \|Ax - y\|_2 + \gamma \sum_{i=1}^p \|x_i\|_2,$$

burada A öbek yapılı bir matristir: $A = \text{diag}[A_1 \cdots A_p]$, her bir alt matris A_i $m \times n_i$ boyuttadır. Her alt matrise karşılık gelen x_i n_i boyutlu bir vektördür. O halde x vektörü

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$

öbek yapılı bir vektördür ve $n_1 + \dots + n_p = n$ olur. Problemi İDEKOP olarak yazınız.

2. Elips ayırma problemini ders içinde görmüştük:

$$\begin{aligned} & \min_{a,t} t \\ \text{k.a.} \quad & \|R_1^T a\|_2 + \|R_2^T a\|_2 \leq t \\ & a^T(\hat{x}_2 - \hat{x}_1) = 1. \end{aligned}$$

Problemin eştersini bulunuz.

3. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ ve $\epsilon > 0$ verilmiş olsun. Aşağıdaki problem $Ax \simeq b$ için yaklaşık çözümler içinde en seyrek olanı arar:

$$\min_x \|x\|_1$$

k.a.

$$\|b - Ax\|_2 \leq \epsilon.$$

Problemin eştersini bulunuz.

4. Kararlı en küçük kareler problemini, yani

$$\min_x \|Ax - b\|_2 + \rho \|x\|_2 + \epsilon$$

problemini derste görmüştük. Problemi İDEKOP biçiminde yazıp eşters problemini bulunuz.

5. Kararlı en küçük kareler bahsinde gördüğümüz

$$\min_{x,s,t} s$$

k.a.

$$\|t\| \leq s$$

$$|a_i^T x - b_i| + \rho_i \|P_i x\|_2 \leq t_i, i = 1, \dots, m$$

probleminin eştersini bulunuz.

6.

1. $\{(t, x) : |t| \leq \sqrt{x}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (t, x, 1/2) \in \mathcal{K}_1^d\}$
2. $\{(t, x) : t \geq x^{-1}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (\sqrt{2}, x, t) \in \mathcal{K}_1^d\}$
3. $\{(t, x) : t \geq x^{3/2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (x, s, t), (s, x, 1/8) \in \mathcal{K}_1^d\}$
4. $\{(t, x) : t \geq x^{5/2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (x, s, t), (s, 1/8, z), (z, s, x) \in \mathcal{K}_1^d\}$
5. $\{(t, x) : t \geq x^{-2}, x \geq 0\} = \{(t, x) : (s, t, 1/2), (\sqrt{2}, x, s) \in \mathcal{K}_1^d\}$
6. $\{(t, x, y) : t \geq |x|^3/y^2, y \geq 0\}$ kümesinin İDEK gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$\{(t, x, y) : (x, z) \in \mathcal{K}_1, (z, y/2, s), (s, t/2, z) \in \mathcal{K}_1^d\}.$$

Yukarıdaki özelliklerin sağlamasını yapınız.

Kaynaklar

Ders 8 kısmen kaynak [14] bölüm 10, ve [30]'dan yararlanarak oluşturuldu. Hususen, kaynaklar [7, 30] ikinci derece koniye üyelik olarak yeniden düzenlenebilecek problem yapılarının ayrıntılarını verir. İkinci derece koni kısıtlarının ifade gücü ve etki alanı bu derste verilenden çok daha geniştir. Meraklı okur söz konusu kaynaklarda daha bol ayrıntı bulabilir. Fermat-Torricelli problemi üzerine ayrıntılı bir kaynak [37]'dir.

Bölüm 9

Ders 9: Pozitif Yarı Belirli Matrisler ile Optimizasyon

Pozitif yarı belirli (positive semi-definite) matrislerden Ders 9'a varmadan birçok noktada söz ettik. Hatta, doğrusal (ilgin) matris eşitsizliklerinin (DME) çözüm kümesinin dışbükey küme olduğunu Ders 1'de görmüştük (bkz Örnek 1.3.6). Ders 8'de bir vektörün ya da vektörün ilgin bir dönüşümden geçmiş halinin ikinci derece koni elemanı olma kısıtının yol açtığı optimizasyon problemlerine bakmıştık. Bu derste ilgin bir değişimden elde edilen matrislerin pozitif yarı belirli matrisler kümesi elemanı olma kısıtı ile tanımlanmış dışbükey problemleri çalışacağız.

9.1 Doğrusal Matris Eşitsizlikleri

Önce pozitif yarı belirli (positive semi-definite) matrisler hakkında bazı hatırlatmalarda bulunalım. Bir $n \times n$ simetrik F matrisi ancak ve ancak tüm özdeğerleri sıfırdan büyük veya (bazıları sıfıra) eşitse pozitif yarı belirlidir. Eşdeğer bir koşul daha önce gördüğümüz gibi her $z \in \mathbb{R}^n$ için $z^T F z \geq 0$ koşuludur. Bir $n \times n$ simetrik F matrisi ancak ve ancak tüm özdeğerleri sıfırdan büyük ise pozitif belirlidir (positive definite). Eşdeğer bir koşul ise her $z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ için $z^T F z > 0$ koşuludur. Pozitif yarı belirli matrisler için PYB kısaltmasını, pozitif belirli için PB kısaltmasını kullanacağız. PYB matrisler kümesi dışbükey bir konidir (PYBEK olarak kısaltacağız ve daha önce kullandığımız S_+^n sembolü ile göstereceğiz). Eğer $F \in S_+^n$ ise, her eksi olmayan α sabiti için $\alpha F \in S_+^n$ doğrudur. Dışbükeyliğin sağlamasını okura egzersiz olarak bırakalım.

Bazı temel örnekler şunlardır.

1. Herhangi bir $v \in \mathbb{R}^n$ vektörü için, kendisi ile dış çarpımdan elde edilen matris, $F = vv^T$ PYB'dir çünkü

$$z^T(vv^T)z = (v^T z)^2 \geq 0, \forall z \in \mathbb{R}^n$$

geçerlidir.

2. Daha genel olarak, eğer $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ bir matris ise, AA^T ve $A^T A$ matrisleri PYB'dir. Öte yandan, her PYB matris F için bir R matrisi vardır ki $F = R^T R$ şeklinde yazılabilir. Hatta, eğer F PB ise, R tersi alınabilir kare bir matris olur.

DME'lerin standart şeklini hatırlayalım:

$$F(x) = F_0 + \sum_{i=1}^m x_i F_i \succeq 0,$$

burada tüm $n \times n$ katsayı matrisleri $F_0, F_1, \dots, F_m$ simetrik matrislerdir. Bir DME'nin çözüm kümesinin,

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^m : F_0 + \sum_{i=1}^m x_i F_i \succeq 0\},$$

dışbükey küme olduğunu daha önce göstermiştik.

Geometri açısından bakılırsa, DME'ler için ilave bazı gözlemler yapılabilir. Doğrusal cebir derslerinden hatırlarsak simetrik bir $F(x)$ matrisi ancak ve ancak her $k \in \{1, \dots, n\}$ için tüm k 'nci asal altbelirtenlerin toplamı (principal minors) eksi değilse PYB'dir. (Bir matrisin k inci asal altbelirteni matrisin k satırı ve sütunlarından oluşan alt matrisin determinantıdır. Sabit her k için determinant k dereceli bir polinom fonksiyona (sabit k için asal altbelirtenler toplamına $g_k(x)$, $k = 1, \dots, n$ diyelim) karşılık geldiğine göre veren DME çözüm kümesi $\mathcal{X}$ aşağıdaki gibi görülebilir:

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^m : g_k(x) \geq 0, k = 1, \dots, n\}$$

Bu tür kümelere (kapalı) yarı-cebirsal küme denir. Not edelim ki $g_1(x) = \text{Tr} F(x)$, ve $g_n(x) = \det F(x)$ 'dir. DME çözüm kümesinin sınırını belirleyen de $\{x : g_n(x) = \det F(x)\}$ kümesidir.

Örnek 9.1.1 *Aşağıdaki DME örneğine bakalım:*

$$F(x) = \begin{pmatrix} 1+x_1 & x_1-x_2 & x_1 \\ x_1-x_2 & 1-x_2 & 0 \\ x_1 & 0 & 1+x_2 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

DME çözüm kümesi $\mathcal{X}$ veren polinom eşitsizlikleri aşağıdaki gibidir:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= \mathbf{Tr}F(x) = 3 + x_1 \geq 0, \\ g_2(x) &= 3 + 2x_1 + 2x_1x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 \geq 0, \\ g_3(x) &= 1 + x_1 - 2x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2 + x_1x_2^2 - x_2^3 \geq 0, \end{aligned}$$

9.2 DME Dönüşümleri

DME'lerle rahatça çalışabilmek için bazı yöntemler aracılığıyla onları uygun bir biçime dönüştürmek isteriz. Bu amaçla bir "alet kutusuna" ihtiyaç duyarız. Bu bölümde söz konusu yöntemlere bakacağız.

9.2.1 Birden Çok DME

Eğer bir problemde birden fazla DME sözkonusu ise, örneğin $F_1 : \mathbb{R}^m \mapsto S^{n_1}$ bir ilgin dönüşüm, $F_2 : \mathbb{R}^m \mapsto S^{n_2}$ bir başka ilgin dönüşüm ise,

$$F_1(x) \succeq 0, F_2(x) \succeq 0$$

DME'lerini denk olarak tek bir DME içinde toplayabiliriz:

$$F(x) = \begin{pmatrix} F_1(x) & 0 \\ 0 & F_2(x) \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Denkliği mümkün kılan doğrusal cebir özelliği öbek köşegen matrisin özdeğerlerinin diyagonaldeki her matrisin özdeğerlerinin birleşimi olmasıdır.

9.2.2 Schur Tümlenci ve Öbek Matrisler

Schur tümlcini daha önce görmüştük (bkz. Bölüm 2.1.2 ve Bölüm 2.2.3). Bu bölümde daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Aşağıdaki öbek matrise bakalım (A ve B matrisleri simetrik olmak üzere):

$$M = \begin{pmatrix} A & C^T \\ C & B \end{pmatrix}.$$

M matrisi ilgili aşağıdaki çıkarımlar doğrudur:

1. $M \succeq 0 \Rightarrow A \succeq 0, B \succeq 0$
2. $M \succ 0 \Rightarrow A \succ 0, B \succ 0$
3. Eğer $B = 0$ ise $M \succeq 0 \Leftrightarrow A \succeq 0, C = 0$
4. Eğer $A = 0$ ise $M \succeq 0 \Leftrightarrow B \succeq 0, C = 0$.

Şimdi bu çıkarımların sağlamasını yapalım. Önce karesel bir fonksiyon kurgularız:

$$g(w, z) = (w \ z)^T \begin{pmatrix} A & C^T \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix}.$$

Yukarıdaki birinci kural için $M \succeq 0$ ise $A \succeq 0$ olur çünkü $g(w, z) \geq 0$ her (w, z) için doğru olduğuna göre $(w, 0)$ için de doğrudur. Benzer akıl yürütme ile $(0, z)$ için de doğru olduğundan $B \succeq 0$ 'dır. O halde birinci kuralın sağlamasını yaptık. Diğer noktaların sağlamasını egzersiz olarak okura bırakıyoruz.

Schur tümleci bazı durumlarda karesel matris eşitsizliklerini DME'ye dönüştürmeye yaraması açısından çok faydalıdır. Hatırlayalım ki eğer $B \succ 0$ ise aşağıdaki denklik tutar:

$$M \succeq 0 \Leftrightarrow A - C^T B^{-1} C \succeq 0$$

veya eğer $A \succ 0$ ise denklikde B yerini A 'ya bırakır:

$$M \succeq 0 \Leftrightarrow B - C^T A^{-1} C \succeq 0.$$

PB durumunda Schur kuralları hafif bir değişikliklerle tutmaya devam eder:

$$M \succ 0 \Leftrightarrow B \succ 0, A - C^T B^{-1} C \succ 0,$$

$$M \succ 0 \Leftrightarrow A \succ 0, B - C^T A^{-1} C \succ 0.$$

Schur tümlecinin A ya da B matrisleri pozitif belirli olmadığı zaman da uygulanabilen bir çeşidi daha mevcuttur. Bu kurallar şöyledir:

$$M \succeq 0 \Leftrightarrow B \succeq 0, A - C^T B^\dagger C \succeq 0, (I - BB^\dagger)C = 0,$$

$$M \succeq 0 \Leftrightarrow A \succeq 0, B - C^T A^\dagger C \succeq 0, (I - AA^\dagger)C^T = 0,$$

ki burada $A^\dagger$ ve $B^\dagger$, A ve B matrislerinin Moore-Penrose genelleştirilmiş tersidir. Burada bir parantez açıp Moore-Penrose genelleştirilmiş tersi hatırlayalım. Moore-Penrose genelleştirilmiş tersi herhangi bir $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ve ayarı r 'ye eşit olan matris için $A^\dagger = V \tilde{\Sigma}^\dagger U^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$

olarak A 'nın tekil değerler açılımından, yani $A = U\tilde{\Sigma}V^T$ üzerinden, tanımlanır. Burada

$$\tilde{\Sigma}^\dagger = \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0_{r,m-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,m-r} \end{pmatrix}$$

ve

$$\Sigma^{-1} = \text{diag}(1/\sigma_1, \dots, 1/\sigma_r)$$

olarak tanımlı matrislerdir.

Burada $I - BB^\dagger$ doğrusal cebir kuramında B matrisinin imge alt uzayı $\mathcal{R}(B)$ 'ye dik alt uzaya izdüşüm matrisidir. Bu gözlemin sonucu olarak $(I - BB^\dagger)C = 0$ koşulunun anlamı $\mathcal{R}(C) \subseteq \mathcal{R}(B)$ koşulunun tutmasıdır. Benzer şekilde $(I - AA^\dagger)C^T = 0$ koşulu $\mathcal{R}(C^T) \subseteq \mathcal{R}(A)$ koşulunu simgeler.

9.2.3 Eşleşim Dönüşümü

Eşleşim dönüşümü (congruence transformation) bir matrisi sağ ve soldan bir başka matris ile çarparak başka bir matris elde etmeye yarayan dönüşümdür: diğer bir ifadeyle eğer M verilmişse, bir R matrisi kullanarak $A = R^T M R$ oluşturmak bir eşleşim dönüşümüdür. Bir doğrusal cebir sonucu olarak eşleşim dönüşümü için aşağıdaki bağıntılar doğrudur:

$$M \succeq 0 \Rightarrow R^T M R \succeq 0,$$

ve eğer R 'ın sütunları doğrusal bağımsız ise,

$$M \succ 0 \Rightarrow R^T M R \succ 0.$$

Eğer R kare bir matris ise ve tersi alınabilirse o zaman yukarıdaki çıkarım iki yönlü olarak geçerlidir:

$$M \succ 0 \Leftrightarrow R^T M R \succ 0.$$

9.2.4 Finsler Önsavı ve Değişken Atma

Bu bölümde değişken azaltılmasına yardımcı bazı DME denkliklerini ele alacağız. Söz konusu denklikler Finsler¹ Önsavı adıyla bilinir. Önsavına ispatına girmeyeceğiz.

¹Paul Finsler (1894-1970) İsviçreli matematikçi, diferansiyel geometri ve kümeler kuramına katkıları önemlidir.

Önsav 9.2.1 $A \in S^n$ ve $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ için aşağıdaki önermeler birbirine denktir ($\mathcal{N}(B)$, B matrisinin hiçlik uzayıdır, $B_\perp$ hiçlik uzayı için bir taban oluşturan sütunları olan maksimum ayarlı matristir ve $BB_\perp = 0$):

1. $z^T A z > 0, \forall z \in \mathcal{N}(B) \setminus \{0\}$;
2. $B_\perp^T A B_\perp \succ 0$,
3. Öyle bir sabit $\lambda \in \mathbb{R}$ vardır ki $A + \lambda B^T B \succ 0$;
4. Öyle bir $Y \in \mathbb{R}^{n \times m}$ matrisi vardır ki $A + YB + B^T Y^T \succ 0$.

Önsavın ikinci ve dördüncü maddeleri arasındaki denklik ilişkisinin biraz genelleştirilmiş hali DME'ler bahsinde "değişken atma" tekniği olarak bilinen bir yöntemle vesile olur. Eğer $A(x)$ bir değişken vektörü x 'in ilgin bir fonksiyonu ise ve Y x ile bağlantısı olmayan bir matris değişkeni ise, değişken atma tekniği aşağıdaki iddiada bulunur:

$$\exists x, Y : A(x) + CYB + B^T Y^T C^T \succ 0 \Leftrightarrow \begin{cases} C_\perp A(x) C & \succ 0 \\ B_\perp^T A(x) B_\perp & \succ 0. \end{cases}$$

Denklik sayesinde sol taraftaki koşul sağdaki Y 'nin bulunmadığı koşul ile değiştirilebilir.

9.2.5 DME için Kararlılık Önsavı

Bir başka faydalı teknik DME'ler için kararlılık önsavı olarak bilinen sonuçtur. Eğer söz konusu DME'nin bir matris parametresi Y 'nin alabileceği tüm değerler için sağlanması gerekiyorsa kararlılık önsavı kullanılabilir. Daha net bir ifadeyle $A(x) \in S^n$ yine x vektörünün ilgin bir fonksiyonunu temsil etsin. Ayrıca, $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ve $C \in \mathbb{R}^{n \times p}$ matrisleri verilmiş olsun. Aşağıdaki DME'ye bakalım:

$$A(x) + CYB + B^T Y^T C^T \succeq 0$$

ki DME'nin $Y \in \mathbb{R}^{p \times m} : \|Y\|_2 \leq 1$ 'i sağlayan tüm Y matrisleri için geçerli olmasını isteriz. Söz konusu koşul ancak ve ancak aşağıdaki x ve $\lambda \in \mathbb{R}$ cinsinden DME

$$\begin{pmatrix} A(x) - \lambda C C^T & B^T \\ B & \lambda I_m \end{pmatrix} \succeq 0$$

tutarsa doğrudur veya, denk bir ifadeyle ancak ve ancak

$$\begin{pmatrix} A(x) - \lambda B^T B & C \\ C^T & \lambda I_p \end{pmatrix} \succeq 0$$

tutuyorsa doğrudur.

9.2.6 Karesel ve İDEK Eşitsizliklerinin DME Denkliği

Bir karesel eşitsizliğin

$$x^T Q x + c^T x + d \leq 0$$

$Q \succ 0$ durumunda DME olarak denk şekilde yazılması mümkündür. Schur tümleci kullanarak aşağıdaki denk DME'yi yazarız:

$$\begin{pmatrix} -c^T x - d & x^T \\ x & Q^{-1} \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Eğer $Q \succeq 0$ ise o zaman $Q = E^T E$ olarak açılabilir. Bu durumda yine Schur tümleci kullanıp aşağıdaki denk DME'ye geçebiliriz:

$$\begin{pmatrix} -c^T x - d & (Ex)^T \\ Ex & I \end{pmatrix} \succeq 0.$$

İDEK eşitsizliklerine dönersek, önce basit bir İDEK eşitsizliğine bakalım: $y \in \mathbb{R}^n$ ve $t \in \mathbb{R}_+$ için $\|y\|_2 \leq t$ eşitsizliği

$$\begin{pmatrix} t & y^T \\ y & tI_n \end{pmatrix} \succeq 0$$

DME'sine denktir. Denkliğin sağlamasını yapmak için iki farklı duruma bakalım. Önce $t = 0$ ise denklik hemen görülür. Eğer $t > 0$ ise her $z \in \mathbb{R}^n$ ve her $\alpha \in \mathbb{R}$ için

$$t \begin{pmatrix} \alpha \\ z \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} t & y^T \\ y & tI_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ z \end{pmatrix}$$

ifadesi aşağıdaki sonucu verir

$$\|tz + \alpha y\|_2^2 + \alpha^2(t^2 - \|y\|_2^2).$$

O halde, eğer $\|y\|_2 \leq t$ doğru ise, bir önceki ifade hiçbir (z, α) için eksi olamaz. Diğer yünden, eğer yukarıdaki ifade hiçbir (z, α) için eksi değer almazsa, o zaman $z = y$ ve $\alpha = -t$ için de eksi değildir ki bu son gözleme göre $\|y\|_2 \leq t$ demektir.

Daha genel, ya da standart İDEK için, yani

$$\|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d$$

için denk DME

$$\begin{pmatrix} c^T x + d & (Ax + b)^T \\ Ax + b & (c^T x + d)I \end{pmatrix} \succeq 0$$

olur. Sağlamasını okura alıştırma olarak bırakıyoruz.

9.3 Pozitif Yarı Belirli Optimizasyon

Artık pozitif yarı belirli optimizasyon problemlerini çalışmaya hazırız. Problemleri PYBOP (**P**ozitif **Y**arı **B**elirli **O**ptimizasyon **P**roblemi) kısaltması ile çağıracağız. PYBOP dışbükey bir optimizasyon problemi olarak standart halinde doğrusal bir amaç fonksiyonu ve pozitif yarı belirli koniye aidiyet kısıtları ile tanımlanır. Daha açık bir ifadeyle, standart PYBOP

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m} c^T x$$

k.a.

$$F_0 + \sum_{i=1}^m x_i F_i \succeq 0$$

olarak tanımlanır. Burada $F_i, i = 0, 1, \dots, m$ $n \times n$ simetrik matrisler olup, değişkenler yine x vektörünün x_i elemanlarıdır.

PYBOP'un bir de **konik standart** hali mevcuttur. Konik standart PYBOP için değişken bir matris değişkeni $X \in S^n$ olur. Amaç fonksiyonu X cinsinden bir doğrusal fonksiyon olup, kısıtlar X matrisinin pozitif yarı belirli koni ile bir ilgin kümenin kesişiminde olması şeklindedir. Daha açık bir ifade ile konik PYBOP, verili $A_i \in S_n$ ve $b_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ için

$$\min_{X \in S^n} \text{Tr} CX$$

k.a.

$$\text{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m$$

$$X \succeq 0$$

olarak yazılır.

9.3.1 PYBOP Eştersliği

PYBOP eştersliği konik eştersliği özel bir durumudur ancak PYBOP'un eştersliğini Lagrange eştersliği çerçevesinde rahatça çalışmak için bazı önkoşulları incelemek faydalı olacak. Öncelikle, bir simetrik bir X matrisinin en büyük özdeğerinin optimizasyon formülünü hatırlayalım:

$$\lambda_{\max}(X) = \max_Z \{ \text{Tr} ZX : Z \succeq 0, \text{Tr} Z = 1 \}.$$

Formülün sağlamasını yapmadan evvel, standart konik PYBOP'un Lagrange eştersliği çerçevesinde eşters problemin çıkaralım. Önce standart koni PYBOP'u aşağıdaki gibi yeniden yazalım:

$$p^* = \min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} CX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m$$

$$\lambda_{\max}(-X) \leq 0.$$

O halde eşters fonksiyonu yazmak için en büyük özdeğer formülünü kullanarak aşağıdaki gibi bir ifade yazabiliriz:

$$p^* = \min_{X \in S^n} \max_{\lambda, \nu, Z \in \mathcal{F}} \mathbf{Tr} CX + \sum_{i=1}^m \nu_i (-b_i + \mathbf{Tr} A_i X) - \lambda \mathbf{Tr} Z X$$

ki burada

$$\mathcal{F} = \{(\lambda, \nu, Z) : \lambda \geq 0, Z \succeq 0, \mathbf{Tr} Z = 1\}$$

olarak gösterilir. Şimdi min-max eşitsizliğinden yararlanarak ve içerideki minimizasyonun sıfır değeri vermesini temin ettikten sonra

$$p^* \geq d^* = \max_{\lambda, \nu, Z} \{-b^T \nu : C + \sum_{i=1}^m \nu_i A_i - \lambda Z = 0, Z \succeq 0, \mathbf{Tr} Z = 1, \lambda \geq 0\}.$$

Şimdi, λ 'yı problemden atabilir (daha doğrusu Z ile birleştirip yeni bir matris değişkeni $\mathcal{Z} = \lambda Z$ yaratırız) ve

$$d^* = \max_{\nu, Z} \{-b^T \nu : C + \sum_{i=1}^m \nu_i A_i - \mathcal{Z} = 0, \mathcal{Z} \succeq 0, \}$$

yazarız. Şimdi $\mathcal{Z}$ 'yi de gevşeklik değişkeni olarak görüp problemden atarız:

$$d^* = \max_{\nu} \{-b^T \nu : C + \sum_{i=1}^m \nu_i A_i \succeq 0, \}$$

elde ederiz.

Elde ettiğimiz eşters problemi ν yerine $y = -\nu$ koyarak yazarsak

$$\max_{y \in \mathbb{R}^m} b^T y$$

k.a.

$$C - \sum_{i=1}^m y_i A_i \succeq 0$$

şeklinde bir PYBOP'a varmış olduk. Daha önce görmüş olduğumuz eşterslik kuramı uyarınca eğer ana problemde $X \succ 0$ olurlu matrisi mevcutsa, güçlü eşterslik tutar ve eşters problemin optimal değerine ulaşan bir y olurlu çözümü vardır.

Şimdi en büyük özdeğer formülüne dönelim. X matrisinin tayf (spektral) açılımı $X = UDU^T$ şeklinde olup, D köşegen matrisin diagonalında X 'in özdeğerleri (azalan sıralamada) bulunur ve U matrisinin $UU^T = I$ özelliği vardır. Ayrıca $\mathbf{Tr}$ işlemi özellikleri uyarınca $\mathbf{Tr}X = \mathbf{Tr}D$ olur. Şimdi

$$v(X) = \max_Z \{ \mathbf{Tr}ZX : Z \succeq 0, \mathbf{Tr}Z = 1 \}$$

olmak üzere, ve $Z \mapsto U^T Z U$ değişken değişikliği yaparak $v(X)$ değerinin en büyük özdeğer olduğunu gösterelim.

$$\begin{aligned} v(X) &= \max_Z \{ \mathbf{Tr}U^T Z U D : U^T Z U \succeq 0, \mathbf{Tr}U^T Z U = 1 \} \\ &= \max_Z \{ \mathbf{Tr}Z D : Z \succeq 0, \mathbf{Tr}Z = 1 \} \\ &= \max_Z \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_{ii} : Z \succeq 0, \mathbf{Tr}Z = 1 \right\} \\ &= \max_z \left\{ \lambda^T z : z \geq 0, \sum_{i=1}^n z_i = 1 \right\} \\ &= \max_{i=1, \dots, n} \lambda_i = \lambda_{\max}(X). \end{aligned}$$

Eşters ararken aşağıdaki bağıntıyı da kullanabilirdik: eğer $X \in S_+^n$ bir matris ise, başka bir simetrik $n \times n$ matris Z için

$$\mathbf{Tr}XZ \geq 0$$

eğer $Z \succeq 0$ ise doğru olur. Sağlama yapmak için, eğer $Z \succeq 0$ ise, X 'in tayf (spektral) açılımından $X = UDU^T$

$$\mathbf{Tr}XZ = \mathbf{Tr}UDU^T Z = \mathbf{Tr}U^T Z U D = \sum_{i=1}^n d_i (u_i^T Z u_i) \geq 0.$$

elde ederiz.

Buradan hareketle, pozitif yarı belirli matrisler konisinin eşters konisini de bulmuş oluruz:

$$\hat{S}_+^n = \{Z \in S_n : Z \succeq 0\},$$

yani, S_+^n 'in eşters konisi kendisidir (sadece bir yönü göstermiş olduk, diğer yönü egzersiz olarak okura bırakıyoruz.)! Şimdi, egzersiz babında aşağıdaki PYBOP'un eştersini arayalım:

$$\max_X \mathbf{Tr} CX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m$$

$$X \succeq 0.$$

Önce Lagrange fonksiyonunu bir $\nu \in \mathbb{R}^m$ çarpan vektörü ve $Z \succeq 0$ Lagrange çarpan matrisi kullanarak yazalım:

$$\mathcal{L}(X, \nu, Z) = \mathbf{Tr} CX + \sum_{i=1}^m \nu_i (\mathbf{Tr} A_i X - b_i) + \mathbf{Tr} ZX$$

ve X üzerinden minimum hesaplırsak, aşağıdaki koşul tutarsa minimum sifıra eşit olur:

$$C + \sum_{i=1}^m \nu_i A_i + Z = 0.$$

O halde aşağıdaki eşters probleme ulaştık:

$$\min_{\nu} -b^T \nu$$

k.a.

$$C + \sum_{i=1}^m \nu_i A_i \preceq 0.$$

Eğer $y = \nu$ değişikliğine gidersek

$$\min_y b^T y$$

k.a.

$$\sum_{i=1}^m y_i A_i \succeq C$$

eştersine ulaşırız.

9.4 Dışbükey Olmayan Karesel Optimizasyon ve PYBOP

PYBOP'un en önemli işlevlerinden bir tanesi bazı dışbükey olmayan ve optimizasyon kuramı açısından zor kabul edilen problemler için dışbükey gevşetmeler (convex relaxations) oluşturmaktır. Bu bölümde aşağıda verili dışbükey olmayan karesel optimizasyon problemini ele alacağız:

$$\min_x x^T A_0 x + 2c_0^T x + d_0$$

k.a.

$$x^T A_i x + 2c_i^T x + d_i \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$x^T Q_j x + 2f_j^T x + h_j = 0, j = 1, \dots, p.$$

Burada tüm matrisler simetriktir. Şimdi **ayar gevşetmesi (rank relaxation)** olarak bilinen yöntemi kullanacağız. Önce problemi x vektör değişkenlerine ek olarak X matris değişkenleri kullanarak eşdeğerliği koruyarak yeniden yazalım (burada $x^T A x = \text{Tr} A x x^T$ bağıntısını kullanacak ve $X = x x^T$ tanımını kullanacağız):

$$\min_{X, x} \text{Tr} A_0 X + 2c_0^T x + d_0$$

k.a.

$$\text{Tr} A_i X + 2c_i^T x + d_i \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$\text{Tr} Q_j X + 2f_j^T x + h_j = 0, j = 1, \dots, p$$

$$X = x x^T.$$

Son yazdığımız problem ile ilk problem denktir, üstelik ikinci problemde bir de fazladan matris değişkeni ilave ettik fakat bu esnada karesel tüm kısıtlar ve amaç fonksiyonu X, x cinsinden doğrusal hale geldi. Şimdi $X = x x^T$ kısıtı yerine de $X \succeq x x^T$ dışbükey bir küme tanımlayan kısıtı koyarsak ve Schur tümleci sayesinde

$$\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$$

denk şeklinde yazarsak, dışbükey gevşetmeyi elde etmiş oluruz. O halde dışbükey gevşetme PYBOP'u

$$q^* = \min_{X, x} \text{Tr} A_0 X + 2c_0^T x + d_0$$

9.4. DIŞBÜKEY OLMAYAN KARESEL OPTİMİZASYON VE PYBOP197

k.a.

$$\mathbf{Tr} A_i X + 2c_i^T x + d_i \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$\mathbf{Tr} Q_j X + 2f_j^T x + h_j = 0, j = 1, \dots, p$$

$$\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Açıktır ki $q^* \leq p^*$ eşitsizliği tutar. Ancak tabii ki gevşetme çözerek başlangıç problemine bir optimal çözüm bulmak her zaman mümkün değildir.

Öte yandan, yukarıdaki gevşetme tekniğinin özel bir durumu kombinatorial, tamsayı optimizasyon problemlerine uygulanmasıdır (bkz. Ders 10). Şimdi aşağıdaki probleme bakalım:

$$p^* = \max_x x^T H x$$

k.a.

$$x_i^2 = 1, i = 1, \dots, n$$

ki burada H $n \times n$ simetrik matristir. Ayar gevşetme tekniğini uygulayarak

$$\max_{X,x} \mathbf{Tr} H X$$

k.a.

$$X_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$$

$$\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Son problemde x sadece DME kısıtında görüldüğünden ve $X \succeq x x^T$ ancak ve ancak $X \succeq 0$ tutarsa doğru olduğundan x değişkenini toptan kaldırabiliriz:

$$q^* = \max_{X,x} \mathbf{Tr} H X$$

k.a.

$$X_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$$

$$X \succeq 0.$$

Burada yeri gelmişken PYBOP'un ilginç ve saklı dışbükeyliğe bağlanacak bir özelliğini göreceğiz. PYBOP'un konik standart halini dikkate alalım:

$$\begin{aligned} & \min_X \mathbf{Tr} CX \\ & \text{k.a.} \\ & \mathbf{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m \\ & X \succeq 0. \end{aligned}$$

Aşağıdaki sonucu ispatsız vereceğiz (ispat kaynak [41] Bölüm 2.3.1'de verilmiştir).

Teorem 9.4.1 *PYBOP konik standart biçimde verili olsun. O halde aşağıdaki önermeler doğrudur:*

1. *Eğer PYBOP'un olurlu bir çözümü mevcutsa o zaman ayarı r $\frac{r(r+1)}{2} \leq m$ eşitsizliğini doğrulayan bir olurlu çözümü mevcuttur.*
2. *Eğer PYBOP'un optimal bir çözümü mevcutsa o zaman ayarı r $\frac{r(r+1)}{2} \leq m$ eşitsizliğini doğrulayan bir optimal çözümü mevcuttur.*

Şimdi Teorem 9.4.1'in dışbükey olmayan karesel optimizasyonda saklı dışbükeylik ortaya çıkardığını göreceğiz. Küresel kısıtı olan bir karesel optimizasyon problemini ele alalım (probleme K2P adı verelim):

$$\begin{aligned} & z^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T Q x + 2c^T x \\ & \text{k.a.} \end{aligned}$$

$$\|x\|_2 = 1$$

burada Q simetrik belirsiz bir matristir. Ayar gevşetme yöntemi kullanarak problemin PYBOP gevşetmesini oluşturalım:

$$\begin{aligned} & \min_{X, x \in \mathbb{R}^n} \mathbf{Tr} QX + 2c^T x \\ & \text{k.a.} \end{aligned}$$

$$\mathbf{Tr} IX = 1$$

$$X \succeq 0$$

9.4. DIŞBÜKEY OLMAYAN KARESEL OPTİMİZASYON VE PYBOP 199

(dikkat: $\mathbf{Tr} X = 1$ yazabilecekken $\mathbf{Tr} IX = 1$ yazdık, iki ifade denk olmakla birlikte ikincisini birazdan amaçlarımız doğrultusunda kullanacağız). Şimdi $X \succeq 0$ kısıtını da denk bir biçimde aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 0 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

O halde PYBOP gevşetmesini denk bir şekilde aşağıdaki konik standart halde yeniden yazabiliriz ($\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 0 \end{pmatrix} \succeq 0$ matrisini Y olarak düşünelim):

$$z_{PYB} = \min_Y \mathbf{Tr} \begin{pmatrix} Q & c \\ c^T & 0 \end{pmatrix} Y$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} \begin{pmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} Y = 1$$

$$\mathbf{Tr} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} Y = 0$$

$$Y \in S_+^{n+1}.$$

Bu noktada son elde ettiğimiz PYBOP gevşetmesinin ve eşters probleminin her ikisinin de Slater koşulunu sağladığını görürüz. O halde güçlü eşterslik geçerlidir (anımsayalım ki güçlü eşterslik için sadece birinin Slater koşulunu sağlaması yeterlidir) ve $m = 2$ (son elde ettiğimiz gevşetmede iki doğrusal eşitlik kısıtı mevcuttur) olduğu için Teorem 9.4.1 uyarınca gevşetmenin ayarı bire eşit olan bir optimal çözümlü mevcuttur. Fakat, ayarı bir olan çözümler aynı zamanda K2P başlangıç probleminde de olurludurlar ve amaç fonksiyonları gevşetme ve başlangıç problemi K2P için aynıdır. Dolayısıyla, gevşetme başlangıç problemini de çözer. Demek ki, başlangıç problemi dışbükey olmadığı halde dışbükey PYBOP gevşetmesi aracılığıyla çözülebilir, yani $z_{PYB} = z^*$ eşitliği geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, K2P'nin saklı dışbükeylik özelliği vardır. Bu kayda değer sonucu aşağıdaki çıkarımda kayda geçirelim.

Çıkarım 9.4.2 *K2P probleminin PYBOP gevşetmesinin K2P problemini optimal olarak çözen bir optimal noktası mevcuttur.*

9.5 Bazı Matris Problemleri

Doğrusal cebir alanında bazı problemler doğal olarak PYBOP olarak görülebilir ve çözülebilirler. Bu bölümde bu alandan gelen problemlere eğileceğiz.

9.5.1 Özdeğerler

Eşterslik üzerine çalıştığımız bölümde simetrik bir matrisin en büyük ve en küçük özdeğerlerinin PYBOP olarak ifade edildiğini görmüştük: eğer $C \in S^n$ ise aşağıdaki bağıntılar geçerlidir.

$$\lambda_{\max}(C) = \max\{\text{Tr } CX : X \succeq 0, \text{Tr } X = 1\}$$

$$\lambda_{\min}(C) = \min\{\text{Tr } CX : X \succeq 0, \text{Tr } X = 1\}.$$

Bir $x \in \mathbb{R}^m$ vektörünün bir ilgin fonksiyonu $A(x)$ simetrik matrisinin özdeğerlerinin yayılımını minimum yapmak için de PYBOP kullanılabilir. $A(x) \in S^n$ matrisi özdeğerleri $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ olarak sıraya dizilmiş olsun. O halde

$$\min_x \lambda_1(A(x)) - \lambda_n(A(x))$$

problemini aşağıdaki PYBOP olarak denk biçimde yeniden yazabiliriz (Burada yukarıda maksimum ve minimum için verilen PYBOP problemlerinin eşterslerini kullanırız, bkz. Alıştırma 9.5.1):

$$\min_{x, \lambda, \gamma} \lambda - \gamma$$

k.a.

$$\gamma I \preceq A(x) \preceq \lambda I.$$

Daha genel bir sonuç bize simetrik bir matrisin en büyük k özdeğerinin toplamının da bir PYBOP çözerek bulunabileceğini söyler. Fan Teoremi olarak bilinen bu sonucu ispatsız verelim:

Teorem 9.5.1 $C \in S^n$ özdeğerleri $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ olarak sıraya dizilmiş simetrik bir matris olsun. En büyük k özdeğerinin toplamı aşağıdaki iki optimizasyon probleminden (birincisi bir PYBOP'dur) herhangi birinin optimal değeridir:

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_k = \max_{X \in S^n} \{\text{Tr } CX : \text{Tr } X = k, I_n \succeq X \succeq 0\},$$

veya

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_k = \max_{Y \in \mathbb{R}^{n \times k}} \{\text{Tr } CYY^T : Y^T Y = I_k\}.$$

Benzer bir sonuç, dik (orthogonal) matrisler üzerinden tanımlı matris optimizasyonu problemi için de mümkündür. $n \times n$ boyutlu dik matrisler kümesini $\mathcal{O}(n)$ ile gösterirsek aşağıdaki problem

$$\min_X \{\text{Tr } AXBX^T : X \in \mathcal{O}(n)\}$$

için de bir eşdeğer PYBOP gösterimi mevcuttur.

Özdeğerlerin mutlak değerleri toplamı. Bir $x \in \mathbb{R}^m$ vektörünün bir ilgin fonksiyonu $A(x)$ simetrik matrisinin özdeğerlerinin mutlak değerleri toplamını² ($|\lambda_1(A(x))| + \dots + |\lambda_n(A(x))|$) minimum yapma problemi de PYBOP olarak yazılabilir:

$$\min \text{Tr } A^+ + \text{Tr } A^-$$

k.a.

$$A(x) = A^+ - A^-,$$

$$A^+ \succeq 0, A^- \succeq 0.$$

Ters matrisin izi. Bir $x \in \mathbb{R}^m$ vektörünün ilgin fonksiyonu $A(x)$ simetrik matrisinin tersinin izi $\text{Tr } A^{-1}(x)$ özdeğerlerin terslerinin toplamıdır:

$$\text{Tr } A^{-1}(x) = \sum_{i=1}^n (\lambda_i(x))^{-1}.$$

Eğer $\text{Tr } A^{-1}(x)$ ifadesini minimum yapan x vektörü aranırsa, Schur tümlenci kullanılarak problem aşağıdaki PYBOP olarak yazılabilir:

$$\min \text{Tr } B$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} B & I \\ I & A(x) \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Bir başka (denk) formülasyon

$$\text{Tr } A^{-1}(x) = \sum_{i=1}^n e_i^T A(x)^{-1} e_i$$

²Özdeğerleri bir n boyutlu vektör olarak düşünürsek, vektörün 1-düzgesini almış oluruz.

bağıntısından elde edilir (e_i vektörlerinin i nci elemanı bir, diğer elemanları sıfır olan n boyutlu "birim" vektörler olduğunu hatırlayalım). Buradan elde edilen formülasyon aşağıdaki gibidir:

$$\min \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$\sum_{i=1}^n e_i^T A(x)^{-1} e_i \leq t_i, i = 1, \dots, n.$$

Son yazdığımız problem aşağıdaki PYBOP'a denktir:

$$\min \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} A & e_i \\ e_i^T & t_i \end{pmatrix} \succeq 0, i = 1, \dots, n.$$

9.5.2 Spektral Düzge Minimizasyonu

$A(x) \in \mathbb{R}^{p \times n}$ matrisi $x \in \mathbb{R}^m$ değişken vektörünün bir ilgin matris fonksiyonu olsun. Diğer bir ifadeyle,

$$A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \dots + x_m A_m$$

olarak verilir. $A(x)$ matrisinin spektral düzge değerini, yani $\|A(x)\|_2$ 'i, minimum kılan x vektörünü arama problemini bir PYBOP haline getireceğiz. Önce daha evvelki derslerimizden spektral düzgenin matrisin en büyük tekil değeri (largest singular value), $\sigma_{\max}(A(x))$, olduğunu hatırlayalım. Herhangi bir X matrisinin tekil değerlerinin $X^T X$ matrisinin özdeğerlerinin karekökü olduğunu da ayrıca hatırlayalım. O halde, aşağıdaki bağıntılar doğrudur:

$$\|A(x)\|_2 \leq t \Leftrightarrow \|A(x)\|_2^2 \leq t^2 \Leftrightarrow \lambda_{\max}(A(x)^T A(x)) \leq t^2.$$

Sağdaki koşul en büyük özdeğer için tutarsa tüm özdeğerler için de geçerlidir:

$$\lambda_i(A(x)^T A(x)) \leq t^2 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Diğer yandan özdeğer öteleme kuralından³ aşağıdaki bağıntıyı yazarız:

$$\lambda_i(A(x)^T A(x) - t^2 I_n) = \lambda_i(A(x)^T A(x)) - t^2 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

O halde tüm $i = 1, \dots, n$ için

$$\lambda_i(A(x)^T A(x)) \leq t^2 \Leftrightarrow \lambda_i(A(x)^T A(x) - t^2 I_n) \leq 0$$

denkliği geçerli olur. Demek ki son koşuldan hareketle aşağıdaki denk eşitsizliği yazabiliriz:

$$A(x)^T A(x) - t^2 I \preceq 0.$$

Schur tümleci kullanarak son koşulu bir matris eşitsizliği biçiminde denk olarak yeniden yazarız:

$$\begin{pmatrix} t^2 I_n & A(x)^T \\ A(x) & I_p \end{pmatrix} \succeq 0,$$

ki eğer $t = 0$ ancak ve ancak $A(x) = 0$ tutarsa doğru olduğundan sağdan ve soldan $\text{diag}(1/\sqrt{t}I_n, \sqrt{t}I_p)$ öbekli köşegen matrisle çarpımdan oluşan eşleşim dönüşümünden bir DME olarak aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$\begin{pmatrix} t I_n & A(x)^T \\ A(x) & t I_p \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Sonuç olarak $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|A(x)\|_2$ problemi aşağıdaki PYBOP'a dönüştü

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} t$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} t I_n & A(x)^T \\ A(x) & t I_p \end{pmatrix} \succeq 0.$$

9.5.3 Matris Koşul Katsayısı Minimizasyonu

Sayısal analiz alanında bir matrisin koşul katsayısı en büyük tekil değerinin en küçük tekil değere oranı olarak ölçülür. Bu sayı ne kadar küçük olursa bazı matris işlemleri açısından (örneğin doğrusal denklem

³Özdeğer öteleme kuralına göre $A \in S^n$ matrisinin özdeğerleri $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ ise, $A - tI$ 'nin özdeğerleri, $t \in \mathbb{R}$ olmak üzere, $\lambda_i - t$ olurlar.

sistemi çözümü) matris o kadar makbuldür. Şimdi $F(x)$ x vektörünün ilgin fonksiyonu olan bir simetrik matris olsun:

$$F(x) = F_0 + x_1 F_1 + \dots + x_n F_n.$$

Koşul katsayısını $\kappa(F(x))$ ile gösterirsek

$$\kappa(F(x)) = \frac{\sigma_{\max}(F(x))}{\sigma_{\min}(F(x))}$$

olarak tanımlıdır. İnceleyeceğimiz problem $F(x) \succ 0$ koşulunu sağlayan ve $\kappa(F(x))$ 'i en az yapan x vektörünü bulmaktır. Öte yandan, $F(x) \succ 0$ koşulu sağlandığında $F(x)$ 'in tekil değerleri, $F(x)$ 'in özdeğerleri ile örtüşürler (neden?). O halde, aşağıdaki denklik ilişkisi tutar:

$$\kappa(F(x)) \leq \gamma \Leftrightarrow \frac{\lambda_{\max}(F(x))}{\lambda_{\min}(F(x))} \leq \gamma,$$

ve aşağıdaki problemi çözmek isteriz:

$$\gamma^* = \min_{x, \gamma} \gamma$$

k.a.

$$F(x) \succ 0$$

$$\kappa(F(x)) \leq \gamma.$$

Şimdi meselemiz bu problemi PYBOP haline getirmek olacak. Önce bir gözlem: $F(x) \succ 0$ ancak ve ancak $F(x) \succeq I$ eşitsizliğini sağlayan bir $\mu > 0$ varsa geçerlidir. Dahası, eğer $\mu > 0$ ve $\gamma \geq 1$ ise, aşağıdaki bağıntılar geçerlidir:

$$F(x) \succeq \mu I \Leftrightarrow \lambda_{\min}(F(x)) \geq \mu \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda_{\min}(F(x))} \leq \frac{1}{\mu},$$

$$F(x) \preceq \gamma \mu I \Leftrightarrow \lambda_{\max}(F(x)) \leq \mu \gamma.$$

Sonuç olarak, aşağıdaki duruma ulaştık:

$$F(x) \succ 0, \kappa(F(x)) \leq \gamma \Leftrightarrow \mu I \preceq F(x) \preceq \mu \gamma I.$$

Maalesef yukarıdaki kısıtlar doğrusal değildir çünkü γ ve μ değişkenlerinin çarpımı istenmeyen bir terim oluşturur. Ancak $F(x)$ x cinsinden

doğrusal bir yapıda ise (yani, $F(0) = 0$ ise), problemi PYBOP olarak denk bir biçimde yeniden yazabiliriz çünkü bu durumda,

$$\mu I \preceq F(x) \preceq \mu\gamma I$$

koşulu homojen bir koşul olur, yani herhangi bir (x, μ) için tutuyorsa herhangi bir $\alpha > 0$ kullanarak $(\alpha x, \alpha\mu)$ için de tutar. O halde eşitsizliğin iki tarafını da $\mu > 0$ sayısına bölersek eşitsizliğin çözüm kümesi değişmez:

$$I \preceq F(x) \preceq \gamma I.$$

O halde, aşağıdaki PYBOP'a varırız:

$$\gamma^* = \min_{x, \gamma} \gamma$$

k.a.

$$I \preceq F(x) \preceq \gamma I.$$

Eğer $F(x)$ doğrusal değilse problem bir PYBOP olmadığı halde çözümü zor değildir çünkü bir dizi PYBOP problemi çözerek optimal sonuca ulaşabiliriz. Önce bir $\gamma \geq 1$ değeri seçilir ve aşağıdaki PYBOP çözülür:

$$\tilde{\mu} = \min_{x, \mu} \mu$$

k.a.

$$\mu I \preceq F(x) \preceq \mu\gamma I.$$

Eğer PYBOP olurlu ise seçtiğimiz γ değerini küçültebilir, ve daha küçük bir γ değeri ile yukarıdaki PYBOP'u tekrar çözmeyi deneriz. Aksi durumda yani PYBOP olurlu değilse seçtiğimiz γ değeri fazla küçüktür, daha büyük bir γ değeri seçip tekrarlarız. Bu yöntemle optimal γ^* değerini çevreleyen (γ^l, γ^u) aralıkları bularak, ve her tekrarda aralığın yayılımını yarıya indirerek aralığın yayılımı bir tolerans değerinden ($\epsilon > 0$) küçük ya da eşit olana dek aramayı sürdürürüz. Bu yöntem ikiye bölme (bisection) olarak bilinir.

9.5.4 Frobenius Düzgesi Minimizasyonu

Yeniden $A(x) \in \mathbb{R}^{p \times n}$ matrisi $x \in \mathbb{R}^m$ değişken vektörünün bir ilgin matris fonksiyonu olsun. $A(x)$ matrisinin Frobenius⁴ düzgesinin

$$\|A(x)\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n A(x)_{ij}^2}$$

olarak tanımlı olduğunu anımsayalım. İlgilendiğimiz problem

$$\min_x \|A(x)\|_F^2$$

biçiminde tanımlıdır. PYBOP biçiminde yazılmış hali şöyledir:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m, Y \in S^p} \mathbf{Tr} Y$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} Y & A(x) \\ A(x)^T & I_n \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Şimdi iki problem arasındaki denkliğin sağlamasını yapalım. Önce

$$\|A(x)\|_F^2 = \mathbf{Tr} A(x)A(x)^T$$

bağıntısını ve $X \preceq Y \Rightarrow \mathbf{Tr} X \leq \mathbf{Tr} Y$ çıkarımını not edelim. Sonra Schur tümlenci kullanarak

$$\begin{pmatrix} Y & A(x) \\ A(x)^T & I_n \end{pmatrix} \succeq 0 \Leftrightarrow A(x)A(x)^T \preceq Y$$

yazdığımız denklikten yukarıdaki problemin kısıtının sağlandığı her durumda $\|A(x)\|_F^2 \leq \mathbf{Tr} Y$ elde ederiz.

Eğer x^* başlangıçtaki problem için optimal bir nokta ise, $(x^*, A(x^*))$ çiftinden $Y^* = A(x^*)A(x^*)^T$ tanımlarız ve (x^*, Y^*) 'in PYBOP'ta olurlu olduğunu hemen görebiliriz. Üstelik iki problemin amaç fonksiyonları da $x^*, A(x^*)$ ve Y^* noktalarında birbirine eşittir çünkü tanım gereği $\mathbf{Tr} Y^* = \mathbf{Tr} A(x^*)A(x^*)^T$ ve daha düşük bir değere inemez çünkü yoksa x^* başlangıç probleminde optimal olamazdı!

⁴Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) Alman matematikçi, cebir, diferansiyel denklemler, grup teorisi gibi konulara katkılara ile bilinir.

Diğer taraftan, eğer PYBOP için x^* ve $Y^* = A(x^*)A(x^*)^T$ optimal noktalar ise, x^* başlangıç problemi için optimal olmalıdır çünkü aksi halde x^* 'dan farklı ve $\|A(\bar{x})\|_2 < \|A(x^*)\|_2$ eşitsizliğini sağlayan $\bar{x}$ noktası olmak zorunda olurdu. Fakat bu durumda $\bar{x}, \bar{Y} = A(\bar{x})A(\bar{x})^T$ noktasında PYBOP probleminin amaç fonksiyonu x^*, Y^* noktasından daha düşük bir değere inerdi. Bu durum bir çelişki olduğundan imkansızdır.

9.5.5 En Yakın İlinti Matrisi

İlinti (korelasyon) matrisleri simetrik, pozitif yarı belirli ve diyagonal elemanları bire eşit matrisler olarak tanımlıdır. $n \times n$ boyutlu ilinti matrisleri kümesi

$$C_n = \{X \in S_+^n : X_{ii} = 1\}$$

dışbükey bir kümedir. Bazı uygulamalarda verili bir A simetrik matrisini Frobenius düzgesi bakımından en yakın ilinti matrisini bulma problemi ile karşılaşılır:

$$\min_X \|A - X\|_F$$

k.a.

$$X \in C_n.$$

Burada $n \times n$ matrisler için Frobenius düzgesinin

$$\|X\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n X_{ij}^2}$$

şeklinde tanımlı olduğunu anımsayalım. Geometri açısından problemin A matrisinin ilinti matrisleri kümesine izdüşümünü hesaplama problemi olarak ifade edilebileceğini not edelim. Problemi aşağıdaki denk şekilde yazabiliriz:

$$\min_{X,t} t$$

k.a.

$$\|A - X\|_F \leq t$$

$$X = X^T, \text{diag}(X) = \mathbf{1}, X \succeq 0.$$

Frobenius düzge kısıtını da vec dönüşümü kullanarak bir pozitif yarı belirlilik kısıtı halinde yazabiliriz. $\text{vec}(X)$ dönüşümü şöyle işler. Eğer

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matrisinin n adet sütunu varsa ve her i sütunu m boyutlu a_i vektörü ile gösterilirse, $\text{vec}(A)$ A 'nın sütunlarını birinci sütundan başlayarak alt alta dizerek mn boyutlu bir vektör verir. O halde yukarıdaki problemi aşağıdaki PYBOP olarak yazabiliriz:

$$\begin{aligned} & \min_{X,t} t \\ & \text{k.a.} \\ & \begin{pmatrix} tI & \text{vec}(A - X) \\ \text{vec}(A - X)^T & t \end{pmatrix} \succeq 0, \\ & X = X^T, \text{diag}(X) = \mathbf{1}, X \succeq 0. \end{aligned}$$

9.6 Geometrik Problemler

Bazı geometrik şekiller üzerinden tanımlı problemler doğal bir şekilde PYBOP biçiminde ele alınabilirler. Bu bölümde bu tarz problemleri çalışacağız.

9.6.1 Bir Çokgentop İçindeki En Büyük Elips

Daha önce yaptığımız gibi elipsi bir birim kürenin (Öklid düzgesine göre) ilgin dönüşüm altında imgesi gibi düşünelim:

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = Qz + c, \|z\|_2 \leq 1\}$$

burada c elipsin merkezi, ve $Q \in S_+^n$ elipsin biçimini belirleyen matris P 'nin matris kareköküdür. Elipsin yarı-eksenleri Q 'nın tekil değerleri, $\sigma_i(Q)$ tarafından belirlenir. Q pozitif yarı-belirli olduğundan tekil değerlerin özdeğerlerle örtüştüğünü anımsayalım.

$\mathcal{P}$ bir çokgentop (polytope) olsun; çokgentopların sonlu sayıda yarı-uzayın kesişimi olduğunu hatırlayalım:

$$\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, m\}.$$

Çokgentopun elipsi içinde bulundurma koşulunun anlamı şudur: her $x \in \mathcal{E}$ tüm $a_i^T x \leq b_i$ eşitsizliklerini sağlamalıdır. Başka bir ifadeyle,

$$a_i^T x \leq b_i, x = Qz + c, \forall z : \|z\|_2 \leq 1,$$

koşulu tutmalıdır. Doğrusal eşitsizliklere $x = Qz + c$ yerleştirilirse koşul

$$a_i^T Qz + a_i^T c \leq b_i, \forall z : \|z\|_2 \leq 1 \Leftrightarrow \max_{\|z\|_2 \leq 1} a_i^T Qz + a_i^T c \leq b_i,$$

haline gelir. Sağdaki maksimum değere $z = Qa_i / \|Qa_i\|_2$ noktasında ulaşıldığından aşağıdaki sonuca varırız:

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P} \Leftrightarrow \|Qa_i\|_2 + a_i^T c \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Şimdi içeride kalan en büyük elipsi bulmak için elipsin hacminin $\det Q$ ile doğru orantılı olduğunu anımsayalım. O halde $\det Q$ fonksiyonunu maksimum yapan Q matrisini arayabiliriz. Hatta, $\ln$ fonksiyonu sürekli artan bir fonksiyon olduğundan, $\ln \det Q$ 'yu maksimum yapan Q 'yu bulursak, $\det Q$ 'yu da maksimum yapmış oluruz. Üstelik $\ln \det Q$ içbükey bir fonksiyon olduğundan amaçlarımıza son derece uygundur (hatırlayalım ki içbükey bir f fonksiyonunun maksimum değerini aramak, dışbükey $-f$ 'in minimum değerini aramakla eşdeğerdir). O halde, aşağıdaki dışbükey problemi çözmeyi amaçlarız:

$$\max_{Q \in S_n, c \in \mathbb{R}^n} \ln \det Q$$

k.a.

$$Q \succ 0,$$

$$\|Qa_i\|_2 + a_i^T c \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki problem tam olarak PYBOP biçiminde değildir çünkü hatırlayalım ki PYBOP için doğrusal bir amaç fonksiyonunu şart koşarız. Fakat, yukarıdaki amaç fonksiyonunu doğrusal hale getiren bir dönüşüm mevcuttur (bkz. Bölüm 4.2 [7]⁵) Çokgentop içinde kalan en büyük hacimli elipse "Löwner-John" elipsi adı verilir. Dışbükey geometrinin hoş sonuçlarından biri her tam boyutlu dışbükey cismin biricik bir Löwner-John elipsine sahip olduğudur. Ayrıca, Löwner-John elipsi n çarpanı ile büyütülürse $\mathcal{P}$ 'yi de içine alan bir başka elips elde edilir. Yani eğer $\mathcal{E}^* \subseteq \mathcal{P}$ çokgentopu için Löwner-John elipsi ise, yani $\mathcal{E}^* \subseteq \mathcal{P}$ 'i sağlayan en geniş hacimli elips ise,

$$\mathcal{P} \subseteq n\mathcal{E}^*$$

⁵Kaynak [7] çokgentop içindeki en büyük hacimli elipsi bulma problemini

$$\max\{t : t \leq (\det Q)^{1/n}, Q \succeq 0, \|Qa_i\|_2 + a_i^T c \leq b_i, i = 1, \dots, m.\}$$

biçiminde (eşdeğer) olarak verir ve problemin PYBOP haline dönüştürülebileceğini gösterir.

geçerlidir.

En büyük elips problemi hacim yerine, yarı-eksenlerin toplam uzunluğunu maksimum yaparak da çözülebilir çünkü yarı-eksenlerin toplam uzunluğunun Q matrisinin izine ($\mathbf{Tr}Q$) eşit olduğu bilinir. O halde çokgentop içinde kalan en büyük elips problemi aşağıdaki dışbükey ($\mathbf{Tr}Q$ içbükeydir) İDEK benzeri problem olarak yazılır:

$$\max_{Q \in S_n, c \in \mathbb{R}^n} \mathbf{Tr} Q$$

k.a.

$$Q \succ 0,$$

$$\|Qa_i\|_2 + a_i^T c \leq b_i, i = 1, \dots, m.$$

İDEK kısıtlarını denk olarak DME halinde yazarak

$$\max_{Q \in S_n, c \in \mathbb{R}^n} \mathbf{Tr} Q$$

k.a.

$$Q \succ 0,$$

$$\begin{pmatrix} b_i - a_i^T c & a_i^T Q \\ Qa_i & (b_i - a_i^T c)I \end{pmatrix} \succeq 0, i = 1, \dots, m$$

problemi PYBOP biçimine getirmiş olduk. Eğer $\mathcal{E}$ kümesini bir küre olarak tutmak istersek, $Q = rI$ olarak koyarız ($r \geq 0$ kürenin yarıçapı olur). Bu durumda yukarıdaki problem sadeleşir:

$$\max_{r \geq 0, c \in \mathbb{R}^n} r$$

k.a.

$$r\|a_i\|_2 + a_i^T c \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

ki bu haliyle problem doğrusal optimizasyon problemidir. Problemden bulunan optimal c 'ye çokgentopun "Çebişev merkezi" denir.

9.6.2 Bir Çokgentopu İçinde Taşıyan En Küçük Elips

Tamamiyle uç noktaları aracılığıyla tanımlı bir $\mathcal{P}$ çokgentopu düşünelim:

$$\mathcal{P} = \text{co}\{x^{(1)}, \dots, x^{(p)}\}.$$

$\mathcal{P}$ çokgentopunu içinde bulunduran en küçük elips problemine bakalım.

Eksik Boyutlu Elips. Önce aradığımız elipsi aşağıdaki biçimde göstereceğiz:

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : \begin{pmatrix} 1 & (x-c)^T \\ (x-c) & P \end{pmatrix} \succeq 0\}.$$

Burada c elipsin merkezi ve P elipsin biçimini kontrol eden matristir. Şimdi Schur tümlecinin daha önce gördüğümüz ikinci çeşidini ve P 'nin Moore-Penrose genelleştirilmiş tersini kullanarak yukarıdaki elips gösteriminin aşağıdaki koşullara denk olduğunu görürüz:

$$P \succeq 0, (x-c) \in \mathcal{R}(P), (x-c)^T P^\dagger (x-c) \leq 1.$$

Eğer $P = QQ^T$ olarak açılırsa (Q tam sütun ayarlı olmak üzere; böyle bir açılım PYB matsiler için her zaman mevcuttur) ki burada $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ve $\text{ayar}(P) = m$ olsun. Bu durumda Moore-Penrose genelleştirilmiş ters $P^\dagger = (Q^T)^\dagger Q^\dagger$ ($Q^\dagger Q = I_m$ ve $\mathcal{R}(P) = \mathcal{R}(Q)$ olmak üzere) olarak bulunur. O halde, $x-c \in \mathcal{R}(P)$ koşulu $x-c = Qz$ 'yi sağlayan bir $z \in \mathbb{R}^m$ olması gerektiği şeklinde yazılır. Dahası,

$$(x-c)^T P^\dagger (x-c) = z^T Q^T (Q^T)^\dagger Q^\dagger Q z = z^T z$$

geçerli olur. Buradan hareketle,

$$(x-c)^T P^\dagger (x-c) \leq 1 \Leftrightarrow \|z\|_2 \leq 1$$

elde ederiz. Sonuç olarak yukarıdaki elips gösterimine denk aşağıdaki gösterimi buluruz:

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = Qz + c, \|z\|_2 \leq 1\}$$

ki burada Q kare bir matris olmayabilir ama m sütunu doğrusal bağımsızdır yani sütun ayarı m 'ye eşittir. Bu çeşit bir gösterim bazı eksenler doğrultusunda "çökük" elipsler için uygundur, başka bir deyişle bu çeşit elipsler n boyutlu uzayın bir ilgin alt uzayında kalan tam boyutlu olmayan elipslerdir. Bu tür elipsler için hacim elverişli bir büyüklük ölçüsü olmayabilir. O halde, daha önce yaptığımız gibi karesi alınmış yarı-eksen uzunluklarının toplamını veren matris izini, yani $\text{Tr}P$ 'yi, büyüklük ölçüsü olarak kullanabiliriz. Bu durumda, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E}$ koşulu

ancak ve ancak her uç nokta $x^{(i)} \in \mathcal{E}, i = 1, \dots, p$ koşulunu sağlarsa tutar. Diğer bir ifadeyle,

$$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & (x^{(i)} - c)^T \\ (x^{(i)} - c) & P \end{pmatrix} \succeq 0, i = 1, \dots, p$$

koşulu tutmalıdır. Buradan hareketle bir PYBOP elde ederiz:

$$\min_{P \in S^n, c \in \mathbb{R}^n} \text{Tr } P$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} 1 & (x^{(i)} - c)^T \\ (x^{(i)} - c) & P \end{pmatrix} \succeq 0, i = 1, \dots, p.$$

Tam Boyutlu Elips. Eğer elips gösterimi mutlak eşitsizlik ile verilirse, yani

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : \begin{pmatrix} 1 & (x - c)^T \\ (x - c) & P \end{pmatrix} \succ 0\}.$$

o zaman elips tam boyutlu olur ve $P = Q^2, Q \succ 0$ olarak yazılabilir (yani Q matrisi P 'nin matris karekökü $P^{1/2}$ olur). O zaman aşağıdaki gösterime geçebiliriz:

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : (x - c)^T Q^{-1} Q^{-1} (x - c) \leq 1\}, Q \succ 0.$$

Eğer $A = Q^{-1}$ ve $b = Ac$ olarak tanımlanırsa

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|Ax - b\|_2^2 \leq 1\}, A \succ 0.$$

gösterimi elde edilir. Bu özel durumda elipsin hacmi $\det Q$ ile orantılıdır, yani $\det A^{-1}$ ile orantılıdır. O halde en küçük hacimli elips $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E}$ ve $A \succ 0$ kısıtları altında $\min \det A^{-1}$ problemi çözerek bulunabilir. Ancak, amaç fonksiyonu maalesef dışbükey değildir. Buna karşılık amaç fonksiyonunun logaritmasının minimum değeri aranabilir çünkü logaritma sürekli artan bir fonksiyondur ve optimal çözümü etkilemez. Üstelik

$$\ln \det A^{-1} = -\ln \det A$$

olduğundan dışbükey bir amaç fonksiyonuna varırız. Sonuç olarak cokgentopu içinde bulunduran en küçük hacimli elips aşağıdaki dışbükey problem çözülerek bulunur:

$$\min_{A \in S^n, b \in \mathbb{R}^n} -\ln \det A$$

k.a.

$$A \succ 0, \|Ax^{(i)} - b\|_2^2 \leq 1, i = 1, \dots, p.$$

Eğer $\mathcal{P}$ çokgentopunu içinde bulunduran en küçük küreyi ararsak hem en küçük hacim hem de en küçük iz formülasyonları aşağıdaki İDEK problemine dönüşür:

$$\min_{r \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}^n} r$$

k.a.

$$\|x^{(i)} - c\|_2 \leq 1, i = 1, \dots, p.$$

9.7 Dinamik Sistemlerin Kararlılığı

Pozitif yarı belirli optimizasyonun geniş kullanım alanlarından birisi de Dinamik Sistemler kuramıdır. Burada çok derin ayrıntıya girmeden bu alanda birkaç klasik sonuçtan bahsedelim.

Aşağıdaki zamana bağlı değişen doğrusal dinamik sisteme bakalım:

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t), x(0) = x_0,$$

$$y(t) = Cx(t)$$

ek olarak ($\alpha < \beta$ için) aşağıdaki sektör kısıtı verilmiştir:

$$\sigma(y(t), u(t)) = 2(\beta y(t) - u(t))^T(u(t) - \alpha y(t)) \geq 0.$$

Burada $x(t)$ sistemin t anındaki durumunu, $x(0) = x_0$ başlangıç durumunu gösterir. $u(t)$ t anında sisteme uygulanan kontrol, $y(t)$ de t anında sistemin çıktısıdır. $A(t)$ t 'ye bağlı $n \times n$ matrisler topluluğu, $B(t)$ $n \times k$ matrisler, $C(t)$ de $l \times n$ matrislerdir. Dinamik sistemlerin temel meselesi **kararlılık** meselesidir. Diğer bir ifade ile kritik soru şudur: Acaba sistemin izleyebileceği her yol için

$$t \rightarrow \infty \text{ iken } x(t) \rightarrow 0$$

geçerli midir?

Kararlılık kuramı uyarınca, yukarıdaki sistem eğer Lyapunov fonksiyonu V 'yi, ki aşağıdaki gibi tanımlıdır

$$V(t) = x(t)^T P x(t),$$

artmayan fonksiyon kılan $P \in S^n$ matrisi varsa kararlıdır. Diğer bir ifadeyle, eğer

$$\frac{dV(t)}{dt} < 0, \forall x(t), u(t) : \sigma(Cx(t), u(t)) \geq 0$$

koşulu tutuyorsa sistem kararlıdır. Yukarıdaki ifadeleri daha açık yazalım:

$$\frac{dV(t)}{dt} = \begin{pmatrix} x(t) \\ u(t) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A^T P + PA & PB \\ B^T P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ u(t) \end{pmatrix},$$

$$\sigma(x(t), u(t)) = \begin{pmatrix} x(t) \\ u(t) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -2\alpha\beta C^T C & (\alpha + \beta)C^T \\ (\alpha + \beta)C & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ u(t) \end{pmatrix}.$$

Son yazdığımız bağıntılar ancak ve ancak aşağıdaki eşitsizlik tutuyorsa kararlıdır:

$$\begin{pmatrix} A^T P + PA - 2\alpha\beta C^T C & PB + (\alpha + \beta)C^T \\ B^T P + (\alpha + \beta)C & -2 \end{pmatrix} \preceq 0,$$

ki bu son eşitsizlik bir DME'dir. Yazıldığı şekliyle standart DME biçiminde değildir ama P cinsinden doğrusal olduğundan istenirse standart şekle dönüştürülebilir (bkz. [14] ve ders sonunda belirtilen Alıştır-malar). Burada not edelim ki dinamik sistemler kararlılığı çok çalışılan bir konu olduğundan yukarıdaki DME'yi doğrudan kabul eden yazılımlar mevcuttur. Dolayısıyla, standart biçime geçmeye gerek olmayabilir.

Yukarıdaki sonucun bir başka çeşidini aşağıdaki benzer problem için verebiliriz:

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t), x(0) = x_0,$$

$$y(t) = Cx(t)$$

ek olarak kontrol fonksiyonu üzerinde aşağıdaki kısıtlar verilmiştir:

$$|u_i(t)| \leq |y_i(t)|, i = 1, \dots, k.$$

Kararlılık kuramına göre yukarıdaki sistem eğer

$$\begin{pmatrix} A^T P + PA + C^T D C & PB \\ B^T P & -D \end{pmatrix} \preceq 0$$

DME'sini sağlayan bir $P \in S^n$ ve köşegen matris $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ varsa kararlıdır.

9.8 Olasılık Kuramında Moment Problemleri

Bu bölümde Olasılık kuramında rastlanılan PYBOP bağlantılı moment problemlerine kısaca değinelim. Bir rastlantısal değişken t için $\mathbb{E}[t^k]$ ifadelerine t 'nin "dağılımının (üst) momentleri" denir. Olasılık kuramının klasik bir sonucuna göre momentler serisi aşağıdaki gibi nitelendirilir: $x_k = \mathbb{E}[t^k]$ olarak tanımlanırsa, ancak ve ancak $x_0 = 1$ ve

$$H(x_0, \dots, x_{2n}) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n & x_{n+1} \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_{n+1} & x_{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & x_n & x_{n+1} & \cdots & x_{2n-2} & x_{2n-1} \\ x_n & x_{n+1} & x_{n+2} & \cdots & x_{2n-1} & x_{2n} \end{pmatrix} \succeq 0$$

koşullarını doğrulayan bir dağılım mevcutsa ($\mathbb{R}$ üzerinde tanımlı) moment serisi tanımlıdır. Bu klasik sonuca göre, yukarıdaki PYB olma koşulu x_k değişkenler olarak alınır bir DME'dir. O halde moment hesabı gerektiren bazı problemleri PYBOP olarak ele alabiliriz.

Örnek olarak, diyelim ki $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlı t rastlantısal değişkeninin dağılımını bilmemekle birlikte, momentler üzerinde bazı makul sınırlar olduğunu varsayalım:

$$-\underline{\mu}_k \leq \mathbb{E}[t^k] \leq \bar{\mu}_k$$

(tabii, bazı momentlerin değerinin biliniyor olması da imkan dahilindedir). Şimdi $p(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \dots + c_{2n} t^{2n}$ olarak verili gerçel katsayılı bir polinom olsun. p polinomunun beklenen değeri moment serisi cinsinden doğrusal bir ifadedir:

$$\mathbb{E}[p(t)] = \sum_{i=0}^{2n} c_i \mathbb{E}[t^i] = \sum_{i=0}^{2n} c_i x_i.$$

O halde p 'nin beklenen değeri üzerinde alt ya da üst sınır hesaplama problemlerini

$$\max(\min) \mathbb{E}[p(t)]$$

k.a.

$$-\underline{\mu}_k \leq \mathbb{E}[t^k] \leq \bar{\mu}_k$$

—ki bu problemler de altta yatan değişken t 'nin dağılımıdır — x_k değişkenleri üzerinden aşağıdaki PYBOP olarak yazabiliriz:

$$\max(\min) \sum_{i=0}^{2n} c_i x_i$$

k.a.

$$-\underline{\mu}_k \leq x_k \leq \bar{\mu}_k$$

$$H(1, x_1, \dots, x_{2n}) \succeq 0.$$

Yukarıdaki problemlerin çözümünden bulunan sınırlar keskindir çünkü söz konusu sınırlara ulaşan dağılımlar olduğu gösterilebilir.

Bir başka örnek problem varyans üzerine üst sınır hesaplama problemidir. Moment serisi üzerine verili alt ve üst sınır kısıtları üzerinden t rastlantısal değişkeninin varyansını maksimum yapma problemini ele alalım:

$$\max \mathbb{E}[t^2] - (\mathbb{E}[t])^2$$

$$-\underline{\mu}_k \leq \mathbb{E}[t^k] \leq \bar{\mu}_k.$$

Problemi yine klasik moment seri sonucuna dayanarak $y, x_1, \dots, x_{2n}$ değişkenleri üzerinden aşağıdaki PYBOP olarak yazabiliriz:

$$\max y$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} x_2 - y & x_1 \\ x_1 & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$$

$$-\underline{\mu}_k \leq x_k \leq \bar{\mu}_k$$

$$H(1, x_1, \dots, x_{2n}) \succeq 0.$$

Son yazdığımız PYBOP'da ilk kısıt

$$\begin{pmatrix} x_2 - y & x_1 \\ x_1 & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$$

aşıkardır ki

$$y \leq x_2 - x_1^2$$

eşitsizliğine denktir.

9.9 Alıştırmalar

1. S_+^n konisinin dışbükey olduğunu gösteriniz.

2. Örnek 9.1.1'da verilen DME'yi

$$A_0 + x_1 A_1 + x_2 A_2 \succeq 0$$

biçiminde yazmak için A_0, A_1 ve A_2 matrislerini bulunuz.

3. Bölüm 9.2.2'da verilen aşağıdaki kuralların sağlamasını yapınız:

1. $M \succ 0 \Rightarrow A \succ 0, B \succ 0$
2. Eğer $B = 0$ ise $M \succeq 0 \Leftrightarrow A \succeq 0, C = 0$
3. Eğer $A = 0$ ise $M \succeq 0 \Leftrightarrow B \succeq 0, C = 0$.

4. Bölüm 9.2.4'da verilen önsavın 1 ve 2. maddeleri arasındaki denklemin sağlamasını yapınız.

5. Bölüm 9.2.4'da verilen önsavın 3. maddesinin 2. maddeye götürdüğünü gösteriniz. (Eşleşim dönüşümü kullanınız.)

6. İDEK eşitsizliği

$$\|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d$$

için denk DME'nin aşağıdaki

$$\begin{pmatrix} c^T x + d & (Ax + b)^T \\ Ax + b & (c^T x + d)I \end{pmatrix} \succeq 0$$

DME olduğunu gösteriniz.

7. Bir simetrik X matrisinin en büyük özdeğerinin optimizasyon formülünü :

$$\lambda_{\max}(X) = \max_Z \{\text{Tr} ZX : Z \succeq 0, \text{Tr} Z = 1\}.$$

yazmıştık. Bu formülde verilen PYBOP'un eşters problemin bulunuz.

8. Bir simetrik X matrisinin en küçük özdeğerinin optimizasyon formülünün:

$$\lambda_{\min}(X) = \min_Z \{\text{Tr} ZX : Z \succeq 0, \text{Tr} Z = 1\}.$$

sağlamasını yapınız.

9. Bir simetrik X matrisinin en küçük özdeğerinin optimizasyon formülü olarak:

$$\lambda_{\min}(X) = \max_Z \{\mathbf{Tr} ZX : Z \succeq 0, \mathbf{Tr} Z = 1\}.$$

verilen yukarıdaki PYBOP'un eşters problemini bulunuz.

10. Simetrik pozitif yarı-belirli matrisler konisinin eşters konisi tanım gereği

$$\hat{S}_+^n = \{Z : \mathbf{Tr} ZX \geq 0, \forall X \in S_+^n\}$$

olarak verilir. $\hat{S}_+^n = S_+^n$ olduğunu gösteriniz.

11. Aşağıdaki ana PYBOP'un

$$\min_Y \mathbf{Tr} \begin{pmatrix} Q & c \\ c^T & 0 \end{pmatrix} Y$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} \begin{pmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} Y = 1$$

$$\mathbf{Tr} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} Y = 0$$

$$Y \in S_+^{n+1}$$

eştersini bulunuz. Hem ana problem hem de eşters problem için Slater koşulunun sağlandığını gösteriniz. Ana problem için Slater koşulu eşitlik kısıtlarını sağlayan bir $Y \in S_{++}^{n+1}$ matrisin var olması demektir.

12. Aşağıdaki en büyük tekil değer minimizasyonundan gelen

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} t$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} tI_n & A(x)^T \\ A(x) & tI_p \end{pmatrix} \succeq 0.$$

PYBOP'un eşters problemini bulunuz.

13. Aşağıdaki ikili değişkenler üzerinden tanımlı en küçük kareler problemine bakalım:

$$\min_x \{\|Ax - b\|_2^2 : x_i \in \{-1, 1\}, i = 1, \dots, n\}$$

Problemın PYBOP gevşetmesini bulunuz. **İpucu:** Önce problemi bir $X \in S^n$ matris değişkeni de tanımlayıp yazınız.

14. Aşağıdaki DME sistemine bakalım (matris ve vektör boyutlarının Bölüm 9.6.2'deki gibi olduğunu varsayabiliriz):

$$\begin{pmatrix} 1 & (c-x)^T + z^T Q \\ (c-x) + Qz & P \end{pmatrix} \succeq 0 \forall z : \|z\|_2 \leq 1.$$

DME Kararlılık Önsayını (Bölüm 9.2.5) kullanarak sistemi tek bir DME halinde yazınız. **İpucu:** Önce sistemi denk şekilde $\forall z : \|z\|_2 \leq 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & (c-x)^T \\ (c-x) & P \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} z^T (0 \ Q) + \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} z^T (0 \ Q) \right]^T \succeq 0$$

şeklinde yazınız.

15. Aşağıdaki DME verili $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrisi için

$$-I - A^T P - P A \succeq 0$$

için $P \in S_{++}^n$ çözümünü arar ve Lyapunov eşitsizliği olarak bilinir. Bu DME derste belirttiğimiz standart biçimde verilmemiştir. Standart biçime getirmek için P 'nin $m = n(n+1)/2$ elemanından bir $x(P)$ vektörü oluşturalım: örneğin $n = 3$ için $m = 6$ olur

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{pmatrix}, x(P) = \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{22} \\ p_{33} \\ p_{12} \\ p_{23} \\ p_{13} \end{pmatrix}.$$

Şimdi bu örnek için standart şekil DME'yi yazınız (yani,

$$F_0 + \sum_i x_i F_i \succeq 0$$

için $F_0, F_1, \dots$ matrislerini açık şekilde bulunuz).

16. En yakın ilinti matrisini bulma probleminde

$$\|A - X\|_F \leq t$$

kısıtının aşağıdaki

$$\begin{pmatrix} tI & \text{vec}(A - X) \\ \text{vec}(A - X)^T & t \end{pmatrix} \succeq 0,$$

kısıtına denk olduğunu gösteriniz.

Kaynaklar

Ders 9 büyük ölçüde kaynak [14] Bölüm 11'den faydalanarak yazıldı. Daha çok tafsilat arzu eden okur kaynaklar [7] ve [14]'ün ilgili bölümlerini çalışabilir. Moment problemleri için okur kaynaklar [11] ve [27]'ya bakabilir.

Bölüm 10

Ders 10: PYBOP ve Kombinatorial Problemler

Bu derste PYBOP'un bazı kombinatorial problemlerin dışbükey gevşetmesi olarak kullanımını göreceğiz. Bilgisayar bilimleri kombinatorial problemleri kabaca iki sınıfa ayırır: "kolay" ve "zor" problemler. Problemin kolay sınıfında olması için hızlı bir algoritma ile çözülebildiğini göstermek icap eder. Hızlı algoritma ise her durumda problem büyüklüğünün bir polinom fonksiyonu (diyelim ki problem büyüklüğünü değişken sayısı ile ölçtük ve değişken sayısı n ile gösterilsin, o halde n^2 sayıda işlem yapan bir algoritma hızlı kabul edilir. Buna karşılık 2^n sayıda işlem yapan algoritma hızlı değildir.) sayıda işlem yaparak problemi çözen algoritmalarlardır. Herhangi bir kombinatorial problem için böyle bir algoritma bilinmiyorsa o probleme "zor" problem diyebiliriz. İşte PYBOP bu tarz bazı problemlere "kolay" çözülebilir dışbükey gevşetmeler önerir.

10.1 En Büyük Kararlı Küme Problemi

Bir $G = (V, E)$ çizgesi verili olsun. Bu çizgede aralarında doğrudan bağlantı bulunmayan ya da diğer bir deyişle bir ayrıt ile bağlı olmayan düğümler alt kümesine **Kararlı Küme (stable set)** denir. En büyük sayıda düğüm içeren kümeye de maksimum kararlı küme ya da en büyük kararlı küme denir ve en büyük kararlı kümenin eleman sayısı $\alpha(G)$ sembolüyle gösterilir. Bu sayıya çizgenin **kararlılık numarası** denir. Bu bölümde kısaca tarif ettiğimiz bu problem için meşhur Macar matematikçi L. Lovasz tarafından geliştirilmiş bir PYBOP gevşetmesini göreceğiz. Önce problemin tamsayı değişkenlerle (eğer i

222BÖLÜM 10. DERS 10: PYBOP VE KOMBİNATORİYAL PROBLEMLER

düğümü kararlı kümeye dahil edildiyse $x_i = 1$ olur aksi durumda sıfır olur) bir temsilini görelim (çizgede n düğüm olduğunu varsayalım):

$$\alpha(G) = \max \sum_{i=1}^n x_i$$

k.a.

$$x_i + x_j \leq 1, \forall (i, j) \in E$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in V.$$

Problemin doğrusal gevşetmesi değişkenlerin 0 ve 1 uçları arasında değer almasına izin vermekten ibarettir:

$$LP^{opt} = \max \sum_{i=1}^n x_i$$

k.a.

$$x_i + x_j \leq 1, \forall (i, j) \in E$$

$$x_i \in [0, 1], \forall i \in V.$$

$\alpha(G)$ ile LP^{opt} arasındaki ilişkinin aşağıdaki gibi olduğu aşıkardır:

$$\alpha(G) \leq LP^{opt}.$$

1979 yılında L. Lovasz aşağıdaki PYBOP gevşetmesini önerir:

$$\theta(G) = \max_{X \in S^n} \mathbf{Tr} JX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} X = 1,$$

$$X_{ij} = 0, \forall (i, j) \in E,$$

$$X \succeq 0,$$

ki burada $J \in S^n$ her elemanı bire eşit matristir. Şimdi aşağıdaki sonucu verebiliriz:

Teorem 10.1.1 *Herhangi bir çizge G için*

$$\alpha(G) \leq \theta(G) \leq LP^{opt}$$

eşitsizlikler zinciri geçerlidir.

Birinci eşitsizliğin neden doğru olduğuna bakalım. S kümesi G 'nin en büyük kararlı kümesi olsun. η vektörü de bu kararlı kümenin $0 - 1$ temsil vektörü olsun, yani i düğümü kararlı küme S içindeyse $\eta_i = 1$ olur, aksi halde sıfırdır. S 'in eleman sayısını $|S|$ ile gösterirsek, yeni bir vektör olarak $x = \frac{1}{\sqrt{|S|}}\eta$ vektörünü ve $X = xx^T$ matrisini ($X_{ij} = x_i x_j$ olur) tanımlayalım. O halde X matrisi aşağıdaki özellikleri haizdir:

$$X \succeq 0, X_{ij} = 0 \forall (i, j) \in E,$$

ve

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \frac{1}{|S|} \eta \eta^T = \frac{1}{|S|} \text{Tr } \eta \eta^T = 1.$$

Demek ki Lovasz gevşetmesi için X olurlu bir matristir. Şimdi X matrisinin amaç fonksiyonu değerine bakalım:

$$\text{Tr } JX = \text{Tr } \mathbf{1} \mathbf{1}^T X = \frac{1}{|S|} \mathbf{1}^T \eta \eta^T \mathbf{1} = \frac{1}{|S|} (\eta^T \mathbf{1})^2 = \frac{|S|^2}{|S|} = |S|$$

Dolayısıyla, X matrisinin amaç fonksiyonu değeri, S kararlı kümesinin eleman sayısına eşittir. O halde S 'den yola çıkarak olurlu ve amaç fonksiyon değeri aynı kalan bir X elde ettik. Sonuç olarak $\alpha(G) \leq \theta(G)$ olur.

$\theta(G)$ sayısını optimal değer olarak veren eşdeğer başka PYBOP formülasyonları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesini bu dersin ilerleyen bölümlerinde kullanacağımızdan burada ispatsız verelim ve ispatı egzersiz olarak okura bırakalım (Her G çizgesi için bir tümleyen $\bar{G} = (V, \bar{E})$ çizgesi vardır: $(i, j) \in \bar{E}$ ancak ve ancak $(i, j) \notin E$ geçerli olur.):

$$\theta(G) = \min_{Y \in S^n, t} t$$

k.a.

$$y_{ij} = -1, \forall (i, j) \in \bar{E},$$

$$y_{ii} = t - 1, \forall i = 1, \dots, n$$

$$Y \succeq 0.$$

$\theta(G) \leq LP^{opt}$ eşitsizliğinin sağlanması çok daha karmaşık olduğundan burada yer vermiyoruz. İlgili okur ders sonunda işaret edilen kaynaklarda daha geniş bilgi bulabilir.

10.2 En Büyük Kesi Problemi

Yine verili yönsüz bir $G = (V, E)$ çizgesi düşünelim. Düğüm kümesi $V = \{1, \dots, n\}$ olarak gösterilsin ve her ayrıt $(i, j) \in E$ için eksi olmayan katsayılar $w_{ij} \geq 0$ verilmiş olsun. Çizgede kesi (S, S^c) şöyle tanımlanır. S , V düğüm kümesinin bir alt kümesidir ve S^c , V 'ye göre tümleyen kümesidir. Kesi S ve S^c arasındaki tüm ayrıtlardan oluşan ayrıt alt kümesidir. En büyük kesi de ayrıt katsayıları toplamı en büyük olan kesiye denir. Bu bölümde en büyük kesi probleminin doğal bir karesel gösteriminden yola çıkarak bir PYBOP gevşetmesine ulaşacağız.

Eğer herhangi bir i düğümü S içindeyse x_i değişkenine 1 değerini atayalım, aksi durumda yani S^c kümesinde ise x_j değişkeni -1 değerini alsın. Bu durumda aşağıdaki ifade

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (1 - x_i x_j)$$

bize S, S^c kesisinin katsayı toplamını verir. O halde en büyük kesi problemini aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$z^{\text{kesi}} = \max_x \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (1 - x_i x_j)$$

k.a.

$$x_i \in \{-1, 1\}, \forall i \in V.$$

Başka bir (denk ifadeyle)

$$\max_x \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (1 - x_i x_j)$$

k.a.

$$x_i^2 = 1, \forall i \in V.$$

Şimdi $x_i \in \{-1, 1\}, i \in V$ için bir $Y = xx^T$ matrisi tanımlayalım. Bu tanıma göre her i, j çifti için $Y_{ij} = x_i x_j$ olur (özellikle diyagonal elemanlar için yani $Y_{ii} = x_i^2$ geçerli olur. O halde gereksiz gibi görünsede problemi denk olarak aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\max_{x, Y} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (1 - Y_{ij})$$

k.a.

$$Y_{ii} = 1, \forall i \in V.$$

$$Y = xx^T.$$

Şimdi bir önceki derste gördüğümüz "ayar gevşetme" yöntemini hatırlayalım. Yukarıda tanımladığımız Y matrisi ayarı bire eşit olan simetrik ve pozitif yarı belirli bir matristir. Eğer $Y = xx^T$ yerine $Y \succeq xx^T$ kısıtını koyarsak elde ettiğimiz problem bir dışbükey gevşetmeye denk gelir. Bu durumda x vektörünün pek bir işlevi kalmadığına göre problemden toptan çıkarılabilir. O halde aşağıdaki PYBOP gevşetmesine varırız:

$$z^{\text{kesi-pybop}} = \max_{x,Y} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(1 - Y_{ij})$$

k.a.

$$Y_{ii} = 1, \forall i \in V.$$

$$Y \succeq 0.$$

O halde gevşetme sonucu

$$z^{\text{kesi}} \leq z^{\text{kesi-pybop}}$$

eşitsizliği elde edilmiş oldu. 1995 yılında Goemans-Williamson [20] yukarıdaki eşitsizliğin de ötesine geçerek

$$z^{\text{kesi}} \leq z^{\text{kesi-pybop}} \leq 1.138 z^{\text{kesi}}$$

eşitsizliğini ispatladılar. Yani PYBOP gevşetmesi optimal (en büyük) kesinin katsayı toplamından en çok yüzde 13.8 kadar büyük olabilir! Şimdi bu sonucun sağlamasını yapalım. Yukarıdaki PYBOP gevşetmesinin optimal çözümü bir Y matrisi olsun. Y pozitif yarı belirli olduğundan $Y = VV^T$ açılımı vardır; daha başka bir ifadeyle, $v_1, \dots, v_n$ vektörleri vardır ki her $i, j \in \{1, \dots, n\}$ için

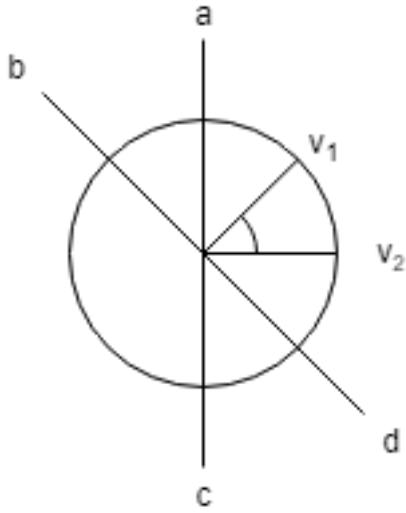
$$Y_{ij} = v_i^T v_j$$

olarak yazılabilir. Her $Y_{ii} = 1$ olduğundan, her v_i vektörünün düzge değeri bire eşittir. Şimdi, birim yarıçaplı n boyutlu kürenin içinden rastgele bir $r \in \mathbb{R}^n$ vektörünü tekdüze olasılık yasası (uniform distribution) kullanarak üretelim ve aşağıdaki kesiyi oluşturalım:

$$S = \{i | r^T v_i \geq 0\}.$$

226BÖLÜM 10. DERS 10: PYBOP VE KOMBİNATORİYAL PROBLEMLER

Diğer bir ifadeyle $x_i = \text{sgn}(r^T v_i)$, $i = 1, \dots, n$ tanımlayalım. Buradan bir rastgele kesi oluşturduk. Kritik soru bu rastgele kesinin katsayı toplamının ne olacağıdır. Herhangi bir i, j çiftinin kesinin beklenen katsayı toplamına katkısı $\frac{1}{4}w_{ij}$ kere i ve j 'nin rastgele vektör r ile çarpımlarının farklı işarette olma olasılığının iki katıdır (iki katıdır çünkü hem $x_i = 1, x_j = -1$ hem de $x_i = -1, x_j = 1$ ihtimalleri mevcuttur). Basit bir geometrik akıl yürütme ile (bkz. Şekil 10.2) eğer



Şekil 10.1: v_1 ve v_2 düzleminde v_1 'e dik çizgi bd çizgisi ile v_2 'ye dik çizgi ac ile gösterilmiştir. v_1 ve v_2 arasındaki açı ile ab ve cd açıları eşittir. Eğer r izdüşümü ab ya da cd arasına rastlarsa, 1 ve 2 kesinin farklı kümelerinde kalmış olurlar.

r vektörünün v_i ve v_j tarafından tanımlı düzleme izdüşümünün de tekdüze dağılıma uyduğunu biliriz (bkz. [20]). Bu durumda söz konusu olasılık v_i ve v_j arasındaki açının 2π 'ye oranının iki katıdır ki olasılık o halde

$$\frac{\arccos(v_i^T v_j)}{\pi}$$

olur. O zaman bir i, j çiftinin beklenen kesi katsayı toplamına katkısı

$$\frac{1}{2}w_{ij} \frac{\arccos(v_i^T v_j)}{\pi}$$

olur. Demek ki rastgele kesinin beklenen değeri (beklenen katsayı top-

lamı)

$$W(Y) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n w_{ij} \frac{\arccos(v_i^T v_j)}{\pi}$$

ifadesine eşittir. Şimdi bu son ifadeyi her terim için PYBOP gevşetmesinin amaç fonksiyonu ile karşılaştırabiliriz (w_{ij} 'lerin eksi olmadığını hatırlayalım):

$$z^{\text{kesi-pybop}} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (1 - Y_{ij})$$

Her i, j çifti için $x \in [-1, 1]$ olduğundan aşağıdaki eşitsizlik tutar (basit bir cebirsel hesaplama bulabiliriz!):

$$\frac{\arccos(x)}{\pi} \geq \alpha \frac{1}{2} (1 - x), \alpha = 0.87856.$$

Bu eşitsizliğin sağlamasını yapmak için

$$\max_{t \in [-1, 1]} \frac{\frac{\arccos(x)}{\pi}}{\frac{1}{2}(1 - x)}$$

problemini çözeriz. Demek ki,

$$W(Y) \geq \alpha z^{\text{kesi-pybop}}$$

eşitsizliğine vardık. $W(Y)$, z^{kesi} için bir alt sınır olduğuna göre

$$z^{\text{kesi}} \geq \alpha z^{\text{kesi-pybop}}$$

elde ettik.

10.3 En Büyük İkiye Bölme Problemi

Şimdi en büyük kesi probleminin farklı bir çeşidine bakalım: en büyük ikiye bölme problemi (maximum bisection problem). Bu problemde $G = (V, E)$ çizgesinin düğüm sayısının çift sayı olduğunu, yani $|V| = n$ 'nin çift sayı olduğunu ve V kümesini eşit iki parçaya, S, S^c , bölerken S 'i S^c 'ye bağlayan ayrıtların katsayı toplamını da maksimum yapan kesiyi ararız. Problemi yine en büyük kesi problemine benzer

228BÖLÜM 10. DERS 10: PYBOP VE KOMBİNATORİYAL PROBLEMLER

şekilde formüle ederiz: her $i \in V$ için x_i değişkeni eğer 1 değerini alıyorsa i düğümü S kümesinde, -1 değerini alıyorsa S^c kümesinde olur. Aşağıdaki ifade

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(1 - x_i x_j)$$

bize S, S^c kesisinin katsayı toplamını ve amaç fonksiyonunu bir önceki bölümdeki gibi verir. O halde en büyük ikiye bölme problemini aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$z^{\text{ikib}} = \max_x \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(1 - x_i x_j)$$

k.a.

$$x_i \in \{-1, 1\}, \forall i \in V$$

$$\mathbf{1}^T x = 0.$$

Son yazdığımız kısıt sayesinde iki alt küme S ve S^c 'nin eleman sayılarını eşit tutmak isteriz. Bir önceki bölümde olduğu gibi $Y = xx^T$ matrisini tanımlayarak bir PYBOP gevşetmesine varırız (hatırlayalım ki J tüm elemanları 1'e eşit olan $n \times n$ matristir):

$$z^{\text{ikib-pybop}} = \max_{x, Y} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(1 - Y_{ij})$$

k.a.

$$Y_{ii} = 1, \forall i \in V$$

$$\text{Tr } JY = 0$$

$$Y \succeq 0.$$

En büyük kesi problemine benzer bir biçimde (ancak daha karmaşık bir analiz sonucu) Frieze ve Jerrum [18]

$$z^{\text{ikib}} \leq z^{\text{ikib-pybop}} \leq 1.153 z^{\text{ikib}}$$

eşitsizliğini gösterdiler.

10.4 Karesel Amaç Fonksiyonu ve İkili Değişkenler

Şimdi yukarıda ele aldığımız problemlere benzer aşağıdaki dışbükey olmayan probleme bakalım:

$$z^{\text{kare}} = \max_x x^T Q x$$

k.a.

$$x_i^2 = 1, i = 1, \dots, n.$$

Burada $Q \in S_+^n$ varsayında bulunulur. Problemin PYBOP gevşetmesini derhal yazarız:

$$z^{\text{nest}} = \max_{X \in S^n} \text{Tr } QX$$

k.a.

$$X_{ii} = 1, i = 1, \dots, n,$$

$$X \succeq 0.$$

Nesterov [36] daha önceki bölümlerde zikrettiğimiz sonuçların bir benzerini yukarıdaki iki problem için ispatlar:

$$z^{\text{kare}} \leq z^{\text{nest}} \leq \frac{\pi}{2} z^{\text{kare}}.$$

Şimdi bu harika sonucun altında yatan fikri irdeleyelim. Nesterov gevşetmesinin optimal bir çözümü X pozitif yarı belirli olduğundan $X = VV^T$ açılımı vardır; daha başka bir ifadeyle, $v_1, \dots, v_n$ vektörleri vardır ki her $i, j \in \{1, \dots, n\}$ için

$$X_{ij} = v_i^T v_j$$

olarak yazılabilir. Her $X_{ii} = 1$ olduğundan, her v_i vektörünün düzge değeri bire eşittir. Yine birim yarıçaplı n boyutlu kürenin içinden rastgele bir $r \in \mathbb{R}^n$ vektörünü tekdüze olasılık yasası (uniform distribution) kullanarak üretilim ve $x_i = \text{sgn}(r^T v_i), i = 1, \dots, n$ tanımlayalım. Yine bu rastgele x çözümünün beklenen değerini araştıralım:

$$V = \sum_{i,j=1}^n q_{ij} \mathbb{E}_r [\text{sgn}(r^T v_i) \text{sgn}(r^T v_j)]$$

burada $\mathbb{E}_r$ 'dan kastımız birim yarıçaplı n boyutlu küreden tekdüze dağılıma göre üretilmiş r vektörüne nazaran hesaplanan beklenen değerdir. Eğer r vektörünün v_i, v_j düzlemine izdüşümünü w ile gösterirsek, $w \in [0, 2\pi]$ aralığında tekdüze dağılıma riayet eder. Söz konusu beklenen değer v_i ve v_j ile w 'nin aynı işaretten iç çarpımı olması ihtimalinden v_i ve v_j ile w 'nin farklı işaretten iç çarpımı olması ihtimalini çıkararak bulunur. Söz konusu ihtimaller farkı (yine Şekil 10.2'den faydalanarak)

$$\frac{2}{\pi} \arcsin(X_{ij})$$

olur. Daha açık bir ifadeyle,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_r[\operatorname{sgn}(r^T v_i) \operatorname{sgn}(r^T v_j)] = \\ 1 \cdot \operatorname{Prob}(\operatorname{sgn}(r^T v_i) = \operatorname{sgn}(r^T v_j)) - 1 \cdot \operatorname{Prob}(\operatorname{sgn}(r^T v_i) \neq \operatorname{sgn}(r^T v_j)) \end{aligned}$$

şeklinde beklenen değeri yazarız. O halde

$$\mathbb{E}_r[\operatorname{sgn}(r^T v_i) \operatorname{sgn}(r^T v_j)] = 1 - 2 \cdot \operatorname{Prob}(\operatorname{sgn}(r^T v_i) \neq \operatorname{sgn}(r^T v_j))$$

yazabiliriz¹. Son ifadedeki olasılık $\frac{\arccos(v_i^T v_j)}{\pi}$ olduğuna göre

$$1 - 2 \frac{\arccos(v_i^T v_j)}{\pi} = \frac{2}{\pi} \arcsin(X_{ij})$$

sonucuna ulaşırız. Yukarıda ulaştığımız

$$\mathbb{E}_r[\operatorname{sgn}(r^T v_i) \operatorname{sgn}(r^T v_j)] = \frac{2}{\pi} \arcsin(X_{ij})$$

bağıntısı matematikte **Grothendieck Bağıntısı**² adıyla bilinir ve önemli uzantıları mevcuttur (bkz. [29]). Son bulduğumuz ifadeye V diyelim:

$$V = \frac{2}{\pi} \arcsin(X_{ij}).$$

V rastgele ürettiğimiz bir olurlu çözümün beklenen değeri olarak $V \leq z^{\text{kare}}$ eşitsizliğini sağlar. Daha net bir ifadeyle

$$z^{\text{kare}} \geq \frac{2}{\pi} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \arcsin(X_{ij})$$

¹Prob ifadesiyle olasılık belirtiriz.

²Alexander Grothendieck (1928-2014), Alman-Fransız matematikçi. Cebirsel geometri alanına devrimsel katkılar yapmış, 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden biridir.

ya da,

$$z^{\text{kare}} \geq \frac{2}{\pi} \mathbf{Tr} A \arcsin(X)$$

yazabiliriz ($\arcsin(X)$ her elemanına $\arcsin$ uygulanmış matristir). İspatın son noktası ise her köşegen elemanı ± 1 olan simetrik matris X için aşağıdaki gözleme dayanır:

$$\arcsin(X) \succeq X.$$

Bu gözlemden hareketle

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \arcsin(X_{ij}) = \mathbf{Tr} A \arcsin(X) \geq \mathbf{Tr} AX$$

elde edilir. O halde

$$z^{\text{kare}} \geq \frac{2}{\pi} \mathbf{Tr} AX = \frac{2}{\pi} z^{\text{nest}}$$

olur. Burada sadece her köşegen elemanı ± 1 olan simetrik matris X için aşağıdaki gözlemin

$$\arcsin(X) \succeq X$$

sağlamasını yapmadık. Esasında bu sonuç tüm elemanları $|X_{ij}| \leq 1$ 'i sağlayan simetrik matrisler için doğrudur çünkü $\arcsin$ fonksiyonunun Taylor açılımı şöyledir:

$$\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots$$

ve $x \in [-1, 1]$ için yakınsayan bir sonsuz toplamdır. Daha başka bir ifadeyle, $\arcsin$ için Taylor açılımı

$$\arcsin(x) - x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2k-1)}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1}$$

şeklinde yazılır. Eğer tüm elemanları $|X_{ij}| \leq 1$ 'i sağlayan simetrik matrisler için yazarsak

$$\arcsin(X) - X = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2k-1)}{2^k k! (2k+1)} [X]^{2k+1}$$

ki burada $[X]^{2k+1}$ X 'in tüm elemanları $2k + 1$ 'inci kuvveti alınmış halidir. Yani örneğin $[X]^2$, $([X]^2)_{ij} = X_{ij} \cdot X_{ij}$ elemanları olan bir matristir. Fakat, iki pozitif yarı belirli matris P ve Q için (boyutlar uyumlu olmak üzere) $[PQ]$ matrisi de simetrik pozitif yarı belirli matristir. O halde her k için $[X]^{2k+1}$ de simetrik pozitif yarı belirlidir. Toplamda tüm katsayılar da pozitif olduğuna ve seri de yakınsadığına göre, $\arcsin(X) - X$ de pozitif yarı belirlidir.

10.5 Kopozitif Koni

Daha önceki bölümlerde (ve önceki kitabımızda) doğrusal programlama için eksi olmayan vektörler konisi $\mathbb{R}_+^n$, İDEK ve PYB matrisler konileri üzerinde durduk. Bu üç dışbükey koni hızlı algoritmalarla çözülebilen optimizasyon problemleri doğururlar. Bu iddianın ayrıntılarına bu kitapta girmedik. Maalesef, bu özellik her dışbükey koni için doğru değildir. Bu bölümde söz konusu üç koniden farklı olarak zor optimizasyon problemlerine yol açan Kopozitif matrisler konisinden bahsedeceğiz. Böyle matrislere KOP, konilerine de kısaca KOPKO diyelim.

Tanım 10.5.1 *Bir simetrik matris $A \in S^n$ eğer*

$$x^T A x \geq 0, \forall x \geq 0$$

koşulunu doğruluyorsa KOP'tur.

Tanımdan hareketle hemen görülür ki her PYB matris aynı zamanda KOP matristir. Ancak bu önermenin tersi her vakit doğru değildir. Örneğin, aşağıdaki matris KOP'tur:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ancak PYB değildir çünkü özdeğerlerinden biri -1 ' eşittir.

Şimdi KOP matrisler kümesini tanımlayalım:

$$KOPKO = \{M \in S^n : x^T M x \geq 0, \forall x \geq 0\}.$$

Önsav 10.5.2 *KOPKO kapalı, dışbükey bir konidir.*

Önsavın sağlaması kolaydır. Eğer $x^T Mx \geq 0, \forall x \geq 0$ ve $x^T Nx \geq 0, \forall x \geq 0$ ise o zaman $x^T \lambda Mx = \lambda x^T Mx \geq 0, \forall \lambda \geq 0, \forall x \geq 0$ ve $x^T (M + N)x = x^T Mx + x^T Nx \geq 0, \forall x \geq 0$. Bu şekilde KOPKO'nun dışbükey koni olduğunu gösterdik. Kapalı olduğunu göstermek için tümleyen kümenin açık olduğunu göstermek kafidir. Eğer M simetrik ve KOP olmayan matris ise, o zaman $\tilde{x}^T M \tilde{x} < 0$ veren bir $\tilde{x} \geq 0$ vektörü mevcuttur. Bu eşitsizlik muhakkak M 'in yeterince küçük bir komşuluğunda da tutmaya devam eder.

Kapalı dışbükey konilerin eşters konilerini araştırmak eşterslik ilişkileri açısından önemlidir. Bir $K \subseteq S^n$ konisi için eşters koninin

$$K^* = \{Y \in S^n : \mathbf{Tr} YX \geq 0, \forall X \in K\}$$

şeklinde tanımlı olduğunu anımsayalım.

Aşağıdaki bağıntıyı daha önce sık sık kullandık:

$$x^T Mx = \mathbf{Tr} Mxx^T.$$

Bir kez daha kullanırsak görürüz ki $x \geq 0$ için tüm xx^T biçiminde olan matrisler ve onların sonlu toplamaları KOPKO*'ın elemanıdır. Bu tip matrislere "toptan pozitif" matrisler denir:

Tanım 10.5.3 Bir simetrik matris $M \in S^n$ 'in eğer bir ℓ tamsayısı için

$$M = \sum_{i=1}^{\ell} x_i x_i^T = AA^T$$

biçiminde yazılmasını sağlayan $x_1, \dots, x_\ell \in \mathbb{R}^n$ vektörleri mevcutsa M toptan pozitif matristir. (Burada $A \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$ sütunları $x_1, \dots, x_\ell$ olan ve hiçbir elemanı eksi olmayan matristir.)

Her toptan pozitif matris PYB'dir. Toptan pozitif matrisler kümesine POZ adı verelim:

$$POZ = \{M \in S^n : M \text{ toptan pozitifdir}\}.$$

Aşağıdaki önsavın en azından dışbükey koni kısmının ispatı kısa ve kolaydır (egzersiz olarak okura bırakıyoruz).

Önsav 10.5.4 POZ kapalı, dışbükey konidir ve aşağıdaki alt küme ilişkileri geçerlidir:

$$POZ \subseteq S_+^n \subseteq KOPKO.$$

Koninin kapalı olduğunun ispatı daha uzundur; o sebeple burada yer vermiyoruz (arzu eden okur kaynak[19] Bölüm 6'ya müracaat edebilir). Daha önemli bir sonucu aşağıdaki teorem ile verelim.

Teorem 10.5.5 *Eşters koni bakımından*

$$POZ^* = KOPKO$$

sonucu geçerlidir.

Kopozitif matrislerin bu derste değindiğimiz kombinatoriyal problemlerle yakın bir ilişkisi mevcuttur. Şimdi bu ilişkiden kısaca bahsedelim.

10.5.1 Kopozitif Matrisler ve Kararlı Kümeler

Dersin 10.1 bölümünde en büyük kararlı küme problemini ve PYBOP gevşetmesini görmüştük. Bu bölümde bir G çizgesinin kararlılık numarası $\alpha(G)$ 'nin kopozitif matrisler üzerinden tanımlı bir optimizasyon probleminin optimal değerine eşit olduğundan bahsedeceğiz.

Öncelikle, kopozitif optimizasyon problemlerinin aynı PYBOP problemleri gibi olduğunu, yani aşağıdaki problem gibi olduğunu

$$\min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} CX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m$$

$$X \succeq 0,$$

ancak son PYB kısıtı yerine $X \in KOPKO$ kısıtı koyulduğunu not edelim. O halde

$$\min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} CX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} A_i X = b_i, i = 1, \dots, m$$

$$X \in KOPKO$$

kopozitif problem yapımız olsun.

Bu bölümde $G = (V, E)$ çizgesine odaklanalım. V düğüm kümesinin 1'den n 'ye kadar tamsayılar olduğunu varsayalım, yani $V = \{1, \dots, n\}$ olur.

Şimdi aşağıdaki sonuca bakalım.

Teorem 10.5.6 *Aşağıda verilen kopozitif optimizasyon problemi için*

$$OPT = \min_{Y \in S^{n,t}} t$$

k.a.

$$y_{ij} = -1, \forall (i, j) \in \bar{E},$$

$$y_{ii} = t - 1, \forall i = 1, \dots, n$$

$$Y \in KOPKO$$

optimal değer çizgenin kararlılık numarası $\alpha(G)$ 'ye eşittir.

Yukarıdaki teoremden verilen ana kopozitif optimizasyon problemi Bölüm 10.1'de verdiğimiz $\theta(G)$ hesaplamaya yarayan ikinci formülasyonun benzeridir. Tek fark PYB matrisler konisi yerine KOPKO'ya aidiyet koşuludur. KOPKO PYB matrisler konisini içinde bulundurduğuna göre yukarıdaki kopozitif optimizasyon problemi Bölüm 10.1'de verilen PYBOP'un gevşetmesidir. O halde

$$OPT \leq \theta(G)$$

geçerli olur. Şimdi $OPT \geq \alpha(G)$ eşitsizliğinin sağlamasını ele alalım. Teorem 10.5.6'de tanımlı kopozitif optimizasyon probleminin eştersi aşağıdaki problemidir ($J \in S^n$ her elemanı bire eşit matristir):

$$DOPT = \max_{X \in S^n} \text{Tr } JX$$

k.a.

$$\text{Tr } X = 1,$$

$$X_{ij} = 0, \forall (i, j) \in E,$$

$$X \in \text{POZ}.$$

Burada hemen Bölüm 10.1'de $\theta(G)$ için ilk verdiğimiz PYBOP probleminin bir gevşetmesini bulmuş olduk: $\theta(G)$ için $X \succeq 0$ gerekirken şimdi daha "büyük" toptan pozitif matrisler konisine aidiyet gerekir.

Önsav 10.5.7 *Yukarıda toptan pozitif matrisler konisi üzerinden tanımlı eşters problem olurludur ve optimal değeri en az $\alpha(G)$ 'dir.*

Önsavın doğruluğunu aşağıda göstereceğiz. Ama, önce konik eştersliğin sonucu olarak aşağıdaki çıkarımı hemen elde ederiz çünkü $OPT = DOPT$ geçerlidir.

Çıkarım 10.5.8 *Her G çizgesi için, Teorem 10.5.6’da verilen ana kopozitif optimizasyon probleminin optimal değeri en az $\alpha(G)$ ’dir.*

Şimdi Önsav 10.5.7’in sağlamasını yapalım. Bütün yapmamız gereken eşters probleme amaç fonksiyon değeri $\alpha(G)$ olan bir olurlu çözüm bulmaktır. $\tilde{x}$ en büyük eleman sayısı olan bir kararlı kümenin, $\mathcal{K}$ diyelim, $0 - 1$ gösterim vektörü olsun. Yani, eğer $i \in \mathcal{K}$ için $\tilde{x}_i = 1$, aksi durumda $\tilde{x}_i = 0$ olur. Şimdi aşağıdaki $\tilde{X}$ matrisini oluşturalım:

$$\tilde{X} = \frac{1}{\alpha(G)} \tilde{x} \tilde{x}^T.$$

Matrisi aşağıdaki gibi de yazabiliriz:

$$\tilde{X} = \left(\frac{1}{\sqrt{\alpha(G)}} \tilde{x} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{\alpha(G)}} \tilde{x} \right)^T.$$

Sağdaki ifade bize $\tilde{X}$ ’in toptan pozitif matris olduğunu söyler. Şimdi $\text{Tr } \tilde{X}$ ’in 1’e eşit olduğunu gösterelim. $\mathcal{K}$ en büyük eleman sayısına sahip kararlı küme olduğuna göre her $(i, j) \in E$ ayrıtı için

$$\tilde{X}_{ij} = \frac{1}{\alpha(G)} \tilde{x}_i \tilde{x}_j = 0$$

olur ve

$$\text{Tr } \tilde{X} = \frac{1}{\alpha(G)} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 = \frac{1}{\alpha(G)} \alpha(G) = 1$$

bağıntıları geçerlidir. O halde $\tilde{X}$ eşters problem için olurludur. Şimdi amaç fonksiyonu değerini irdeleyelim:

$$\text{Tr } J\tilde{X} = \sum_{i,j=1}^n \tilde{X}_{ij} = \frac{1}{\alpha(G)} \sum_{i,j=1}^n \tilde{x}_i \tilde{x}_j = \frac{1}{\alpha(G)} \sum_{i,j \in \mathcal{K}} 1 = \frac{(\alpha(G))^2}{\alpha(G)} = \alpha(G)$$

geçerlidir. O halde önsavın ispatı tamamlanmıştır.

Ana kopozitif optimizasyon probleminin optimal değerinin en çok $\alpha(G)$ ’ye eşit olduğu da gösterilebilir. Ancak daha uzun bir ispat gerektirdiği için burada yer vermiyoruz. Arzu eden okur kaynak [19]’yi inceleyebilir.

10.6 Temel Bileşen Analizi ve PYBOP

Bu bölümde istatiki veri analizinde çok popüler bir araç olan Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis) ve PYBOP bağlantısına değineceğiz. TBA olarak kısaltalım. TBA büyük boyutlu veri için boyut azaltma amacıyla kullanılan bir görüntüleme ve bir araya toplama tekniğidir. Biyoloji ve görüntü temizleme gibi birçok farklı alanda uygulaması vardır. TBA verilerin daha küçük boyutlu uzaya izdüşümünü sağlayan doğrusal etkenlerin (linear factors) bulunması ile uğraşır. Verilerin bir $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matriste toplandığını düşünelim ki burada n değişken sayısı, m de gözlem sayısı olsun. TBA, esas olarak verilerin varyans/covaryans matrisi $A = B^T B$ 'nin özdeğer açılımını kullanarak, n boyutlu verileri dik özvektörler doğrultusunda izdüşümlerini hesaplar. Eğer, A 'nın i 'nci özvektörünü $v_i(A)$ ile gösterirsek, B veri matrisinin k boyuta izdüşümü aşağıdaki gibidir:

$$(Bv_1(A), \dots, Bv_k(A)).$$

Fakat bu işlemin önemli bir sakıncası, $v_i(A)$ etkenlerinin yoğun olması yani bolca sıfırdan farklı eleman bulundurmasıdır. Yoğunluğun bir sonucu, izdüşümden elde edilen değişkenlerin neredeyse tüm orijinal değişkenlerin fonksiyonu olarak kalmasıdır. Başka bir ifadeyle,

$$(Bv_1(A), \dots, Bv_k(A))$$

izdüşüm değişkenlerinin yorumlanması zorlaşır. Örneğin kanser genetiği alanında $n = 5000$ değişkenli bir veri kümesi varsayalım. TBA yardımıyla, sağlıklı ve kanserli kişileri birbirinden ayırma amaçlı bir TBA egzersizi veri kümesinin düşük boyutlu bir gösterimini verebilir. Fakat elde edilen gösterime sebebiyet veren etkenleri ayırt etmek güçleşir. Bu nedenle, etkenlerin seyrek vektörler olmasını kısıt olarak talep etmek gerekir. Bu haliyle, birazdan göreceğimiz gibi, problem zor bir kombinatoryal probleme dönüşür.

Problemın matematiksel formülasyonu aşağıdaki gibidir:

$$\max_x x^T A x$$

k.a.

$$\|x\|_2 = 1$$

$$\text{card}(x) \leq k,$$

ki burada $\text{card}(x)$ fonksiyonu (**sayma fonksiyonu** diyelim) x vektörünün sıfırdan farklı elemanlarının sayısıdır (daha önce $\|x\|_0$ olarak bahsetmiştik), problem çözücünün seçtiği k pozitif bir tamsayıdır, ve arzu edilen seyreklik derecesini yansıtır.

Sayma fonksiyonu bir hayli çetrefil bir fonksiyondur (arzu edilmeyen bir dolu özelliği vardır; türevsizdir, dışbükey değildir vs.!). O sebepten bu fonksiyonun bir gevşetmesini kullanabiliriz. En basit gevşetme Cauchy-Schwarz eşitsizliğinin bir sonucu olan

$$\|x\|_1 \leq \sqrt{\text{card}(x)} \|x\|_2$$

eşitsizliğidir (sağlamasını okura egzersiz olarak bıraktık). O halde, son eşitsizliği kullanarak yukarıda verdiğimiz seyrek TBA formülasyonun bir gevşetmesi olarak aşağıdaki

$$\max_x x^T A x$$

k.a.

$$\|x\|_2 = 1$$

$$\|x\|_1^2 \leq k,$$

problemi ele alabiliriz. Bu problemin çözümü orijinal problemin optimal değeri için bir üst sınır teşkil eder ancak bu problem de dışbükey olmayan bir problemdir (neden?).

Şimdi son yazdığımız problemin dışbükey bir gevşetmesini bulacağız. Bu amaçla 1-düzgesine göre tanımlı birim kürenin farklı bir gösterimini kullanalım:

Önsav 10.6.1 *Eğer $\Delta_n = \{v \in \mathbb{R}^n : v^T e \leq 1, v_i \geq 0\}$ olarak tanımlanırsa, o zaman*

$$\|x\|_1^2 \leq 1 \Leftrightarrow \exists v \in \Delta_n : |x_i| \leq v_i, \forall i$$

geçerli olur.

Önsavın sağlaması basittir, okura egzersiz olarak ders sonunda veriyoruz.

Önsavdan yararlanarak ve k seyreklik sınırı için gerekli ayarlamayı yaparak gevşetmemize aşağıdaki denk problemi yazabiliriz:

$$p = \max x^T A x$$

k.a.

$$\|x\|_2 = 1$$

$$v \in \Delta_n, x_j^2 \leq kv_j^2, \forall j$$

Problem hala dışbükey değildir, ancak eştersini alırsak (hatırlayalım ki ana problem dışbükey olmasa da Lagrange eştersliği bize dışbükey bir eşters verir) aşağıdaki dışbükey problemi buluruz:

$$d = \min_{u \in \mathbb{R}_+^n} \max \{x^T Ax - \sum_j u_j(x_j^2 - kv_j^2) : \|x\|_2 = 1, v \in \Delta_n\}$$

Zayıf eşterslik sonucu $p \leq d$ olduğunu hemen söyleriz. Şimdi, içerideki maksimum problemi değişken bazında ayrılabilirdiğinden

$$d = \min_{u \in \mathbb{R}_+^n} \left\{ \max_{\|x\|_2=1} \{x^T(A - D(u))x\} + k \max \{v^T D(u)v : v \in \Delta_n\} \right\}.$$

elde ederiz ($D(u)$, diyagonalinde u vektörü elemanlarını taşıyan köşegen matristir). Son yazdığımız ifadede iki maksimum probleminin de açık çözümü mevcuttur: ilki klasik bir maksimum özdeğer-özvektör bulma problemidir, ikincisinde ise

$$\max_{v \in \Delta_n} \sum_j u_j v_j^2$$

problemini çözmek isteriz (unutmayalım ki, tüm u_j 'ler en az sıfırdır ya da daha büyük değerler alırlar). O halde bu problemin optimal değerinin de

$$\max_j u_j$$

olduğu görülür (bkz. Alıştırılmalar). Sonuç olarak aşağıdaki dışbükey eşters probleme ulaştık:

$$d = \min_{u \in \mathbb{R}_+^n} \lambda_{\max}(A - D(u)) + k \max_j u_j.$$

Bu problem seyrek TBA'nın dışbükey bir gevşetmesidir.

Şimdi, 1-düzgesinin farklı bir gösteriminden yola çıkarak daha iyi (daha düşük bir üst sınır veren) bir gevşetme olduğunu göreceğiz.

Aşağıdaki $\mathcal{U}_s$ kümesi tanımına ihtiyacımız olacak:

$$\mathcal{U}_s = \{U \in S^n, |U_{ij}| \leq s, \forall i, j\}.$$

Önerme 10.6.2

$$\|x\|_1^2 = \max\{x^T U x : U \in \mathcal{U}_1\} \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Önermenin sağlanması için herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörü

$$\begin{aligned} \|x\|_1^2 &= \sum_{i,j=1}^n |x_i x_j| = \sum_{i,j=1}^n \max_{|U_{ij}| \leq 1} U_{ij} x_i x_j \\ &= \max_{|U_{ij}| \leq 1} \sum_{i,j=1}^n U_{ij} x_i x_j = \max_{U \in \mathcal{U}_1} x^T U x. \end{aligned}$$

bağıntılarından sonucu verir.

Önerme 10.6.2'den yola çıkarak

$$\max_x x^T A x$$

k.a.

$$\|x\|_2 = 1$$

$$\|x\|_1^2 \leq k,$$

problemini denkliği koruyarak aşağıdaki gibi yazalım:

$$\max_x x^T A x$$

k.a.

$$\|x\|_2 = 1$$

$$\max_{U \in \mathcal{U}_1} x^T U x \leq k.$$

Son kısıtı Lagrange fonksiyonuna taşımak suretiyle aşağıdaki eşters problemi oluşturalım:

$$\min_{s \geq 0} \max_{\|x\|_2=1} \{x^T A x - s(\max_{U \in \mathcal{U}_1} x^T U x) + s k\}.$$

Eşters problemi $-\max f = \min(-f)$ eşitliğine dayanarak ve sU yerine U kullanarak denk bir şekilde yeniden yazalım:

$$\min_{s \geq 0} \{s k + \max_{\|x\|_2=1} \min_{U \in \mathcal{U}_s} \{x^T (A + U) x\}\}.$$

Şimdi $\max \min f \leq \min \max f$ genel eşitsizliğini devreye sokalım:

$$\min_{s \geq 0} \{sk + \max_{\|x\|_2=1} \min_{U \in \mathcal{U}_s} \{x^T(A+U)x\}\} \leq \min_{s \geq 0, U \in \mathcal{U}_s} \{sk + \max_{\|x\|_2=1} \{x^T(A+U)x\}\}.$$

Fakat içerideki maksimum en büyük özdeğer gösterimi olduğundan ve bazı sadeleştirmeler sonucu son bulduğumuz sağ taraftaki problem aşağıdaki gibi yazılır:

$$\bar{d} = \min_{U \in S^n} \{k \max_{ij} |U_{ij}| + \lambda_{\max}(A + U)\}.$$

O halde problemin farklı bir dışbükey gevşetmesini daha elde etmiş olduk. Dahası $\bar{d} \leq d$ eşitsizliğini de kolaylıkla gösterebiliriz. Bu amaçla u^* vektörünün d değerine ulaşan bir çözüm olduğunu varsayalım. Eğer son gevşetme problemimizde $U = -D(u^*) \in S^n$ alırsak³ U problem için olurlu çözüm olur ve amaç fonksiyonu d 'ye eşit olur. O halde $\bar{d}$ problemin optimal değeri olduğuna göre en fazla d 'ye eşit ya da daha düşük olur.

TBA probleminin bir de PYBOP gevşetmesi mevcuttur ve şöyle bulunur: Son bulduğumuz gevşetme

$$\min_{t \in \mathbb{R}, U \in S^n} \{k \max_{ij} |U_{ij}| + t : A + U - tI \preceq 0\}$$

şeklinde eşdeğer olarak yazıldıktan sonra eğer Lagrange eştersliğine tabi tutulursa eştersi

$$\max\{\text{Tr } AX : \text{Tr } X = 1, X \succeq 0, \sum_{i,j=1}^n |X_{ij}| \leq k\},$$

olur ki son problem [2]'de çalışılmış PYBOP gevşetmesidir.

10.7 Alıştırmalar

1. Beş düğümlü bir döngü çizgesini ele alalım ($G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, 5\}$ ve $E = \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$ olacak şekilde). Bu çizge için $\alpha(G)$ ve $\theta(G)$ 'yi bulunuz. Ders 12'de verilen CVX yazılımını kullanınız.

³ u^* vektörünü diyagonalinde bulunduran köşegen matris $D(u^*)$ 'ı kastederiz.

2. En büyük kesi problemi için bulduğumuz PYBOP gevşetmesinin

$$z^{\text{kesi-pybop}} = \max_{x,Y} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(1 - Y_{ij})$$

k.a.

$$Y_{ii} = 1, \forall i \in V.$$

$$Y \succeq 0,$$

eşters problemini bulunuz.

3. Toptan pozitif matrisler kümesinin, yani

$$POZ = \{M \in S^n : M \text{ toptan pozitifdir}\}$$

adı verdiğimiz kümenin dışbükey koni olduğunu gösteriniz.

4. Toptan pozitif matrisler konisinin eşters konisi için

$$POZ^* = KOPKO$$

sonucunun ispatını yapınız.

5. Bölüm 10.4'nin son paragrafında kullandığımız "İki pozitif yarı belirli matris P ve Q için (boyutlar uyumlu olmak üzere) $[PQ]$ matrisi de simetrik pozitif yarı belirli matristir" önermesinin ispatını yapınız. **İpucu:** Her iki matris de PYB olduğundan $P_{ij} = p_i^T p_j$ ve $Q_{ij} = q_i^T q_j$ tüm i, j 'ler için sağlayan p_i, q_i vektörleri vardır.

6. Aşağıdaki $\theta(G)$ formülasyonunun doğruluğunun sağlamasını yapınız:

$$\theta(G) = \min_{Y \in S^n, t} t$$

k.a.

$$y_{ij} = -1, \forall (i, j) \in \bar{E},$$

$$y_{ii} = t - 1, \forall i = 1, \dots, n$$

$$Y \succeq 0.$$

İpucu: Derste verilen ilk formülasyonun eştersini bulunuz.

7. Bölüm 10.6'da verilen

$$\|x\|_1 \leq \sqrt{\text{card}(x)} \|x\|_2$$

eşitsizliğinin sağlamasını yapınız.

8. Önsav 10.6.1'in sağlamasını yapınız.

9. Bölüm 10.6'da verilen

$$\max_{v \in \Delta_n} \sum_j u_j v_j^2 = \max_j u_j$$

maksimum probleminin çözüm sağlamasını yapınız.

10. Aşağıdaki problemi

$$\max\{\mathbf{Tr} AX : \mathbf{Tr} X = 1, X \succeq 0, \sum_{i,j=1}^n |X_{ij}| \leq k\},$$

$$\min_{t \in \mathbb{R}, U \in S^n} \{k \max_{ij} |U_{ij}| + t : A + U - tI \preceq 0\}$$

dışbükey probleminin Lagrange eştersi olarak bulunuz.

Kaynaklar

Ders 10 A. Ahmadi'nin Princeton Üniversitesi ORF523 ders notlarından [1] ve [7, 41] kaynaklarından derlendi. Kopozitif koni bahsinde kaynak [19]'dan yararlandık. TBA bahsinde kaynak [31]'den faydalandık.

Bölüm 11

Ders 11: Dışbükey Seçenek Teoremleri

Bu derste doğrusal optimizasyonda ya da doğrusal eşitsizlik sistemlerinin çözümsüzlüğünü (ya da çözülebilirliğini) araştırmada kullanılan ikili seçenek teoremlerinin doğrusal olmayan dışbükey eşitsizlik sistemleri için geliştirilen hallerine bakacağız. Mühendislik ve Kontrol Kuramı alanında geniş kullanımı olan S-Önsavını da bu derste çalışacağız. Doğrusal problemler ve Farkas Önsavı gibi klasik sonuçlar için okur bir önceki kitabımıza [38] başvurabilir (Ders 5).

Zayıf seçeneklerle başlayalım.

11.1 Zayıf Seçenek Sonuçları

Karışık bir eşitsizlik ve eşitlik sistemi ele alalım:

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p.$$

Sistemi tanımlayan fonksiyonların tanım alanlarının kesişimlerinin boş küme olmadığını varsayalım:

$$\mathcal{D} = \bigcap_{i=1}^m \text{dom} f_i \bigcap \bigcap_{i=1}^p \text{dom} h_i \neq \emptyset.$$

Probleme 0'a eşit amaç fonksiyonu olan bir optimizasyon problemi olarak bakarsak Lagrange eşitliği uygulayabiliriz:

$$\min 0$$

k.a.

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p.$$

Yukarıdaki sistemin olurlu çözümü varsa, optimal değer sifıra eşittir, aksi halde $+\infty$ kabul edilir. Doğrudan Lagrange eşters fonksiyonunu yazalım ($\lambda \geq 0$):

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x)$$

g fonksiyonu homojen bir fonksiyondur; yani, $\alpha > 0$ için $g(\alpha\lambda, \alpha\nu) = \alpha g(\lambda, \nu)$ olur. O halde eğer $\lambda \geq 0, g(\lambda, \nu) > 0$ sisteminin çözümü varsa eşters problem

$$\max_{\lambda, \nu} \{g(\lambda, \nu) : \lambda \geq 0\}$$

optimal değeri artı sonsuza gider. Zayıf eşterslikten dolayı bu durumda ana sistem imkansız (yani, çözüm kümesi boş kümedir) olur. O halde ilk ikili seçenek sonucumuza vardık.

Önerme 11.1.1 *Eğer $\lambda \geq 0, g(\lambda, \nu) > 0$ sisteminin çözümü varsa*

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p$$

sistemi imkansızdır.

Tabii yukarıdaki önermeyi ters yüz edebiliriz: eğer

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p$$

sisteminin çözümü varsa her $\lambda \geq 0, \nu$ için $g(\lambda, \nu) \leq 0$ olur. Yukarıdaki tipte iki seçeneğe **zayıf seçenekler** denir çünkü iki sistem de aynı anda imkansız olabilirler. Yukarıda hiçbir noktada dışbükeylik varsayımında bulunmadık. Tabii ki dışbükey f_i 'ler ve ilgin h_i 'ler için de sonuç geçerlidir. Ayrıca $\{(\lambda, \nu) : \lambda \geq 0, g(\lambda, \nu) > 0\}$ her zaman eşters bir kümedir.

11.1.1 Mutlak Eşitsizlikler

Şimdi de mutlak eşitsizlikler barındıran bir sisteme bakalım:

$$f_i(x) < 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p.$$

Diğer seçeneği bu durumda şöyle yazarız (g eşters fonksiyonu yine önceden yaptığımız gibi tanımlıdır):

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, g(\lambda, \nu) \geq 0.$$

Şimdi yukarıdaki iki sistemin zayıf seçenekler oluşturduğunu göstereyim.

Varsayalım ki bir $\tilde{x}$ vardır ki $f_i(\tilde{x}) < 0, h_i(\tilde{x}) = 0$ olur. O zaman herhangi bir $\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, \nu$ için

$$\lambda_1 f_1(\tilde{x}) + \dots + \lambda_m f_m(\tilde{x}) + \nu_1 h_1(\tilde{x}) + \dots + \nu_p h_p(\tilde{x}) < 0.$$

Demek ki

$$\begin{aligned} g(\lambda, \nu) &= \inf_{x \in \mathcal{D}} \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x) \\ &\leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(\tilde{x}) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(\tilde{x}) \\ &< 0. \end{aligned}$$

Aşağıdaki önermeye vardık.

Önerme 11.1.2

$$f_i(x) < 0, i = 1, \dots, m, h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p$$

sisteminin çözümü varsa

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, g(\lambda, \nu) \geq 0$$

sistemi imkansızdır.

Burada yine herhangi bir dışbükeylik varsayımında bulunmadık. Şimdi kesin seçeneklere dönelim.

11.2 Kesin Seçenekler

Eğer eşitsizlikleri tanımlayan f_i fonksiyonları dışbükey, h_i 'lar da ilgin ise, uygun bir koşul altında (mesela, Slater tipi) kesin seçenekler elde edilir: yani iki seçenekten biri muhakkak çözümlüdür. Diğer bir ifadeyle, sistemlerden biri ancak ve ancak diğeri imkansızsa çözümlüdür.

Bu bölümde f_i 'lar dışbükey, h_i 'lar da ilgin olduğuna göre birinci sistem

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, Ax = b,$$

biçimindedir ($A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ bir matristir).

Önce mutlak eşitsizliklerle başlayalım:

$$f_i(x) < 0, i = 1, \dots, m, Ax = b,$$

ve ikinci seçenek sistemi

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, g(\lambda, \nu) \geq 0.$$

Bir teknik varsayıma ihtiyacımız olacak: $Ax = b$ 'yi sağlayan bir $x \in \text{izi}(\mathcal{D})$ vardır. Yani sadece $Ax = b$ sisteminin çözümlü olmasıyla yetinilmez ayrıca bir de tanım alanı $\mathcal{D}$ 'nin izafi içinde kalan bir çözüm olması şart koşulur. Çoğu defa $\mathcal{D} = \mathbb{R}^n$ olduğundan teknik koşula gerek olmaz. Teknik koşul altında yukarıdaki iki sistem kesin seçenek olurlar. Şimdi bu önermenin sağlamasını yapalım. Aşağıdaki optimizasyon problemine bakalım:

$$\min_{x,s} s$$

k.a.

$$f_i(x) - s \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$Ax = b.$$

Problemin değişkenleri x, s tanım alanı da $\mathcal{D} \times \mathbb{R}$ olur. Ancak ve ancak mutlak eşitsizlik sisteminin çözümü varsa yukarıdaki optimizasyon probleminin optimal değeri p^* negatif bir sayı olabilir. Problemin Lagrange eşters fonksiyonuna bakalım:

$$\inf_{x \in \mathcal{D}, s} \sum_{i=1}^m \lambda_i (f_i(x) - s) + \nu^T (Ax - b) = \begin{cases} g(\lambda, \nu) & \text{eğer } \mathbf{1}^T \lambda = 1 \\ -\infty & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

O halde, yukarıdaki optimizasyon probleminin eştersi

$$\max_{\lambda, \nu} g(\lambda, \nu)$$

k.a.

$$\lambda \geq 0, \mathbf{1}^T \lambda = 1$$

olur. Eşters problemde Slater koşulunun tuttuğu aşıkardır. Teknik koşul varsayımından dolayı $A\tilde{x} = b$ 'yi sağlayan bir $\tilde{x} \in \text{iziç}(\mathcal{D})$ vardır. O zaman $\tilde{s}$ 'i şöyle seçelim: $\tilde{s} > \max_i f_i(\tilde{x})$. Bu seçimle $(\tilde{x}, \tilde{s})$ optimizasyon problemi için mutlak olurlu bir nokta olur. Bu durumda güçlü eşterslik tutar, yani $p^* = d^*$ olur, ve eşters problemin optimal değerine ulaşan bir eşters çözüm vardır. Diğer bir deyişle

$$g(\lambda^*, \nu^*) = p^*, \lambda^* \geq 0, \mathbf{1}^T \lambda^* = 1$$

doğru olur. Demek ki ikinci seçenek sistemi

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, g(\lambda, \nu) \geq 0.$$

imkansızdır.

Şimdi birinci sistemin imkansız olduğunu varsayalım. Bu durumda optimizasyon probleminin optimal değeri p^* eksi olamaz, en düşük sifıra eşit olabilir. Fakat o zaman eşters problemin optimal çözümü (λ^*, ν^*) ikinci seçenek sistemini sağlar. Benzer şekilde eğer ikinci seçenek sistemi olurlu ise $d^* = p^* \geq 0$ olur ve birinci sistem çözümsüz kalır. Demek ki iki seçenek kesin seçenek oluştururlar.

Önerme 11.2.1

$$f_i(x) < 0, i = 1, \dots, m, Ax = b,$$

sisteminin ancak ve ancak ikinci seçenek sistemi

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, g(\lambda, \nu) \geq 0.$$

imkansızsa çözümü vardır.

Mutlak Olmayan Eşitsizlikler. Şimdi aşağıdaki sistemi inceleyelim:

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, Ax = b.$$

İkinci seçenek sistemi de

$$\lambda \geq 0, g(\lambda, \nu) > 0$$

olur. Yine bir teknik koşul varsayımı altında çalışacağız: $Ax = b$ 'yi sağlayan bir $x \in \text{izi}(\mathcal{D})$ vardır ve

$$\min_{x,s} s$$

k.a.

$$f_i(x) - s \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$Ax = b$$

probleminin optimal değeri p^* 'a ulaşan bir çözümü mevcuttur. Mesela, $\mathcal{D} = \mathbb{R}^n$ ise ve $x \rightarrow \infty$ iken $f_i(x) \rightarrow \infty$ sağlanırsa teknik koşullar sağlanmış olur. Bu durumda bir önceki durumda olduğu gibi $p^* = d^*$ olur ve iki optimal değere de ulaşılır. Şimdi birinci sistem imkansızsa, $p^* > 0$ 'dır. O zaman eşters problemden optimal (λ^*, ν^*) ikinci seçenek sistemini sağlar. O halde, iki sistem kesin seçenek oluştururlar.

Önerme 11.2.2

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, Ax = b.$$

sistemi ancak ve ancak

$$\lambda \geq 0, g(\lambda, \nu) > 0$$

sistemi imkansızsa çözümlüdür.

Örnek 11.2.3 Elipslerin Kesişimi. *Elipslerin kesişimi problemi seçenek teoremleri çerçevesinde incelenebilir: m elipsimiz olsun, her biri aşağıdaki gibi gösterilir:*

$$\mathcal{E}_i = \{x | f_i(x) \leq 0\},$$

ki burada $f_i(x) = x^T A_i x + 2b_i^T x + c_i, i = 1, \dots, m$ ve $A_i \in S_{++}^n$ verilmiştir. Sorduğumuz soru tüm elipslerin kesişim kümesinin içinin boş olup olmadığıdır. Bu soru, mutlak karesel eşitsizlikler sistemi

$$f_i(x) = x^T A_i x + 2b_i^T x + c_i < 0, i = 1, \dots, m.$$

için imkansızlık sorunsalına denktir. Eşters fonksiyonu uygun bir biçimde yazmak için $\lambda_i \geq 0$ çarpanları kullanarak

$$A(\lambda) = \sum_{i=1}^m \lambda_i A_i, b(\lambda) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i, c(\lambda) = \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i,$$

parametrelerini tanımlayalım. O zaman

$$g(\lambda) = \inf_x x^T A(\lambda)x + 2b(\lambda)^T x + c(\lambda)$$

şeklinde eşters fonksiyonu yazarız. Çarpanların eksi olması mümkün olmadığından, en az birinin sıfırdan büyük olduğu varsayımı altında $A(\lambda) \in S_{++}^n$ olur ve tersi vardır. O halde g için açık bir ifade bulunabilir:

$$g(\lambda) = -b(\lambda)^T A(\lambda)^{-1} b(\lambda) + c(\lambda).$$

Demek ki mutlak karesel eşitsizliklerin kesin ikinci seçenek sistemi daha önce gördüğümüz gibi

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, -b(\lambda)^T A(\lambda)^{-1} b(\lambda) + c(\lambda) \geq 0$$

olur.

Yukarıda bulduğumuz sonucun ilginç bir geometrik yorumu yapılabilir: herhangi bir $\lambda \geq 0$ seçimi için, aşağıdaki elips (ki boş küme olabilir)

$$\mathcal{E}_\lambda = \{x | x^T A(\lambda)x + 2b(\lambda)^T x + c(\lambda) \leq 0\}$$

içinde $\mathcal{E}_1 \cap \dots \cap \mathcal{E}_m$ kümesini bulundurur çünkü

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \Rightarrow \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) \leq 0$$

$\mathcal{E}_\lambda$ 'nin içi ancak ve ancak

$$\inf_x x^T A(\lambda)x + 2b(\lambda)^T x + c(\lambda) = -b(\lambda)^T A(\lambda)^{-1} b(\lambda) + c(\lambda) \geq 0$$

tutarsa boş küme olur. Demek ki

$$\lambda \geq 0, \lambda \neq 0, -b(\lambda)^T A(\lambda)^{-1} b(\lambda) + c(\lambda) \geq 0$$

sistemi çözümlü ise, $\mathcal{E}_\lambda$ 'nin içi boş kümedir. Zayıf eşterslik özelliği aşıkardır: eğer yukarıdaki ikinci sistemin λ cinsinden çözümü varsa, $\mathcal{E}_1 \cap \dots \cap \mathcal{E}_m$ kümesini bulunduran $\mathcal{E}_\lambda$ içi boş olan bir kümedir, o halde kesişimin de içi boş kümedir. Bu iki önermenin kesin seçenek olmaları pek de aşık olmaya bir gözlemi içinde taşır. O gözlem de şöyledir: eğer $\mathcal{E}_1 \cap \dots \cap \mathcal{E}_m$ içi boş bir küme ise kesişimi bulunduran bir $\mathcal{E}_\lambda$ elipsi bulunabilir ancak $\mathcal{E}_\lambda$ 'in içi boştur!

11.3 S-Önsavı

Özellikle kontrol kuramında sık başvurulanan bir sonuç bir nevi karesel Farkas önsavı olarak görülebilecek ve S-Önsavı olarak bilinen sonuçtur. Bu bölümde bu önemli sonucu ve uzantılarını ele alacağız. Önce iki karesel fonksiyon tanımlayalım:

$$q_a(x) = x^T Q_a x + u_a^T x + c_a, q_b(x) = x^T Q_b x + u_b^T x + c_b$$

burada x değişkeni n gerçel elemanlı bir vektördür. Q_a ve Q_b hakkında simetrik olmaları dışında bir özellik aramıyoruz. Şimdi S-Önsavını verelim.

Önsav 11.3.1 *Farz edelim öyle bir $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ vardır ki $q_a(\bar{x}) > 0$ tutar. Eğer*

$$\forall x [q_a(x) \geq 0 \Rightarrow q_b(x) \geq 0]$$

geçerli ise, o zaman öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki

$$q_b(x) \geq \lambda q_a(x) \forall x$$

geçerli olur.

S-Önsavı şunu söyler: bir teknik koşul altında (Slater tipi bir koşul!) eğer birinci karesel eşitsizliği sağlayan her x ikincisini de sağlıyorsa, ikinci karesel fonksiyon birincinin bir sabit katının her zaman üzerinde veya en az ona eşittir.

S-Önsavının sağlamasını yapmadan önce ısınma babında tektürel (homojen, yani $b = 0$, $c = 0$) haline bakalım:

Önsav 11.3.2 *Farz edelim ki $\bar{x}^T A \bar{x} > 0$ sağlayan $\bar{x}$ vardır. Eğer*

$$\forall x, x^T A x \geq 0 \Rightarrow x^T B x \geq 0$$

geçerli ise, o zaman öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki

$$B \succeq \lambda A$$

geçerli olur.

Homojen Önsavı ispatlamak için aşağıdaki (kendi başına ilginç) ara sonuca ihtiyacımız olacak.

Önsav 11.3.3 *Herhangi iki verili simetrik matris P ve Q için $\mathbf{Tr}P \geq 0$ ve $\mathbf{Tr}Q < 0$ olsun. O zaman öyle bir $e \in \mathbb{R}^n$ vektörü vardır ki $e^T P e \geq 0$ ve $e^T Q e < 0$ eşitsizliklerini sağlar.*

Ara sonucun ispatını daha ileriye bırakalım, ve homojen önsavın sağlanmasına bakalım. Önce aşağıdaki optimizasyon problemini ele alalım:

$$\min_x x^T B x$$

k.a.

$$x^T A x \geq 0.$$

Homojen S-Önsavının varsaydığı koşul altında yukarıdaki optimizasyon probleminin optimal değeri sıfırdır. Şimdi optimizasyon problemini biraz değiştirelim:

$$\min_x x^T B x$$

k.a.

$$x^T A x \geq 0$$

$$x^T x = \eta.$$

Eğer ilk optimizasyon probleminin kısıtını mutlak sağlayan bir $\tilde{x} \neq 0$ varsa ($\tilde{x}^T A \tilde{x} > 0$), gerekirse $\hat{x} = \sqrt{\eta} \tilde{x} / \|\tilde{x}\|$ tanımlayarak son yazdığımız problemin de karesel kısıtını mutlak sağlayan bir nokta ($\hat{x}$) bulabiliriz. Öte yandan son problemin optimal değeri de önsav koşulları altında sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır.

Şimdi $X = x x^T$ olarak tanımlayıp son problemi denk bir şekilde aşağıdaki optimizasyon problemi olarak yazalım:

$$\min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} B X$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} A X \geq 0$$

$$\mathbf{Tr} X = n$$

$$X \succeq 0$$

$$\text{ayar}(X) = 1.$$

254 BÖLÜM 11. DERS 11: DIŞBÜKEY SEÇENEK TEOREMLERİ

(Anımsayalım ki $X = xx^T$ olarak tanımlı matrislerin ayarı bire eşittir.)
Eğer ayar kısıtını unutursak problemin (ana) PYBOP gevşetmesine varırız:

$$\min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} BX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} AX \geq 0$$

$$\mathbf{Tr} X = n$$

$$X \succeq 0$$

ana PYBOP gevşetmesinin eşters problemi

$$\max_{\lambda, \mu} n\mu$$

k.a.

$$\lambda A + \mu I \prec B$$

$$\lambda \geq 0$$

olur. Eğer ana problem ile eştersi arasında eşterslik gediği sıfırsa (yani güçlü eşterslik tutuyorsa) ve ana problemin optimal değeri eksi değilse, önsavı ispatı tamamlanmış olur çünkü bu iki koşul altında $B - \lambda A \succ \mu I \succeq 0$ 'ı sağlayan $\lambda \geq 0$ ve $\mu \geq 0$ vardır. O halde öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki $B \succeq \lambda A$ 'yı sağlar.

Güçlü eştersliğin tuttuğunu (hatta iki problemin de optimal değerine ulaşıldığını) gösterelim. Ana problem için $x^T A x \geq 0, x^T x = n$ sistemini $\bar{x}^T A \bar{x} > 0, \bar{x}^T \bar{x} = n$ olarak sağlayan bir $\bar{x}$ noktası alalım (böyle bir noktanın mevcut olduğunu daha önce göstermiştik). Şimdi aşağıdaki $\hat{X}$ matrisini yeterince küçük bir $\alpha > 0$ kullanarak tanımlarız:

$$\hat{X} = n \frac{\bar{x} \bar{x}^T + \alpha I}{\mathbf{Tr}(\bar{x} \bar{x}^T + \alpha I)}$$

$\hat{X}$ ana PYBOP probleminin kısıtlarını mutlak şekilde sağlar:

$$\mathbf{Tr} A \hat{X} \geq 0$$

$$\mathbf{Tr} \hat{X} = n$$

$$\hat{X} \succ 0.$$

Dolayısıyla ana problemde Slater koşulu tutar. Eşters problem için $\lambda > 0$ sabitlersek μ negatif olsa dahi mutlak değer olarak yeterince küçük ise $B - \lambda A - \mu I \succ 0$ tutar. O halde eşters problem de Slater koşulunu sağlar. Demek ki iki problem de Slater koşulunu sağladığına göre eşterslik gedigi sıfıra eşittir.

Şimdi ana problemin optimal değerinin eksi olamayacağını gösterelim. Önce olurluluk kümesinin tıkHz olduğunu hemen görebiliriz çünkü spektral düzge tanımından hareketle her olurlu X matrisi için $\|X\|_2 \leq \text{Tr} X = n$ olduğuna göre olurlu matrisler sınırlı bir küme oluştururlar (olurlu matrisler kümesinin kapalı küme olduğu aşıkardır). O halde tıkHz küme üzerinde sürekli (doğrusal) bir amaç fonksiyonunu optimize ettiğimize göre optimal çözüm vardır ve optimal değere ulaşır; adına X^* diyelim. $X^* \succeq 0$ olduğuna göre bir çarpan açılımı vardır, mesela $X^* = DD^T$ olsun. O zaman aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$\text{Tr} AX^* = \text{Tr} ADD^T = \text{Tr} D^T AD \geq 0,$$

$$\text{Tr} BX^* = \text{Tr} D^T BD = n\theta^*$$

ki burada θ^* ana problemin optimal değerinin n 'e bölünmüş halini singeler. Şimdi bir çelişki yaratmak amacıyla $\theta^* < 0$ varsayalım.

O zaman ara önsav 11.3.3'yı kullanarak, $P = D^T AD$ ve $Q = D^T BD$ alırsak öyle bir $e \in \mathbb{R}^n$ vardır ki

$$e^T D^T ADe \geq 0 \Rightarrow (De)^T A(De) \geq 0$$

$$e^T D^T BDe < 0 \Rightarrow (De)^T B(De) < 0$$

doğru olur. Ancak bu önsavın hipotezine karşıdır (hatırlarsak

$$\forall x, x^T Ax \geq 0 \Rightarrow x^T Bx \geq 0$$

kabul etmiştik). O halde $\theta^* \geq 0$ olmalıdır. Demek ki (ara önsav 11.3.3 hariç) ispat tamamlanmıştır.

11.3.1 Ara Önsavın İspatı

Şimdi ara önsav 11.3.3'nin sağlamasını yapalım. Q matrisinin özdeğer-özvektör açılımını $Q = U^T \Lambda U$ olarak yazalım. Burada Λ köşegen (diagonal) bir matris, U dik bir matristir ($U^T U = U U^T = I$). Şimdi aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$\text{Tr} Q = \text{Tr} U^T \Lambda U = \text{Tr} U U^T \Lambda = \text{Tr} \Lambda = \theta^* < 0.$$

Şimdi elemanları ± 1 olarak aynı dağılımdan eşit olasılıkla ama bağımsız olarak seçilmiş bir rassal $\eta \in \mathbb{R}^n$ vektörü tasavvur edelim (yani her η_i p ihtimalle 1'e ve $1-p$ ihtimalle -1 'e eşit olur). P ve Q matrislerini iki taraftan da $U^T \eta$ ile çarpalım:

$$(U^T \eta)^T Q (U^T \eta) = \eta^T U Q U^T \eta = \eta^T \Lambda \eta = \text{Tr}(\Lambda) = \theta < 0, \forall \eta,$$

ve

$$(U^T \eta)^T P (U^T \eta) = \eta^T (U P U^T) \eta$$

elde ederiz. Son elde ettiğimiz ifadenin beklenen değerini hesaplayalım: herhangi bir simetrik $n \times n$ matris G için

$$\mathbb{E}[\eta^T G \eta] = \mathbb{E}\left[\sum_{i,j=1}^n G_{ij} \eta_i \eta_j\right] = \mathbf{Tr} G$$

doğru olur. O halde, aşağıdaki ifadeler de doğrudur:

$$\mathbb{E}[\eta^T (U P U^T) \eta] = \mathbf{Tr} U P U^T = \mathbf{Tr} U U^T P = \mathbf{Tr} P \geq 0.$$

Demek ki öyle bir $\bar{\eta}$ vardır ki $(U^T \bar{\eta})^T P (U^T \bar{\eta}) \geq 0$ çünkü aksi durumda beklenen değer eksi bir sayı olurdu. O halde, $e = U^T \bar{\eta}$ seçeriz ve ispat tamamlanır.

11.3.2 S-Önsavının Sağlaması

Homojen S-önsavının sağlamasını yaptıktan sonra, genel karesel fonksiyonlar için önsavı doğrulayalım.

Önce S-önsavını hatırlayalım: iki karesel fonksiyonumuz var

$$q_a(x) = x^T Q_a x + u_a^T x + c_a, q_b(x) = x^T Q_b x + u_b^T x + c_b.$$

Varsayımımız ("Düzenlilik Varsayımı" diyelim) $q_a(\bar{x}) > 0$ mutlak eşitsizliğini sağlayan bir $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ vektörünün varlığıdır. Gösterilmek istenen iddia, bu önkoşul altında eğer

$$\forall x [q_a(x) \geq 0 \Rightarrow q_b(x) \geq 0]$$

geçerli ise, o zaman öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki

$$q_b(x) \geq \lambda q_a(x) \forall x$$

geçerli olduğudur.

Önce karesel iki fonksiyonu homojen karesel hale getiririz:

$$\tilde{q}_a(x) = x^T Q_a x + u_a^T x t + c_a t^2,$$

ve

$$\tilde{q}_b(x) = x^T Q_b x + u_b^T x t + c_b t^2.$$

Not edelim ki Düzenlilik Varsayımı q_a için kabul edildiği anda homojen $\tilde{q}_a$ için de tutar çünkü eğer $q_a(\bar{x}) > 0$ ise $y = (\bar{x}, 1)$ için $\tilde{q}_a(y) > 0$ olur.

Şimdi bir iddiada bulunalım: her x, t için

$$\tilde{q}_a(x, t) \geq 0 \Rightarrow \tilde{q}_b(x, t) \geq 0$$

geçerlidir. İddianın doğruluğunu göstermek için yanlış olduğunu varsayalım: farz edelim ki bir (x, t) çifti için $\tilde{q}_a(x, t) \geq 0$ iken $\tilde{q}_b(x, t) < 0$ doğru olsun.

1. Eğer $t \neq 0$, o zaman $(x/t, 1)$ noktasını kullanırsak

$$(x/t)^T Q_a (x/t) + u_a^T (x/t) + c_a \geq 0, (x/t)^T Q_b (x/t) + u_b^T (x/t) + c_b < 0$$

olur ki bu durum başlangıç koşullarımıza aykırıdır. O halde imkansızdır.

2. Eğer $t = 0$ ve $\tilde{q}_a(x, t) > 0$ ise, $\tilde{q}_a$ sürekli bir fonksiyon olduğundan, sıfırdan bir parça farklı bir t için de $\tilde{q}_a(x, t) > 0$ geçerli olur. Böyle bir t için bir önceki değerlendirme yine geçerli olur.
3. Eğer $t = 0$ ve $\tilde{q}_a(x, t) = 0$ ise o zaman $x^T Q_a x = 0$ ve $x^T Q_b x < 0$ oluyor demektir. Bu durumda t çok az değiştirip sıfırdan farklı alırız ki $\tilde{q}_b < 0$ durumu devam etsin. Bu noktada, $|\gamma|$ yeterince büyük olacak şekilde x yerine γx koyarız ki

- $\tilde{q}_a$ 'da $(\gamma x)^T Q_a (\gamma x)$ terimi sıfır olarak kalmaya devam ederken, ikinci terim $u_a^T (\gamma) x t$ pozitif olsun ve son terimi aşar büyüklüğe ulaşsın.
- $\tilde{q}_b$ 'da $(\gamma x)^T Q_b (\gamma x)$ negatif olur ve iyice (mutlak olarak) büyüsün.

Bu durumda yine birinci şıkka dönebiliriz.

Dolayısıyla, iddianın doğruluğunu kanıtladık. Artık ispatı tamamlamak için Homojen S-Önsavına başvurabiliriz: homojen önsav bize şöyle der: öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki

$$\tilde{q}_b(x, t) \geq \lambda \tilde{q}_a(x, t) \quad \forall x, t.$$

Burada, $t = 1$ alırsak istediğimiz sonuca ulaşırız: öyle bir $\lambda \geq 0$ vardır ki

$$q_b(x, t) \geq \lambda q_a(x, t) \quad \forall x, t.$$

11.3.3 S-Önsavı ve Karesel Optimizasyon

Şimdi herhangi bir dışbükeylik bulundurmayan tek kısıtlı karesel optimizasyon problemine bakalım (problem adı ND1K olsun):

$$\min_x q_b(x) = x^T Q_b x + u_b^T x + c_b$$

k.a.

$$q_a(x) = x^T Q_a x + u_a^T x + c_a \geq 0,$$

burada S-Önsavında olduğu gibi $x \in \mathbb{R}^n$ ve Q_a ve Q_b simetrik $n \times n$ matrislerdir. ND1K problemini S-Önsavı yardımıyla PYBOP biçiminde denk bir şekilde yeniden yazacağız. Önce aşağıdaki denkliği yazalım:

$$\left[\begin{array}{c} \min q_b(x) \\ \text{k.a.} \\ q_a(x) \geq 0 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{c} \max \gamma \\ \text{k.a.} \\ q_a(x) \geq 0 \text{'ı sağlayan her } x \text{ için } q_b(x) \geq \gamma \end{array} \right].$$

Şimdi S-Önsavını kullanabiliriz:

$$\left[\begin{array}{c} \max \gamma \\ \text{k.a.} \\ q_a(x) \geq 0 \Rightarrow q_b(x) - \gamma \geq 0 \forall x \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{c} \max_{\gamma, \lambda, x} \gamma \\ \text{k.a.} \\ q_b(x) - \gamma \geq \lambda q_a(x) \forall x \\ \lambda \geq 0 \end{array} \right].$$

Karesel fonksiyonları açık ifadeleriyle yazarsak aşağıdaki problemi elde etmiş oluruz:

$$\max_{\gamma, \lambda, x} \gamma$$

k.a.

$$x^T Q_b x + u_b^T x + c_b - \gamma \geq \lambda (x^T Q_a x + u_a^T x + c_a)$$

$$\lambda \geq 0.$$

Son problemi denk bir biçimde aşağıdaki gibi de ifade edebiliriz:

$$\max_{\gamma, \lambda, x} \gamma$$

k.a.

$$\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}^T \left(\frac{Q_b - \lambda Q_a}{\frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a)^T} \middle| \frac{\frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a)}{c_b - \gamma - \lambda c_a} \right) \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0 \quad \forall x,$$

$$\lambda \geq 0.$$

Problemin son hali bir PYBOP'a eşdeğerdir:

$$\max_{\gamma, \lambda} \gamma$$

k.a.

$$M \succeq 0,$$

$$\lambda \geq 0,$$

ki burada

$$M = \left(\frac{Q_b - \lambda Q_a}{\frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a)^T} \middle| \frac{\frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a)}{c_b - \gamma - \lambda c_a} \right)$$

olur. Eşdeğerliğin ($\Uparrow$) yönü aşıkardır. Ancak diğer yönünün ($\Downarrow$) sağlanması yapılmak zorundadır. Her $y \in \mathbb{R}^{n+1}$ için $y^T M y \geq 0$ olduğunu göstermek gerekir. Bir çelişki yaratmak amacıyla, $\hat{y}^T M \hat{y} < 0$ 'ı sağlayan bir $\hat{y} = (y \ y_{n+1})^T$ olduğunu farz edelim. $\hat{y}^T M \hat{y} < 0$ eşitsizliği açık halde

$$y^T Q_b y + y_{n+1} y^T u_b + c_b - \gamma < \lambda (y^T Q_a y + y_{n+1} y^T u_a + y_{n+1}^2)$$

verir. O halde,

- Eğer y_{n+1} sıfırdan farklı ise son eşitsizliğin iki tarafını $1/y_{n+1}^2$ ile çarpmak eşitsizliği etkilemez ancak bu işlem y 'nin tüm elemanlarını bu son elemana bölüp yeni bir y , y^* diyelim, için aşağıdaki eşitsizliği bulmak demektir:

$$y^{*T} Q_b y^* + y^{*T} u_b + c_b - \gamma < \lambda (y^{*T} Q_a y^* + y^{*T} u_a + 1)$$

Oysa, bu bir çelişkidir.

- Eğer y 'nin $n + 1$ 'inci elemanı sıfıra eşit ise, $y^T M Y$ y cinsinden sürekli bir fonksiyon olduğundan, öyle bir $\tilde{y}$ vardır ki son elemanı sıfırdan farklıdır ve $\tilde{y}^T M \tilde{y} < 0$ 'yi sağlar. Bu da bizi tekrar önceki duruma getirir.

Sonuç olarak dışbükey olmayan tek karesel kısıtlı karesel amaç fonksiyonlu bir optimizasyon probleminin bir PYBOP (dışbükey problem) çözülerek çözüme kavuşturulabileceğini gördük. Bu takdire şayan sonuç bu kitapta yer verdiğimiz üçüncü saklı dışbükeylik sonucudur.

11.3.4 S-Önsavının Düzenlilik Varsayımı

Hatırlarsak, S-Önsavı "Düzenlilik Varsayımı" $q_a(\bar{x}) > 0$ mutlak eşitsizliğini sağlayan bir $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ vektörünün varlığıdır. Bu varsayım haki- katen de lüzumludur. Aşağıdaki örneğe bakalım:

$$q_a(x) = -x^2, q_b(x) = -x^2 + x$$

olsun. Burada düzenlilik varsayımı sağlanamaz. Öte yandan her x için $q_a(x) \geq 0$ ise o x için $q_b(x) \geq 0$ olur. Ama $q_b(x) \geq \lambda q_a(x)$ 'i sağlayan bir $\lambda \geq 0$ yoktur. Eğer olsaydı

$$-x^2 + x \geq -\lambda x^2, \forall x$$

bağıntısının tutması gerekirdi, oysa sıfır civarında tutması mümkün değildir.

Öte yandan Düzenlilik Varsayımının tuttuğunu kontrol etmek zor değildir. Birinci karesel fonksiyonu matris notasyonu ile yazalım:

$$q_a(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}^T \left(\begin{array}{c|c} Q_a & \frac{1}{2}u_a \\ \hline \frac{1}{2}u_a^T & c_a \end{array} \right) \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$$

Düzenlilik Varsayımı koşulu M_a matrisinin en az bir pozitif özdeğeri olmasına denktir ki M_a şöyle tanımlanır:

$$M_a = \left(\begin{array}{c|c} Q_a & \frac{1}{2}u_a \\ \hline \frac{1}{2}u_a^T & c_a \end{array} \right)$$

. Şimdi bu denkliği de gösterelim. Eğer pozitif bir özdeğer varsa, ona karşılık gelen özvektör $(\eta \ t)^T$ olsun. O halde

$$\eta^T Q_a \eta + \eta^T u_a t + c_a t^2 > 0$$

elde ederiz. Eşitsizliğin iki yanını da t^2 'ye bölersek eşitsizlik yönü değişmeyeceği gibi $w = \eta/t$ tanımlarsak son eşitsizlik aşağıdaki gibi yazılır:

$$w^T Q_a w + w^T u_a + c_a > 0.$$

Eğer $t = 0$ ise, süreklilik sayesinde yeterince küçük bir $\epsilon > 0$ ile

$$\begin{pmatrix} \eta \\ \epsilon \end{pmatrix}^T \left(\begin{array}{c|c} Q_a & \frac{1}{2}u_a \\ \hline \frac{1}{2}u_a^T & c_a \end{array} \right) \begin{pmatrix} \eta \\ \epsilon \end{pmatrix} > 0$$

elde edilir, ve yine bir önceki duruma döneriz.

11.4 Eksi Olmayan Polinomlar

Bu bölümde polinom fonksiyonların eksisi olmama problemi ve PYBOP bağlantısına değineceğiz. Bir çok değişkenli polinom fonksiyon f için aşağıdaki eksisi olmama tanımını verelim

Tanım 11.4.1 *Bir polinom fonksiyon f eğer her $x \in \mathbb{R}^n$ için*

$$f(x) \geq 0$$

eşitsizliğini sağlıyorsa, o polinoma pozitif yarı belirli polinom (kısaca PYBP) denir.

Çok değişkenli bir polinom için yukarıdaki problemin çözümü (yani evet ya da hayır cevabının bulunması) Ders 10'da değindiğimiz zor problemler sınıfına girer.

Yukarıdaki problemin çözümü özel bir durumda nispeten kolaydır ve dersin bu bölümünde bu özel durumu inceleyeceğiz: **kareler toplamı açılımı** (kısaca KATO diyelim). KATO polinomlara da kısaca KATOP diyelim.

Tanım 11.4.2 *Bir polinom fonksiyon f eğer bazı g_i polinomları kullanılarak*

$$f(x) = \sum_{i=1}^s g_i^2(x)$$

şeklinde yazılabiliyorsa, f KATO'dur.

Açıktır ki eğer bir polinom fonksiyon KATO ise, o halde PYBP'dir. Demek ki, herhangi bir polinom fonksiyonun KATO olup olmadığını tespit etmek en başta tanımladığımız eksisi olmama problemi açısından önemlidir.

Şimdi bir örneğe bakalım.

Örnek 11.4.3 Aşağıdaki iki değişkenli (x, y) polinomu verilmiş olsun:

$$f = 4x^4 + 4x^3y - 7x^2y^2 - 2xy^3 + 10y^4.$$

f 'i monomların (monom = tek terimli polinom) bir karesel fonksiyonu şeklinde yazabiliriz¹

$$f = \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 4 & 2 & -\lambda \\ 2 & -7 + 2\lambda & -1 \\ -\lambda & -1 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix} = z^T Q(\lambda) z.$$

Yukarıdaki bağıntı her $\lambda \in \mathbb{R}$ için geçerlidir. Eğer herhangi bir λ değeri için $Q(\lambda) \succeq 0$ olursa o halde $Q(\lambda)$ matrisini çarpanlarına ayırabiliriz.

Örneğimizde eğer $\lambda = 6$ seçersek aşağıdaki açılıma ulaşırız:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 5 & -1 \\ -6 & -1 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

O halde f için bir KATO açılımı elde ettik:

$$\begin{aligned} f &= \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix} \\ &= \left\| \begin{pmatrix} 2xy + y^2 \\ 2x^2 + xy - 3y^2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 \\ &= (2xy + y^2)^2 + (2x^2 + xy - 3y^2)^2. \end{aligned}$$

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz yöntemi genelleştirelim. n değişkenli gerçel katsayılı polinomlar halkasını $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ ile gösterelim. Farz edelim ki $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, $2d$ dereceli bir polinomdur. Ayrıca z derecesi en çok d olan tüm monomları bulunduran vektör olsun, yani

$$z = (1, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1x_2, \dots, x_n^d)^T$$

olsun.

Teorem 11.4.4 Polinom f ancak ve ancak

$$Q \succeq 0$$

ve

$$f = z^T Q z$$

koşullarını sağlayan bir Q matrisi varsa KATO'dur.

¹Her polinomu bu şekilde yazabiliriz.

Yukarıda verdiğimiz problem Q matris değişkeni (Q 'nun bir ismi de "Gram Matrisi"dir) üzerinden tanımlı bir PYBOP'dur (bir olurluk= feasibility problemidir). z vektörünün eleman sayısı $C_d^{n+d} = \binom{n+d}{d}$ 'dir. $f = z^T Q z$ sisteminden terimler karşılaştırılarak Q 'nun elemanları için ilgin kısıtlar elde edilir. Eğer Q olurlu bir matris ise KATO açılımını oluşturmak için $Q = VV^T$ olarak yazarız ki $V = [v_1 \dots v_r]$ olarak yapılandırılır (Q PYB olmak zorunda olduğundan her zaman böyle bir V matrisi olacaktır ve örneğin Choleski ya da LDL^T açılımından hesaplanabilir). O halde

$$\begin{aligned} f &= z^T V V^T z \\ &= \|V^T z\|_2^2 \\ &= \sum_{i=1}^r (v_i^T z)^2 \end{aligned}$$

yazabiliriz (burada r Q matrisinin ayarına eşittir). Şimdi bir örneğe bakabiliriz.

Örnek 11.4.5 *Aşağıdaki iki değişkenli polinoma bakalım ve KATO olup olmadığını belirleyecek PYBOP'u oluşturalım:*

$$\begin{aligned} f &= 2x^4 + 2x^3y - x^2y^2 + 5y^4 \\ &= \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{12} & q_{22} & q_{23} \\ q_{13} & q_{23} & q_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \end{pmatrix} \\ &= q_{11}x^4 + 2q_{12}x^3y + (q_{22} + 2q_{13})x^2y^2 + 2q_{23}xy^3 + q_{33}y^4 \end{aligned}$$

O halde f ancak ve ancak

$$\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{12} & q_{22} & q_{23} \\ q_{13} & q_{23} & q_{33} \end{pmatrix} \succeq 0$$

ve

$$q_{11} = 2, q_{12} = 1, q_{22} + 2q_{13} = -1, q_{23} = 0, q_{33} = 5$$

koşullarını sağlayan bir $Q \in S^3$ varsa KATO'dur.

PYBP'ler kümesi bir dışbükey konidir çünkü kolayca görülebileceği gibi eğer f, g PYBP ise $\alpha f + \mu g$ 'de her $\alpha \geq 0, \mu \geq 0$ için PYBP'dir. Keza aynı özellik KATOP'lar için de geçerlidir. Derecesi d

olan PYBP'leri $P_{n,d}$ sembolüyle, derecesi d olan KATOP'lar kümesini de $\Sigma_{n,d}$ ile gösterelim. Hem $P_{n,d}$ hem de $\Sigma_{n,d}$ $\mathbb{R}^N$ 'nin dışbükey konileridir ($N = \binom{n+d}{d}$). $\Sigma_{n,d} \subseteq P_{n,d}$ 'dir ve genel olarak herhangi bir polinomun $P_{n,d}$ üyesi olup olmadığını test etmek zor bir problemdir. Buna karşılık $\Sigma_{n,d}$ 'ye üyelik PYBOP çözerek kontrol edilir.

Eksi olmayan polinomlar ile KATO polinomlar arasındaki ilişki üzerine aşağıdaki sonucu da zikrelelim.

Teorem 11.4.6 *Her n değişkenli ve d dereceli eksi olmayan polinom ancak ve ancak*

- $n = 1$, veya
- $d = 2$, veya
- $n = 2, d = 4$

durumlarında KATO'dur.

Yukarıdaki son noktanın ispatı büyük matematikçi D. Hilbert tarafından yapılmıştır (1888). Bazı basit dönüşümler kullanılarak yukarıdaki sonuç biraz genişletilebilir.

Teorem 11.4.7 *Her n değişkenli ve d dereceli eksi olmayan polinom ancak ve ancak*

- $n = 2$, veya
- $d = 2$, veya
- $n = 3, d = 4$

durumlarında KATO'dur.

Bazı polinomların PYBP olduğu halde KATO olmadığını da ilk olarak Hilbert ispatlamıştır. Ancak Hilbert herhangi bir örnek sunmaz. İlk örnek 80 yıl kadar sonra Motzkin tarafından verilmiştir:

$$M(x_1, x_2, x_3) := x_1^4 x_2^2 + x_1^2 x_2^4 - 3x_1^2 x_2^2 x_3^2 + x_3^6$$

M polinomunun eksi olmadığı aritmetik-geometrik eşitsizlikten görülür:

$$\frac{x_1^4 x_2^2 + x_1^2 x_2^4 + x_3^6}{3} \geq x_1^2 x_2^2 x_3^2.$$

Halbuki M polinomunun KATO açılımı yoktur (bkz. Alıştırılmalar).

11.5 Alıştırmalar

1. Homojen S-Önsavı ispatında kurduğumuz

$$\min_{X \in S^n} \mathbf{Tr} BX$$

k.a.

$$\mathbf{Tr} AX \geq 0$$

$$\mathbf{Tr} X = n$$

$$X \succeq 0$$

PYBOP gevşetmesinin eşters probleminin derste verilen şeklini Lagrange yöntemi ile bulunuz.

2. Homojen S-Önsavı ispatında tanımladığımız

$$\hat{X} = n \frac{\bar{x}\bar{x}^T + \alpha I}{\mathbf{Tr}(\bar{x}\bar{x}^T + \alpha I)}$$

matrisinin ana PYBOP probleminin kısıtlarını

$$\mathbf{Tr} A\hat{X} \geq 0$$

$$\mathbf{Tr} \hat{X} = n$$

$$\hat{X} \succ 0$$

olarak sağladığını gösteriniz (neden $\alpha > 0$ yeterince küçük olmalıdır?)

3. Aşağıdaki PYBOP

$$\max_{\gamma, \lambda} \gamma$$

k.a.

$$M \succeq 0,$$

$$\lambda \geq 0,$$

ki burada

$$M = \left(\begin{array}{c|c} Q_b - \lambda Q_a & \frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a) \\ \hline \frac{1}{2}(u_b - \lambda u_a)^T & c_b - \gamma - \lambda c_a \end{array} \right)$$

için eşters problemi bulunuz. Güçlü eşterslik konusunda neler söylenebilir?

4. Basit bir eksi olmayan polinom egzersizi yapalım: $p(x) = x^2 + p_1x + p_0$ tek değişkenli karesel bir polinom fonksiyondur. Katsayılar p_0 ve p_1 hangi koşulları sağlamalıdır ki p eksi olmayan bir polinom olsun?

5. Aşağıdaki polinom verilmiştir:

$$p(x) = x_1^4 - 6x_1^3x_2 + 2x_1^3x_3 + 6x_1^2x_3^2 + 9x_1^2x_2^2 - 6x_1^2x_2x_3 - 14x_1x_2x_3^2 + 4x_1x_3^4 + 5x_3^4 - 7x_2^2x_3^2 + 16x_2^4.$$

Derste verilen teoremlere dayanarak p polinomunun PYBP olduğu hemen söylenebilir mi?

6. Bu egzersizde bir önceki soruda verilen p polinomu için KATO sağlaması yapmayı deneyelim. z vektörünü aşağıdaki gibi seçelim:

$$z = (x_1^2, x_1x_2, x_2^2, x_1x_3, x_2x_3, x_3^2)^T.$$

O halde Q matrisi

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -3 & 9 & 0 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 16 & 0 & 0 & -4 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -6 & 4 & 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

olur. $Q = \sum_{i=1}^3 a_i a_i^T$ olarak yazılır ki burada $a_1 = (1, -3, 0, 1, 0, 2)^T$, $a_2 = (0, 0, 0, 1, -1, 0)^T$ ve $a_3 = (0, 0, 4, 0, 0, -1)^T$ olur. Buradan hareketle p 'nin KATO açılımını yazınız.

7. Motzkin polinomu için KATO açılımı meselesini irdeleyelim:

$$M(x_1, x_2, x_3) := x_1^4x_2^2 + x_1^2x_2^4 - 3x_1^2x_2^2x_3^2 + x_3^6.$$

M 'in bazı üç değişkenli polinomlar (q_i) kullanarak $M = \sum q_i^2$ olarak yazın ve buradan terimleri karşılaştırarak bir çelişki oluşturun.

8. Motzkin polinomu için KATO açılımı meselesini bir başka açıdan irdeleyelim:

$$M(x_1, x_2, x_3) := x_1^4x_2^2 + x_1^2x_2^4 - 3x_1^2x_2^2x_3^2 + x_3^6.$$

KATO açılımına götüren PYBOP olurluluk problemini oluşturun ve MATLAB ortamında Ders 12'de anlatıldığı şekliyle CVX kullanarak problemin imkansızlığını gösterin.

Kaynaklar

Ders 10, kaynak [12] bölüm 5.8 ve kaynaklar [1, 26]'den yararlanılarak yazıldı. Daha fazla tafsilat için okurun kaynak [9]'u çalışması salık verilir.

Bölüm 12

Ders 12: Disiplinli Dışbükey Hesap

Bu kapanış dersimizde okuru MATLABTM ortamında ücretsiz kullanıma açık dışbükey optimizasyon sistemi CVX'e aşina kılmaya çalışacağız.

CVX Stanford Üniversitesi ve California Üniversitesi bünyesinde geliştirilmiş MATLABTM sayısal hesaplama ortamında çalışan ve kullanımı son derece kolay bir sistemdir. CVX'in özelliği Disiplinli Dışbükey Programlama adlı bir hesap yapma modelidir. Disiplinli Dışbükey Programlama kullanıcıya CVX sistemine önceden tanımlı bazı (dışbükey) fonksiyonlar aracılığıyla problem tanımlama ve problemleri sayısal olarak çözen algoritmaların ayrıntılarına aşina olmak zorunda kalmadan hesaplama yapma imkanı veren bir yapıdır. Bütün yapılması gereken CVX'i internet üzerinden indirip kurmak ve akademik bir kullanım lisansı sayesinde problem çözmeye başlamaktır. Bu derste bazı örnekler üzerinden CVX kullanımını öğreneceğiz.

CVX programı yazmadan önce tabii olarak problem verileri girilmelidir. Daha sonra `cvx_begin` ile `cvx_end` komutları arasında problem değişkenleri tanımlanır, ve amaç fonksiyonu ile kısıtlar oluşturulur. CVX amaç fonksiyonu ve kısıtları bazı önceden tanımlı temel fonksiyonlar ve aralarında izin verilen bazı işlemler aracılığıyla yazmayı gerekli kılar. CVX kuralları yazılan fonksiyon ve kısıtların dışbükey bir yapı olup olmadığını kontrol eder ve dışbükey olarak görmediği bir yapı için hata mesajı verir. Bu önceden tanımlı yapı ve kurallar içinde kalarak dışbükey problem çözme paradigmasına "Disiplinli Dışbükey Programlama" adı verilmiştir.

Şimdi ilk örneğimize bakalım.

12.1 CVX İle Tanışma

İlk örnek olarak alt ve üst sınırlar içinde basit bir ℓ_1 -düzge minimizasyonu örneği ile başlayalım:

$$\min_x \|Ax - b\|_1$$

k.a.

$$-0.5 \leq x \leq 0.3.$$

5×3 boyutlu rastgele üretilmiş bir A matrisi ve b vektörü için aşağıdaki MATLABTM/CVX programı yeterlidir:

```
A = randn(5, 3);
b = randn(5, 1);
cvx_begin
variable x(3);
minimize(norm(A*x - b, 1))
subject to
-0.5 <= x;
x <= 0.3;
cvx_end
```

`cvx_begin` ile `cvx_end` komutları arasında kalan kısımda tanımlı x bir CVX değişkenidir. `norm` komutu $Ax - b$ ardından 1 yazılarak ℓ_1 düzgesi kullanımı CVX'e iletilir.

`cvx_end` komutundan sonra, CVX problemi çözüm algoritmasının gerektirdiği şekle koyar, algoritmayı çalıştırır ve x değişken objesine çözüm başarılı olursa çözümden gelen sayısal değerleri atar. Çözüm statüsü değişkenine, `cvx_status`, eğer çözüm başarılı olduysa ("solved" = çözüldü) değerini atar. Problem imkansız ise çözüm statüsü değişkenine `cvx_status` "infeasible" = imkansız değeri atanır ve x objesi MATLAB ortamında NaN olarak tanımlanır ("not a number" = sayı değil).

```
cvx_optval
```

komutu optimal değeri tutar.

12.2 CVX Kuralları ve Örnekler

CVX'de değişken tanımlama yapısı "değişken adı" ve "özellikleri" olarak yapılır: Örnek olarak:

```
- variable x(3);
- variable C(4,3);
- variable S(3,3) symmetric;
- variable D(3,3) diagonal;
- variables y z;
```

İlk değişken 3 boyutlu vektör x 'dir. İkinci satırda 4×3 boyutlu bir C matrisi değişkendir. Üçüncü satırda 3×3 boyutlu simetrik bir matris değişkeni S tanımlanmıştır. Dördüncü satırda yine 3×3 boyutlu köşegen (diagonal) matris D tanımlanmıştır. Son satırda skaler değişkenler y ve z verilmiştir.

Bazı CVX tanımlı fonksiyonları ve özellikleri şunlardır:

CVX adı	Anlamı	Özellikleri
<code>norm(x,p)</code>	$\ x\ _p$	cvx
<code>square(x)</code>	x^2	cvx
<code>square_pos(x)</code>	$(x_+)^2 = (\max\{x, 0\})^2$	cvx, azalmayan f.
<code>pos(x)</code>	$x_+ = (\max\{x, 0\})$	cvx, azalmayan f.
<code>sum_largest(x,k)</code>	$x_{[1]} + \dots + x_{[k]}$	cvx, azalmayan f.
<code>sqrt(x)</code>	$\sqrt{x}, (x \geq 0)$	cvx, azalmayan f.
<code>inv_pos(x)</code>	$1/x, (x > 0)$	cvx, artmayan f.
<code>max(x)</code>	$\max\{x_1, \dots, x_n\}$	cvx, azalmayan f.
<code>quad_over_lin(x,y)</code>	$x^2/y, (y > 0)$	cvx, y için artmayan f.
<code>lambda_max(X)</code>	$\lambda_{\max}(X), X = X^T$	cvx
<code>sum_square(x)</code>	$\sum_{i=1}^n x_i^2$	cvx
<code>quad_form(x,P)</code>	$x^T P x, P \succeq 0$	cvx
<code>huber(x)</code>	$\begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ x - 1 & x > 1 \end{cases}$	cvx

Yukarıda listelenenler dışında Ders 8 Bölüm 8.1.1'da İDEK gösterimlerini verdiğimiz dışbükey kümelerin birçoğu CVX'de kullanıma sunulmuştur.

CVX tarafından geçerli kabul edilen bileşim kuralları şöyledir:

- İlgin bir fonksiyonun dışbükey fonksiyon ile bileşimi dışbükey kabul edilir

272BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

- Dışbükey fonksiyonun negatifi içbükeydir
- Dışbükey fonksiyonun dışbükey azalmayan fonksiyonla bileşimi dışbükeydir
- İçbükey fonksiyonun içbükey azalmayan fonksiyonla bileşimi içbükeydir

Eğer h dışbükey fonksiyon ise $h(g_1, \dots, g_k)$ dışbükey olduğu CVX’ce tanınması bakımından her i için aşağıdaki koşullardan biri sağlanmalıdır:

- g_i ilgindir, veya
- g_i dışbükey ve h i ’inci girdi bakımından azalmayan fonksiyondur, veya
- g_i içbükey ve h i ’inci girdi bakımından artmayan fonksiyondur.

Eğer h içbükey fonksiyon ise $h(g_1, \dots, g_k)$ içbükey olduğu CVX’ce tanınması bakımından her i için aşağıdaki koşullardan biri tutmalıdır:

- g_i ilgindir, veya
- g_i dışbükey ve h i ’inci girdi bakımından artmayan fonksiyondur, veya
- g_i içbükey ve h i ’inci girdi bakımından azalmayan fonksiyondur.

Geçerli Örnekler.

CVX tarafından geçerli kabul edilen örnekler aşağıda verilmiştir: u, v, x, y skaler değişkendir, X 3×3 boyutlu simetrik matristir.

Dışbükey kabul edilen CVX yapılarına örnekler:

- `norm(A*x - y) + 0.1*norm(x, 1)`
- `quad_over_lin(u - v, 1 - square(v))`
- `lambda_max(2*X - 4*eye(3))`
- `norm(2*X - 3, 'fro')`

(‘fro’, Frobenius düzgesini işaret eder.)

İçbükey kabul edilen CVX yapılarına örnekler:

- `log(u)`
- `min(1 + 2*u, 1 - max(2, v))`
- `sqrt(v) - 4.55*inv_pos(u - v)`

Hatalı Örnekler.

CVX tarafından hatalı kabul edilen ve reddedilen örnekler aşağıda verilmiştir: u, v, x, y skaler değişkendir:

Ne dışbükey ne de içbükey olarak sınıflandırılabilen yapılar:

- `square(x) - square(y)`
- `norm(A*x - y) - 0.1*norm(x, 1)`

Disiplinli dışbükey programlama kural listesinin kapsamı dışında kaldığı için reddedilenler (aslında dışbükey veya içbükeyliği sağlarlar):

- `sqrt(sum(square(x)))`

yerine

`norm(x)`

kullanılabilir ve CVX için geçerli olur.

- `square(1 + x^2)`

dışbükeydir yerine

`square_pos(1 + x^2),`

veya,

`1 + 2*pow_pos(x, 2) + pow_pos(x, 4)`

kullanılabilir.

Kümeler.

Bazı kısıtlar (mesela, konik kısıtlar) bir kümeye üyelik şeklinde CVX içinde kolaylıkla tanımlanır:

- `semidefinite(n)`
- `nonnegative(n)`
- `simplex(n)`
- `lorentz(n)`

274BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

lorentz ile kastedilen İDEK'dir.

Mesela,

`semidefinite(n),`

komutu isimsiz bir $n \times n$ simetrik matris değişkeni tanımlar ve pozitif yarı belirli olması gerektiği kısıtını işaret eder.

Pozitif Yarı Belirli Koni Örnekleri. Değişkenler:

X (simetrik matris), z (vektör), t (skaler)

Sabitler

A ve B (matrisler)

yukarıdaki gibi olsun.

CVX komutları:

```
X == semidefinite(n)
A*X*A' - X == B*semidefinite(n)*B'
```

$X \in S^n$ (veya $X \succeq 0$) bir matris tanımlar ve

$$AXA^T - X = BZB^T$$

denklemini sağlayan bir $Z \succeq 0$ matrisinin olması gerektiği kısıtını ifade eder.

CVX komutu

```
[X z; z' t] == semidefinite(n+1)
```

$$\begin{pmatrix} X & z \\ z^T & t \end{pmatrix} \succeq 0$$

kısıtını ifade eder.

Amaç Fonksiyonu ve Kısıtlar.

Amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilir:

```
minimize (dışbükey fonksiyon)
maximize (içbükey fonksiyon)
```

Eğer amaç fonksiyonu belirtilmediyse, bir olurluluk (feasibility) problemi söz konusudur.

Kısıtlar aşağıdaki gibidir:

```
dışbükey ifade <= içbükey ifade
içbükey ifade >= dışbükey ifade
ilgin ifade == ilgin ifade
```

Eğer kısıt belirtilmediyse, problemin kısıtsız olduğu kabul edilir.

Örnek 1. Aşağıdaki en küçük kareler problemini CVX ile programlayıp çözelim:

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2$$

ki burada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

olarak verili olsun. Önce MATLAB ortamında A ve b tanımlanır:

```
>> A=[1,2;3,4;5,6];b=[7;8;9];
```

ve aşağıdaki CVX komutları girilir:

```
cvx_begin
variable x(2)
minimize(sum_square(A*x-b))
cvx_end
```

Aynı problemi açık haliyle yazıp o şekilde de çözebilirdik:

$$\min_x x^T A x - 2b^T x + \|b\|_2^2$$

```
cvx_begin
variable x(2)
minimize(quad_form(x,A'*A)-2*b'*A*x)
cvx_end
```

Öte yandan, aşağıdaki program CVX tarafından kabul edilmez:

```
cvx_begin
variable x(2)
minimize(norm(A*x-b)^2)
cvx_end
```

276BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

çünkü düzge fonksiyonu CVX yapısında azalmayan özelliği olmayan x^2 fonksiyonuyla birleşince CVX tarafından dışbükey bir yapı olarak algılanmaz. Düzge kullanmada ısrar edilirse aşağıdaki CVX programı kabul edilir olacaktır:

```
cvx_begin
variable x(2)
minimize(square__pos(norm(A*X-b)))
cvx_end
```

çünkü `square_pos` azalmayan dışbükey CVX yapısıdır ve düzge ile birleşebilir.

Örnek 2. Aşağıdaki daha karmaşık dışbükey optimizasyon problemini ele alalım:

$$\min \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1} + 2 \max\{x_1, x_2, 0\}$$

k.a.

$$|x_1| + |x_2| + \frac{x_1^2}{x_2} \leq 5$$

$$\frac{1}{x_2} + x_1^4 \leq 10$$

$$x_2 \geq 1$$

$$x_1 \geq 0.$$

Aşağıdaki CVX programı ile problemi çözebiliriz:

```
cvx_begin
variable x{2}
minimize(norm([x;1])+2*max(max(x(1),x(2)),0))
subject to
norm(x,1)+quad_over_lin(x(1),x{2})<=5
inv_pos(x(2))+x(1)^4<=10
x(2)>=1
x(1)>=0
cvx_end
```

Dikkat gerektiren bir nokta şudur: eğer $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1}$ ifadesini

```
sqrt(x_1^2 + x_2^2 + 1)
```

olarak CVX'de yazmış olsaydık, CVX hata verirdi çünkü içbükey azalmayan karekök fonksiyonu ile dışbükey $\mathbf{x}_1^2 + \mathbf{x}_2^2 + 1$ ifadesinin birlikte kullanımı CVX tarafından ne dışbükey ne de içbükey olarak yorumlanırlar ve hataya sebebiyet verir.

Örnek 3.

Şimdi biraz da ters yönden gidelim ve aşağıdaki MATLAB/CVX programının çözdüğü problemi yazıya dökelim:

```
A = randn(5);
A = A'*A;
cvx_begin
variable X(5, 5) symmetric;
variable y;
minimize(norm(X) - 10*sqrt(y))
subject to
X - A == semidefinite(5);
X(2,5) == 2*y;
X(3,1) >= 0.8;
y <= 4;
cvx_end
```

CVX çağrılmadan önce oluşturulan A matrisi simetrik ve pozitif yarı belirlidir. Dolayısıyla, çözülmek istenen problem aşağıdaki dışbükey optimizasyon problemidir:

$$\begin{aligned} \min_{y, X \in S^5} \|X\| - 10\sqrt{y} \\ \text{k.a.} \\ X - A \succeq 0, \\ X_{25} = 2y, X_{3,1} \geq 0.8, y \leq 4. \end{aligned}$$

Örnek 4. Şimdi yine verili bir CVX programını okumaya çalışalım:

```
load data
cvx_begin
variable x(n);
maximize (x'*p);
subject to
x'*S*x <= r;
x'*ones(n,1) == 1;
```

278BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

```
x >= 0;  
cvx_end  
cvx_optval
```

Load komutu ile veriler yüklendikten sonra aşağıdaki problem çözülür:

$$\max_x p^T x$$

k.a.

$$x^T S x \leq r$$

$$\mathbf{1}^T x = 1, x \geq 0$$

ki problem bir finansal portföy optimizasyonu problemidir. Burada p vektörü n yatırım aracının getiri beklenen değeri, S matrisi getirinin varyans-kovaryans matrisidir. Yatırımcı portföyünün ortalama (beklenen) getirisini maksimum yaparken portföy getiri riskini, ki $x^T S x$ ile ölçülmüştür, en çok r değerinde tutmak ister.

Örnek 5. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım:

$$\min_{x,y,z} x^T x + y + z$$

k.a.

$$x^T x \leq yz$$

$$y \geq 0, z \geq 0.$$

Problemde amaç fonksiyonu dışbükeydir, ayrıca ilk kısıt "dışbükey ifade $\leq$ içbükey ifade" kuralına uyar ($y, z \geq 0$ için yz içbükeydir: sağlamasını yapınız!). Şimdi aşağıdaki CVX programını yazarsak

```
N = 10;  
cvx_begin  
variables x(N, 1) y z  
y >= 0  
z >= 0  
x'*x - y*z <= 0  
cvx_end
```

hata mesajı alırız çünkü CVX yz fonksiyonunun verili alanda içbükey olduğunu algılayamaz. O halde doğru yaklaşım Ders 9'da İDEK bahsinde gördüğümüz dönüşümü hatırlamak ve ilk kısıtı aşağıdaki gibi denk şekilde yazmaktır:

$$x^T x \leq yz \Leftrightarrow \left\| \begin{pmatrix} 2x \\ y - z \end{pmatrix} \right\|_2 \leq y + z.$$

O halde aşağıdaki CVX programı doğru çalışır:

```
N = 10;
cvx_begin
variables x(N, 1) y z
y >= 0
z >= 0
norm([2x; y - z], 2) <= y + z
minimize(x'*x + y + z)
cvx_end
```

12.3 Alıştırmalar

1. Bir önceki derste S-Önsavı aracılığıyla

$$\min_x x^T Q_1 x + d_1^T x + c_1$$

k.a.

$$x^T Q_2 x + d_2^T x + c_2 \leq 0$$

karesel probleminin hiçbir dışbükeylik özelliği olmaksızın PYBOP olarak çözülebileceğini görmüştük. Şimdi bu bilgiyi aşağıdaki probleme uygulayalım:

$$\min_x x^T A x + 2b^T x$$

k.a.

$$\|x\|_2^2 \leq 1.$$

$A \in S^n$ ve diğer vektörler de uygun boyutta olsun. Önce problemin PYBOP gevşetmesini bulunuz. Sonra aşağıdaki veriler için CVX ile formüle edip çözünüz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

280BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

2. Aşağıdaki problemi

$$\max x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

k.a.

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_3 + 2x_4)^4 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0,$$

CVX'de çözünüz.

3. Aşağıdaki problemi

$$\min 5x_1^2 + 4x_2^2 + 7x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3 + |x_1 - x_2|$$

k.a.

$$\frac{x_1^2 + x_2^2}{x_3} + (x_1^2 + x_2^2 + 1)^4 \leq 10$$

$$x_3 \geq 10$$

CVX'de çözünüz.

4. Aşağıdaki problemi

$$\min \frac{x_1^4 + 2x_1^2x_2^2 + x_2^4}{x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2} + \sqrt{x_3^2 + 1}$$

k.a.

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \leq 100$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 1,$$

CVX'de çözünüz.

5. Aşağıdaki problemi

$$\min \frac{1}{2x_2 + 3x_3} + 5x_1^2 + 4x_2^2 + 7x_3^2 + \frac{x_1^2 + x_1 + 1}{x_2 + x_3}$$

k.a.

$$\max\{x_1 + x_2, x_3^2\} + (x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 + 1)^2 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.1,$$

CVX'de çözünüz.

Kaynaklar

Son ders [23] ve [5]'den yararlanarak yazıldı. Okurun söz konusu iki kaynađa ve internette ulařılabilen ok sayıda CVX rneklerine ve kaynaklarına (rneđin, [21]) bakması tavsiye olunur.

There might have been things I missed
But don't be unkind
It don't mean I'm blind
Perhaps there's a thing or two

I think of lying in bed
I shouldn't have said
But there it is

You see it's all clear
You were meant to be here
From the beginning¹

¹Emerson, Lake and Palmer, From the beginning, 1972.

282BÖLÜM 12. DERS 12: DİSİPLİNLİ DIŞBÜKEY PROGRAMLAMA

Kaynakça

- [1] A.A. Ahmadi, ORF523 Elektronik Ders Notları, Princeton University, 2020.
- [2] A. d'Aspremont, L. El Ghaoui, M.I. Jordan ve G.R.G. Lanckriet, A Direct Formulation for Sparse PCA using Semidefinite Programming, *SIAM Review* 4, 434–448, 2007.
- [3] M. Avriel, *Nonlinear Programming: Analysis and Methods*, Dover Books on Mathematics, New York, 2003 (1976 tarihli kitabın ikinci basımı).
- [4] A. Azimli, *Matematiksel Optimizasyon*, Papatya Bilim Yayınları, 2019.
- [5] A. Beck, *Introduction to Nonlinear Optimization*, MPS-SIAM Series, Philadelphia, 2014.
- [6] A. Ben-Tal ve M. Teboulle, Hidden Convexity in Some Nonconvex Quadratically Constrained Quadratic Programming, *Mathematical Programming*, 72, 51–63, 1996.
- [7] A. Ben-Tal ve A.S. Nemirovski, *Lectures on Modern Convex Optimization: Analysis, Algorithms and Engineering Applications*, MPS-SIAM Series, Philadelphia, 2001.
- [8] D.P. Bertsekas, *Convex Optimization Theory*, Athena Scientific, Belmont, MA, 2009.
- [9] G. Blekherman, P. Parrilo ve R. Thomas (editörler), *Semidefinite Optimization and Convex Algebraic Geometry*, MPS-SIAM Series, Philadelphia, 2013.
- [10] J. Borwein ve A. Lewis, *Convex Analysis and Nonlinear Optimization*, Canadian Mathematical Society, 2006 (ikinci basım).

- [11] S. Boyd ve L. Vandenberghe, Application of Semidefinite Programming, *Applied Numerical Mathematics*, 29, 283–299, 1999.
- [12] S. Boyd ve L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [13] J.A. Bucklew, *Large Deviations Techniques in Decision, Simulation and Estimation*, Wiley, New York, 1990.
- [14] G. Calafiore ve L. El-Ghaoui, *Optimization Models*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- [15] A. Dembo ve O. Zeitouni, *Large Deviation Techniques and Applications*, Springer Verlag, 2010 (ikinci basım).
- [16] M.H. Duong, *Fundamental Inequalities: Techniques and Applications*, Ders Notları, Warwick Üniversitesi, 2017.
- [17] H. Ersel, *İktisatçılar için Matematik*, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982.
- [18] A. Frieze ve M. Jerrum, Improved Approximation Algorithms for Max k-Cut and Max Bisection, *Algorithmica*, 18:67–81, 1997.
- [19] B. Gärtner ve J. Matoušek, *Approximation Algorithms and Semidefinite Programming*, Springer Verlag, Berlin, 2012.
- [20] M. X. Goemans ve D. P. Williamson, Improved Approximation Algorithms for Maximum Cut and Satisfiability Problems using Semidefinite Programming, *Journal of Assoc. Comput. Mach.*, 42:1115–1145, 1995.
- [21] M. Grant ve S. Boyd, *CVX: MATLAB Software for Disciplined Convex Programming Version 2.1*. Mart 2014, Stanford Üniversitesi.
- [22] O. Güler, *Foundations of Optimization*, Graduate Texts in Mathematics, Springer Verlag, Berlin, 2010.
- [23] N. He, IE521 Elektronik Ders Notları, Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign, 2019.
- [24] R.A. Horn ve C.R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 1985.

- [25] Y. Konno, *Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization*, CRC Press, Boca Raton, 2011.
- [26] S. Lall, Ders Notları, Stanford Üniversitesi, 2010.
- [27] J. B. Lasserre, *Moments, Positive Polynomials and Their Applications*, Imperial College Press, London, 2010.
- [28] S. Lay, *Convex Sets and Their Applications*, Wiley, New York, 1982.
- [29] M. Laurent and F. Valentin, *Semidefinite Optimization*, Ders Notları, Centrum voor Wiskunde, Amsterdam, 2012.
- [30] M. Lobo, L. Vandenberghe, S. Boyd ve H. Lebert, Applications of Second-Order Cone Programming, *Linear Algebra and Its Applications*, 284, 193–228, 1998.
- [31] R. Luss ve M. Teboulle, Convex Approximations to Sparse PCA via Lagrangian Duality, *Operations Research Letters*, 39, 57–61, 2011.
- [32] T. Magnanti, Fenchel and Lagrange Duality Are Equivalent, *Mathematical Programming*, 7, 253-258, 1974.
- [33] J. Magnus ve H. Neudecker, *Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics*, Wiley, New York, 1988.
- [34] O.L. Mangasarian, *Nonlinear Programming*, SIAM Classics in Applied Mathematics, Philadelphia, 1994 (1969 tarihli kitabın ikinci basımı).
- [35] A. Nesin, *Analiz I, II ve IV*, Nesin Yayınevi, 2019.
- [36] Y. E. Nesterov, Semidefinite Relaxation and Nonconvex Quadratic Optimization, *Optimization Methods and Software* 9, 141-160, 1998.
- [37] B. Mordukhovich ve N.M. Nam, *An Easy Path to Convex Analysis and Applications*, Morgan and Claypool Publishers, 2014.
- [38] M.Ç. Pınar, *Doğrusal Optimizasyondan Çıkış: Ders Notları*, Seçkin, Ankara, 2020.

- [39] T.R. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton University Press, Princeton, 1970.
- [40] G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, 4. Basım, Brooks Cole, 2005.
- [41] Y. Ye, *Conic Linear Programming*, MS&E 314 Ders Notları, Stanford University, 2017.

Dizin

- Aşırdüzlem
 - Taşıyıcı, 26
- Afın(İlgin)
 - Bağımsız, 17
 - Boyut, 17
 - Dönüşüm, 22
 - Küme, 17
 - Zarf, 17
- Aktif Kısıt, 54
- Aktif Olmayan Kısıtlar, 64
- Alt Diferansiyel, 76
- Alt Gradyan, 76
 - İlgin Dönüşüm Kuralı, 77
 - Eşitsizliği, 76
 - Noktasal Maksimum, 78
 - Toplam Kuralı, 78
 - Zincirleme Kuralı, 77
- Ayar Gevşetmesi, 194–196, 223
- Büyük Sapmalar, 138
- Block Sparsity (Öbek Seyreklik), 179
- Cauchy-Schwarz Eşitsizliği, 38, 235
- Cramér Teoremi, 140
- CVX, 267
 - Kurallar, 269
- Düzge, 19, 32, 120
 - Öklid, 19
 - Frobenius, 203, 205, 270
 - Küresi, 20
 - Spektral, 200, 253
- Dışbükey
 - Bileşim, 16
 - Fonksiyon, 31
 - Küme, 17
 - Kümelerin Ayrılması, 24
 - Kesin Seçenekler, 246
 - Koni, 18, 261
 - Optimizasyon Problemi, 53
 - Problem Tipleri, 65
 - Seçenek Teoremleri, 243
 - Zarf, 17
 - Zayıf Seçenekler, 243
- Değişken Değiştirme, 60
- Dik İzdüşüm, 22
- Dilim Üstkatı, 146
- Dilim Katı, 34, 145
- Dinamik Sistemler, 210
- Disiplinli Dışbükey Hesap, 267
- DME
 - Çözüm Kümesi, 23, 184
 - Dönüşümleri, 185
- Doğrusal Ayraç, 109
- Doğrusal Gevşetme, 220
- Doğrusal Optimizasyon Kararlı, 176
- Eşitlik Kısıtları, 63
- Eşters Koni, 230
- Eşterslik
 - Güçlü, 92
 - Zayıf, 92, 236
- Eşterslik Gediği, 93, 99, 100, 252, 253
- Eşzamanlı Köşegenleştirme, 105

- Elips, 20
 Ayrılması, 172, 179
 En Büyük, 206
 En Küçük, 208
 Kapsayan, 126
 Kesişimi, 248
 En Büyük İkiye Bölme, 225
 En Büyük Ayrım Payı, 109
 En Büyük Kesi (MaxCut), 222
 En Küçük Kareler, 59, 67, 81, 175, 177
 Kararlı, 177, 180
 Entropi Maksimizasyonu, 125
 Epigrafi, 33
 Eyer Noktası, 102
 Farkas, 250
 Fenchel
 Eşleniği, 117
 Fenchel İkinci Eşleniği, 123
 Fenchel Sarsım Fonksiyonu, 129
 Fenchel Usulü Eşterslik, 127
 Fenchel-Young Eşitsizliği, 123
 Fermat-Torricelli, 164
 Fonksiyon
 Gösterge, 33, 120
 Genişletilmiş Değerli, 32
 Kapalı, 117
 Kesirli Doğrusal, 147
 Kesirli Matris, 33
 Log-İçbükey, 153
 Log-Dışbükey, 153
 Log-Determinant, 122
 Logaritma-Toplam-Üstel, 121
 Maksimum, 32
 Moment Ortaya Çıkarıcı, 139, 156
 Muntazam, 117, 124, 127, 129–132
 Sözde İçbükey, 153
 Sözde Dışbükey, 152
 Sayma, 235
 Vektör Boyu, 146
 Yarı-İçbükey, 145
 Yarı-Dışbükey, 145
 Yarı-Doğrusal, 145
 Geometrik Optimizasyon, 60, 66
 Gevşeklik Değişkeni, 61
 Goemans-Williamson, 223
 Grothendieck Bağıntısı, 227
 Helly Teoremi, 27
 Hilbert, 262
 Homojenlik, 203, 244, 250
 IDEK, 271
 IDEK (İkinci Derece Koni), 21, 159
 Döndürülmüş, 160
 Eşitsizlikleri, 161
 Eştersliği, 169
 Kısıtı, 161
 Optimizasyonu (IDEKOP), 164, 165
 Imge Onarımı, 175
 Infeasible (İmkansız) Problem, 54, 71
 Jensen Eşitsizliği, 47
 Küme
 İçi, 15
 Açık, 15
 Boyutu, 18
 Kapalı, 15
 Kapanışı, 16
 Sınırı, 16
 Sınırlı, 16
 Kısıt Dönüşümü, 59
 Kapsamlı
 Minimum, 56, 148
 Kararlı Küme

- En Büyük, 219, 231
- Kararlı(Robust) Optimizasyon, 176
- Karekök Lasso Yöntemi, 104
- Karesel
 - Eşitsizlik, 160
 - Optimizasyon, 165, 256
 - Optimizasyon Problemi, 90
- Karesel Eşitsizlik, 248
- Karesel Kısıtlı Karesel Optimizasyon, 96, 258
- Karush-Kuhn-Tucker
 - Koşulları (KKT), 98, 153
- KATO, 259, 261
 - Açılımı, 260
- KATOP, 259
- Kesirli Doğrusal Dönüşüm, 24
- Koşullu Olasılık, 24
- Koni, 18
- KOPKO (Kopozitif Koni), 229
- Lagrange
 - Çarpanları, 74
 - Eşters Fonksiyonu, 86
 - Fonksiyonu, 75, 86
 - Usulü Eşterslik, 89
- Laplace Dönüşümü, 156
- Legendre Dönüşümü, 124
- Lovasz, 219
- Mapping(Gönderim), 60, 79
- MATLAB, 267
- Matris
 - Öbek Yapılı, 34, 179, 185
 - Özdeğer Öteleme, 201
 - Özdeğerleri, 198
 - Ayar, 148, 187
 - En Büyük Özdeğer, 80
 - Gram, 261
 - Koşul Katsayısı, 201
 - KOP (Kopozitif), 229
 - Tekil Değerler Açılımı, 187
 - Tekil Değerleri, 43, 200
 - Toptan Pozitif, 230
- Max-Min Eşitsizliği, 102
- Moment Problemleri, 212
- Monoton Amaç Fonksiyonu Dönüşümü, 59
- Moore-Penrose Tersi, 186
- Motzkin Polinomu, 262, 264
- Nesterov, 226
- Olasılık Basitgeni, 28
- Olurlu
 - Nokta, 54
 - Problem, 54
- Olurluluk
 - Kümesi, 54
 - Problemi, 54, 261
- Optimal
 - Çözüm Kümesi, 54
 - Değer, 54, 55
- Optimallik
 - İkinci Türev, 150
 - Eşitlik Kısıtları, 71
 - Eksi Olmama Kısıtları, 72
 - Gediği, 93
 - Kısıtlar Altında, 69
 - Kısıtsız, 70
 - Matris Değişkenleri, 74
 - Türevsiz Fonksiyonlar, 80
- Parçalı İlgin Fonksiyon, 81
- Perspektif Dönüşüm, 24
- Polyhedron (Çokyüzlü), 19
- POZ, 230
- Pozitif Yarı Belirli (PYB)
 - Matris, 21
 - Matrisler Kümesi, 21, 183
- Problem Dönüşümleri, 58
- PYBEK, 183, 272
- PYBOP, 190, 261

- Gevşetmesi, 219
- Kombinatoryal Uygulamalar, 219
- Konik Standart, 190
- PYBP, 259, 261
- Radon Teoremi, 27
- Relative Interior (İziç), 18, 76
- S-Önsavı, 250
 - Düzenlilik Varsayımı, 258
 - Homojen (Tektürel), 250
- Sınıflandırma, 109
- Sınırsız Problem, 54
- Saklı Dışbükeylik, 105, 109, 196, 197, 258
- Schur Tümleci, 34, 185, 201
- Sion Teoremi, 103
- Slater Koşulu, 93
- Spektral Açılım, 192
- Temel Bileşen Analizi, 234
- Vektörün Destek Boyu, 147
- Yarım-uzay, 19
- Yerel
 - Minimum, 56
 - Optimal, 56